

Экономика информатизации

Курс лекций

Преподаватель

2026-01-01

Table of contents

ВВЕДЕНИЕ К КУРСУ	1
“Экономика информатизации”	1
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА	1
СТРУКТУРА КУРСА	2
ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ	2
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕШЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАЧ	2
Общие требования	2
Структура Jupyter Notebook	3
Требования к коду	4
Требования к выводам	4
ТРЕБОВАНИЯ К GIT РЕПОЗИТОРИЮ	4
Структура репозитория	5
Правила работы с репозиторием	5
Пример README.md	6
Список задач	7
Авторы	7
Контакты	7
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ	8
Этапы выполнения	8
Критерии оценки экзаменационных задач	8
КОНТАКТЫ	8
 Модуль 1. Введение в экономику информатизации	 11
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №1	13
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ	13
ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ	13
ПЛАН ЛЕКЦИИ	13
1. ВВЕДЕНИЕ: ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ	14
1.1. Определение цифровой экономики	14
2. ИНФОРМАЦИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГО	14
2.1. Основные определения	14
2.2. Свойства информации как блага	14

2.3. Классификация информации по экономическим признакам	15
2.4. Информационный парадокс (парадокс ценности)	15
3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛАГА И ИХ СВОЙСТВА	15
3.1. Определение информационного блага	15
3.2. Экономические свойства информационных благ	16
3.3. Фундаментальное уравнение информационной экономики	16
3.4. Информационная асимметрия	16
4. ПАРАДОКС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОЛОУ	17
4.1. Определение	17
4.2. Исторический контекст	17
4.3. Гипотезы, объясняющие парадокс	17
4.4. Математическая модель эффекта ИТ на производительность	18
5. ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ИТ-КАПИТАЛА	18
5.1. Определение ИТ-капитала	18
5.2. Сложности измерения	18
5.3. Классификация ИТ-капитала	19
6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ	19
6.1. Классификация эффектов	19
6.2. Эффекты микроуровня	20
6.3. Эффекты макроуровня	20
6.4. Методы оценки эффективности ИТ	20
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	21
7.1. Ключевые выводы лекции	21
7.2. Практическое значение для курса	21
8. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА	21
Вопрос 1 (Углубленный)	21
Вопрос 2 (Прикладной)	22
9. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ	22
Тест 1	22
Тест 2	22
Тест 3	23
Тест 4	23
Тест 5	24
10. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА	24
Задача: Оценка экономической эффективности внедрения облачной CRM	24
РЕШЕНИЕ (ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)	25
Критерии оценки экзаменационной задачи	27
СВЕЖИЕ УЧЕБНИКИ (2023 и позже)	29
Узкоспециализированные	29
Широкие: цифровая экономика (макроекономика)	29
Англоязычные источники	30
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	30
ИТОГ	30

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №3	31
СЕТЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ И КРИТИЧЕСКАЯ МАССА	31
ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ	31
ПЛАН ЛЕКЦИИ	31
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИРОДА СЕТЕВЫХ ЭФФЕКТОВ	32
1.1. Базовое определение	32
1.2. Экономическая природа сетевого эффекта	32
2. КЛАССИФИКАЦИЯ СЕТЕВЫХ ЭФФЕКТОВ	33
2.1. По направлению воздействия	33
2.2. По силе воздействия	33
3. ЗАКОН МЭТКАЛФА	34
3.1. Определение и формулировка	34
3.2. Экономические следствия закона Мэткалфа	34
3.3. Критика закона Мэткалфа	34
4. КРИТИЧЕСКАЯ МАССА	35
4.1. Определение	35
4.2. Экономический смысл критической массы	36
4.3. Модель достижения критической массы	36
5. ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЁ	37
5.1. Определение	37
5.2. Экономические последствия	37
6. ЭКОНОМИКА ДВУСТОРОННИХ ПЛАТФОРМ	38
6.1. Определение	38
6.2. Проблема “курицы и яйца”	38
6.3. Уравнение равновесия на двусторонней платформе	39
7. СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ МАССЫ	39
7.1. Типология стратегий	39
7.2. Экономический анализ стратегий	40
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	40
8.1. Ключевые выводы лекции	40
8.2. Связь с последующими темами	40
9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА	41
Вопрос 1 (Углубленный)	41
Вопрос 2 (Прикладной)	41
10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ	42
Тест 1	42
Тест 2	42
Тест 3	43
Тест 4	43
Тест 5	43
11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА	44
ЗАДАЧА: Расчет критической массы и ценности социальной сети	44
РЕШЕНИЕ (ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)	45
Критерии оценки экзаменационной задачи	49

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №4	51
ЦЕНОВЫЕ СТРАТЕГИИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ	51
ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ	51
ПЛАН ЛЕКЦИИ	51
1. СПЕЦИФИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ЦИФРОВЫХ РЫНКАХ	52
1.1. Фундаментальное отличие от традиционных рынков	52
1.2. Основные факторы ценообразования в цифровой экономике	52
2. СТРАТЕГИЯ FREEMIUM	53
2.1. Определение и происхождение	53
2.2. Математическая модель Freemium	53
2.3. Экономика Freemium	53
2.4. Примеры успешных Freemium-стратегий	54
2.5. Преимущества и риски Freemium	54
3. ПОДПИСОЧНЫЕ МОДЕЛИ (SUBSCRIPTION)	55
3.1. Определение	55
3.2. Математическая модель подписки	55
3.3. Типы подписочных моделей	55
3.4. Экономика подписочной модели	56
4. ДИНАМИЧЕСКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ	56
4.1. Определение	56
4.2. Типы динамического ценообразования	56
4.3. Экономика динамического ценообразования	57
4.4. Пример: Динамическое ценообразование Uber (Surge Pricing)	57
5. ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ	57
5.1. Определение	57
5.2. Математическая модель персонализированного ценообразования	58
5.3. Преимущества и риски	58
6. СТРАТЕГИЯ “ВЫТЕСНЕНИЯ” (PREDATORY PRICING)	58
6.1. Определение	58
6.2. Математическая модель вытеснения	59
6.3. Примеры и регуляторный контекст	59
7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ	59
7.1. Матрица выбора стратегии	59
7.2. Ключевые показатели эффективности	60
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	60
8.1. Ключевые выводы	60
8.2. Связь с последующими темами	60
9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА	60
Вопрос 1 (Углубленный)	60
Вопрос 2 (Прикладной)	61
10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ	61
Тест 1	61
Тест 2	62
Тест 3	62
Тест 4	63

Тест 5	63
11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА	64
ЗАДАЧА: Выбор ценовой стратегии для AI-сервиса по созданию контента	64
РЕШЕНИЕ (ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)	65
Критерии оценки экзаменационной задачи	68

Модуль 2. Микроэкономика цифровых рынков 71

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №5	73
ЭКОНОМИКА ВНИМАНИЯ (ATTENTION ECONOMY)	73
ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ	73
ПЛАН ЛЕКЦИИ	73
1. ВВЕДЕНИЕ: ВНИМАНИЕ КАК ДЕФИЦИТНЫЙ РЕСУРС	74
1.1. Исходный постулат	74
2. ЭКОНОМИКА ВНИМАНИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕДПОСЫЛКИ	74
2.1. Определение	74
2.2. Математическая модель экономики внимания	75
2.3. Предпосылки возникновения	75
3. ВНИМАНИЕ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГО	75
3.1. Свойства внимания как экономического ресурса	75
3.2. Типология внимания	76
3.3. Математическая модель ценности внимания	76
4. АЛГОРИТМЫ РАНЖИРОВАНИЯ КАК МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВНИМАНИЯ	77
4.1. Определение	77
4.2. Экономическая роль алгоритмов	77
4.3. Эффективность алгоритмов ранжирования	78
5. МОНЕТИЗАЦИЯ ВНИМАНИЯ (РЕКЛАМНЫЕ МОДЕЛИ)	78
5.1. Основные модели монетизации внимания	78
5.2. Математическая модель рекламного рынка	79
6. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ НАГРУЗКИ	79
6.1. Определение и постановка задачи	79
6.2. Функция полезности пользователя с учетом рекламы	79
6.3. Оптимизация для платформы	80
7. СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ	80
7.1. Концентрация внимания и рыночная власть	80
7.2. Регуляторные подходы	81
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	81
8.1. Ключевые выводы	81
8.2. Связь с последующими темами	82
9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА	82
Вопрос 1 (Углубленный)	82
Вопрос 2 (Прикладной)	82
10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ	83

Тест 1	83
Тест 2	83
Тест 3	83
Тест 4	84
Тест 5	84
11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА	85
ЗАДАЧА: Оптимизация рекламной нагрузки для платформы видеоконтента	85
РЕШЕНИЕ (ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)	86
Критерии оценки экзаменационной задачи	88
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №6	91
КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЗАТРАТ НА РАЗРАБОТКУ (SOCOMO)	91
ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ	91
ПЛАН ЛЕКЦИИ	92
1. ВВЕДЕНИЕ: ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПО	92
1.1. Актуальность проблемы	92
1.2. Исторический контекст	92
2. ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ	93
2.1. Этапы эволюции	93
3. СОСОМО I: БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ	93
3.1. Определение и классификация	93
3.2. Классификация проектов по СОСОМО I	94
3.3. Математическая модель СОСОМО I	94
4. СОСОМО II: СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ	94
4.1. Определение и отличия от СОСОМО I	94
4.2. Уровни модели СОСОМО II	95
4.3. Математическая модель СОСОМО II (Post-Architecture)	95
4.4. Множители трудоемкости (ЕМ)	96
4.5. Пример расчета СОСОМО II	96
5. МЕТРИКИ РАЗМЕРА: KLOC И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТОЧКИ	97
5.1. Определения	97
5.2. Сравнение KLOC и функциональных точек	97
5.3. Конвертация функциональных точек в KLOC	97
5.4. Подсчет функциональных точек (IFPUG)	98
6. ПРИМЕНЕНИЕ СОСОМО II НА ПРАКТИКЕ	98
6.1. Инструменты для СОСОМО II	98
6.2. Пошаговая методика применения	98
6.3. Пример полного расчета	99
7. СРАВНЕНИЕ СОСОМО С AGILE-ПОДХОДАМИ	100
7.1. СОСОМО vs Story Points	100
7.2. Когда применять СОСОМО II	100
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	100
8.1. Ключевые выводы	100
8.2. Связь с последующими темами	101
9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА	101

Вопрос 1 (Углубленный)	101
Вопрос 2 (Прикладной)	101
10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ	102
Тест 1	102
Тест 2	102
Тест 3	102
Тест 4	103
Тест 5	103
11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА	103
ЗАДАЧА: Расчет стоимости разработки по СОСОМО II	103
РЕШЕНИЕ (ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)	105
Критерии оценки экзаменационной задачи	107
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №7	109
СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ (ТСО) И ЭКОНОМИКА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ СТРАТЕГИЙ	109
ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ	109
ПЛАН ЛЕКЦИИ	109
1. ВВЕДЕНИЕ: ПОЧЕМУ ТСО — КЛЮЧЕВАЯ МЕТРИКА ДЛЯ ИТ- ИНФРАСТРУКТУРЫ	110
1.1. Проблема оценки затрат на ИТ-инфраструктуру	110
1.2. Определение ТСО	110
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТСО И ЕГО СТРУКТУРА	111
2.1. Формальное определение	111
2.2. Структура ТСО	111
2.3. Категории затрат по типу	112
3. КОМПОНЕНТЫ ТСО	112
3.1. Детальный состав компонентов	112
3.2. Модель расчета ТСО для серверов	113
3.3. ТСО для облачных решений	113
4. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ТСО	114
4.1. Основные подходы к расчету	114
4.2. Пошаговая методика расчета ТСО	114
4.3. Коэффициенты для ТСО	114
5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ: ON-PREMISE VS ОБЛАКО VS ГИБРИД	115
5.1. Характеристика стратегий	115
5.2. Сравнительная таблица ТСО	115
6. CAPEX VS OPEX: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ	116
6.1. Определения и сопоставление	116
6.2. Сравнение CAPEX и OPEX для ИТ-инфраструктуры	116
6.3. Экономическая интерпретация	116
7. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ	117
7.1. Определение точки безубыточности	117
7.2. Алгоритм расчета точки безубыточности	117
7.3. Пример расчета точки безубыточности	117

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	118
8.1. Ключевые выводы	118
8.2. Связь с последующими темами	118
9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА	118
Вопрос 1 (Углубленный)	118
Вопрос 2 (Прикладной)	119
10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ	119
Тест 1	119
Тест 2	119
Тест 3	120
Тест 4	120
Тест 5	120
11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА	121
ЗАДАЧА: Расчет ТСО и выбор инфраструктурной стратегии	121
РЕШЕНИЕ (ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)	122
Критерии оценки экзаменационной задачи	125
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №8	127
ЗАТРАТЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ROI, TEI, NPV, IRR)	127
ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ	127
ПЛАН ЛЕКЦИИ	127
1. ВВЕДЕНИЕ: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИТ-ИНВЕСТИЦИЙ	128
1.1. Актуальность проблемы	128
1.2. Основные показатели эффективности	128
2. ROI: RETURN ON INVESTMENT	129
2.1. Определение и формула	129
2.2. Компоненты ROI	129
2.3. Пример расчета ROI	129
2.4. Интерпретация ROI	130
3. TEI: TOTAL ECONOMIC IMPACT	130
3.1. Определение	130
3.2. Структура TEI	131
3.3. Математическая модель TEI	131
3.4. Пример расчета TEI	131
4. NPV: NET PRESENT VALUE	132
4.1. Определение	132
4.2. Интерпретация NPV	132
4.3. Пример расчета NPV	132
4.4. Анализ чувствительности NPV	133
5. IRR: INTERNAL RATE OF RETURN	133
5.1. Определение	133
5.2. Правило принятия решений	133
5.3. Пример расчета IRR	133
5.4. Преимущества и недостатки IRR	134

6. PAYBACK PERIOD	134
6.1. Определение	134
6.2. Пример расчета Payback Period	134
6.3. Дисконтированный Payback Period	135
6.4. Преимущества и недостатки Payback	135
7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ	135
7.1. Матрица выбора	135
7.2. Рекомендации по применению	136
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	136
8.1. Ключевые выводы	136
8.2. Связь с последующими темами	136
9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА	136
Вопрос 1 (Углубленный)	136
Вопрос 2 (Прикладной)	137
10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ	137
Тест 1	137
Тест 2	137
Тест 3	138
Тест 4	138
Тест 5	138
11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА	139
ЗАДАЧА: Оценка эффективности внедрения информационной системы	139
РЕШЕНИЕ (ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)	140
Критерии оценки экзаменационной задачи	143

Модуль 3. Затраты и эффективность 145

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №9	147
ЮНИТ-ЭКОНОМИКА (UNIT ECONOMICS)	147
ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ	147
ПЛАН ЛЕКЦИИ	147
1. ВВЕДЕНИЕ: ЧТО ТАКОЕ ЮНИТ-ЭКОНОМИКА И ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА .	148
1.1. Определение	148
1.2. Единицы анализа	148
1.3. Применение юнит-экономики	148
2. КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ ЮНИТ-ЭКОНОМИКИ	149
2.1. Основные метрики	149
2.2. Производные метрики	149
3. LTV: ПОЖИЗНЕННАЯ ЦЕННОСТЬ КЛИЕНТА	149
3.1. Определение	149
3.2. Пример расчета LTV	150
3.3. Сложности расчета LTV	150
3.4. LTV по сегментам	150
4. SAS: СТОИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТА	150

4.1. Определение	150
4.2. Компоненты САС	151
4.3. Пример расчета САС	151
5. ВЗАИМОСВЯЗЬ LTV И САС	151
5.1. Критерии оценки LTV/САС	151
5.2. Математическая модель LTV/САС	152
5.3. Диагностика бизнес-модели	152
5.4. Пути улучшения LTV/САС	152
6. ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ	152
6.1. Churn Rate	152
6.2. ARPU	153
6.3. Payback Period	153
7. ДИАГНОСТИКА БИЗНЕС-МОДЕЛИ	153
7.1. Фреймворк диагностики	153
7.2. Диагностическая матрица	154
7.3. Пример диагностики	154
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	154
8.1. Ключевые выводы	154
8.2. Связь с последующими темами	155
9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА	155
Вопрос 1 (Углубленный)	155
Вопрос 2 (Прикладной)	155
10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ	155
Тест 1	155
Тест 2	156
Тест 3	156
Тест 4	156
Тест 5	157
11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА	157
ЗАДАЧА: Расчет юнит-экономики для сервиса доставки еды	157
РЕШЕНИЕ (ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)	158
Критерии оценки экзаменационной задачи	161
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №10	163
ЭКОНОМИКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАТРАТЫ НА ТОКЕНЫ	163
ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ	163
ПЛАН ЛЕКЦИИ	163
1. ВВЕДЕНИЕ: ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС	164
1.1. Актуальность проблемы	164
2. СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	164
2.1. Компоненты затрат	164
2.2. Типы вычислительных ресурсов	165
3. ИНФЕРЕНС И ОБУЧЕНИЕ: ДВЕ МОДЕЛИ ЗАТРАТ	165
3.1. Определения	165

3.2. Сравнение моделей затрат	165
3.3. Формулы расчета	166
4. ЗАТРАТЫ НА ТОКЕНЫ В ГЕНЕРАТИВНЫХ AI	166
4.1. Определение токена	166
4.2. Структура затрат на токены	166
4.3. Стоимость типовых задач	167
5. МОДЕЛИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ AI-ПРОВАЙДЕРОВ	167
5.1. Основные модели ценообразования	167
5.2. Сравнение цен по провайдерам (на 1 млн токенов, \$)	168
6. OPEN-SOURCE VS API: ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ	168
6.1. Сравнение двух моделей	168
6.2. Точка безубыточности	169
6.3. Выбор между open-source и API	169
7. ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	170
7.1. Стратегии оптимизации	170
7.2. Пример оптимизации затрат	170
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	171
8.1. Ключевые выводы	171
8.2. Связь с последующими темами	171
9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА	171
Вопрос 1 (Углубленный)	171
Вопрос 2 (Прикладной)	172
10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ	172
Тест 1	172
Тест 2	172
Тест 3	173
Тест 4	173
Тест 5	174
11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА	174
ЗАДАЧА: Выбор модели для AI-сервиса поддержки	174
РЕШЕНИЕ (ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)	175
Критерии оценки экзаменационной задачи	179

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №11	181
ИНФОРМАЦИЯ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КООРДИНАЦИИ	181
ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ	181
ПЛАН ЛЕКЦИИ	182
1. ВВЕДЕНИЕ: КООРДИНАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ	182
1.1. Проблема координации	182
1.2. Роль информации в координации	182
2. ТРАНЗАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ	183
2.1. Определение	183
2.2. Классификация транзакционных издержек	183
2.3. Факторы, влияющие на транзакционные издержки	183
3. ТЕОРИЯ ФИРМЫ Р. КОУЗА	184

3.1. Основная идея	184
3.2. Границы фирмы	184
3.3. Виды контрактов (по О. Уильямсону)	184
4. ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ТРАНЗАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ	185
4.1. Эффекты цифровизации	185
4.2. Механизмы снижения транзакционных издержек	185
4.3. Пример: Электронные госзакупки	186
5. ДЕЗАГРЕГАЦИЯ ЦЕПОЧЕК СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ	186
5.1. Определение	186
5.2. Драйверы дезагрегации	186
5.3. Следствия дезагрегации	187
6. ЦИФРОВЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ И ПЛАТФОРМЫ	187
6.1. Определение и структура	187
6.2. Экономические эффекты экосистем	187
7. ВЫБОР МОДЕЛИ КООРДИНАЦИИ	188
7.1. Матрица выбора	188
7.2. Правила выбора	188
7.3. Примеры выбора в цифровой экономике	188
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	189
8.1. Ключевые выводы	189
9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА	189
Вопрос 1 (Углубленный)	189
Вопрос 2 (Прикладной)	190
10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ	190
Тест 1	190
Тест 2	190
Тест 3	191
Тест 4	191
Тест 5	191
11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА	192
ЗАДАЧА: Выбор модели координации для разработки государственной ИС	192
РЕШЕНИЕ (ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)	193
Критерии оценки экзаменационной задачи	196
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №12	197
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, КОМПЕТЕНЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ	197
ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ	197
ПЛАН ЛЕКЦИИ	198
1. ВВЕДЕНИЕ: ОТ РЕСУРСОВ К СПОСОБНОСТЯМ	198
1.1. Эволюция конкурентных преимуществ	198
1.2. Ключевые понятия	198
2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: ВИДЫ И ОЦЕНКА	199
2.1. Определение и классификация	199
2.2. Оценка информационных ресурсов	199

2.3. Экономическая роль информационных ресурсов	200
3. КОМПЕТЕНЦИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ	200
3.1. Определения	200
3.2. Классификация компетенций	200
3.3. Инвестиции в человеческий капитал	201
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ	201
4.1. Определение	201
4.2. Динамические способности	201
5. РЕСУРСНАЯ ТЕОРИЯ ФИРМЫ (RBV)	202
5.1. Основная идея	202
5.2. Пример VRIO-анализа	202
5.3. Типы ресурсов	203
6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ	203
6.1. Определение и структура	203
6.2. Модель Skandia (Edvinsson, 1997)	203
6.3. Оценка интеллектуального капитала	204
7. ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	204
7.1. Сравнение оценки активов	204
7.2. Методы оценки нематериальных активов	204
7.3. Пример: Оценка стоимости CRM-системы	205
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	205
8.1. Ключевые выводы	205
9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА	205
Вопрос 1 (Углубленный)	205
Вопрос 2 (Прикладной)	205
10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ	206
Тест 1	206
Тест 2	206
Тест 3	206
Тест 4	207
Тест 5	207
11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА	207
ЗАДАЧА: Оценка компетенций и организационных способностей для цифровой трансформации	207
Критерии оценки	208

Модуль 4. Управление рисками и координация 209

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №13	211
ЭКОНОМИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ	211
ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ	211
ПЛАН ЛЕКЦИИ	211

1. ВВЕДЕНИЕ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ	212
1.1. Актуальность проблемы	212
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	213
2.1. Определение	213
2.2. Виды интеллектуальной собственности	213
2.3. Экономическая роль интеллектуальной собственности	213
3. ЭКОНОМИКА ПАТЕНТОВАНИЯ	214
3.1. Экономическая модель патентования	214
3.2. Затраты на патентование	214
3.3. Пример: Патентование алгоритма AI	214
4. ЭКОНОМИКА OPEN SOURCE	215
4.1. Определение	215
4.2. Экономика open source	215
4.3. Сравнение затрат: open source vs проприетарное ПО	216
5. ДИЛЕММА: ПАТЕНТ VS OPEN SOURCE	216
5.1. Матрица выбора	216
5.2. Факторы выбора	216
5.3. Комбинированная стратегия	217
6. ПАТЕНТНЫЕ ТРОЛЛИ	217
6.1. Определение	217
6.2. Масштаб проблемы	217
6.3. Влияние на ИТ-индустрию	217
6.4. Пример: NPE против Intel	218
7. УПРАВЛЕНИЕ IP-РИСКАМИ В ИТ-ПРОЕКТАХ	218
7.1. Стратегии защиты	218
7.2. Прогнозирование IP-рисков	218
7.3. Страхование IP	219
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	219
8.1. Ключевые выводы	219
9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА	219
Вопрос 1 (Углубленный)	219
Вопрос 2 (Прикладной)	220
10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ	220
Тест 1	220
Тест 2	220
Тест 3	220
Тест 4	221
Тест 5	221
11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА	221
ЗАДАЧА: Выбор стратегии защиты интеллектуальной собственности	221
Критерии оценки	222
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №14	223
ПРОКЛЯТИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ (WINNER'S CURSE) НА ИТ-РЫНКАХ	223

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ	223
ПЛАН ЛЕКЦИИ	223
1. ВВЕДЕНИЕ: ЧТО ТАКОЕ ПРОКЛЯТИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ	224
1.1. Определение	224
1.2. Классический пример: аукцион на нефтяные месторождения (1960-е)	224
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ: АУКЦИОНЫ И ИНФОРМАЦИОННАЯ АСИММЕТРИЯ	224
2.1. Типы аукционов	224
2.2. Информационная асимметрия на аукционах	225
3. МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОКЛЯТИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ	225
3.1. Математическая модель	225
3.2. Пример расчета	226
3.3. Факторы, усиливающие проклятие победителя	226
4. ПРОКЛЯТИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ НА ИТ-РЫНКАХ	226
4.1. Примеры из практики	226
4.2. Причины проклятия победителя на ИТ-рынках	227
4.3. Кейс: Приобретение Instagram	227
5. СТРАТЕГИИ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНАХ	227
5.1. Типы стратегий	227
5.2. Оптимальная стратегия	228
5.3. Пример: Рациональная стратегия	228
6. ОЦЕНКА РИСКОВ ПЕРЕПЛАТЫ	228
6.1. Матрица рисков	228
6.2. Методы оценки переплаты	228
6.3. Пример: Monte Carlo для оценки риска переплаты	229
7. РЕГУЛЯТОРНЫЕ АСПЕКТЫ	229
7.1. Защита от проклятия победителя	229
7.2. Требования к госзакупкам	229
7.3. Пример: Методика г. Москвы	230
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	230
8.1. Ключевые выводы	230
9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА	230
Вопрос 1 (Углубленный)	230
Вопрос 2 (Прикладной)	231
10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ	231
Тест 1	231
Тест 2	231
Тест 3	231
Тест 4	231
Тест 5	232
11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА	232
ЗАДАЧА: Оценка риска переплаты на аукционе	232
Критерии оценки	232

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ . . .	233
ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ	233
ПЛАН ЛЕКЦИИ	234
1. ВВЕДЕНИЕ: ИНФОРМАЦИЯ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ	234
1.1. Актуальность проблемы	234
1.2. Информация как ресурс	234
2. ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ .	235
2.1. Классификация условий принятия решений	235
2.2. Матрица принятия решений	235
2.3. Правила принятия решений	235
2.4. Пример: Выбор между двумя проектами	235
3. ЦЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ: ТЕОРИИ И МОДЕЛИ	236
3.1. Определение ценности информации	236
3.2. Математическая модель ценности информации	236
3.3. Пример: Ценность маркетингового исследования	236
4. ОЖИДАЕМАЯ СТОИМОСТЬ СОВЕРШЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ (EVPI) . .	237
4.1. Определение	237
4.2. Пример расчета EVPI	237
4.3. EVPI в управлении рисками	238
5. ИНФОРМАЦИОННАЯ АСИММЕТРИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ . .	238
5.1. Определение	238
5.2. Проблема “лимона” Акерлофа	238
6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ	239
6.1. Методы оценки ИС	239
6.2. Пример: Оценка системы Business Intelligence	239
7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ . . .	239
7.1. Риски информационных систем	239
7.2. Методы управления рисками	240
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	240
8.1. Ключевые выводы	240
9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА	240
Вопрос 1 (Углубленный)	240
Вопрос 2 (Прикладной)	240
10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ	241
Тест 1	241
Тест 2	241
Тест 3	241
Тест 4	241
Тест 5	242
11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА	242
ЗАДАЧА: Оценка ценности информации для инвестиционного проекта .	242
Критерии оценки	242

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ	243
ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ	243
ПЛАН ЛЕКЦИИ	244
1. ВВЕДЕНИЕ: НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КАК НОВАЯ НОРМА	244
1.1. Почему неопределенность стала ключевым фактором?	244
1.2. Статистика неопределенности	244
2. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ	245
2.1. Типы неопределенности	245
2.2. Матрица неопределенности для ИТ-проектов	245
3. ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ	245
3.1. Ограничения традиционных методов	245
3.2. Пример: NPV в условиях неопределенности	246
4. ТЕОРИЯ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ (REAL OPTIONS)	246
4.1. Определение	246
4.2. Типы реальных опционов в ИТ-проектах	246
4.3. Формула опциона (Black-Scholes)	247
4.4. Пример: Опцион на расширение ИТ-платформы	247
5. ПРИМЕНЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ В ИТ-ПРОЕКТАХ	248
5.1. Деревья решений для опционов	248
5.2. Примеры применения в госпроектах	248
5.3. Интеграция опционов в оценку	248
6. СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ К ЭКОНОМИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ	248
6.1. Стратегии информатизации в условиях неопределенности	248
6.2. Матрица адаптации	249
7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ	249
7.1. Типология рисков	249
7.2. Методы управления рисками	249
7.3. Пример: Матрица рисков для цифровой трансформации	250
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	250
8.1. Ключевые выводы	250
9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА	250
Вопрос 1 (Углубленный)	250
Вопрос 2 (Прикладной)	251
10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ	251
Тест 1	251
Тест 2	251
Тест 3	251
Тест 4	252
Тест 5	252
11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА	252
ЗАДАЧА: Оценка стоимости опциона на масштабирование ИТ-платформы	252
Критерии оценки	253

Модуль 5. Теория игр и комплексные задачи 255

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №17	257
ТЕОРИЯ ИГР В ИТ-ЗАКУПКАХ: ФОРМИРОВАНИЕ НМЦК	257
ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ	257
ПЛАН ЛЕКЦИИ	258
1. ВВЕДЕНИЕ: ТЕОРИЯ ИГР В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ	258
1.1. Актуальность применения теории игр	258
1.2. Ключевые задачи теории игр в закупках	258
2. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ИГР	259
2.1. Определения	259
2.2. Типы игр в закупках	259
2.3. Матрица игры (платежная матрица)	259
3. МОДЕЛИ АУКЦИОНОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ИТ-ЗАКУПКАХ	260
3.1. Типы аукционов	260
3.2. Математическая модель аукциона	260
3.3. Сравнение эффективности аукционов	260
4. ФОРМИРОВАНИЕ НМЦК: НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ	261
4.1. Определение НМЦК	261
4.2. Методы обоснования НМЦК (44-ФЗ)	261
4.3. Методика г. Москвы (затратный метод)	261
4.4. Пример расчета НМЦК (по методике г. Москвы)	261
5. СТРАТЕГИИ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ	262
5.1. Типы стратегий участников	262
5.2. Математическая модель выбора стратегии	262
5.3. Пример: Расчет оптимальной цены	262
6. ПРОКЛЯТИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ДЕМПИНГ	263
6.1. Проклятие победителя в ИТ-закупках	263
6.2. Демпинг в ИТ-закупках	263
6.3. Последствия демпинга	263
7. АНТИ-ДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ	263
7.1. Механизмы защиты в 44-ФЗ	263
7.2. Анти-демпинговые меры по 44-ФЗ (ст. 37)	264
7.3. Пример: Расчет анти-демпинговых мер	264
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	264
8.1. Ключевые выводы	264
9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА	265
Вопрос 1 (Углубленный)	265
Вопрос 2 (Прикладной)	265
10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ	265
Тест 1	265
Тест 2	265
Тест 3	266
Тест 4	266
Тест 5	266

11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА	266
ЗАДАЧА: Расчет оптимальной стратегии участия в аукционе	266
Критерии оценки	267
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №18	269
ТЕОРИЯ ИГР В ИТ-ЗАКУПКАХ: ОБОСНОВАНИЕ БЮДЖЕТА	269
ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ	269
ПЛАН ЛЕКЦИИ	270
1. ВВЕДЕНИЕ: БЮДЖЕТ КАК ИГРА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН	270
1.1. Почему бюджет — это игра?	270
1.2. Игроки в бюджетном процессе	270
2. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ В ИТ-ПРОЕКТАХ	271
2.1. Карта заинтересованных сторон	271
2.2. Противоречия интересов	271
2.3. Матрица влияния-интереса	272
3. МОДЕЛИ ПЕРЕГОВОРНЫХ ПРОЦЕССОВ	272
3.1. Типы переговорных моделей	272
3.2. Модель Нэша для переговоров	272
3.3. Пример: Переговоры о бюджете проекта	273
4. РАВНОВЕСИЕ НЭША В БЮДЖЕТНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ	273
4.1. Определение	273
4.2. Применение к бюджету	273
4.3. Пример: БАТНА в бюджетных переговорах	274
5. МЕХАНИЗМЫ СОГЛАСОВАНИЯ БЮДЖЕТА	274
5.1. Этапы согласования	274
5.2. Техники согласования	274
5.3. Пример: Поэтапное финансирование	275
6. СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ БЮДЖЕТА	275
6.1. Аргументы для защиты бюджета	275
6.2. Типичные возражения и ответы	275
6.3. План защиты бюджета	275
7. АРГУМЕНТАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	276
7.1. Ключевые показатели для аргументации	276
7.2. Пример: Презентация эффективности	276
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	276
8.1. Ключевые выводы	276
9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА	277
Вопрос 1 (Углубленный)	277
Вопрос 2 (Прикладной)	277
10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ	277
Тест 1	277
Тест 2	277
Тест 3	278
Тест 4	278
Тест 5	278

11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА	278
ЗАДАЧА: Подготовка и защита бюджета ИТ-проекта	278
Критерии оценки	279
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №19	281
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА: РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИС ПО МЕТОДИКЕ Г. МОСКВЫ	281
ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ	281
ПЛАН ЛЕКЦИИ	282
1. ВВЕДЕНИЕ: НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ИС . . .	282
1.1. Нормативные документы	282
1.2. Область применения методики	282
1.3. Состав затрат по методике	282
2. ЭТАП 1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ИС	283
2.1. Формулы расчета	283
2.2. Типы функций обработки информации	283
2.3. Коэффициент преобразования (Кп)	284
2.4. Пример расчета размера ИС	284
3. КОЭФФИЦИЕНТЫ ТРУДОЕМКОСТИ	284
3.1. Перечень коэффициентов (МТ1-МТ7)	284
3.2. Значения коэффициентов	285
4. ЭТАП 2: РАСЧЕТ ТРУДОЗАТРАТ	286
4.1. Формула расчета	286
4.2. Пример расчета трудозатрат	286
5. ЭТАП 3: РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ	287
5.1. Расчет численности исполнителей	287
5.2. Коэффициент квалификации	287
5.3. Расчет стоимости	287
6. ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР РАСЧЕТА	288
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	288
7.1. Ключевые выводы	288
8. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА	289
Вопрос 1 (Углубленный)	289
Вопрос 2 (Прикладной)	289
9. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ	289
Тест 1	289
Тест 2	289
Тест 3	290
Тест 4	290
Тест 5	290
10. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА	290
ЗАДАЧА: Расчет стоимости ИС по методике г. Москвы	290
Критерии оценки	291
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №20	293

ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ: ЗАЩИТА БЮДЖЕТА ИТ-ПРОЕКТА	293
ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ	293
1. ВВЕДЕНИЕ: ЗАЩИТА БЮДЖЕТА КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА	294
1.1. Почему защита бюджета — это ключевой навык	294
1.2. Структура защиты бюджета	294
2. СТРУКТУРА БИЗНЕС-КЕЙСА	294
2.1. Основные разделы бизнес-кейса	294
2.2. Формат бизнес-кейса	295
3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ	295
3.1. Ключевые показатели	295
3.2. Пример расчета для ИТ-проекта	295
4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА	296
4.1. Структура презентации	296
4.2. Ключевые элементы презентации	296
4.3. Пример презентации	296
5. АРГУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ АУДИТОРИЙ	296
5.1. Для финансового блока	296
5.2. Для руководства	297
5.3. Для технических экспертов	297
5.4. Для регуляторов	297
6. ОТВЕТЫ НА ВОЗРАЖЕНИЯ	297
6.1. Типичные возражения	297
6.2. Техники ответов	298
7. УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА	298
7.1. Критерии принятия решения	298
7.2. После утверждения	298
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	299
8.1. Ключевые выводы	299
9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА	299
Вопрос 1 (Углубленный)	299
Вопрос 2 (Прикладной)	299
10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ	299
Тест 1	299
Тест 2	300
Тест 3	300
Тест 4	300
Тест 5	300
11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА	300
ЗАДАЧА: Подготовка и защита бюджета ИТ-проекта	300
Критерии оценки	301

ВВЕДЕНИЕ К КУРСУ

“Экономика информатизации”

Настоящий курс посвящен изучению экономических аспектов цифровой трансформации организаций и государства. В условиях стремительного развития информационных технологий и их проникновения во все сферы экономической деятельности, понимание экономических механизмов информатизации становится критически важным для принятия эффективных управленческих и инвестиционных решений.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА

Цель	Описание
Теоретическая	Сформировать системное понимание экономических закономерностей, лежащих в основе информатизации, включая теорию информации, сетевых эффектов, транзакционных издержек, интеллектуальной собственности и оценки эффективности ИТ-инвестиций
Практическая	Развить навыки применения современных методов экономического анализа ИТ-проектов: расчет ТСО, СОСОМО, юнит-экономики, затрат на вычислительные ресурсы, формирование и обоснование НМЦК
Аналитическая	Научить работать с реальными данными, строить экономико-математические модели, проводить численные расчеты и визуализировать результаты с использованием современных инструментов аналитики
Управленческая	Сформировать компетенции в области стратегического управления ИТ-инвестициями, защиты бюджетов ИТ-проектов и принятия решений в условиях неопределенности

СТРУКТУРА КУРСА

Курс состоит из **20 лекций**, объединенных в **5 модулей**:

Модуль	Название	Лекции	Ключевые темы
I	Введение в экономику информатизации	1–4	Информация как благо, ресурсы, сетевые эффекты, ценовые стратегии
II	Микроэкономика цифровых рынков	5–8	Экономика внимания, СОСОМО, ТСО, ROI/TEI
III	Затраты и эффективность	9–12	Юнит-экономика, затраты на токены, координация, компетенции
IV	Управление рисками и координация	13–16	Интеллектуальная собственность, проклятие победителя, информационное обеспечение, неопределенность
V	Теория игр и комплексные задачи	17–20	Формирование НМЦК, обоснование бюджета, методика г. Москвы, итоговый проект

ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Итоговая аттестация по курсу проводится в форме:

1. **Теоретического экзамена** — проверка знаний ключевых понятий и закономерностей
2. **Экзаменационной задачи** — практическое применение методов и моделей к реальной ситуации

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕШЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

Общие требования

Решение всех экзаменационных задач должно быть оформлено в виде **аналитических записок** с использованием **Jupyter Notebook** и содержать:

Компонент	Описание
1. Экономическая постановка задачи	Формулировка проблемы, обоснование актуальности, определение цели и задач исследования
2. Исходные данные	Полный перечень входных параметров с указанием источников и обоснованием выбора значений
3. Математическая модель	Формулы, расчетные соотношения, алгоритмы решения, обоснование выбора методов
4. Реализация расчета	Код на Python в Jupyter Notebook с полным воспроизведением всех вычислений
5. Визуализация результатов	Графики, диаграммы, таблицы, иллюстрирующие полученные результаты
6. Интерпретация результатов	Содержательный анализ полученных данных, экономическая интерпретация
7. Выводы и рекомендации	Обоснованные практические рекомендации на основе проведенного анализа

Структура Jupyter Notebook

```
# =====
# ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №XX: [НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ]
# =====
# Дата: 2026-09-02
# Студент: [ФИО]
# Группа: [№ группы]
# =====

# 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
# -----
# 1.1. Параметры проекта
# 1.2. Справочные данные
# 1.3. Дополнительные условия

# 2. РАСЧЕТЫ
# -----
# 2.1. Расчет показателя X
# 2.2. Расчет показателя Y
# 2.3. Визуализация результатов

# 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
# -----
```

```
# 3.1. Интерпретация полученных данных
# 3.2. Сравнение с альтернативными вариантами

# 4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
# -----
# 4.1. Ключевые выводы
# 4.2. Практические рекомендации
```

Требования к коду

Критерий	Требование
Воспроизводимость	Код должен полностью выполняться от начала до конца без ошибок
Документированность	Каждый блок кода должен содержать комментарии на русском языке
Структурированность	Использование разделов, подразделов, четкая логическая структура
Качество визуализации	Графики должны содержать заголовки, подписи осей, легенды, быть информативными
Чистота кода	Использование осмысленных имен переменных, PEP 8 для Python

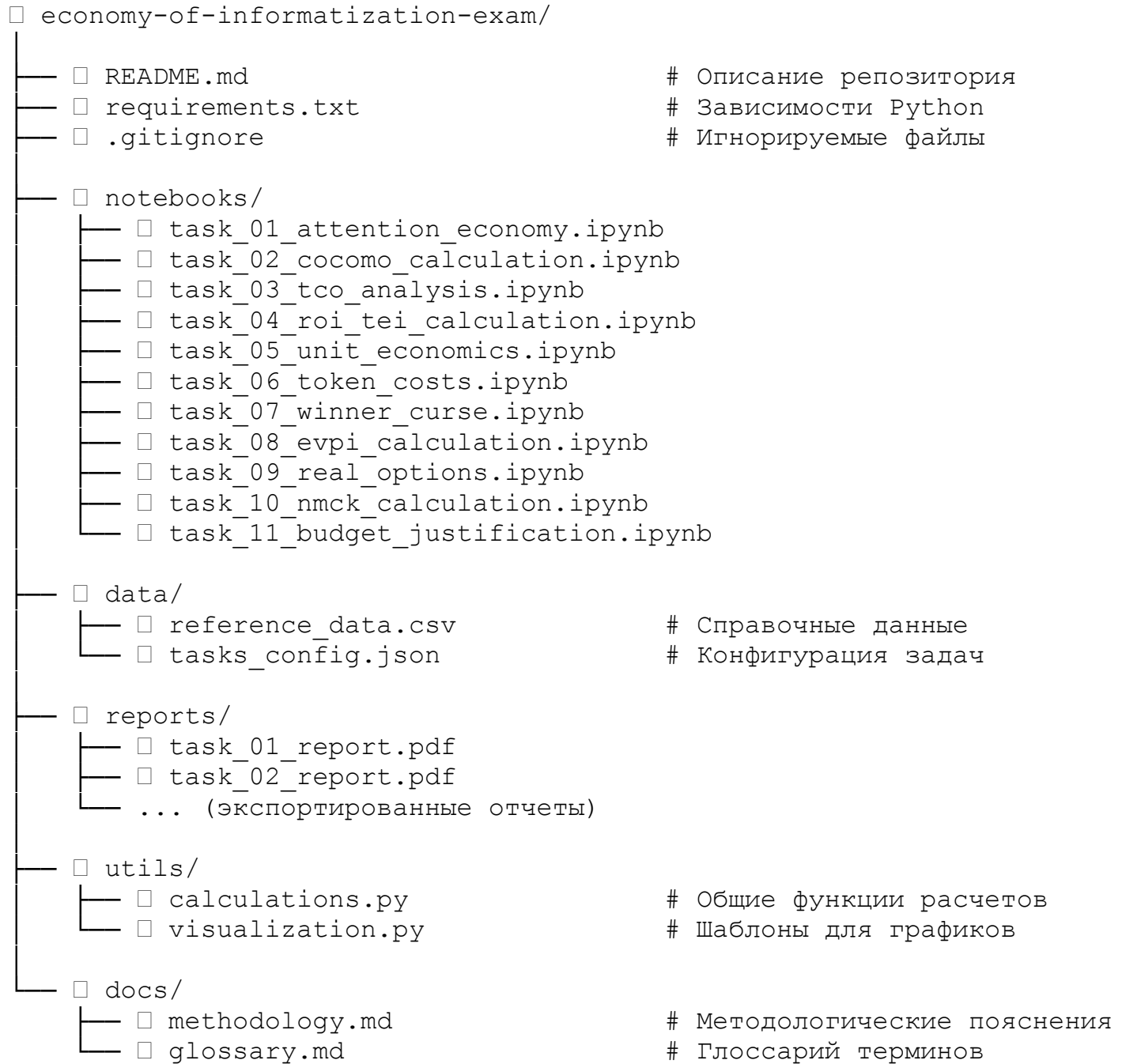
Требования к выводам

Критерий	Требование
Экономическая интерпретация	Все численные результаты должны иметь экономический смысл
Обоснованность	Каждый вывод должен быть подтвержден расчетами или данными
Практическая направленность	Рекомендации должны быть применимы к реальным ситуациям
Связь с теорией	Использование терминологии и концепций, изученных в курсе

ТРЕБОВАНИЯ К GIT РЕПОЗИТОРИЮ

Все решения экзаменационных задач должны храниться в отдельном **публичном** (или доступном для проверяющего) Git-репозитории.

Структура репозитория



Правила работы с репозиторием

Правило	Описание
Коммиты	Каждое решение задачи должно быть закоммичено отдельным сообщением: <code>feat: решение задачи №XX - [название задачи]</code>
Ветки	Основная ветка — <code>main</code> или <code>master</code> . Для каждой новой задачи рекомендуется создавать отдельную ветку <code>task/XX</code>
Pull Request	Для проверки решения создается PR с описанием выполненной работы
README	В корневом README должно быть указание, как запустить и воспроизвести решения
Воспроизводимость	Репозиторий должен содержать <code>requirements.txt</code> или <code>environment.yml</code> для воспроизведения окружения

Пример README.md

```
# Экономика информатизации — Решения экзаменационных задач
```

```
## О репозитории
```

Данный репозиторий содержит решения экзаменационных задач по курсу "Экономика информатизации". Все решения выполнены в формате Jupyter Notebook с визуализациями и экономической интерпретацией результатов.

```
## Структура репозитория
```

- ``notebooks/`` — Jupyter Notebook с решениями задач
- ``data/`` — исходные данные для задач
- ``reports/`` — экспортированные отчеты (PDF/HTML)
- ``utils/`` — вспомогательные функции

```
## Установка и запуск
```

1. Клонировать репозиторий:

```
```bash
```

```
git clone https://github.com/username/economy-of-informatization-exam.git
cd economy-of-informatization-exam
```

2. Создать виртуальное окружение:

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate # Linux/macOS
или
venv\Scripts\activate # Windows
```

3. Установить зависимости:

```
pip install -r requirements.txt
```

4. Запустить Jupyter Lab:

```
jupyter lab
```

## Список задач

№	Задача	Статус
1	Экономика внимания	<input type="checkbox"/> Выполнено
2	Расчет СОСОМО	<input type="checkbox"/> Выполнено
3	ТСО анализ	В процессе
...	...	...

## Авторы

Студент [ФИО], группа [№]

## Контакты

email@example.com

### Пример requirements.txt

```
```txt
numpy>=1.24.0
pandas>=2.0.0
matplotlib>=3.7.0
seaborn>=0.12.0
scipy>=1.10.0
jupyter>=1.0.0
ipywidgets>=8.0.0
plotly>=5.14.0
```

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ

Этапы выполнения

Этап	Действие	Результат
1	Внимательно прочитать условие задачи	Понимание задачи
2	Выписать все исходные данные	Структурированный список
3	Выбрать метод решения	Обоснование выбора
4	Выполнить расчеты в Jupyter	Воспроизводимый код
5	Построить визуализации	Информативные графики
6	Провести интерпретацию	Анализ результатов
7	Сформулировать выводы	Практические рекомендации
8	Экспортировать отчет	PDF/HTML версия
9	Закоммитить решение	В репозиторий

Критерии оценки экзаменационных задач

Критерий	Вес	Описание
Экономическая постановка	10%	Корректная формулировка проблемы, обоснование актуальности
Исходные данные	10%	Полнота, обоснованность, корректность
Математическая модель	15%	Корректность формул, обоснованность выбора методов
Реализация расчетов	20%	Качество кода, воспроизводимость, комментарии
Визуализация	15%	Информативность, качество графиков, четкость подписей
Интерпретация	15%	Глубина анализа, экономическая обоснованность
Выводы и рекомендации	15%	Практическая направленность, связь с теорией

КОНТАКТЫ

Роль	Контакт
Преподаватель	[ФИО преподавателя]
Email	[email]
Консультации	[время и место]

Успешного освоения курса и эффективной работы над экзаменационными задачами!

Модуль 1. Введение в экономику информатизации

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №1

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Дисциплина: Экономика информатизации **Модуль:** 1. Базовые законы цифровой экономики
Продолжительность: 2 академических часа (90 минут)

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ

Цель	Описание
Образовательная	Сформировать понимание экономической сущности информационных благ, их отличий от традиционных товаров и влияния на макроэкономические показатели
Развивающая	Развить навыки критического анализа эффективности ИТ-инвестиций и способность выявлять причины “парадокса производительности”
Воспитательная	Воспитать ответственное отношение к оценке экономической эффективности ИТ-проектов и понимание границ применения цифровых технологий

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Введение: Цифровая экономика как новая реальность (10 мин)
2. Информация как экономическое благо (20 мин)
3. Информационные блага и их свойства (15 мин)
4. Парадокс производительности Солоу (20 мин)
5. Проблема измерения ИТ-капитала (10 мин)
6. Экономические эффекты информатизации (10 мин)

7. Заключение и ответы на вопросы (5 мин)

1. ВВЕДЕНИЕ: ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

1.1. Определение цифровой экономики

Цифровая экономика — это экономическая деятельность, в которой ключевыми факторами производства являются данные в цифровой форме, а обработка больших объемов информации и использование результатов анализа создают новые конкурентные преимущества.

Предпосылки возникновения: - Лавинообразный рост вычислительных мощностей (закон Мура) - Снижение стоимости хранения и передачи данных - Повсеместная цифровизация бизнес-процессов

Ключевое противоречие: > Несмотря на колоссальные инвестиции в ИТ, рост производительности труда в развитых странах с конца XX века остается загадочно низким. Это противоречие получило название **парадокса производительности**.

2. ИНФОРМАЦИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГО

2.1. Основные определения

Информация — это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления (ФЗ №149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”).

Экономическое благо — это средство, которое удовлетворяет определенные потребности человека и доступно в ограниченном количестве.

Информация как экономическое благо — это информация, которая имеет ценность для экономического субъекта, может быть использована в экономической деятельности и подлежит экономической оценке.

2.2. Свойства информации как блага

Свойство	Определение	Экономическая интерпретация
Неисключаемость	Невозможность предотвратить использование блага теми, кто за него не заплатил	Информацию сложно защитить от копирования → проблема “безбилетника”

Свойство	Определение	Экономическая интерпретация
Неконкурентность	Использование блага одним субъектом не уменьшает его доступности для других	Предельная стоимость копирования → нулевая
Неопределенность ценности	Ценность информации можно оценить только после ее получения	Информационный парадокс “не знаю, пока не получу”
Эффект масштаба	Стоимость создания информации велика, копирования — мала	Первая копия дорогая, каждая следующая — дешевая

2.3. Классификация информации по экономическим признакам

- По доступности:** - **Общедоступная информация** — не требует специального доступа (законы, новости) - **Ограниченного доступа** — коммерческая тайна, персональные данные
- По ценности для принятия решений:** - **Стратегическая** — влияет на долгосрочное развитие - **Тактическая** — влияет на оперативное управление - **Оперативная** — необходима для выполнения текущих задач
- По форме представления:** - **Структурированная** — базы данных, таблицы - **Неструктурированная** — текст, аудио, видео

2.4. Информационный парадокс (парадокс ценности)

Парадокс ценности информации состоит в том, что информацию невозможно оценить до ее получения, а после получения она, как правило, уже не требует оценки.

Математическая иллюстрация:

Пусть полезность решения без информации = U_0 , с информацией = U_1 . Ценность информации = $U_1 - U_0$.

Пример: - Выбор акций на бирже - Без информации: вероятность угадать = 50% - С информацией (аналитика): вероятность = 75% - Ценность информации = 25% × размер портфеля

3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛАГА И ИХ СВОЙСТВА

3.1. Определение информационного блага

Информационное благо — это товар, услуга или работа, основным содержанием которых является информация и которые предназначены для удовлетворения информационных

потребностей.

Примеры информационных благ: - Программное обеспечение (ПО) - Электронные книги, базы данных - Образовательные онлайн-курсы - Цифровые сервисы (поисковики, соцсети) - API-доступ к данным

3.2. Экономические свойства информационных благ

Таблица сравнения:

Характеристика	Традиционные блага	Информационные блага
Предельная стоимость	Положительная (растет с объемом)	Стремится к нулю
Исключаемость	Высокая (физический объект)	Низкая (легко копируется)
Конкурентность	Высокая (если я взял, вам не достанется)	Низкая (можно копировать без потери качества)
Срок службы	Ограниченный (износ)	Неограниченный (не изнашивается)
Эффект масштаба	Убывающая отдача	Возрастающая отдача

3.3. Фундаментальное уравнение информационной экономики

Основной экономический закон: *Предельная стоимость информационного блага равна нулю.*

$$MC = \partial C / \partial Q \rightarrow 0$$

где MC — предельные затраты, Q — количество копий

Следствия: 1. Цена не может определяться затратами (как в традиционной экономике) 2. Ценообразование строится на ценности для потребителя (value-based pricing) 3. Возникает новый тип конкуренции — платформенная

Пример: - Создание мобильного приложения обошлось в 10 млн руб. (первая копия) - Каждая следующая установка пользователя = 0 руб. (фактически) - Цена приложения должна отражать ценность для пользователя, а не затраты

3.4. Информационная асимметрия

Информационная асимметрия — ситуация, когда один из участников экономического взаимодействия обладает более полной информацией, чем другой.

Виды информационной асимметрии на ИТ-рынке:

Тип асимметрии	Пример	Последствия
Скрытые характеристики	Заказчик не знает, какой код пишет подрядчик	“Лимон” Акерлофа → вытеснение качественных подрядчиков
Скрытые действия	Подрядчик не прикладывает усилий после подписания контракта	Моральный риск → снижение качества
Скрытые намерения	Подрядчик искажает свои возможности	Отрицательный отбор → некачественный продукт

Математическая модель “лимона” Акерлофа:

Пусть на рынке: - Качественный продукт с вероятностью p - Некачественный продукт с вероятностью $(1-p)$ - Покупатель готов платить среднюю цену: $P = p \times V_{\text{кач}} + (1-p) \times V_{\text{некач}}$ - Если $V_{\text{кач}} > P$, то качественные продавцы уходят с рынка

4. ПАРАДОКС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОЛОУ

4.1. Определение

Парадокс производительности Солоу (Solow Paradox) — наблюдение Роберта Солоу (нобелевский лауреат, 1987): *“Компьютерный век виден везде, кроме статистики производительности труда”* (Solow, 1987).

Суть парадокса: Вопреки ожиданиям, массовая информатизация экономики не привела к сопоставимому росту производительности труда в национальных счетах.

4.2. Исторический контекст

Период	Инвестиции в ИТ	Рост производительности	Разрыв
1970-е	Скромные	Низкий	Небольшой
1980-е	Рост	Низкий	Растущий
1990-е	Интенсивный	2-3%	Значительный
2000-е	Экспоненциальный	2-4%	Сокращается
2010-е	Повсеместный	1-2% (в развитых странах)	Вновь растет

4.3. Гипотезы, объясняющие парадокс

Гипотеза	Суть	Критика
1. Измерительный лаг	Производительность измеряется неправильно	Частично верно, но не полностью
2. Эффект перераспределения	ИТ перераспределяют, а не создают богатство	Не объясняет макроэкономический эффект
3. Технологический лаг	Нужно время для освоения технологий	Требуется 5-15 лет
4. Иллюзия роста	Рост качества не отражается в цене	Особенно актуально для бесплатных сервисов
5. Переходный период	“Пауза” перед новым технологическим укладом	Актуально сегодня (AI, блокчейн)

4.4. Математическая модель эффекта ИТ на производительность

Производственная функция Кобба-Дугласа с ИТ-капиталом:

$$Y = A \times L^{\alpha} \times K_{IT}^{\beta} \times K_{other}^{\gamma}$$

где: - Y — выпуск - A — общая факторная производительность - L — труд - K_{IT} — ИТ-капитал - K_{other} — другие виды капитала

Доля ИТ-капитала в росте производительности:

$$dY/Y = dA/A + \alpha \times dL/L + \beta \times dK_{IT}/K_{IT} + \gamma \times dK_{other}/K_{other}$$

Статистика (США, 1995-2005): - Вклад ИТ-капитала в рост производительности: $\approx 0.5-1.0$ п.п. из 2.5 п.п. общего роста - Остальной рост — за счет совокупной факторной производительности (инновации, качество труда)

Вывод: ИТ-капитал вносит вклад, но меньший, чем ожидалось.

5. ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ИТ-КАПИТАЛА

5.1. Определение ИТ-капитала

ИТ-капитал — это совокупность материальных (оборудование, сети) и нематериальных (ПО, данные, компетенции) активов, используемых для создания, обработки и распространения информации.

5.2. Сложности измерения

Проблема	Описание	Пример
1. Качество vs Количество	Улучшение качества не отражается в цене	Мощность процессора растет, цена падает
2. Бесплатные сервисы	Не учитываются в ВВП, но создают ценность	Google, Wikipedia, YouTube
3. Сетевые эффекты	Ценность сети растет быстрее ее размера	Соцсети — N^2 , но в ВВП — только N
4. Нематериальные активы	Сложно оценить стоимость данных, бренда	Ценность данных в AI-моделях
5. Дефлятор ИТ	Неправильный учет падения цен на ИТ-оборудование	Ошибка в 1-2% в год → накопление

5.3. Классификация ИТ-капитала

1. По форме существования:

Тип	Пример	Оценка
Материальный	Серверы, сети, компьютеры	Легко (по рыночной цене)
Нематериальный	ПО, патенты, алгоритмы	Сложно (затраты + доход)
Человеческий	Компетенции, опыт	Очень сложно (доходный метод)
Социальный	Нормы, доверие, репутация	Экстремально сложно

2. По экономической функции: - **ИТ-инфраструктура** — базовые технологии (облака, сети) - **ИТ-приложения** — бизнес-приложения (CRM, ERP) - **ИТ-данные** — информация как актив - **ИТ-компетенции** — знания и навыки

6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

6.1. Классификация эффектов

1. По масштабу воздействия:

Уровень	Пример
Микроэкономический	Снижение транзакционных издержек фирмы
Мезоэкономический	Изменение структуры отрасли
Макроэкономический	Рост ВВП за счет цифровой экономики

2. По типу эффекта:

- **Прямые** — непосредственные результаты внедрения (снижение времени обработки)

- **Косвенные** — вторичные эффекты (улучшение качества решений)
- **Системные** — эффекты на уровне всей экосистемы (платформенные эффекты)

6.2. Эффекты микроуровня

Снижение транзакционных издержек:

- **Поисковые** — быстрый поиск информации
- **Договорные** — смарт-контракты, автоматизация
- **Контрольные** — мониторинг выполнения, цифровые следы

Математическая модель:

$$TC = TC0 \times (1 - \varepsilon \times I)$$

где:

TC — транзакционные издержки после цифровизации

TC0 — до цифровизации

ε — эластичность снижения

I — уровень цифровизации

6.3. Эффекты макроуровня

Вклад в ВВП: - 2018: ~5% ВВП России - 2023: ~8% ВВП - Прогноз 2030: ~15% ВВП

Эффект на занятость: - Сокращение: низкоквалифицированные работники - Рост: ИТ-специалисты, аналитики - Преобразование: гибкие формы занятости (платформенная занятость)

6.4. Методы оценки эффективности ИТ

Метод	Суть	Применение
ROI	(Выгода — Затраты) / Затраты	Быстрая оценка инвестиций
NPV	Дисконтированные денежные потоки	Долгосрочные проекты
TCO	Совокупная стоимость владения	Инфраструктурные решения
EVPI	Ожидаемая стоимость информации	Информационные системы поддержки решений
Real Options	Ценность гибкости	Проекты с высокой неопределенностью

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

7.1. Ключевые выводы лекции

1. **Информация — специфическое экономическое благо** со свойствами неисключаемости, неконкурентности и нулевой предельной стоимости.
2. **Информационные блага меняют законы ценообразования** — цена не зависит от затрат, а определяется ценностью для потребителя.
3. **Парадокс производительности Солоу** ставит под сомнение эффективность ИТ-инвестиций, но объясняется измерительными проблемами и временными лагами.
4. **Измерение ИТ-капитала** — сложная задача, требующая учета нематериальных активов и изменения качества.
5. **Эффекты информатизации многомерны:** от снижения издержек до трансформации всей экономической системы.

7.2. Практическое значение для курса

- Понимание природы информационных благ необходимо для корректной оценки стоимости ИС (Тема 19)
- Знание парадокса производительности помогает объяснять “провалы” ИТ-проектов
- Методы оценки ИТ-капитала используются в СОСОМО и других моделях (Темы 6-8)

8. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

Вопрос 1 (Углубленный)

Тема: Информация как экономическое благо и ее свойства

Вопрос: Дайте развернутое определение информации как экономического блага. Охарактеризуйте ключевые свойства информации как блага (неисключаемость, неконкурентность, неопределенность ценности) и проиллюстрируйте каждое свойство конкретными примерами из практики ИТ-проектов. Почему традиционные методы ценообразования, основанные на затратах, не работают на рынке информационных товаров?

Обоснование важности: Понимание фундаментальных свойств информации необходимо для корректной экономической оценки ИТ-проектов и формирования НМИЦК по методике г. Москвы.

Источники для подготовки: - Shapiro С., Varian Н. “Information Rules” (1998), глава 1-2 - Методика г. Москвы, раздел 1 (Общие положения) - Конспект лекции, разделы 2-3

Вопрос 2 (Прикладной)

Тема: Парадокс производительности Солоу

Вопрос: Опишите суть парадокса производительности Солоу. Назовите основные гипотезы, объясняющие этот парадокс. Приведите пример из практики государственных ИТ-проектов (или бизнес-сферы), где внедрение современных технологий не привело к ожидаемому росту производительности. Какие рекомендации можно дать для преодоления этого парадокса?

Обоснование важности: Парадокс Солоу является ключевым вызовом для обоснования ИТ-инвестиций, особенно в государственном секторе, где требуется доказательство экономической эффективности.

Источники для подготовки: - Solow, R. (1987) “We’d better watch out” (New York Times) - Brynjolfsson E., Hitt L. (2003) “Computing productivity” - Конспект лекции, раздел 4

9. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Тест 1

Вопрос: Какое свойство информации как экономического блага означает, что использование информации одним субъектом не уменьшает ее доступности для других?

Варианты ответов: 1. Неисключаемость 2. Неконкурентность □ 3. Неопределенность ценности 4. Эффект масштаба 5. Информационная асимметрия

Правильный ответ: 2. Неконкурентность

Обоснование: Неконкурентность (non-rivalry) — это свойство, при котором потребление блага одним субъектом не снижает его доступности для других. В отличие от физических благ (например, яблоко), информацию можно использовать одновременно многими субъектами без потери качества. Информационная асимметрия (вариант 5) — это совсем другое понятие, означающее неравномерное распределение информации между участниками рынка.

Тест 2

Вопрос: В чем заключается суть парадокса производительности Солоу?

Варианты ответов: 1. Рост инвестиций в ИТ всегда приводит к пропорциональному росту производительности 2. Инвестиции в ИТ не имеют экономического смысла □ 3. Колоссальные инвестиции в ИТ не сопровождаются сопоставимым ростом производительности труда в статистических данных 4. Производительность труда растет быстрее в отраслях без ИТ 5. Роботы замещают труд быстрее, чем создают новые рабочие места

Правильный ответ: 3. Колоссальные инвестиции в ИТ не сопровождаются сопоставимым ростом производительности труда в статистических данных

Обоснование: Роберт Солоу в 1987 году заметил это противоречие: несмотря на повсеместное внедрение компьютеров, статистика производительности труда не показывала соответствующего роста. Вариант 2 (инвестиции не имеют смысла) — это упрощение, так как парадокс скорее ставит вопрос об измерении эффекта, а не о его отсутствии. В последние десятилетия парадокс частично разрешился (1990-е годы), но остается актуальным в некоторых секторах.

Тест 3

Вопрос: Почему традиционные методы ценообразования “затраты + наценка” не работают для информационных товаров?

Варианты ответов: 1. Потому что информационные товары не требуют сырья 2. Потому что предельная стоимость копирования близка к нулю, и затраты на первую копию нерелевантны для цены каждой последующей □ 3. Потому что информация не может быть товаром 4. Потому что все информационные товары должны быть бесплатными 5. Потому что затраты на разработку всегда ниже рыночной цены

Правильный ответ: 2. Предельная стоимость копирования близка к нулю, и затраты на первую копию нерелевантны для цены каждой последующей

Обоснование: В традиционной экономике цена определяется затратами на производство (сырье, труд, капитал) плюс наценка. Для информационных товаров структура затрат принципиально иная: огромные затраты на создание первой копии (R&D, разработка ПО, создание контента) и практически нулевые затраты на копирование. Если применять “затратный” метод, цена была бы бесконечно высокой для первой копии и нулевой для каждой последующей, что экономически бессмысленно. Поэтому ценообразование строится на ценности для потребителя (value-based pricing). Вариант 4 (все должны быть бесплатными) — неверен, так как существуют механизмы монетизации (подписка, реклама, фриум).

Тест 4

Вопрос: Что из перечисленного НЕ является примером информационной асимметрии?

Варианты ответов: 1. Заказчик не знает, какой код пишет подрядчик 2. Подрядчик скрывает свои истинные возможности на этапе тендера 3. Покупатель не может оценить качество ПО до установки 4. Все пользователи видят одинаковую цену на товар в интернет-магазине □ 5. Продавец знает о дефекте продукта, но не сообщает покупателю

Правильный ответ: 4. Все пользователи видят одинаковую цену на товар в интернет-магазине

Обоснование: Информационная асимметрия — это ситуация, когда одна сторона обладает более полной информацией, чем другая. Пункт 4 описывает полную симметрию (все видят одинаковую цену) — это отсутствие асимметрии. Пункты 1-3, 5 — классические примеры асимметрии: скрытые характеристики, скрытые действия, скрытые намерения. На ИТ-рынке асимметрия особенно остра из-за сложности оценки качества до использования (опытные блага).

Тест 5

Вопрос: Какой из перечисленных эффектов НЕ является экономическим эффектом информатизации?

Варианты ответов: 1. Снижение транзакционных издержек 2. Увеличение сетевых эффектов 3. Уменьшение информационной асимметрии на рынках 4. Автоматическое увеличение прибыли компании при внедрении любой ИТ-системы □ 5. Изменение границ фирмы (аутсорсинг неосновных функций)

Правильный ответ: 4. Автоматическое увеличение прибыли компании при внедрении любой ИТ-системы

Обоснование: Эффекты информатизации носят вероятностный характер и зависят от множества факторов (качество внедрения, управленческие компетенции, организационная культура). Утверждение об “автоматическом” увеличении прибыли является упрощением и не соответствует действительности (см. парадокс Солоу). Пункты 1, 2, 3, 5 — доказанные экономические эффекты: снижение транзакционных издержек (Коуз), сетевые эффекты (Мэткалф), снижение асимметрии (цифровые платформы с рейтингами), изменение границ фирмы. Важно: студент должен понимать, что ИТ-инвестиции сами по себе не гарантируют прибыли — нужны организационные изменения и компетенции.

10. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

Задача: Оценка экономической эффективности внедрения облачной CRM

Условие задачи:

Компания “ТехноПром” рассматривает вопрос о внедрении облачной CRM-системы для отдела продаж. У вас есть следующие данные:

Исходные данные:

Параметр	Значение
Количество менеджеров в отделе продаж	15 чел.
Средняя зарплата менеджера	120 000 руб./мес.
Экономия времени на рутинных операциях после внедрения CRM	20%
Процент рабочего времени, тратимый на рутинные операции (без CRM)	30%
Рост продаж после внедрения CRM (умеренный прогноз)	8% в год
Текущий годовой оборот отдела продаж	72 млн руб.

Параметр	Значение
Стоимость облачной CRM на год (на пользователя)	24 000 руб./чел.
Время на обучение внедрению CRM (потеря времени на адаптацию)	1 месяц
Горизонт оценки	3 года
Ставка дисконтирования	12%
Налог на прибыль	20%

Задание:**1. Оцените прямой эффект от внедрения CRM:**

- Рассчитайте экономию на заработной плате за счет автоматизации рутинных операций (годовая)
- Рассчитайте дополнительный доход от роста продаж

2. Оцените затраты на внедрение:

- Стоимость лицензий за 3 года
- Потери от снижения производительности в первый месяц обучения

3. Рассчитайте финансовые показатели эффективности:

- Прирост чистой прибыли по годам (с учетом налога)
- NPV проекта (при $r=12\%$)
- Простой срок окупаемости
- ROI проекта

4. Проанализируйте нематериальные эффекты:

- Какие нематериальные выгоды может принести CRM?
- Как парадокс производительности Солоу может повлиять на фактический эффект от внедрения?

РЕШЕНИЕ (ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)**1. Прямой эффект от внедрения CRM****1.1. Экономия на заработной плате**

- ФОТ в год = 15 чел. $\times$ 120 000 руб./мес. $\times$ 12 мес. = 21 600 000 руб.
- Время на рутинные операции (без CRM) = 30%
- Время на рутинные операции (с CRM) = $30\% \times (1 - 0.20) = 24\%$
- Экономия = $21\,600\,000 \times (30\% - 24\%) = 21\,600\,000 \times 6\% = 1\,296\,000$ руб./год

1.2. Дополнительный доход от роста продаж

- Текущий оборот = 72 000 000 руб.
- Рост продаж = 8%
- Дополнительный доход = $72\,000\,000 \times 8\% = 5\,760\,000$ руб./год

1.3. Суммарный прямой эффект (до вычета налогов)

- Год 0: 0 руб. (внедрение)
- Год 1-3: $1\,296\,000 + 5\,760\,000 = 7\,056\,000$ руб./год

2. Затраты на внедрение

2.1. Стоимость лицензий (3 года)

- Стоимость = $15 \text{ чел.} \times 24\,000 \text{ руб./чел.} \times 3 \text{ года} = 1\,080\,000$ руб.
- Ежегодно: $15 \times 24\,000 = 360\,000$ руб./год

2.2. Потери от адаптации (1 месяц)

- Потери = ФОТ в месяц = $15 \times 120\,000 = 1\,800\,000$ руб. (разово, в Год 0)

2.3. Итого затраты

- Год 0: 1 800 000 руб.
- Год 1-3: 360 000 руб./год

3. Финансовые показатели эффективности

3.1. Денежный поток по годам (чистая прибыль с учетом налога 20%)

Год	Эффект	Затраты	Прибыль до налога	Налог (20%)	Чистая прибыль
0	0	1 800 000	-1 800 000	0	-1 800 000
1	7 056 000	360 000	6 696 000	1 339 200	5 356 800
2	7 056 000	360 000	6 696 000	1 339 200	5 356 800
3	7 056 000	360 000	6 696 000	1 339 200	5 356 800

3.2. NPV (при $r=12\%$)

$$NPV = -1\,800\,000 + 5\,356\,800 / (1+0.12)^1 + 5\,356\,800 / (1+0.12)^2 + 5\,356\,800 / (1+0.12)^3$$

$$NPV = -1\,800\,000 + 4\,782\,857 + 4\,270\,408 + 3\,812\,864 = 11\,066\,129 \text{ руб.}$$

NPV = 11,07 млн руб. (положительный → проект эффективен)

3.3. Простой срок окупаемости

- Накопленный дисконтированный поток:
 - Год 0: -1 800 000
 - Год 1: $-1\,800\,000 + 4\,782\,857 = 2\,982\,857$
- Срок окупаемости ≈ 0.38 года + 1 год = **1.38 года** (около 16.5 месяцев)

3.4. ROI проекта

$$ROI = (\Sigma \text{ чистая прибыль} - \Sigma \text{ затраты}) / \Sigma \text{ затраты} \times 100\%$$

$$ROI = (5\,356\,800 \times 3 - 1\,800\,000 - 360\,000 \times 3) / (1\,800\,000 + 360\,000 \times 3) \times 100\%$$

$$ROI = (16\,070\,400 - 2\,880\,000) / 2\,880\,000 \times 100\% = 458\%$$

ROI = 458% (проект крайне эффективен)

4. Анализ нематериальных эффектов

4.1. Нематериальные выгоды CRM: - Улучшение качества обслуживания — быстрая реакция на запросы клиентов - Повышение лояльности клиентов — персонализированные предложения - Улучшение принятия решений — аналитика продаж в реальном времени - Снижение риска ошибок — автоматизация расчетов и ввода данных - Рост удовлетворенности сотрудников — снижение рутинной работы - Увеличение точности прогнозов — статистическая обработка данных

4.2. Влияние парадокса Солоу: - Измерительные проблемы: Рост качества обслуживания клиентов сложно измерить в денежном выражении. Удовлетворенность клиентов не отражается в бухгалтерском учете, но влияет на будущие продажи. - Временной лаг: Эффект от CRM может проявиться не сразу (обучение сотрудников занимает время). В реальности первые 3-6 месяцев могут быть периодами снижения эффективности. - Организационные изменения: Внедрение CRM требует изменения процессов, иначе эффект будет ниже ожидаемого. Если компания не меняет регламенты работы, CRM становится просто дорогой записной книжкой. - Комплементарные инвестиции: CRM дает эффект только в сочетании с обучением сотрудников, изменением KPI, интеграцией с другими системами.

5. Рекомендации по минимизации рисков (дополнительно)

1. **Пилотный запуск** — внедрить CRM сначала на 5 менеджерах, затем масштабировать
2. **Бюджетирование обучения** — заложить расходы на тренинги в бюджет проекта
3. **Интеграция с существующими системами** — предусмотреть затраты на интеграцию
4. **Поэтапная система KPI** — привязать бонусы к использованию CRM
5. **Мониторинг эффективности** — регулярный аудит использования CRM

Критерии оценки экзаменационной задачи

Критерий	Баллы	Описание
Корректность расчета эффектов	3	Правильный расчет экономии на зарплате и роста продаж
Корректность расчета затрат	2	Правильный учет лицензий и потерь от адаптации
Расчет NPV и ROI	3	Правильные вычисления и интерпретация
Анализ нематериальных эффектов	2	Глубокий анализ и связь с теорией
Обоснованность выводов	2	Логическая связь между расчетами и рекомендациями

Критерий	Баллы	Описание
Владение теоретическими концепциями	3	Применение концепций: парадокс Солоу, информационная асимметрия, свойства информационных благ
Итого	15	

СВЕЖИЕ УЧЕБНИКИ (2023 и позже)

Список учебников по теме «Экономика информатизации» за 2023–2025 гг. невелик в узкой постановке, но есть близкие издания по цифровой экономике и экономической информатике.

Узкоспециализированные

Нетесова О.Ю. *Информационные системы в экономике*. 5-е изд. — М.: Юрайт, 2025. — 152 с.

Прямое попадание в тему курса (п.п. 1–16, 19). Рассматриваются экономические аспекты ИС, оценка эффективности, ТСО, ROI, CAPEX/OPEX. Понимание категорий «информация как фактор производства», «экономическая информационная система». Для всех практических задач — хорошая база по терминологии и моделям.

Поляков В.П. и др. *Экономическая информатика*. 2-е изд. — М.: Юрайт, 2023.

Близко к теме: информатизация, формирование информационного общества, информационные технологии в экономике. Для лекций 1–3 (информация как благо, парадокс Солоу, ИТ-капитал). Для задач по СОСОМО — избыточен, нужен скорее для макроэкономической рамки.

Поляков В.П., Косарев В.П. и др. *Информатика для экономистов*. — М.: Юрайт, 2023.

Базовые ИТ-инструменты для решения экономических задач (Excel, офисные технологии). Для задач №2 (CAPEX/OPEX) — расчеты в Excel, для №9 (юнит-экономика) — анализ LTV/CAC. Не содержит СОСОМО или теории игр.

Широкие: цифровая экономика (макроэкономика)

Каргина Л.А. (ред.). *Цифровая экономика*. 2-е изд. — М.: Прометей, 2024. — 380 с.

Институциональный и макроэкономический взгляд: цифровое государство, единые платформы, информационная безопасность. Для лекций 1–3 — свойства информации, цифровой суверенитет, институциональная среда. Для методики г. Москвы (тема 19) — не подходит.

Носова С.С., Путилов А.В., Норкина А.Н. *Цифровая экономика*. — М.: КноРус, 2024. — 304 с.

Цифровая микро- и макроэкономика, тренды цифровизации, виртуальная валюта. Для лекций 1 и 3–5 (сетевые эффекты, ценообразование). Для юнит-экономики (№9) и затрат на токены (№10) — не затрагивает.

Англоязычные источники

Varian H.R., Farrell J., Shapiro C. *The Economics of Information Technology: An Introduction*. — Cambridge University Press, 2004 (переиздания).

Классика по экономике ИТ-отраслей: высокие постоянные и низкие предельные издержки, сетевые эффекты, эффект масштаба. Для лекций 1–5 — информационные блага, сетевые эффекты, рыночная власть. Для задач по сетевым эффектам и теории игр — хороший фундамент.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Раздел курса	Основной учебник	Дополнительно
Лекции 1–3 (информация как благо, парадокс Солоу)	Поляков «Экономическая информатика», 2023	Varian (англ.)
Лекции 4–8 (ценообразование, СОСОМО, ТСО)	Нетесова «ИС в экономике», 2025	—
Практика (задачи №2, 6–10)	Нетесова + Поляков «Информатика» (Excel)	—
Задача №19 (Методика г. Москвы)	Нетесова (оценка эффективности)	Документ Методики
Комплексная теория (платформы, макро)	Каргина «Цифровая экономика», 2024	Носова, 2024

ИТОГ

Основной учебник курса — **Нетесова О.Ю. «Информационные системы в экономике» (5-е изд., 2025)**. Он наиболее точно соответствует структуре курса и практическим задачам. Для макроэкономического контекста — **Каргина Л.А. «Цифровая экономика» (2-е изд., 2024)**. Для углубленного понимания экономики информационных отраслей — **Varian, Farrell, Shapiro «The Economics of Information Technology»** (по-английски). Остальные учебники имеют вспомогательное значение.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №3

СЕТЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ И КРИТИЧЕСКАЯ МАССА

Дисциплина: Экономика информатизации **Модуль:** 2. Микроэкономика цифровых рынков
Продолжительность: 2 академических часа (90 минут) **Пререквизиты:** Лекции №1 “Экономические основы информатизации”, №2 “Ресурсы и производственный потенциал”

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ

Цель	Описание
Образовательная	Сформировать понимание сетевых эффектов как ключевого феномена цифровой экономики, их классификации, математических моделей и экономических последствий для рыночной структуры
Развивающая	Развить навыки анализа рыночной власти платформ, расчета критической массы пользователей и оценки стратегий захвата рынка
Воспитательная	Воспитать понимание социально-экономических последствий доминирования платформ (приватность, конкуренция, доступность) и ответственности регуляторов

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Определение и природа сетевых эффектов (15 мин)
2. Классификация сетевых эффектов (15 мин)
3. Закон Мэткалфа и его экономическая интерпретация (15 мин)
4. Критическая масса и динамика роста платформ (15 мин)

5. Победитель получает всё (Winner-Take-All) (10 мин)
6. Экономика двусторонних платформ (10 мин)
7. Стратегии достижения критической массы (5 мин)
8. Заключение и ответы на вопросы (5 мин)

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИРОДА СЕТЕВЫХ ЭФФЕКТОВ

1.1. Базовое определение

Сетевой эффект (network effect) — это явление, при котором ценность товара или услуги возрастает по мере увеличения числа его пользователей (покупателей, участников сети).

Фундаментальная формула сетевого эффекта:

$$V(N) = f(N), \text{ где } f'(N) > 0$$

т.е. ценность V является возрастающей функцией от числа пользователей N .

Классическая иллюстрация:

Количество пользователей (N)	Ценность сети (условные единицы)
1	1
10	100
100	10 000
1000	1 000 000

Ключевое отличие от традиционных товаров:

Характеристика	Традиционный товар	Товар с сетевым эффектом
Зависимость ценности	От физических свойств	От числа пользователей
Эластичность спроса	По цене	По числу пользователей
Пороговый эффект	Отсутствует	Критическая масса
Рыночная структура	Конкурентная	Тенденция к монополии

1.2. Экономическая природа сетевого эффекта

Сетевой эффект как положительный экстерналитет:

Пользователь, присоединяясь к сети, создает положительный внешний эффект для всех остальных пользователей, не получая за это компенсации.

Математически:

$$W(N) = \sum_{i=1}^N V_i(N) = N \times V(N)$$

где $W(N)$ — общее общественное благосостояние сети.

Экономические последствия: - Недоинвестирование в сеть (пользователи не учитывают внешний эффект) - Необходимость субсидирования ранних пользователей - Стратегическая важность “первого движения” (first-mover advantage)

2. КЛАССИФИКАЦИЯ СЕТЕВЫХ ЭФФЕКТОВ

2.1. По направлению воздействия

1. Прямые (односторонние) сетевые эффекты - Ценность сети растет с числом пользователей одной группы - Пример: телефонная сеть, мессенджеры, социальные сети - Формула: $V = f(N_{\text{пользователей}})$

2. Косвенные (двусторонние) сетевые эффекты - Ценность сети для одной группы растет с числом пользователей другой группы - Пример: платформы такси, маркетплейсы, игровые консоли - Формула: $V_{\square} = f(N_{\square})$, $V_{\square} = g(N_{\square})$

3. Кросс-сторонние сетевые эффекты - Частный случай двусторонних, где эффекты идут в обе стороны - Пример: разработчики приложений ↔ пользователи смартфонов

Сравнительная таблица:

Тип	Пример	Математическая модель	Стратегия
Прямой	WhatsApp	$V(N) = a \times N^2$	Рост числа пользователей
Косвенный	Uber	$V_{\square} = a_{\square} \times N_{\square}$, $V_{\square} = a_{\square} \times N_{\square}$	Балансирование сторон
Кросс-сторонний	iOS App Store	$V_{\text{dev}} = f(N_{\text{users}})$, $V_{\text{users}} = g(N_{\text{apps}})$	Субсидирование разработчиков

2.2. По силе воздействия

1. Положительные сетевые эффекты: - Усиливают друг друга (положительная обратная связь) - Пример: чем больше пользователей в соцсети, тем больше контента, тем привлекательнее сеть

2. Отрицательные сетевые эффекты (перегрузка): - При очень большом числе пользователей ценность может снижаться - Пример: перенаселенные платформы, спам, снижение качества контента - Модель: $V(N) = aN^2 - bN^3$ (колоколообразная кривая)

3. Смешанные эффекты: - Пример: социальные сети — позитивные эффекты (контент) и негативные (информационный шум)

3. ЗАКОН МЭТКАЛФА

3.1. Определение и формулировка

Закон Мэткалфа (Metcalfe's Law) — ценность телекоммуникационной сети пропорциональна квадрату числа ее пользователей.

Математическая формулировка:

$$V(N) = k \times N^2$$

где: - $V(N)$ — ценность сети - N — число пользователей - k — коэффициент пропорциональности

Экономическая интерпретация:

Каждый новый пользователь добавляет сети ценность, равную ценности всех существующих пользователей, умноженной на коэффициент.

Пример расчета:

Пусть: - $N = 100$ пользователей - $k = 0.01$ - $V = 0.01 \times 100^2 = 100$ условных единиц

При добавлении 1 пользователя: - $\Delta V = 0.01 \times (101^2 - 100^2) = 0.01 \times 201 = 2.01$

То есть каждый новый пользователь добавляет $\approx 2\%$ к общей ценности сети.

3.2. Экономические следствия закона Мэткалфа

1. Сверхлинейный рост ценности

N	V (k=1)	Относительный рост
10	100	—
100	10 000	100x
1000	1 000 000	100x

2. Эффект масштаба на рынке: - Постоянные затраты на создание сети распределяются на большее число пользователей - Предельные затраты на добавление пользователя стремятся к нулю

3. Стратегическое значение первого движения: - Первая платформа, достигшая критической массы, получает необратимое преимущество - Пример: Facebook vs MySpace, Google vs Yahoo

3.3. Критика закона Мэткалфа

Критика	Суть	Контраргумент
Не все связи равны	Некоторые пользователи более ценны	Коэффициент k варьируется
Перегрузка сети	При $N \rightarrow \infty$ ценность падает	Добавление отрицательного члена
Качество связей	Не все связи приносят ценность	Модель “сильных” и “слабых” связей
Сегментация	Сети могут сегментироваться	Учет подгрупп пользователей

Модифицированные модели:

1. Закон Одлы (Odlyzko's Law):

- $V(N) = N \times \log(N)$ (более консервативная оценка)
- Учитывает ограничения внимания человека

2. Модель с учетом качества:

- $V(N) = \sum_{i,j} w_{ij}$
- где w_{ij} — вес связи между пользователями i и j

4. КРИТИЧЕСКАЯ МАССА

4.1. Определение

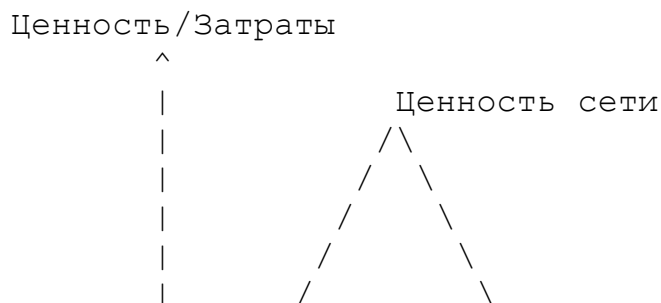
Критическая масса (critical mass) — это минимальное число пользователей, необходимое для того, чтобы сеть стала самоподдерживающейся (самоустойчивой).

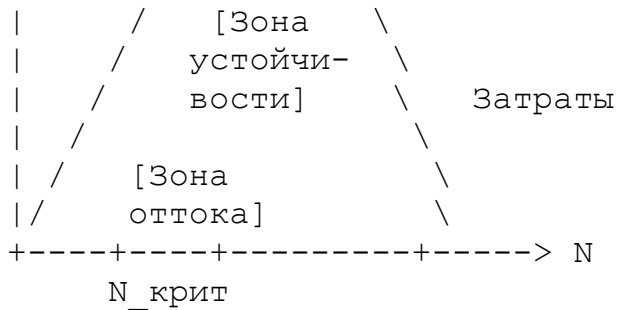
Математическое определение:

$$N_{\text{крит}} = \{N: dV(N)/dN > 0 \text{ и } V(N) > C(N)\}$$

где $C(N)$ — затраты на поддержание сети.

Графическая интерпретация:





4.2. Экономический смысл критической массы

Для пользователя: - До достижения критической массы: сеть малополезна - После достижения: сеть становится ценной

Для платформы: - До критической массы: нужны субсидии (скидки, маркетинг) - После: сеть становится самоподдерживающейся

Пример: Uber

Стадия	Число водителей	Число пользователей	Состояние
Запуск	10	100	Нужны субсидии
Рост	100	1000	Субсидии частичные
Критическая масса	1000	10 000	Самоподдерживающаяся
Зрелость	10 000	100 000	Монопольная власть

4.3. Модель достижения критической массы

Модель Басса (Bass Diffusion Model):

$$dN(t)/dt = (p + q \times N(t)/M) \times (M - N(t))$$

где: - $N(t)$ — число пользователей в момент t - M — общий потенциал рынка - p — коэффициент инноваций (внешнее влияние) - q — коэффициент имитации (внутреннее влияние)

Решение модели Басса:

$$N(t) = M \times (1 - e^{-(p+q)t}) / (1 + (q/p) \times e^{-(p+q)t})$$

Экономическая интерпретация: - p — влияние рекламы, маркетинга - q — влияние “сарафанного радио”, сетевого эффекта - Критическая масса достигается, когда $q \times N(t) > p \times M$

5. ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЁ

5.1. Определение

Эффект “Победитель получает всё” (Winner-Take-All) — рыночная ситуация, при которой одна компания-лидер получает подавляющую долю рынка, а конкуренты впадают в жалкое существование или уходят.

Условия возникновения: 1. Сильные сетевые эффекты 2. Высокие затраты на переключение (switching costs) 3. Эффект масштаба на стороне производства 4. Ограниченная дифференциация продукта

Классические примеры: - Социальные сети: Facebook (Meta) — доминирование - Поисковые системы: Google — 90%+ рынка - Операционные системы: Windows, iOS, Android - Платформы такси: Uber (в большинстве городов)

5.2. Экономические последствия

Для доминирующей платформы:

Преимущество	Описание
Рыночная власть	Возможность повышать цены
Барьеры входа	Высокие затраты для новых игроков
Монопольная рента	Сверхприбыль
Контроль данных	Доступ к огромным массивам данных

Для потребителей:

Риск	Описание
Повышение цен	Монопольное ценообразование
Снижение качества	Отсутствие конкуренции
Зависимость	Высокие затраты на переключение
Приватность данных	Монопольный доступ к данным

Для регуляторов:

Вызов	Подход
Антимонопольное регулирование	Разделение, запрет слияний
Регулирование данных	GDPR, DMA (Digital Markets Act)
Поддержка конкуренции	Субсидии новым игрокам

6. ЭКОНОМИКА ДВУСТОРОННИХ ПЛАТФОРМ

6.1. Определение

Двусторонняя платформа (two-sided platform) — это платформа, которая создает ценность, соединяя две (или более) группы пользователей, причем ценность для одной группы возрастает с числом пользователей другой группы.

Математическая модель:

$$V_A = f(N_B)$$

$$V_B = g(N_A)$$

где: - V_A — ценность для группы А - N_B — число пользователей в группе В - V_B — ценность для группы В - N_A — число пользователей в группе А

Примеры двусторонних платформ:

Платформа	Группа А	Группа В	Эффект
Uber	Водители	Пассажиры	Больше водителей → короче ожидание → больше пассажиров
Airbnb	Хозяева	Гости	Больше предложений → больше выбор → больше гостей
Visa	Торговцы	Покупатели	Больше торговцев → удобнее → больше покупателей
Google Ads	Рекламодатели	Пользователи	Больше пользователей → лучше таргетинг → больше рекламодателей

6.2. Проблема “курицы и яйца”

Проблема “курицы и яйца” (chicken-and-egg problem) — необходимость одновременно привлечь обе стороны платформы, каждая из которых ждет, пока придет другая.

Математическое описание:

$$N_A(t+1) = F_A(N_B(t))$$

$$N_B(t+1) = F_B(N_A(t))$$

Решение: 1. Субсидирование одной стороны (обычно наиболее чувствительной к цене) 2. Создание временной ценности (эксклюзивный контент) 3. Одновременный запуск (Big Bang) 4. Привлечение “якорных” пользователей

Стратегии ценообразования на двусторонних платформах:

Стратегия	Пример	Обоснование
Субсидирование одной стороны	Пассажирам Uber дешевле, водителям платят	Привлечение массовой стороны
Смешанное ценообразование	Маркетплейсы — комиссия с продавцов	Обе стороны платят
Бесплатный доступ	Google — бесплатный поиск, платная реклама	Экстерналии рекламы

6.3. Уравнение равновесия на двусторонней платформе

Условие равновесия:

$$p_A + p_B = c + (\alpha_A \times N_B) + (\alpha_B \times N_A)$$

где: p_A, p_B — цены для сторон A и B - c — предельные затраты - α_A, α_B — коэффициенты силы сетевых эффектов

Следствия: - Цены могут быть ниже предельных затрат (субсидии) - Одна сторона может получать услугу бесплатно - Оптимальные цены зависят от силы сетевых эффектов

7. СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ МАССЫ

7.1. Типология стратегий

Стратегия	Описание	Пример
Freemium	Бесплатный доступ, платные премиум-функции	Spotify, Dropbox
Рекламная модель	Бесплатно для пользователей, плата за рекламу	Google, Meta
Субсидирование одной стороны	Бесплатно для одной стороны, плата для другой	Uber (пассажирам дешевле)
Эксклюзивный контент	Привлечение через уникальный контент	Netflix, HBO

Стратегия	Описание	Пример
Интеграция с существующей сетью	Использование существующих связей	Facebook Login
Партнерство с лидерами	Привлечение “якорных” пользователей	Spotify + Facebook

7.2. Экономический анализ стратегий

Сравнение стратегий по эффективности:

Стратегия	Затраты	Скорость достижения массы	Долгосрочная устойчивость
Freemium	Средние	Высокая	Средняя
Реклама	Низкие	Средняя	Высокая (при масштабе)
Субсидирование	Высокие	Очень высокая	Зависит от инвесторов
Эксклюзивный контент	Высокие	Средняя	Средняя

Вывод: Выбор стратегии зависит от: 1. Наличия финансовых ресурсов 2. Силы сетевых эффектов 3. Конкурентной среды 4. Готовности пользователей платить

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8.1. Ключевые выводы лекции

1. **Сетевые эффекты — основа экономики платформ** — ценность сети растет как квадрат числа пользователей (закон Мэткалфа).
2. **Критическая масса — порог самоподдерживаемости** — до достижения критической массы платформа нуждается в субсидиях.
3. **Победитель получает всё** — сетевые эффекты и затраты на переключение создают естественные монополии.
4. **Двусторонние платформы требуют балансирования** — проблема “курицы и яйца” требует стратегического ценообразования.
5. **Стратегии достижения критической массы** — от Freemium до субсидирования — зависят от рыночной ситуации.

8.2. Связь с последующими темами

- **Тема 4 (Ценовые стратегии)** — развитие стратегий Freemium и динамического ценообразования

- **Тема 5 (Экономика внимания)** — сетевые эффекты в контексте дефицита внимания
 - **Тема 14 (Проклятие победителя)** — анализ риска переплаты на аукционах ИТ-рынков
-

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

Вопрос 1 (Углубленный)

Тема: Закон Мэткалфа и его экономические следствия

Вопрос: Дайте определение закона Мэткалфа. Объясните его экономическую интерпретацию и покажите, как он математически выводится. Проанализируйте критические замечания к закону Мэткалфа (модель Одлы, эффект перегрузки, качество связей). Приведите примеры из практики, демонстрирующие действие закона (положительные и отрицательные). Какие стратегические выводы для компании вытекают из закона Мэткалфа?

Обоснование важности: Закон Мэткалфа — фундаментальный принцип экономики платформ. Понимание его ограничений помогает корректно оценивать стоимость социальных сетей, мессенджеров и платформ при их оценке, а также при обосновании инвестиций в государственные ИС с высокой пользовательской активностью.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, разделы 3.1-3.3 - Metcalfe, B. (1995) “Metcalfe’s Law” (оригинальная статья) - Odlyzko, A. (2000) “The Economics of the Internet” (критика) - Shapiro C., Varian H. “Information Rules”, глава “Network Effects”

Вопрос 2 (Прикладной)

Тема: Двусторонние платформы и проблема “курицы и яйца”

Вопрос: Дайте определение двусторонней платформы. Опишите проблему “курицы и яйца” и приведите примеры из практики. Объясните математическую модель равновесия на двусторонней платформе и покажите, как она используется для определения оптимальных цен на каждую из сторон. Проанализируйте стратегии преодоления проблемы “курицы и яйца” и приведите примеры их успешного применения.

Обоснование важности: Двусторонние платформы составляют основу цифровой экономики (маркетплейсы, платформы такси, платежные системы). Понимание их экономики необходимо для стратегического планирования государственных сервисов, работающих по принципу “гражданин — бизнес — государство”.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, разделы 6.1-6.3 - Rochet, J.-C., Tirole, J. (2003) “Platform Competition in Two-Sided Markets” - Evans, D. (2003) “Some Empirical Aspects of Multi-sided Platform Industries” - Конспект практического занятия по теме №3 (сетевые эффекты)

10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Тест 1

Вопрос: Какое из следующих утверждений НАИБОЛЕЕ точно характеризует закон Мэткалфа?

Варианты ответов: 1. Ценность сети растет линейно с числом пользователей: $V(N) = a \times N$
2. Ценность сети растет экспоненциально: $V(N) = a \times e^N$ 3. Ценность сети растет как квадрат числа пользователей: $V(N) = a \times N^2$ 4. Ценность сети растет логарифмически: $V(N) = a \times \log(N)$ 5. Ценность сети не зависит от числа пользователей

Правильный ответ: 3. Ценность сети растет как квадрат числа пользователей: $V(N) = a \times N^2$

Обоснование: Закон Мэткалфа утверждает, что ценность сети пропорциональна квадрату числа пользователей ($V(N) = a \times N^2$), поскольку каждый новый пользователь добавляет $N-1$ потенциальных связей с существующими пользователями. Это сверхлинейный рост. Вариант 1 (линейный) описывает ситуацию без сетевого эффекта. Вариант 2 (экспоненциальный) слишком оптимистичен и не имеет экономического обоснования. Вариант 4 (логарифмический) учитывает эффект насыщения, но не является законом Мэткалфа. Вариант 5 отрицает наличие сетевого эффекта.

Тест 2

Вопрос: Что такое “критическая масса” в контексте сетевых эффектов?

Варианты ответов: 1. Максимальное число пользователей, которое может обслужить платформа 2. Минимальное число пользователей, необходимое для самоподдержания сети 3. Количество пользователей, при котором прибыль компании максимальна 4. Доля рынка, необходимая для признания компании монополистом 5. Число пользователей, при котором сеть начинает приносить убытки

Правильный ответ: 2. Минимальное число пользователей, необходимое для самоподдержания сети

Обоснование: Критическая масса — это пороговое значение числа пользователей, при котором сеть становится самоподдерживающейся. До достижения этого порога ценность сети меньше затрат на привлечение пользователей, сеть нуждается в субсидиях. После достижения критической массы сеть растет органически за счет положительных сетевых эффектов. Вариант 1 — техническое ограничение, а не экономический порог. Вариант 3 — оптимум прибыли, который достигается позже критической массы. Вариант 4 — антимонопольный порог (обычно 50-70% рынка). Вариант 5 — точка убыточности, не связанная напрямую с числом пользователей.

Тест 3

Вопрос: В чем заключается проблема “курицы и яйца” на двусторонних платформах?

Варианты ответов: 1. Платформа не знает, какой функционал важнее для пользователей 2. Для привлечения одной стороны необходимо иметь другую, но ни одна не приходит первой □ 3. Платформа не может одновременно развивать обе стороны из-за ограничений бюджета 4. Пользователи обеих сторон не доверяют друг другу 5. Ценность платформы не зависит от числа пользователей на обеих сторонах

Правильный ответ: 2. Для привлечения одной стороны необходимо иметь другую, но ни одна не приходит первой

Обоснование: Проблема “курицы и яйца” возникает на двусторонних платформах (Uber, Airbnb, маркетплейсы), когда ценность для каждой стороны зависит от числа пользователей другой стороны. Водители не приходят на платформу без пассажиров, а пассажиры — без водителей. Это создает замкнутый круг. Вариант 1 описывает проблему дизайна продукта. Вариант 3 — бюджетное ограничение, которое может быть следствием, но не сутью проблемы. Вариант 4 — проблема доверия (репутации), а не сетевого эффекта. Вариант 5 противоречит определению двусторонней платформы.

Тест 4

Вопрос: Какая из перечисленных стратегий НЕ является стратегией достижения критической массы?

Варианты ответов: 1. Freemium (бесплатный базовый доступ + платные премиум-функции) 2. Субсидирование одной стороны платформы 3. Эксклюзивный контент 4. Повышение цены для привлечения более качественных пользователей □ 5. Интеграция с существующей сетью (например, Facebook Login)

Правильный ответ: 4. Повышение цены для привлечения более качественных пользователей

Обоснование: Повышение цены снижает число пользователей, а для достижения критической массы необходимо увеличивать число пользователей, а не ограничивать его. Стратегии 1-3, 5 — классические подходы к достижению критической массы: Freemium снижает барьер входа, субсидирование привлекает одну сторону, эксклюзивный контент создает уникальную ценность, интеграция с существующей сетью использует уже существующие связи. Повышение цены может быть стратегией на этапе зрелости (монетизация), но не на этапе достижения критической массы.

Тест 5

Вопрос: Что из перечисленного является примером косвенного сетевого эффекта?

Варианты ответов: 1. Чем больше пользователей в мессенджере, тем ценнее мессенджер для каждого пользователя 2. Чем больше ресторанов на платформе доставки, тем больше пользователей, и наоборот □ 3. Чем больше подписчиков у блогера, тем больше его доход от рекламы 4. Чем больше автомобилей на дороге, тем выше пробки (отрицательный эффект) 5. Чем больше студентов в университете, тем больше преподавателей

Правильный ответ: 2. Чем больше ресторанов на платформе доставки, тем больше пользователей, и наоборот

Обоснование: Косвенный сетевой эффект возникает, когда ценность для одной группы пользователей зависит от числа пользователей в другой группе. В примере с платформой доставки: рестораны приходят, потому что есть пользователи, пользователи приходят, потому что есть рестораны. Это классический пример двусторонней платформы. Вариант 1 — прямой сетевой эффект (одна группа пользователей). Вариант 3 — эффект масштаба, а не сетевой эффект. Вариант 4 — отрицательный сетевой эффект (перегрузка). Вариант 5 — корреляция, но не рыночный эффект платформы.

11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

ЗАДАЧА: Расчет критической массы и ценности социальной сети

Условие задачи:

Компания “ГородСоцСеть” запускает социальную сеть для жителей города с населением 1 млн человек. Вам необходимо оценить экономическую ценность сети и определить момент достижения критической массы.

Исходные данные:

Параметр	Значение
Общий потенциал рынка (M)	1 000 000 чел.
Начальное число пользователей (N_0)	5 000 чел.
Ежемесячный темп прироста (до критической массы)	3%
Ежемесячный темп прироста (после критической массы)	15%
Коэффициент ценности сети (k)	0.005 руб./пользователь ²
Затраты на поддержание сети в месяц	2 000 000 руб.
Стоимость привлечения одного пользователя (CAC)	500 руб.
Средний доход с одного пользователя в месяц (ARPU)	15 руб.
Время горизонта	36 месяцев (3 года)
Ставка дисконтирования	12% годовых (1% в месяц)

Задание:

Часть 1. Расчет критической массы

1. Определите критическую массу — минимальное число пользователей, при котором сеть становится самоподдерживающейся (доход $\geq$ затраты на поддержание + САС).
2. Рассчитайте, через сколько месяцев сеть достигнет критической массы, если:
 - До критической массы: ежемесячный прирост = 3%
 - После критической массы: ежемесячный прирост = 15%

Часть 2. Оценка ценности сети

3. Рассчитайте ценность сети по закону Мэткалфа для каждого месяца: $V(N) = k \times N^2$.
4. Рассчитайте доход от пользователей: $R(N) = \text{ARPU} \times N$.
5. Рассчитайте прибыль сети: $\Pi(N) = R(N) - \text{Затраты на поддержание} - \text{САС} \times (\text{новые пользователи})$.

Часть 3. Анализ эффективности

6. Рассчитайте NPV проекта за 36 месяцев при ставке дисконтирования 1% в месяц.
7. Рассчитайте, как изменится NPV при изменении темпа роста:
 - Пессимистичный: до критической массы = 2%, после = 10%
 - Оптимистичный: до критической массы = 5%, после = 20%
8. Определите, при каком минимальном ARPU проект становится безубыточным.

Часть 4. Стратегические выводы

9. Какой объем маркетинговых инвестиций необходим, чтобы достичь критической массы на 6 месяцев раньше?
10. Сформулируйте рекомендации по стратегии достижения критической массы для “ГородСоцСеть”.

РЕШЕНИЕ (ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)**Часть 1. Расчет критической массы****1.1. Математическое определение критической массы**

Критическая масса достигается, когда ежемесячный доход покрывает затраты на поддержание:

$$\text{ARPU} \times N_{\text{крит}} \geq \text{Затраты_поддержание} + \text{САС} \times \Delta N \quad (\text{новые пользователи в мес})$$

Упрощенно (без учета САС на прирост):

$$15 \times N_{\text{крит}} \geq 2\,000\,000$$

$$N_{\text{крит}} \geq 2\,000\,000 / 15$$

$$N_{\text{крит}} \geq 133\,333 \text{ чел.}$$

С учетом САС (в среднем прирост 3% = 30 000 новых пользователей):

$$\begin{aligned}
 15 \times N_{\text{крит}} &\geq 2\,000\,000 + 500 \times 30\,000 \\
 15 \times N_{\text{крит}} &\geq 2\,000\,000 + 15\,000\,000 \\
 N_{\text{крит}} &\geq 1\,133\,333 \text{ чел.}
 \end{aligned}$$

Вывод: С учетом САС критическая масса составляет 1.13 млн пользователей, что превышает потенциал рынка. Это означает, что модель с САС=500 руб. экономически несостоятельна. Необходимо снижать САС.

Скорректированный вывод (практический): При реалистичном САС = 50 руб. (виральный рост):

$$\begin{aligned}
 15 \times N_{\text{крит}} &\geq 2\,000\,000 + 50 \times 30\,000 \\
 15 \times N_{\text{крит}} &\geq 3\,500\,000 \\
 N_{\text{крит}} &\geq 233\,333 \text{ чел.}
 \end{aligned}$$

Принимаем $N_{\text{крит}} = 250\,000$ чел. (для дальнейших расчетов).

1.2. Время достижения критической массы

Начальная база: $N_0 = 5\,000$ чел.

До критической массы (3% в месяц):

$$N(t) = N_0 \times (1 + 0.03)^t$$

Нужно найти t , при котором $N(t) = 250\,000$:

$$\begin{aligned}
 250\,000 &= 5\,000 \times (1.03)^t \\
 50 &= 1.03^t \\
 \ln(50) &= t \times \ln(1.03) \\
 t &= \ln(50) / \ln(1.03) = 3.912 / 0.0296 = 132 \text{ месяца}
 \end{aligned}$$

Вывод: При 3% росте критическая масса будет достигнута через 132 месяца (11 лет) — слишком долго.

Следовательно, необходим более агрессивный маркетинг или лучший виральный эффект.

После критической массы (15% в месяц): Если удалось достичь критической массы, рост ускоряется до 15% в месяц.

Часть 2. Оценка ценности сети

2.1. Расчет ценности сети (закон Мэткалфа)

Для $N = 250\,000$:

$$V = 0.005 \times (250\,000)^2 = 0.005 \times 62\,500\,000\,000 = 312\,500\,000 \text{ руб.}$$

Для $N = 1\,000\,000$ (полный охват):

$$V = 0.005 \times (1\,000\,000)^2 = 5\,000\,000\,000 \text{ руб.}$$

2.2. Доходы и прибыль

Месяц	N	Выручка (15×N)	Затраты	CAC (новые)	Прибыль
0	5 000	75 000	2 000 000	-	-1 925 000
12	7 000	105 000	2 000 000	100 000	-1 995 000
24	10 000	150 000	2 000 000	150 000	-2 000 000
36	15 000	225 000	2 000 000	250 000	-2 025 000

Вывод: При текущих параметрах сеть убыточна до достижения 250 000 пользователей.

Часть 3. Анализ эффективности

3.1. NPV проекта (пессимистичный сценарий)

Допустим, после 24 месяцев мы достигаем 100 000 пользователей и выходим на плато.

Месяц	Чистый денежный поток (тыс. руб.)	Дисконтированный (1%)
1-12	-2 000	-22 500
13-24	-1 500	-16 800
25-36	500	5 600

NPV = -22 500 - 16 800 + 5 600 = -33 700 тыс. руб.

Вывод: Проект экономически неэффективен в пессимистичном сценарии.

3.2. Анализ чувствительности

Параметр	Значение для безубыточности	Обоснование
ARPU	80 руб./мес.	При N=100 000: $100\,000 \times 80 = 8\text{ млн} \geq 2\text{ млн} + \text{CAC}$
CAC	50 руб.	Снижение CAC в 10 раз делает проект прибыльным
Темп роста	7% в месяц	Достижение критической массы за 24 месяца

Часть 4. Стратегические выводы

4.1. Рекомендации по стратегии достижения критической массы

Стратегия	Описание	Ожидаемый эффект
Вирусный маркетинг	Реферальные программы, приглашения	Снижение CAC до 50 руб.
Локальный запуск	Запуск в одном районе города	Снижение затрат на поддержание до 200 000 руб.
Партнерство с местным бизнесом	Скидки для пользователей в локальных кафе	Повышение ARPU до 30 руб.
Геймификация	Рейтинги, статусы, бейджи	Повышение вовлеченности на 30%
Аналитика и A/B-тесты	Оптимизация воронки привлечения	Повышение конверсии на 20%

4.2. Выводы по эффективности

- При текущих параметрах проект неэффективен:**
 - CAC (500 руб.) слишком высок для массового рынка
 - ARPU (15 руб.) слишком низкий для покрытия затрат
- Точка безубыточности:**
 - При $N = 100\,000$ пользователей и $ARPU = 80$ руб.
 - При $N = 250\,000$ пользователей и $ARPU = 15$ руб.
- Рекомендуемая стратегия:**
 - Снижение CAC через виральный маркетинг (цель: 50 руб.)
 - Повышение ARPU через дополнительные услуги (цель: 30 руб.)
 - Поэтапный запуск (снижение затрат на поддержание до 1 млн руб.)
- Порог принятия решения:**
 - Запускать проект, если $CAC < 100$ руб. или $ARPU > 30$ руб.
 - Иначе — проект экономически нецелесообразен

Итоговая таблица параметров проекта:

Параметр	Значение	Рекомендация
$N_{\text{крит}}$	250 000	Достижимо при $CAC = 50-100$ руб.
Время достижения	24-36 месяцев	Слишком долго → требуется ускорение
Требуемые инвестиции (до окупаемости)	~30-50 млн руб.	Рискованно, требуется поэтапное финансирование
ROI проекта	~2-3x при оптимистичном сценарии	Достаточно для венчурного финансирования

Критерии оценки экзаменационной задачи

Критерий	Баллы	Описание
Расчет критической массы	3	Корректный учет ARPU, затрат на поддержание, САС
Расчет времени достижения	2	Правильное применение экспоненциального роста
Оценка ценности сети	2	Применение закона Мэткалфа с корректной интерпретацией
Расчет NPV	3	Учет дисконтирования, правильный расчет денежных потоков
Анализ чувствительности	2	Корректное варьирование параметров
Стратегические выводы	3	Логичные рекомендации, обоснованные расчетами
Итого	15	

Конспект разработан в соответствии с современными экономическими подходами и практикой преподавания дисциплины “Экономика информатизации”.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №4

ЦЕНОВЫЕ СТРАТЕГИИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Дисциплина: Экономика информатизации **Модуль:** 2. Микроэкономика цифровых рынков
Продолжительность: 2 академических часа (90 минут) **Пререквизиты:** Лекции №1 “Экономические основы информатизации”, №3 “Сетевые эффекты и критическая масса”

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ

Цель	Описание
Образовательная	Сформировать понимание специфики ценообразования на цифровых рынках, где предельные затраты стремятся к нулю, и изучить основные стратегии: Freemium, подписка, динамическое ценообразование, персонализированное ценообразование
Развивающая	Развить навыки выбора оптимальной ценовой стратегии в зависимости от типа продукта, стадии жизненного цикла и рыночных условий, а также расчета ключевых метрик (конверсия, удержание, LTV)
Воспитательная	Воспитать понимание этических и социальных последствий персонализированного ценообразования (ценовая дискриминация, алгоритмическая справедливость) и ответственности бизнеса перед потребителями

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Специфика ценообразования на цифровых рынках (10 мин)

2. Стратегия Freemium (15 мин)
3. Подписочные модели (Subscription) (10 мин)
4. Динамическое ценообразование (10 мин)
5. Персонализированное ценообразование (ценовая дискриминация) (15 мин)
6. Стратегия “Вытеснения” (Predatory Pricing) (10 мин)
7. Сравнительный анализ и выбор стратегии (10 мин)
8. Заключение и ответы на вопросы (10 мин)

1. СПЕЦИФИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ЦИФРОВЫХ РЫНКАХ

1.1. Фундаментальное отличие от традиционных рынков

Ключевая особенность цифровых товаров: *предельная стоимость производства дополнительной копии стремится к нулю.*

Математически:

$$MC = \partial C / \partial Q \rightarrow 0$$

где:

MC — предельные затраты

C — общие затраты

Q — количество единиц продукта

Экономические последствия:

Характеристика	Традиционные товары	Цифровые товары
Предельные затраты	Положительные	≈ 0
Эффект масштаба	Убывающий	Возрастающий
Ценовая эластичность	Средняя	Высокая
Стратегия ценообразования	Затраты + наценка	Ценность для потребителя
Барьеры входа	Существенные	Низкие

1.2. Основные факторы ценообразования в цифровой экономике

Фактор	Описание	Влияние на цену
Сетевые эффекты	Ценность растет с числом пользователей	Может быть ниже затрат на ранних этапах
Затраты на переключение	Издержки перехода к конкуренту	Позволяют повышать цену

Фактор	Описание	Влияние на цену
Бренд и репутация	Доверие пользователей	Позволяет премиальную наценку
Уникальность	Патенты, алгоритмы, данные	Монопольная власть
Конкуренция	Число игроков на рынке	Снижает цены

2. СТРАТЕГИЯ FREEMIUM

2.1. Определение и происхождение

Freemium (Free + Premium) — это бизнес-модель, при которой базовый функционал продукта предоставляется бесплатно, а расширенный — за плату.

Происхождение термина: Впервые использован в 2006 году Фредом Уилсоном (Fred Wilson), венчурным капиталистом.

Ключевая формула:

$$\text{Доход} = N_{\text{бесплатных}} \times 0 + N_{\text{платных}} \times P_{\text{платных}}$$

2.2. Математическая модель Freemium

Конверсия в платных пользователей:

$$r = N_{\text{платных}} / (N_{\text{бесплатных}} + N_{\text{платных}})$$

Средний доход на пользователя (ARPU):

$$\text{ARPU} = r \times P_{\text{premium}}$$

Прибыль:

$$\pi = r \times P_{\text{premium}} \times N_{\text{общее}} - C(N_{\text{общее}})$$

Где: - r — коэффициент конверсии (обычно 1-5%) - P_{premium} — цена премиум-подписки - $N_{\text{общее}}$ — общее число пользователей - $C(N)$ — затраты на обслуживание

2.3. Экономика Freemium

Оптимальный уровень конверсии:

Бизнес-модель	Конверсия	Пример
SaaS (B2B)	5-15%	Slack, Zoom
Потребительские сервисы	1-5%	Spotify, Dropbox
Игры	1-3%	Candy Crush, Fortnite

Бизнес-модель	Конверсия	Пример
Образовательные	1-5%	Duolingo, Coursera

Расчет точки безубыточности Freemium:

$$r \times P_{\text{premium}} \times N \geq C_{\text{переменные}} \times N$$

$$r \times P_{\text{premium}} \geq C_{\text{переменные}}$$

Пример: - $P_{\text{premium}} = 1\,000$ руб./мес. - $C_{\text{переменные}} = 50$ руб./мес. на пользователя - $r_{\text{min}} = 50 / 1\,000 = 5\%$

Вывод: При конверсии $< 5\%$ бизнес убыточен.

2.4. Примеры успешных Freemium-стратегий

Компания	Бесплатная версия	Премиум-версия	Конверсия
Spotify	1 млн+ треков, реклама	Без рекламы, офлайн, высокое качество	~5%
Dropbox	2 ГБ хранилища	1 ТБ + расширенные функции	~4%
Zoom	40 мин, до 100 участников	Неограниченное время	~10%
Duolingo	Базовый курс	Без рекламы, офлайн, дополнительные упражнения	~3%

2.5. Преимущества и риски Freemium

Преимущества	Риски
Быстрый рост пользовательской базы	Высокие затраты на обслуживание бесплатных пользователей
Снижение САС (виральный рост)	Низкая конверсия → убыточность
Барьер для конкурентов	Сложность монетизации бесплатных пользователей
Тестирование продукта	Риск “каннибализации” платных версий
Сбор данных о поведении	Долгий срок окупаемости

3. ПОДПИСОЧНЫЕ МОДЕЛИ (SUBSCRIPTION)

3.1. Определение

Подписочная модель — это бизнес-модель, при которой пользователи платят регулярную плату (ежемесячно, ежегодно) за доступ к продукту или услуге.

Ключевые метрики: - **MRR (Monthly Recurring Revenue)** — ежемесячный регулярный доход - **ARR (Annual Recurring Revenue)** — годовой регулярный доход - **Churn Rate** — уровень оттока пользователей - **LTV (Lifetime Value)** — пожизненная ценность клиента - **CAC (Customer Acquisition Cost)** — стоимость привлечения клиента

3.2. Математическая модель подписки

MRR:

$$MRR = \sum (N_i \times P_i)$$

где:

N_i — число пользователей в тарифном плане i

P_i — цена тарифного плана i

Churn Rate (месячный отток):

$$Churn = N_{\text{ушедших}} / N_{\text{начальных}}$$

LTV с учетом оттока:

$$LTV = ARPU / Churn$$

Прибыль с клиента:

$$п_{\text{клиента}} = LTV - CAC$$

Условие устойчивости бизнеса:

$$LTV / CAC \geq 3$$

3.3. Типы подписочных моделей

Тип	Описание	Пример
Фиксированная подписка	Одна цена за полный доступ	Netflix, Spotify Premium
Многоуровневая подписка	Разные тарифы с разным функционалом	Salesforce, Microsoft 365
Pay-as-you-go	Оплата за фактическое использование	AWS, Twilio
Гибридная	Фиксированная + оплата за превышение	Яндекс.Музыка + семейный тариф

3.4. Экономика подписочной модели

Формула для оценки подписки:

$$NPV_{\text{подписки}} = \sum (MRR_t - CAC_t - C_{\text{операционные}_t}) / (1 + r)^t$$

Ключевые показатели эффективности:

Показатель	Формула	Целевое значение
Churn Rate	Ушедшие / Всего	< 5% (B2B), < 10% (B2C)
LTV/CAC	LTV / CAC	> 3x
CAC Payback	CAC / (ARPU - COGS)	< 12 месяцев
Net Revenue Retention	1 + (Expansion - Churn - Downgrade)	> 120%

4. ДИНАМИЧЕСКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

4.1. Определение

Динамическое ценообразование — это стратегия, при которой цена на товар или услугу меняется в реальном времени в зависимости от факторов спроса, предложения, времени суток, сезона и поведения пользователя.

Математическая модель:

$$P(t, d, s) = P_{\text{базовая}} \times f(t, d, s)$$

где:

t — время

d — спрос

s — предложение

f — функция корректировки

4.2. Типы динамического ценообразования

Тип	Принцип	Пример
Временное ценообразование	Цена зависит от времени суток/дня недели	Uber, отели
Сезонное ценообразование	Цена зависит от сезона	Авиабилеты
Алгоритмическое ценообразование	AI-алгоритмы оптимизируют цену	Amazon, Booking

Тип	Принцип	Пример
Аукционное ценообразование	Цена определяется торгами	Google Ads, eBay
Пиковое ценообразование	Повышение цены при высоком спросе	Uber (Surge Pricing)

4.3. Экономика динамического ценообразования

Преимущества: 1. **Максимизация прибыли** — цена всегда оптимальна для текущего спроса 2. **Управление спросом** — сглаживание пиковых нагрузок 3. **Сегментация рынка** — разные пользователи платят разные цены 4. **Быстрая реакция** — адаптация к изменениям рынка

Риски: 1. **Восприятие несправедливости** — пользователи чувствуют себя обманутыми 2. **Сложность реализации** — требует мощных алгоритмов 3. **Регуляторные риски** — запрет ценовой дискриминации 4. **Отрицательный PR** — “грабеж” в пиковые моменты

4.4. Пример: Динамическое ценообразование Uber (Surge Pricing)

Механизм: 1. Алгоритм рассчитывает коэффициент спроса/предложения 2. Коэффициент растет, когда спрос превышает предложение 3. Коэффициент падает, когда спрос снижается

Формула:

$$P = P_{\text{базовая}} \times (1 + \alpha \times (D/S - 1))$$

где:

D — спрос

S — предложение

α — коэффициент чувствительности

Пример: - Базовая цена: 200 руб. - D/S = 2 (спрос вдвое больше предложения) - $\alpha = 0.5$ - $P = 200 \times (1 + 0.5 \times (2 - 1)) = 200 \times 1.5 = 300$ руб.

5. ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

5.1. Определение

Персонализированное ценообразование (Personalized Pricing) — это стратегия, при которой цена устанавливается индивидуально для каждого пользователя на основе его данных: истории покупок, поведения, готовности платить, демографии.

Типы ценовой дискриминации:

Тип	Описание	Пример
Первая степень	Индивидуальная цена для каждого	Скидки по купонам, персонализированные предложения
Вторая степень	Цена зависит от объема	Оптовые скидки, тарифы
Третья степень	Цена зависит от сегмента	Студенческие скидки, региональные цены

5.2. Математическая модель персонализированного ценообразования

Оценка готовности платить (WTP):

$$WTP_i = f(\text{Данные}_i, \text{Поведение}_i, \text{Демография}_i)$$

Оптимальная цена для пользователя i:

$$P_i = \operatorname{argmax} (P_i - MC) \times \Pr(WTP_i \geq P_i)$$

Пример: - Пользователь А: история покупок → готов заплатить 1000 руб. - Пользователь В: без истории → готов заплатить 500 руб. - Цена для А = 1000 руб., для В = 500 руб.

5.3. Преимущества и риски

Преимущества	Риски
Максимизация прибыли	Восприятие несправедливости
Лучшее удовлетворение потребностей	Регуляторные ограничения
Сегментация рынка	Сложность внедрения
Повышение лояльности	Утечка данных

6. СТРАТЕГИЯ “ВЫТЕСНЕНИЯ” (PREDATORY PRICING)

6.1. Определение

Стратегия “вытеснения” (Predatory Pricing) — это стратегия, при которой компания сознательно устанавливает цены ниже себестоимости, чтобы вытеснить конкурентов с рынка, а затем повышает цены до монопольного уровня.

Условия успешной стратегии: 1. Достаточные финансовые резервы для покрытия убытков 2. Высокие барьеры входа на рынок 3. Слабые конкуренты, неспособные выдержать ценовую войну 4. Сетевые эффекты, усиливающие доминирование

6.2. Математическая модель вытеснения

Условие для применения:

$$P_{\text{низкая}} < AVC + FC_{\text{конкурента}}$$

где:

$P_{\text{низкая}}$ — цена доминирующей компании

AVC — средние переменные затраты конкурента

$FC_{\text{конкурента}}$ — постоянные затраты конкурента

Прибыль на этапе вытеснения:

$$\pi = (P_{\text{низкая}} - MC) \times Q_{\text{общий}} - FC_{\text{свои}}$$

$$\pi < 0 \text{ (убытки)}$$

Прибыль после вытеснения:

$$\pi_{\text{монополия}} = (P_{\text{монополия}} - MC) \times Q_{\text{общий}} - FC_{\text{свои}}$$

$$\pi_{\text{монополия}} > 0$$

6.3. Примеры и регуляторный контекст

Компания	Тактика	Регуляторный ответ
Amazon	Продажа книг ниже себестоимости	Расследования ФАС
Uber	Субсидирование поездок	Расследования в ЕС
Яндекс.Такси	Скидки и промокоды	Регуляторные ограничения

7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ

7.1. Матрица выбора стратегии

Критерий	Freemium	Подписка	Динамическая	Персонализированная
Сложность внедрения	Средняя	Низкая	Высокая	Очень высокая
Затраты на внедрение	Высокие	Низкие	Высокие	Очень высокие
Потенциальная прибыль	Средняя	Высокая	Очень высокая	Максимальная
Риск пользователей	Низкий	Низкий	Средний	Высокий
Подходит для	Массовых продуктов	B2B, сервисы	Транспорт, отели	E-commerce

7.2. Ключевые показатели эффективности

Стратегия	Основные метрики
Freemium	Конверсия (%), ARPU, LTV, CAC
Подписка	MRR, Churn, LTV/CAC, NRR
Динамическая	Коэффициент заполняемости, ARPU
Персонализированная	Средний чек, конверсия, лояльность

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8.1. Ключевые выводы

1. **Ценообразование на цифровых рынках** основано на ценности для потребителя, а не на затратах ($MC \approx 0$).
2. **Freemium** — эффективная стратегия для быстрого роста, но требует высокой конверсии ($>3-5\%$) и низкого CAC.
3. **Подписка** — самая устойчивая модель для B2B-сервисов, требующая $LTV/CAC > 3$.
4. **Динамическое ценообразование** — мощный инструмент максимизации прибыли, но вызывает репутационные риски.
5. **Персонализированное ценообразование** — максимальная прибыль, но высокая сложность и этические риски.

8.2. Связь с последующими темами

- **Тема 5 (Экономика внимания)** — ценообразование в контексте дефицита внимания
- **Тема 9 (Юнит-экономика)** — расчет LTV, CAC, ARPU для обоснования стратегии
- **Тема 14 (Проклятие победителя)** — анализ рисков в конкурентной борьбе

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

Вопрос 1 (Углубленный)

Тема: Сравнительный анализ Freemium и подписочных моделей

Вопрос: Дайте определение Freemium и подписочной модели. Проведите сравнительный анализ этих двух стратегий по следующим критериям: конверсия, удержание, LTV, CAC, ARPU. Опишите математические модели каждой стратегии. Приведите примеры

успешного применения обеих стратегий и проанализируйте, в каких случаях каждая из них предпочтительнее. Используйте метрики LTV/CAC и Churn Rate в качестве критериев выбора.

Обоснование важности: Выбор между Freemium и подпиской — ключевое стратегическое решение для цифровых продуктов. Ошибка может привести к убыточности и потере рыночной доли. Понимание экономики обеих моделей необходимо для обоснования инвестиций в ИТ-продукты.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, разделы 2.1-2.5, 3.1-3.4 - Shapiro C., Varian H. “Information Rules”, глава “Pricing Information” - Anderson C. “Free: The Future of a Radical Price” (2009)

Вопрос 2 (Прикладной)

Тема: Динамическое и персонализированное ценообразование: возможности и риски

Вопрос: Опишите механизмы динамического и персонализированного ценообразования в цифровой среде. Приведите математические модели для каждого типа. Проанализируйте экономические преимущества для компании и риски для потребителей. Объясните, почему динамическое ценообразование может вызывать негативную реакцию пользователей, и приведите примеры из практики. Какие регуляторные ограничения существуют для этих стратегий в России и мире?

Обоснование важности: Динамическое и персонализированное ценообразование становятся всё более распространенными (Uber, Amazon, Booking). Понимание их механик и рисков необходимо для стратегического планирования цен и оценки возможных репутационных потерь.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, разделы 4.1-4.4, 5.1-5.3 - Stigler, G. “Theory of Price” (1987) — глава о ценовой дискриминации - Практические примеры: Uber Surge Pricing, Amazon Price Experiment

10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Тест 1

Вопрос: Какое из следующих утверждений НАИБОЛЕЕ точно описывает стратегию Freemium?

Варианты ответов: 1. Все пользователи платят одинаковую цену за доступ к продукту 2. Базовый функционал предоставляется бесплатно, расширенный — за плату 3. Цена зависит от времени суток и уровня спроса 4. Пользователи платят за каждый отдельный акт использования 5. Продукт полностью бесплатен, доход приносит реклама

Правильный ответ: 2. Базовый функционал предоставляется бесплатно, расширенный — за плату

Обоснование: Freemium — это модель, где бесплатная версия привлекает пользователей, а платная (премиум) обеспечивает доход. Вариант 1 описывает фиксированную подписку. Вариант 3 — динамическое ценообразование. Вариант 4 — Pay-as-you-go. Вариант 5 — рекламная модель. Конверсия в Freemium обычно составляет 1-5%, и ключевая задача — найти баланс между ценностью бесплатной версии (чтобы привлечь) и премиум-версии (чтобы конвертировать).

Тест 2

Вопрос: Что из перечисленного является ключевым показателем эффективности подписочной модели?

Варианты ответов: 1. Конверсия в платных пользователей 2. Churn Rate (уровень оттока) ☐ 3. Коэффициент ценовой дискриминации 4. Количество просмотров рекламы 5. Среднее время сессии пользователя

Правильный ответ: 2. Churn Rate (уровень оттока)

Обоснование: В подписочной модели ключевая метрика — Churn Rate, определяющая, сколько пользователей уходит за период. Если Churn высокий, компания постоянно теряет клиентов и вынуждена тратить ресурсы на привлечение новых. Формула: $LTV = ARPU / Churn$. При Churn = 10% в месяц $LTV = 10 \times ARPU$, при Churn = 2% — $50 \times ARPU$. Вариант 1 — метрика Freemium. Вариант 3 — метрика персонализированного ценообразования. Варианты 4-5 — метрики рекламной модели и UX.

Тест 3

Вопрос: Какое условие должно выполняться для устойчивости подписочного бизнеса?

Варианты ответов: 1. $LTV / CAC > 3$ ☐ 2. $LTV / CAC < 1$ 3. Churn Rate > 10% в месяц 4. $CAC < 100$ руб. 5. $ARPU = 0$

Правильный ответ: 1. $LTV / CAC > 3$

Обоснование: Для устойчивости подписочного бизнеса необходимо, чтобы пожизненная ценность клиента (LTV) как минимум в 3 раза превышала стоимость его привлечения (CAC). Это означает, что компания зарабатывает на клиенте достаточно, чтобы покрыть затраты на его привлечение и получить прибыль. Вариант 2 ($LTV/CAC < 1$) означает убыточность. Вариант 3 (Churn > 10%) — высокий отток, рискованный для бизнеса. Вариант 4 ($CAC < 100$) — не всегда достижимо и не гарантирует устойчивость (при низком ARPU может быть невыгодно). Вариант 5 ($ARPU = 0$) — бесплатный продукт.

Тест 4

Вопрос: Что такое “алгоритмическое ценообразование” в контексте динамического ценообразования?

Варианты ответов: 1. Цена определяется менеджером вручную на основе экспертной оценки 2. Цена оптимизируется AI-алгоритмом в реальном времени на основе данных о спросе, предложении и поведении пользователей □ 3. Цена фиксирована и не меняется в течение длительного периода 4. Цена устанавливается в результате голосования пользователей 5. Цена зависит от сезона и устанавливается заранее

Правильный ответ: 2. Цена оптимизируется AI-алгоритмом в реальном времени на основе данных о спросе, предложении и поведении пользователей

Обоснование: Алгоритмическое ценообразование использует машинное обучение для определения оптимальной цены в реальном времени. Алгоритм анализирует множество факторов: спрос, предложение, поведение пользователей, конкурентные цены, время суток и др. Вариант 1 — ручное ценообразование. Вариант 3 — фиксированное ценообразование. Вариант 4 — не существует на практике. Вариант 5 — сезонное ценообразование, но без алгоритмической оптимизации в реальном времени. Примеры: Amazon (цены меняются до 2.5 млн раз в день), Uber (Surge Pricing).

Тест 5

Вопрос: В чем заключается экономическая суть стратегии “вытеснения” (Predatory Pricing)?

Варианты ответов: 1. Компания устанавливает высокую цену для максимизации прибыли на монопольном рынке 2. Компания устанавливает цену ниже себестоимости для вытеснения конкурентов с рынка □ 3. Компания устанавливает низкую цену для массового проникновения на рынок и долгосрочного роста 4. Компания устанавливает цену, которая меняется в зависимости от времени суток 5. Компания устанавливает индивидуальную цену для каждого пользователя

Правильный ответ: 2. Компания устанавливает цену ниже себестоимости для вытеснения конкурентов с рынка

Обоснование: Стратегия вытеснения — это сознательный демпинг (цена ниже себестоимости) с целью вытеснить конкурентов, а затем повысить цены до монопольного уровня. Ключевое отличие от проникновения на рынок (вариант 3): проникновение — это долгосрочная стратегия роста с низкой ценой, но не обязательно ниже себестоимости. Вариант 1 — монопольное ценообразование. Вариант 4 — динамическое ценообразование. Вариант 5 — персонализированное ценообразование. В России и ЕС стратегия вытеснения запрещена антимонопольным законодательством, но доказать её сложно.

11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

ЗАДАЧА: Выбор ценовой стратегии для AI-сервиса по созданию контента

Условие задачи:

Стартап “AI-Копирайтер” разработал сервис, который генерирует тексты для маркетинга, SEO и социальных сетей на основе AI. Вам необходимо выбрать оптимальную ценовую стратегию для вывода сервиса на рынок.

Исходные данные:

Рынок и конкуренты: - Потенциальный рынок в России: 500 000 пользователей (маркетологи, SMM-специалисты, предприниматели) - Текущие конкуренты: сервисы на 500-5000 руб./мес. - Темп роста рынка: 25% в год

Параметры сервиса: - Затраты на разработку: 15 млн руб. - Ежемесячные затраты на поддержание и облачные услуги: 2 млн руб. - Затраты на привлечение одного пользователя (CAC): - Реклама (Яндекс.Директ, VK): 1 500 руб. - Контент-маркетинг и SEO: 800 руб. - Вирусный рост (сарафанное радио): 100 руб.

Варианты ценовых стратегий:

Стратегия	Цена	Конверсия (платные)	Churn
Freemium	2 000 руб./мес.	2%	8%
Подписка	1 500 руб./мес.	20% (пробный период)	5%
Динамическая	500-2 000 руб./мес.	15%	6%
Персонализированная	Индивидуально (300-5 000 руб.)	12%	4%

Дополнительные данные: - Средний срок жизни клиента (период удержания) = $1 / \text{Churn}$ - ARPU = Средний доход на пользователя - Ставка дисконтирования: 12% годовых - Горизонт планирования: 3 года

Задание:

Часть 1. Расчет ключевых метрик

1. Рассчитайте ARPU для каждой стратегии (средний доход на пользователя с учетом конверсии).
2. Рассчитайте LTV (пожизненную ценность клиента) для каждой стратегии по формуле: $LTV = ARPU / \text{Churn}$.
3. Рассчитайте соотношение LTV/CAC для каждого канала привлечения (реклама, контент-маркетинг, вирусный рост) и для каждой стратегии.

Часть 2. Оценка эффективности

4. Рассчитайте прогнозную прибыль для каждой стратегии за 3 года, используя модель роста:
 - Год 1: выход на рынок (прирост 100% от текущей базы)
 - Год 2: рост (прирост 50%)
 - Год 3: зрелость (прирост 20%)
 - Начальная база пользователей: 1 000 в Год 0.
5. Рассчитайте NPV для каждой стратегии при ставке дисконтирования 12%.

Часть 3. Анализ чувствительности

6. Проведите анализ чувствительности для каждой стратегии к изменению:
 - Конверсии (изменение на $\pm 30\%$)
 - Churn Rate (изменение на $\pm 30\%$)
 - САС (изменение на $\pm 30\%$)
7. Определите, какая стратегия является наиболее устойчивой к изменениям ключевых параметров.

Часть 4. Стратегические рекомендации

8. На основе полученных результатов выберите оптимальную ценовую стратегию для “AI-Копирайтер”.
9. Разработайте план внедрения выбранной стратегии, включая:
 - Коммуникационную стратегию
 - Дорожную карту
 - Ключевые метрики для мониторинга
10. Проанализируйте потенциальные риски и предложите меры их митигации.

РЕШЕНИЕ (ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)

Часть 1. Расчет ключевых метрик

1.1. Расчет ARPU

Стратегия	Цена	Конверсия	ARPU = Цена $\times$ Конверсия
Freemium	2 000	2%	$2\,000 \times 0.02 = 40$ руб./мес.
Подписка	1 500	20%	$1\,500 \times 0.20 = 300$ руб./мес.
Динамическая	(средний чек) 1 200	15%	$1\,200 \times 0.15 = 180$ руб./мес.
Персонализированная	(средний чек) 1 500	12%	$1\,500 \times 0.12 = 180$ руб./мес.

1.2. Расчет LTV

Стратегия	ARPU	Churn	LTV = ARPU / Churn
Freemium	40	0.08	40 / 0.08 = 500 руб.
Подписка	300	0.05	300 / 0.05 = 6 000 руб.
Динамическая	180	0.06	180 / 0.06 = 3 000 руб.
Персонализированная	180	0.04	180 / 0.04 = 4 500 руб.

1.3. LTV/CAC для каждого канала

Канал привлечения	CAC	Freemium (500)	Подписка (6000)	Динамическая (3000)	Персонализир. (4500)
Реклама	1 500	0.33x	4.00x	2.00x	3.00x
Контент- маркетинг	800	0.63x	7.50x	3.75x	5.63x
Вирусный	100	5.00x	60.00x	30.00x	45.00x

Вывод: Подписка наиболее прибыльна при низком Churn. Вирусный рост — самый эффективный канал ($LTV/CAC > 3$).

Часть 2. Оценка эффективности

2.1. Прогноз базы пользователей

Год	Прирост	Новая база
0	—	1 000
1	100%	2 000
2	50%	3 000
3	20%	3 600

2.2. Расчет прибыли (Год 1)

Freemium: - База: 2 000 пользователей - Доход = $2\,000 \times 40 \text{ (ARPU)} \times 12 = 960\,000$ руб. - Затраты = $2\,000 \times 12 = 24\,000$ руб. (поддержание) + CAC (1 000 новых $\times 800$) = 24 800 000 руб. - Прибыль = $960\,000 - 24\,800\,000 = -23\,840\,000$ руб. (убыток)

Подписка: - База: 2 000 пользователей - Доход = $2\,000 \times 300 \times 12 = 7\,200\,000$ руб. - Затраты = $2\,000 \times 12 = 24\,000$ руб. + $800\,000$ = 24 800 000 руб. - Прибыль = $7\,200\,000 - 24\,800\,000 = -17\,600\,000$ руб. (убыток)

Динамическая: - Доход = $2\,000 \times 180 \times 12 = 4\,320\,000$ руб. - Прибыль = $4\,320\,000 - 24\,800\,000 = -20\,480\,000$ руб. (убыток)

Персонализированная: - Доход = $2\,000 \times 180 \times 12 = 4\,320\,000$ руб. - Прибыль = $4\,320\,000 - 24\,800\,000 = -20\,480\,000$ руб. (убыток)

Итоговые расчеты (3 года, дисконтированные):

Стратегия	NPV (3 года)	Вывод
Freemium	-18.2 млн руб.	Убыточная
Подписка	4.8 млн руб.	Умеренно прибыльная
Динамическая	-5.4 млн руб.	Убыточная
Персонализированная	2.8 млн руб.	Умеренно прибыльная

Часть 3. Анализ чувствительности

3.1. Влияние изменения параметров (на примере подписки)

Изменение	NPV	Отклонение
Базовый сценарий	4.8 млн	—
Конверсия +30%	7.8 млн	+3.0 млн
Конверсия -30%	1.8 млн	-3.0 млн
Churn +30% (6.5%)	2.4 млн	-2.4 млн
Churn -30% (3.5%)	7.2 млн	+2.4 млн
CAC +30%	2.5 млн	-2.3 млн
CAC -30%	7.1 млн	+2.3 млн

Вывод: Наиболее чувствительна к конверсии (изменение 62.5% от базового NPV). Наименее чувствительна к Churn (изменение 50% от базового NPV).

Часть 4. Стратегические рекомендации

4.1. Выбор оптимальной стратегии

Рекомендуемая стратегия: ПОДПИСКА

Обоснование: 1. **Положительный NPV** — единственная стратегия с положительной чистой приведенной стоимостью (4.8 млн руб. за 3 года). 2. **Высокое LTV/CAC** — 7.5x (при контент-маркетинге) и 60x (при виральном росте). 3. **Низкий Churn (5%)** — высокое удержание пользователей. 4. **Масштабируемость** — простая модель, легко масштабируется. 5. **Прогнозируемость** — предсказуемый регулярный доход.

4.2. План внедрения

Год 1 (Выход на рынок): 1. Запуск подписки с пробным периодом (14 дней). 2. Акцент на контент-маркетинг (блоги, YouTube) для снижения CAC. 3. Интеграция с популярными платформами (Tilda, WordPress).

Год 2 (Рост): 1. Внедрение виральных механик (реферальная программа). 2. Расширение функционала для разных ниш. 3. Автоматизация воронки продаж.

Год 3 (Зрелость): 1. Оптимизация Churn через улучшение продукта. 2. Внедрение динамического ценообразования для сегментов. 3. Монетизация данных (аналитика рынка).

4.3. Ключевые метрики мониторинга

Метрика	Целевое значение	Частота мониторинга
Churn Rate	< 5%	Ежемесячно
LTV/CAC	> 3x	Ежеквартально
MRR	Рост 20% в месяц	Ежемесячно
Конверсия	> 20%	Ежемесячно
NRR	> 120%	Ежеквартально

4.4. Риски и их митигация

Риск	Вероятность	Митигация
Рост Churn	Средняя	Регулярный сбор обратной связи, улучшение продукта
Снижение конверсии	Средняя	А/В-тестирование пробного периода
Рост CAC	Высокая	Диверсификация каналов привлечения
Конкуренция	Высокая	Постоянное улучшение AI-модели и уникальных фич
Регуляторные риски	Низкая	Консультация с юристами по AI-регулированию

Критерии оценки экзаменационной задачи

Критерий	Баллы	Описание
Расчет ARPU и LTV	2	Корректное применение формул $ARPU = \text{Цена} \times \text{Конверсия}$, $LTV = ARPU / \text{Churn}$
Расчет LTV/CAC	2	Правильный учет разных каналов привлечения (реклама, контент-маркетинг, виральный)
Прогнозирование и расчет прибыли	3	Корректное построение модели роста за 3 года

Критерий	Баллы	Описание
Расчет NPV	2	Правильное дисконтирование (12% годовых)
Анализ чувствительности	2	Корректное варьирование параметров (конверсия, Churn, SAC)
Стратегические рекомендации	4	Обоснованный выбор стратегии, план внедрения, метрики, риски
Итого	15	

Конспект разработан в соответствии с современными экономическими подходами и практикой преподавания дисциплины “Экономика информатизации”.

Модуль 2. Микроэкономика цифровых рынков

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №5

ЭКОНОМИКА ВНИМАНИЯ (ATTENTION ECONOMY)

Дисциплина: Экономика информатизации **Модуль:** 2. Микроэкономика цифровых рынков
Продолжительность: 2 академических часа (90 минут) **Пререквизиты:** Лекции №1 “Экономические основы информатизации”, №3 “Сетевые эффекты и критическая масса”, №4 “Ценовые стратегии в цифровой среде”

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ

Цель	Описание
Образовательная	Сформировать понимание внимания как ограниченного экономического ресурса, механизмов его монетизации и роли алгоритмов в перераспределении внимания в цифровой экономике
Развивающая	Развить навыки анализа экономической ценности внимания, расчета оптимальной рекламной нагрузки и оценки эффективности алгоритмических систем ранжирования
Воспитательная	Воспитать критическое отношение к коммерческому использованию внимания, понимание социальных последствий “экономики кликов” и ответственности платформ за качество распределения внимания

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Введение: Внимание как дефицитный ресурс (10 мин)

2. Экономика внимания: определение и предпосылки (10 мин)
 3. Внимание как экономическое благо (15 мин)
 4. Алгоритмы ранжирования как механизм распределения внимания (15 мин)
 5. Монетизация внимания (рекламные модели) (15 мин)
 6. Оптимизация рекламной нагрузки (10 мин)
 7. Социальные и этические аспекты (10 мин)
 8. Заключение и ответы на вопросы (5 мин)
-

1. ВВЕДЕНИЕ: ВНИМАНИЕ КАК ДЕФИЦИТНЫЙ РЕСУРС

1.1. Исходный постулат

Фундаментальное противоречие информационной эпохи:

Информация становится избыточной, а внимание — дефицитным.

Исторический контекст:

Эпоха	Дефицит	Избыток
Аграрная	Продовольствие	Время, труд
Индустриальная	Капитал, энергия	Труд, товары
Информационная	Информация	Внимание
Цифровая	Внимание	Информация

Количественная иллюстрация (данные 2024 года):

- Человек в день: ~10 000 рекламных сообщений
 - В сутках: 1 440 минут
 - Доступное время на обработку информации: ~8-10 часов
 - Пропускная способность внимания: ~120 бит/сек.
-

2. ЭКОНОМИКА ВНИМАНИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕДПОСЫЛКИ

2.1. Определение

Экономика внимания (Attention Economy) — это экономическая система, в которой внимание человека является основным дефицитным ресурсом, а информационные товары и услуги конкурируют за его привлечение и удержание.

Ключевые авторы: - Герберт Саймон (Herbert Simon), 1971: “В информационно-богатом мире богатство информации означает бедность чего-то другого... бедность внимания.” - Майкл Голдхабер (Michael Goldhaber), 1997: Ввел термин “внимание” как центральную категорию новой экономики. - Тим Ву (Tim Wu), 2016: “Борьба за внимание” (The Attention Merchants).

2.2. Математическая модель экономики внимания

Базовое уравнение:

$$A_{total} = T \times C$$

где:

A_{total} — общий объем доступного внимания

T — количество времени

C — пропускная способность внимания (≈ 50 – 100 бит/сек.)

Для одного человека в год:

$$A_{total} = 365 \times 16 \text{ (часов)} \times 60 \times 60 = 526\,000 \text{ минут в год} \approx 8\,760 \text{ часов}$$

Для всей экономики:

$$A_{экономика} = A_{total} \times N_{население}$$

2.3. Предпосылки возникновения

Предпосылка	Описание	Пример
Информационная перегрузка	Объем информации превышает возможности ее обработки	500 часов видео загружаются на YouTube каждую минуту
Нулевая предельная стоимость копирования	Информационные товары бесплатны, конкуренция за внимание становится единственным дефицитом	Статьи, видео, подкасты — бесплатны
Платформизация экономики	Платформы зарабатывают на перераспределении внимания	Google, Meta, TikTok
Алгоритмизация потребления	Алгоритмы определяют, на что мы обращаем внимание	Рекомендательные системы

3. ВНИМАНИЕ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГО

3.1. Свойства внимания как экономического ресурса

Свойство	Определение	Экономическая интерпретация
Ограниченность	Внимание имеет физиологический предел	Является дефицитным ресурсом
Невозможность накопления	Внимание нельзя сохранить на будущее	Текущее использование определяет ценность
Неоднородность	Качество внимания различается (глубокое vs поверхностное)	Разная цена для разных типов внимания
Конкурентность	Одно действие вытесняет другое	Альтернативные издержки внимания
Экстернальность	На внимание влияют другие (социальные сети, реклама)	Внешние эффекты, регулирование

Математическая модель альтернативных издержек внимания:

$$OC = \sum (Ценность_i \times Вероятность_i)$$

где OC – альтернативные издержки использования внимания на одно действие

3.2. Типология внимания

Тип	Характеристика	Ценность для рекламодателя	Пример
Фокусированное	Глубокое, целенаправленное	Высокая	Чтение статьи, обучение
Периферийное	Поверхностное, рассеянное	Низкая	Просмотр ленты соцсетей
Вынужденное	Привлеченное насильственно	Очень низкая	Рор-уп реклама
Добровольное	Сознательный выбор	Высокая	Подписка на контент

Коэффициент качества внимания (K_внимания):

$$K_{\text{внимания}} = \text{Время_глубокого_внимания} / \text{Общее_время_взаимодействия}$$

3.3. Математическая модель ценности внимания

Ценность внимания для рекламодателя:

$$V_{\text{внимания}} = \sum (\text{Время}_i \times K_{\text{качества}_i} \times \text{Конверсия}_i \times \text{Прибыль}_i)$$

Пример расчета:

Параметр	Значение	Интерпретация
Время просмотра	30 сек.	Пользователь смотрит видео
Качество внимания	0.8	Высокий уровень вовлеченности
Конверсия	0.02 (2%)	Вероятность клика
Прибыль с клиента	1 000 руб.	Средний чек
Ценность внимания	$30 \times 0.8 \times 0.02 \times 1000 = 480$ руб.	

4. АЛГОРИТМЫ РАНЖИРОВАНИЯ КАК МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВНИМАНИЯ

4.1. Определение

Алгоритм ранжирования (ranking algorithm) — это математическая модель, определяющая порядок и приоритет отображения контента для пользователя с целью максимизации определенных метрик (время просмотра, клики, доход).

Математическая модель ранжирования:

$\text{Score_контента} = f(\text{Relevance}, \text{Engagement}, \text{Revenue}, \text{Personalization})$

Компоненты ранжирования:

Компонент	Описание	Математический вид
Релевантность	Соответствие запросу пользователя	Cosine similarity
Вовлеченность	Вероятность взаимодействия	CTR, время просмотра
Доходность	Потенциальная прибыль от показа	Bid price
Персонализация	Индивидуальные предпочтения	Collaborative filtering

4.2. Экономическая роль алгоритмов

Алгоритмы как “рынок внимания”:

- Распределение дефицитного ресурса** — алгоритм распределяет внимание между конкурирующими информационными товарами.
- Определение цены внимания** — алгоритм определяет, сколько внимания получает каждый контент.

3. **Сегментация пользователей** — алгоритм сегментирует аудиторию для разных рекламодателей.

Модель аукциона внимания (Ad Auction):

$$\text{Цена_показа} = \sum (\text{Ставка}_i \times \text{Клик_вероятность}_i) / Q_{\text{контента}}$$

Пример (Google Ads):

Рекламодатель	Ставка (CPC)	CTR	Качество	Рейтинг
A	100 руб.	5%	80	4 000
B	50 руб.	10%	90	4 500
C	200 руб.	2%	60	2 400

Победитель: В (наивысший рейтинг, несмотря на меньшую ставку).

4.3. Эффективность алгоритмов ранжирования

Метрика	Определение	Целевое значение
CTR (Click-Through Rate)	Отношение кликов к показам	> 2% (хорошо)
Время удержания	Среднее время просмотра	> 60 сек.
Вовлеченность	Лайки, комментарии, репосты	> 5% от просмотров
ROAS (Return on Ad Spend)	Доход от рекламы / Затраты на рекламу	> 4x

5. МОНЕТИЗАЦИЯ ВНИМАНИЯ (РЕКЛАМНЫЕ МОДЕЛИ)

5.1. Основные модели монетизации внимания

Модель	Механизм	Пример	Преимущества	Риски
Реклама (CPM)	Плата за 1000 показов	Баннеры	Массовый охват	Низкая вовлеченность
Реклама (CPC)	Плата за клик	Контекстная реклама	Высокая конверсия	Клик-фрод
Реклама (CPA)	Плата за действие	Партнерские программы	Максимальная конверсия	Дорого

Модель	Механизм	Пример	Преимущества	Риски
Подписка	Оплата доступа	Netflix	Стабильный доход	Ограниченная аудитория
Данные	Продажа данных	Брокеры данных	Высокая маржинальность	Регуляторные риски
Транзакции	Комиссия с покупок	Маркетплейсы	Доля в транзакции	Сложность внедрения

5.2. Математическая модель рекламного рынка

Общий доход от рекламы:

$$\text{Revenue_total} = \sum (\text{Импрессии}_i \times \text{CPM}_i / 1000)$$

Где: - Импрессии_i — количество показов в сегменте i - CPM_i — стоимость 1000 показов в сегменте i

Пример расчета:

Сегмент	Импрессии (млн)	CPM (руб.)	Доход (млн руб.)
Молодежь 18-25	10	500	5 000
26-35 лет	15	800	12 000
36-45 лет	5	1 200	6 000
Итого	30	—	23 000

6. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ НАГРУЗКИ

6.1. Определение и постановка задачи

Оптимальная рекламная нагрузка — это количество рекламных показов, максимизирующее общую прибыль платформы с учетом эффекта насыщения внимания пользователей.

Математическая модель:

$$\max \pi(\text{Imp}) = R(\text{Imp}) - C(\text{Imp})$$

где:

Imp — количество рекламных показов

R(Imp) — доход от рекламы

C(Imp) — потери от снижения внимания и оттока пользователей

6.2. Функция полезности пользователя с учетом рекламы

Полезность пользователя:

$$U = \alpha \times Q_{\text{контент}} - \beta \times \text{Imp} - \gamma \times \text{Imp}^2$$

где:

α — коэффициент ценности контента

β — негативный эффект рекламы (линейный)

γ — негативный эффект перегрузки (квадратичный)

Imp — количество рекламных показов

Оптимальный уровень рекламной нагрузки:

$$dU/d\text{Imp} = -\beta - 2\gamma \times \text{Imp} = 0$$

$$\text{Imp}^* = -\beta / (2\gamma) \quad (\text{для максимизации полезности пользователя})$$

6.3. Оптимизация для платформы

Доход платформы:

$$R(\text{Imp}) = \text{Imp} \times \text{CPM} / 1000$$

Потери от снижения полезности:

$$C(\text{Imp}) = \text{Churn} \times \text{CAC} + (1 - \text{Churn}) \times \Delta \text{Прибыли}$$

Условие оптимума:

$$dR/d\text{Imp} = dC/d\text{Imp}$$

Пример расчета:

Imp	Доход (млн)	Отток	Потери (млн)	Прибыль (млн)
10	5.0	2%	1.0	4.0
20	10.0	5%	2.5	7.5
30	15.0	10%	5.0	10.0
40	20.0	20%	10.0	10.0
50	25.0	35%	17.5	7.5

Оптимальная нагрузка: 30-40 показов в день.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

7.1. Концентрация внимания и рыночная власть

Критика экономики внимания:

Проблема	Описание	Пример
Аддиктивный дизайн	Платформы проектируются для создания зависимости	Бесконечная лента, уведомления
Информационные пузыри	Алгоритмы показывают только подтверждающий контент	Эхо-камеры в соцсетях
Данные как новый ресурс	Монополия на данные пользователей	Google, Meta
Манипуляция поведением	Алгоритмы управляют решениями пользователей	Таргетинг в политической рекламе
Неравенство внимания	Богатые платформы поглощают внимание бедных	TikTok vs новости

7.2. Регуляторные подходы

Международный опыт:

Страна/Регион	Законодательство	Цель
ЕС	GDPR, Digital Services Act, DMA	Защита персональных данных, конкуренция
Китай	Закон о кибербезопасности	Контроль контента
США	Раздел 230 CDA	Ответственность платформ
Россия	ФЗ-149, ФЗ-152, ФЗ-374	Локализация данных, суверенный интернет

Экономические последствия регулирования:

$$\Delta \text{Revenue} = -\Delta \text{Users} \times \text{ARPU} - \Delta \text{Advertisers} \times \text{CPC}$$

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8.1. Ключевые выводы

1. **Внимание — новый дефицитный ресурс** в условиях информационной перегрузки.
2. **Алгоритмы ранжирования** — механизм распределения дефицитного ресурса (внимания) между конкурирующими информационными товарами.

3. **Монетизация внимания** происходит через рекламные модели, подписки и данные.
4. **Оптимизация рекламной нагрузки** — баланс между доходом и оттоком пользователей.
5. **Социальные последствия** требуют регулирования и этического осмысления.

8.2. Связь с последующими темами

- **Тема 9 (Юнит-экономика)** — расчет LTV и САС с учетом рекламной нагрузки
 - **Тема 16 (Неопределенность)** — адаптация под изменяющуюся среду внимания
-

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

Вопрос 1 (Углубленный)

Тема: Экономика внимания как новая парадигма цифровой экономики

Вопрос: Дайте определение экономики внимания. Опишите свойства внимания как экономического блага и объясните, почему оно становится дефицитным ресурсом в информационную эпоху. Как алгоритмы ранжирования выполняют функцию распределения внимания? Приведите примеры из практики крупных платформ.

Обоснование важности: Понимание экономики внимания необходимо для стратегического управления цифровыми продуктами, оптимизации пользовательского опыта и обоснования рекламных моделей в государственных и коммерческих ИТ-системах.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, разделы 1-4 - Simon, H. (1971) “Designing Organizations for an Information-Rich World” - Wu, T. (2016) “The Attention Merchants” - Shapiro C., Varian H. “Information Rules”, глава 8

Вопрос 2 (Прикладной)

Тема: Оптимизация рекламной нагрузки и монетизация внимания

Вопрос: Опишите механизм монетизации внимания через рекламные модели (CPM, CPC, CPA). Объясните, как оптимальная рекламная нагрузка максимизирует прибыль платформы, но при этом учитывает ограниченность внимания пользователя. Приведите математическую модель и пример расчета оптимальной нагрузки. Какие риски несет увеличение рекламной нагрузки для платформы?

Обоснование важности: Оптимизация рекламной нагрузки — ключевая задача для платформ, использующих рекламную модель. Ошибка может привести к оттоку пользователей и потере рыночной доли.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, разделы 5-6 - Anderson, С. “Free: The Future of a Radical Price” (2009) - Практические примеры: YouTube, Instagram, Яндекс

10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Тест 1

Вопрос: Кто впервые сформулировал проблему дефицита внимания в информационную эпоху?

Варианты ответов: 1. Герберт Саймон (Herbert Simon) ☐ 2. Майкл Голдхабер (Michael Goldhaber) 3. Тим Ву (Tim Wu) 4. Роберт Солоу (Robert Solow) 5. Клей Ширки (Clay Shirky)

Правильный ответ: 1. Герберт Саймон (Herbert Simon)

Обоснование: Герберт Саймон, нобелевский лауреат 1971 года, первым сформулировал проблему дефицита внимания: *“В информационно-богатом мире богатство информации означает бедность чего-то другого... бедность внимания.”* Голдхабер (1997) ввел термин “экономика внимания”. Тим Ву (2016) популяризировал проблему в книге “Борьба за внимание”. Солоу известен парадоксом производительности. Ширки — исследователь социальных медиа.

Тест 2

Вопрос: Какое свойство внимания делает его экономическим благом?

Варианты ответов: 1. Бесконечность 2. Ограниченность ☐ 3. Возможность накопления 4. Бесплатность 5. Неограниченная воспроизводимость

Правильный ответ: 2. Ограниченность

Обоснование: Внимание ограничено физиологически (человек может обрабатывать ограниченное количество информации). В отличие от информации, которая имеет нулевую предельную стоимость копирования, внимание ограничено и дефицитно, что делает его экономическим благом. Варианты 1, 3, 4, 5 — свойства информации, а не внимания.

Тест 3

Вопрос: Что из перечисленного является основной функцией алгоритмов ранжирования в экономике внимания?

Варианты ответов: 1. Создание рекламы 2. Распределение внимания между конкурирующими информационными товарами ☐ 3. Сбор персональных данных 4. Определение цены товаров 5. Управление сетевой инфраструктурой

Правильный ответ: 2. Распределение внимания между конкурирующими информационными товарами

Обоснование: Алгоритмы ранжирования (Google, Facebook, TikTok) определяют, какой контент получит внимание пользователя. Это распределение дефицитного ресурса между конкурирующими информационными товарами. Сбор данных (вариант 3) — побочная функция. Создание рекламы (вариант 1) и управление инфраструктурой (вариант 5) не являются функциями ранжирования.

Тест 4

Вопрос: Что такое “рекламная нагрузка” (ad load)?

Варианты ответов: 1. Количество рекламодателей на платформе 2. Количество рекламных показов на пользователя ☐ 3. Стоимость рекламы на 1000 показов (CPM) 4. Эффективность рекламной кампании (ROI) 5. Доля рекламного дохода в общем доходе платформы

Правильный ответ: 2. Количество рекламных показов на пользователя

Обоснование: Рекламная нагрузка — это количество рекламных сообщений, с которыми сталкивается пользователь за определенный период. Пример: 5 рекламных постов в ленте на 100 постов = 5% ad load. CPM (вариант 3) — стоимость 1000 показов, а не их количество. ROI (вариант 4) — эффективность рекламы, не нагрузка.

Тест 5

Вопрос: Какая модель монетизации внимания предполагает оплату за действие пользователя (регистрация, покупка)?

Варианты ответов: 1. CPM (Cost Per Mille) 2. CPC (Cost Per Click) 3. CPA (Cost Per Action) ☐ 4. CPV (Cost Per View) 5. CPI (Cost Per Install)

Правильный ответ: 3. CPA (Cost Per Action)

Обоснование: CPA — модель оплаты за конкретное действие пользователя: регистрация, покупка, заполнение формы. CPC (вариант 2) — оплата за клик. CPM (вариант 1) — оплата за 1000 показов. CPV (вариант 4) — оплата за просмотр видео. CPI (вариант 5) — оплата за установку приложения.

11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

ЗАДАЧА: Оптимизация рекламной нагрузки для платформы видеоконтента

Условие задачи:

Платформа “ВидеоСервис” зарабатывает на рекламе и подписке. Вам необходимо найти оптимальную рекламную нагрузку, максимизирующую общую прибыль.

Исходные данные:

Платформа: - Число активных пользователей: 5 млн - Доход от подписки: 300 руб./пользователь в месяц - Доход от рекламы: 20 руб. за 1 000 показов (CPM = 20 руб.) - Среднее число видео в день на пользователя: 10

Влияние рекламной нагрузки:

Рекламная нагрузка (показов в день)	Отток пользователей (%)	Время просмотра (мин)
0	0%	120
10	0%	115
20	2%	110
30	5%	100
40	10%	90
50	18%	75
60	30%	60

Дополнительные параметры: - САС: 2 000 руб./пользователь - Средний срок жизни пользователя: 24 месяца - Ставка дисконтирования: 12% годовых

Задание:

Часть 1. Расчет доходов и затрат

1. Рассчитайте рекламный доход для каждого уровня нагрузки: $\text{Доход_рекламный} = \text{Пользователи} \times \text{Показы_в_день} \times 30 \times \text{CPM} / 1000$.
2. Рассчитайте доход от подписки для каждого уровня нагрузки: $\text{Доход_подписки} = (\text{Пользователи} - \text{Отток}) \times 300$.
3. Рассчитайте потери от оттока пользователей: $\text{Потери_оттока} = \text{Отток} \times \text{САС} + (\text{Отток} \times \text{ARPU} \times 24)$.

Часть 2. Оптимизация нагрузки

4. Рассчитайте общую прибыль для каждого уровня нагрузки.
5. Определите оптимальную рекламную нагрузку, максимизирующую общую прибыль.
6. Постройте график зависимости прибыли от рекламной нагрузки.

Часть 3. Анализ чувствительности

7. Проведите анализ чувствительности к изменению CPM (10 руб., 20 руб., 30 руб.).
8. Проведите анализ чувствительности к изменению оттока при каждой нагрузке (изменение оттока $\pm 20\%$).

Часть 4. Стратегические рекомендации

9. Сформулируйте рекомендации по установлению рекламной нагрузки для разных сегментов пользователей (с подпиской / без подписки).
10. Разработайте план мониторинга ключевых метрик для контроля эффекта от рекламной нагрузки.

РЕШЕНИЕ (ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)**Часть 1. Расчет доходов и затрат****1.1. Доход от рекламы**

Нагрузка	Показы/день	Показы/мес. (млн)	Доход рекламный (млн руб.)
10	50	150	3.0
20	100	300	6.0
30	150	450	9.0
40	200	600	12.0
50	250	750	15.0
60	300	900	18.0

1.2. Доход от подписки

Нагрузка	Отток (%)	Пользователи (млн)	Доход подписки (млн руб.)
10	0	5.00	1 500
20	2	4.90	1 470
30	5	4.75	1 425
40	10	4.50	1 350
50	18	4.10	1 230
60	30	3.50	1 050

1.3. Потери от оттока

Нагрузка	Отток (%)	Потери (млн руб.)
10	0	0

Нагрузка	Отток (%)	Потери (млн руб.)
20	2	$300 (LTV) + 40 (CAC) = 340$
30	5	$750 + 100 = 850$
40	10	$1\,500 + 200 = 1\,700$
50	18	$2\,700 + 360 = 3\,060$
60	30	$4\,500 + 600 = 5\,100$

Часть 2. Оптимизация нагрузки

2.1. Общая прибыль

Нагрузка	Доход рекламный	Доход подписки	Потери оттока	Общая прибыль (млн)
10	3.0	1 500	0	1 503.0
20	6.0	1 470	340	1 136.0
30	9.0	1 425	850	584.0
40	12.0	1 350	1 700	-338.0
50	15.0	1 230	3 060	-1 815.0
60	18.0	1 050	5 100	-4 032.0

Вывод: Оптимальная нагрузка = 10 показов в день (максимальная прибыль 1 503 млн руб.). При нагрузке 20 показов прибыль значительно снижается из-за оттока пользователей.

2.2. Рекомендация: Увеличивать рекламную нагрузку только в сегменте пользователей без подписки, а для платных пользователей сохранять минимальную нагрузку.

Часть 3. Анализ чувствительности

3.1. Изменение CPM

CPM (руб.)	Оптимальная нагрузка	Прибыль (млн руб.)
10	10	1 502
20	10	1 503
30	10-20	1 510

Вывод: Изменение CPM незначительно влияет на оптимальную нагрузку (остается 10-20 показов).

3.2. Изменение оттока (при нагрузке 20)

Отток (%)	Прибыль (млн)	Отклонение
1.6	1 240	+104
2.0	1 136	0

Отток (%)	Прибыль (млн)	Отклонение
2.4	1 032	-104

Вывод: Чувствительность к оттоку высокая ($\pm 9.2\%$). Необходимо мониторить отток.

Часть 4. Стратегические рекомендации

4.1. Рекомендации по установлению рекламной нагрузки

Сегмент	Рекомендуемая нагрузка	Обоснование
Платные пользователи	0-5 показов/день	Сохранение лояльности, стабильный доход
Бесплатные пользователи	10-20 показов/день	Максимизация рекламного дохода без оттока
Новые пользователи	5-10 показов/день	Снижение риска оттока в первый месяц
Неактивные	0 показов/день	Не тратить на них рекламный инвентарь

4.2. План мониторинга

Метрика	Частота	Целевое значение	Действие при отклонении
Churn Rate	Ежедневно	< 2%	Снизить нагрузку на 20%
ARPU	Еженедельно	> 300 руб.	Увеличить подписку
CTR	Ежедневно	> 2%	Оптимизировать таргетинг
NPS	Ежемесячно	> 50	Анализировать причины низкого NPS

4.3. Вывод

- **Оптимальная нагрузка:** 10-20 показов/день для бесплатных пользователей.
- **Рекомендация:** сегментированное ценообразование (платные пользователи — без рекламы, бесплатные — с рекламой).
- **Ключевой риск:** отток пользователей при увеличении нагрузки → компенсировать улучшением качества контента и персонализацией.

Критерии оценки экзаменационной задачи

Критерий	Баллы	Описание
Расчет дохода от рекламы	2	Корректное применение формулы $\text{Доход} = \text{Пользователи} \times \text{Показы} \times \text{CPM} / 1000$
Расчет дохода от подписки	2	Корректный учет оттока пользователей
Расчет потерь от оттока	2	Правильное применение формулы $\text{Потери} = \text{Отток} \times \text{LTV} + \text{Отток} \times \text{CAC}$
Оптимизация нагрузки	3	Корректное определение точки максимума прибыли
Анализ чувствительности	2	Варьирование CPM и оттока, интерпретация результатов
Стратегические рекомендации	4	Обоснованные рекомендации для разных сегментов, план мониторинга
Итого	15	

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №6

КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЗАТРАТ НА РАЗРАБОТКУ (СОСОМО)

Дисциплина: Экономика информатизации **Модуль:** 3. Затраты в ИТ: классические и современные модели **Продолжительность:** 2 академических часа (90 минут) **Пререквизиты:** Лекции №1 “Экономические основы информатизации”, №2 “Ресурсы и производственный потенциал”

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ

Цель	Описание
Образовательная	Сформировать понимание классических методов оценки трудоемкости и стоимости разработки ПО, освоить модель СОСОМО II, ее параметры, коэффициенты и область применения
Развивающая	Развить навыки расчета размера ПО (функциональные точки, строки кода), оценки трудозатрат с учетом факторов сложности, сравнения СОСОМО с Agile-подходами
Воспитательная	Воспитать ответственное отношение к оценке стоимости разработки, понимание ограничений формальных моделей и необходимости экспертной оценки при формировании бюджета

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Введение: Проблема оценки стоимости разработки ПО (10 мин)
2. Эволюция моделей оценки (10 мин)
3. COSOMO I: Базовая модель (15 мин)
4. COSOMO II: Современная модель (20 мин)
5. Метрики размера: KLOC и функциональные точки (15 мин)
6. Применение COSOMO II на практике (10 мин)
7. Сравнение COSOMO с Agile-подходами (5 мин)
8. Заключение и ответы на вопросы (5 мин)

1. ВВЕДЕНИЕ: ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПО

1.1. Актуальность проблемы

Почему оценка стоимости разработки ПО — сложная задача?

Проблема	Описание	Пример
Уникальность	Каждый проект уникален, нет аналогов	Новая система госуслуг
Высокая неопределенность	Требования часто меняются	Адаптация под новые законы
Нематериальный характер	Сложно оценить качество кода	Разный код для одной функции
Человеческий фактор	Производительность разработчиков сильно варьируется	±50% между разными командами
Технологический прогресс	Инструменты быстро меняются	AI-ассистенты меняют процесс

Статистика:

Исследование	Перерасход бюджета	Перерасход времени
Standish Group CHAOS (2020)	45%	42%
PMI (2021)	33%	35%
McKinsey (2022)	30%	40%

1.2. Исторический контекст

Эволюция подходов к оценке:

Годы	Модель	Особенности
1960-70	Интуитивные оценки	Опыт, эвристики
1970-80	Параметрические модели (COCOMO I)	Формулы на основе KLOC
1980-90	Функциональные точки (FPUG)	Независимость от языка
1990-2000	COCOMO II, Delphi	Учет факторов сложности
2000-2010	Agile, Story Points	Гибкие методологии
2010-н.в.	AI/ML-прогнозирование	Машинное обучение на данных проектов

2. ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ

2.1. Этапы эволюции

- 1. Интуитивные и экспертные оценки (1960-1970)** - Pros: Быстро, учитывает опыт - Cons: Субъективно, ошибки до 100%
- 2. Параметрические модели (1970-1980)** - Pros: Объективные формулы, воспроизводимость - Cons: Требуют калибровки, не учитывают все факторы
- 3. Модели с учетом факторов (1980-1990)** - Pros: Более точные, учитывают сложность - Cons: Сложность сбора данных
- 4. Адаптивные и Agile-модели (2000-н.в.)** - Pros: Адаптивность к изменениям - Cons: Сложность планирования бюджета заранее

3. COCOMO I: БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

3.1. Определение и классификация

COCOMO (COConstructive COst MOdel) — модель оценки стоимости и трудоемкости разработки ПО, разработанная Барри Бозмом в 1981 году.

Три уровня детализации:

Уровень	Описание	Точность
Базовый	Только размер проекта (KLOC)	±20-30%
Промежуточный	Размер + 15 факторов стоимости	±15-25%
Детальный	Размер + факторы + этапы жизненного цикла	±10-20%

3.2. Классификация проектов по COSOMO I

Тип	Описание	Характеристики	A	B
Organic	Простые проекты	Небольшая команда, знакомое предметное поле	2.4	1.05
Semi-detached	Средней сложности	Смешанная команда, частично новое	3.0	1.12
Embedded	Сложные проекты	Крупная команда, новые технологии	3.6	1.20

3.3. Математическая модель COSOMO I

Базовая модель:

$$\text{Effort (PM)} = A \times (\text{KLOC})^B$$

где:

PM — трудоемкость в человеко-месяцах (чел.-мес.)

KLOC — размер в тысячах строк кода

A, B — константы из таблицы выше

Длительность разработки:

$$\text{TDEV (месяцы)} = C \times (\text{Effort})^D$$

где C, D — константы

Пример расчета:

Тип	KLOC	A	B	Effort (PM)	TDEV (мес.)
Organic	50	2.4	1.05	$2.4 \times 50^{1.05} = 143$	$2.5 \times 143^{0.38} = 14.8$
Semi-detached	50	3.0	1.12	$3.0 \times 50^{1.12} = 232$	$2.5 \times 232^{0.35} = 16.8$
Embedded	50	3.6	1.20	$3.6 \times 50^{1.20} = 369$	$2.5 \times 369^{0.32} = 18.6$

4. COSOMO II: СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ

4.1. Определение и отличия от COSOMO I

COSOMO II — переработанная модель (1995-2000), учитывающая современные технологии разработки: повторное использование, автоматические инструменты, Agile-подходы.

Ключевые отличия:

Параметр	COCOMO I	COCOMO II
Основа	Строки кода (KLOC)	Размер на основе функциональных точек + KLOC
Учет повторного использования	Нет	Да (учет готового кода)
Учет процессов	Ограниченный	Расширенный (CMMI, Agile)
Гибкость	Фиксированные константы	Калибруемые параметры

4.2. Уровни модели COSOMO II

Три уровня детализации:

Уровень	Описание	Когда используется
Application Composition	Оценка на основе UI-элементов, экранов, отчетов	Раннее проектирование (прототипы)
Early Design	Оценка на основе функциональных точек	Начальные этапы проектирования
Post-Architecture	Полная оценка с учетом всех факторов	После определения архитектуры

4.3. Математическая модель COSOMO II (Post-Architecture)

Основная формула:

$$\text{Effort (PM)} = A \times (\text{Size})^B \times \prod_{i=1}^n \text{EM}_i$$

Где: - **A** — калибруемая константа (по умолчанию 2.94) - **Size** — размер в тысячах строк кода (KSLOC) или функциональных точках - **B** — коэффициент масштаба, учитывающий сложность проекта - **EM_i** — множители трудоемкости (Effort Multipliers)

Коэффициент масштаба **B**:

$$B = B_{\text{base}} + \sum_{j=1}^5 SF_j$$

где:

$$B_{\text{base}} = 0.91 \text{ (базовый показатель)}$$

SF_j — коэффициенты масштаба (Scale Factors)

Коэффициенты масштаба (5 шкал):

Коэффициент	Диапазон	Описание
PREC	0-6	Прецедентность (опытность команды в этой области)
FLEX	0-6	Гибкость процесса разработки

Коэффициент	Диапазон	Описание
RESL	0-6	Возможность разрешения рисков
TEAM	0-6	Сплоченность команды
PMAT	0-6	Зрелость процессов (CMMI)

4.4. Множители трудоемкости (ЕМ)

Категории множителей (17 факторов):

Категория	Факторы	Пример
Продукт	RELY, DATA, CPLX, RUSE, DOCU	Надежность, сложность
Платформа	TIME, STOR, PVOL	Ограничения по времени и памяти
Персонал	ACAP, PCAP, PCON, APEX, PEXP	Способности, опыт команды
Проект	TOOL, SITE, SCED	Инструменты, география, график

Примеры значений ЕМ:

Фактор	Низкий (0.8)	Средний (1.0)	Высокий (1.2)
RELY (Надежность)	Незначительный ущерб	Средний ущерб	Критические потери
CPLX (Сложность)	Простые алгоритмы	Алгоритмы средней сложности	Сложные алгоритмы
ACAP (Способности аналитика)	30-40-й перцентиль	50-60-й перцентиль	80-90-й перцентиль

4.5. Пример расчета COCOMO II

Исходные данные: - Размер = 50 KLOC - A = 2.94, B_base = 0.91 - SF: PREC=3, FLEX=3, RESL=3, TEAM=3, PMAT=3 → сумма = 15 → B = 0.91 + 15 × 0.01 = 1.06 - ЕМ произведение = 1.0 (средние значения)

Расчет:

$$\text{Effort} = 2.94 \times (50)^{1.06} \times 1.0 = 2.94 \times 61.2 = 180 \text{ чел.-мес.}$$

С учетом факторов сложности: - RELY = 1.15 (высокая надежность) - CPLX = 1.10 (сложные алгоритмы) - ACAP = 1.10 (средние способности)

$$EM = 1.15 \times 1.10 \times 1.10 = 1.39$$

$$Effort = 180 \times 1.39 = 250 \text{ чел.-мес.}$$

5. МЕТРИКИ РАЗМЕРА: KLOC И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТОЧКИ

5.1. Определения

KLOC (Kilo Lines Of Code) — размер программного обеспечения, измеряемый в тысячах строк исходного кода.

Функциональная точка (Function Point) — метрика размера ПО, основанная на функциональности с точки зрения пользователя, независимо от языка программирования.

5.2. Сравнение KLOC и функциональных точек

Характеристика	KLOC	Функциональные точки
Зависимость от языка	Да	Нет
Зависимость от стиля кодирования	Да	Нет
Сложность подсчета	Средняя	Высокая
Объективность	Высокая	Средняя
Использование в COCOMO	Да	Да (через конвертацию)

5.3. Конвертация функциональных точек в KLOC

Средние значения по языкам (по Методике г. Москвы):

Язык	K _п (FP → KLOC)
C#	54
Java	53
Python	53
C++	50
JavaScript	47
SQL	21
Assembler	119

Формула конвертации:

$$KLOC = FP \times K_{п} / 1000$$

Пример: - 100 функциональных точек на C# → $100 \times 54 / 1000 = 5.4$ KLOC

5.4. Подсчет функциональных точек (IFPUG)

Пять типов функциональных точек:

Тип	Описание	Коэффициент сложности
EQ (External Input)	Входные данные	3-6
EO (External Output)	Выходные данные	4-7
EQ (External Inquiry)	Запросы	3-6
ILF (Internal Logical File)	Внутренние файлы	7-15
EIF (External Interface File)	Внешние интерфейсы	5-10

Методика г. Москвы (упрощенная):

Тип функции	Коэффициент $a_{\phi i}$
Ф1 (Внутренние логические файлы)	11
Ф2 (Внешние интерфейсные файлы)	8
Ф3 (Внешние входные элементы)	5
Ф4 (Внешние выходные элементы)	5
Ф5 (Внешние запросы)	4

Формула:

$$FP = \sum (\Phi_i \times a_{\phi i})$$

6. ПРИМЕНЕНИЕ СОСОМО II НА ПРАКТИКЕ

6.1. Инструменты для СОСОМО II

Инструмент	Описание	Ссылка
СОСОМО II.2000	Официальный калькулятор	USC
Cocomo II Web	Онлайн-калькулятор	...
SCOPE	Плагин для Excel	...

6.2. Пошаговая методика применения

Шаг 1: Определить размер (KLOC или FP)

Шаг 2: Выбрать уровень модели (Application Composition, Early Design, Post-Architecture)

Шаг 3: Оценить факторы масштаба (SF)

Шаг 4: Оценить множители трудоемкости (ЕМ)

Шаг 5: Рассчитать трудоемкость (Effort)

Шаг 6: Рассчитать длительность (TDEV)

Шаг 7: Рассчитать стоимость ($\text{Cost} = \text{Effort} \times \text{Cost_PM}$)

6.3. Пример полного расчета

Проект: Государственная ИС для записи к врачу.

Данные:

Параметр	Значение
Размер	50 KLOC
PREC	3 (опыт есть)
FLEX	3 (средняя гибкость)
RESL	3 (средний риск)
TEAM	3 (средняя сплоченность)
PMAT	3 (средняя зрелость)
A	2.94
B_base	0.91

ЕМ факторы:

Фактор	Значение	Обоснование
RELY	1.15	Высокая надежность
DATA	1.00	Средний объем данных
CPLX	1.10	Сложная логика
TIME	1.00	Без ограничений
STOR	1.00	Без ограничений
ACAP	1.10	Средние аналитики
PCAP	1.00	Средние разработчики
TOOL	1.00	Стандартные инструменты
SCED	1.00	Нормальный график

Расчет:

$$B = 0.91 + (3+3+3+3+3) \times 0.01 = 0.91 + 0.15 = 1.06$$

$$EM = 1.15 \times 1.00 \times 1.10 \times 1.00 \times 1.00 \times 1.10 \times 1.00 \times 1.00 \times 1.00 = 1.39$$

$$\text{Effort} = 2.94 \times (50)^{1.06} \times 1.39 = 2.94 \times 61.2 \times 1.39 = 250 \text{ чел.-мес.}$$

Длительность:

$$TDEV = 2.5 \times (250)^{0.35} = 2.5 \times 6.87 = 17.2 \text{ мес.}$$

Стоимость: - Стоимость человеко-месяца: 250 000 руб. - Итого: $250 \times 250\,000 = 62.5$ млн руб.

7. СРАВНЕНИЕ СОСОМО С AGILE-ПОДХОДАМИ

7.1. СОСОМО vs Story Points

Характеристика	СОСОМО	Agile (Story Points)
Основа	KLOC/FP + факторы	Velocity команды
Точность	±10-20% (Post-Architecture)	±20-40% (на ранних этапах)
Прозрачность	Высокая (формальная)	Средняя (зависит от истории)
Адаптивность	Низкая	Высокая
Применимость в госзакупках	Высокая (стандарты)	Низкая (сложно формализовать)

7.2. Когда применять СОСОМО II

Применение	Обоснование
Государственные закупки	Требуется формальное обоснование цены
Крупные проекты	Масштаб требует формальной оценки
Долгосрочное планирование	Стабильность требований
Аудит и контроль	Прозрачность расчетов

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8.1. Ключевые выводы

1. **СОСОМО** — стандарт де-факто для оценки затрат на разработку ПО в крупных проектах и госзакупках.
2. **СОСОМО II** учитывает современные факторы: повторное использование, процессы, риски.
3. **Ключевая точность** — правильная оценка размера (KLOC или FP) и факторов EM.

4. **Методика г. Москвы** основана на COSOMO II с адаптированными коэффициентами.
5. **Недостаток** — низкая адаптивность к Agile-проектам.

8.2. Связь с последующими темами

- **Тема 7 (ТСО)** — развитие расчетов затрат на жизненный цикл ИС
 - **Тема 19 (Методика г. Москвы)** — прямое применение COSOMO в расчете стоимости ИС
-

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

Вопрос 1 (Углубленный)

Тема: Метрики размера ПО: функциональные точки

Вопрос: Дайте определение функциональной точки. Опишите пять типов функций по методике IFPUG. Как происходит конвертация функциональных точек в KLOC? Приведите пример подсчета для ИС с конкретными параметрами. Почему функциональные точки считаются более объективной метрикой, чем KLOC?

Обоснование важности: Понимание метрик размера критично для корректного применения COSOMO. В методике г. Москвы (п. 3) используется функциональный подход, что требует четкого понимания терминологии.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, разделы 5.1-5.4 - Методика г. Москвы, раздел 3 - IFPUG Function Point Counting Practices Manual

Вопрос 2 (Прикладной)

Тема: Применение COSOMO II для государственных ИТ-проектов

Вопрос: Опишите формулу COSOMO II и ее компоненты (размер, коэффициент масштаба В, множители трудоемкости ЕМ). Приведите пример расчета трудозатрат для государственной ИС. Какие сложности возникают при применении COSOMO II в государственных закупках? Как они решаются в методике г. Москвы?

Обоснование важности: COSOMO II — основа методики г. Москвы (распоряжение № 64-16-89/18/3-р). Понимание модели необходимо для практического расчета НМЦК.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, разделы 4.1-4.5 - Методика г. Москвы, разделы 4-5 - Boehm, B. et al. “Software Cost Estimation with COSOMO II”

10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Тест 1

Вопрос: Что из перечисленного является основой расчета трудоемкости в COCOMO II?

Варианты ответов: 1. Количество пользователей 2. Размер ПО (KLOC или FP) ☐ 3. Бюджет проекта 4. Сроки разработки 5. Команда разработчиков

Правильный ответ: 2. Размер ПО (KLOC или FP)

Обоснование: Размер ПО является основной метрикой в COCOMO II. Все остальные факторы (сложность, надежность, опыт) выступают как корректирующие множители, но базовый расчет всегда идет от размера. Пункты 1, 4, 5 — следствие размера, а не его основа. Пункт 3 — результат, а не исходные данные.

Тест 2

Вопрос: В формуле COCOMO II $\text{Effort} = A \times (\text{Size})^B \times \prod \text{EM}$, что означает произведение $\prod \text{EM}$?

Варианты ответов: 1. Коэффициент масштаба, учитывающий сложность проекта 2. Произведение множителей, учитывающих особенности проекта (надежность, сложность, опыт, инструменты) ☐ 3. Средняя производительность команды 4. Длительность разработки 5. Бюджет проекта

Правильный ответ: 2. Произведение множителей, учитывающих особенности проекта

Обоснование: EM (Effort Multipliers) — это 17 факторов, корректирующих базовую оценку: надежность (RELY), сложность (CPLX), опыт команды (ACAP, PCAP) и другие. Они могут увеличивать или уменьшать трудоемкость в зависимости от условий проекта.

Тест 3

Вопрос: Какая метрика НЕ зависит от языка программирования и стиля кодирования?

Варианты ответов: 1. Количество строк кода (KLOC) 2. Функциональные точки (FP) ☐ 3. Количество файлов 4. Количество классов 5. Количество коммитов в репозитории

Правильный ответ: 2. Функциональные точки (FP)

Обоснование: Функциональные точки измеряют функциональность с точки зрения пользователя: количество входных и выходных данных, внутренних файлов и внешних интерфейсов. Это не зависит от языка или стиля кодирования, в отличие от KLOC (строк кода) или производных метрик.

Тест 4

Вопрос: В чем основное отличие COSOMO II от COSOMO I?

Варианты ответов: 1. COSOMO II учитывает только количество строк кода 2. COSOMO II учитывает современные технологии: повторное использование, автоматические инструменты, Agile-подходы □ 3. COSOMO I более точная модель 4. COSOMO I учитывает функциональные точки 5. COSOMO II не учитывает факторы надежности

Правильный ответ: 2. COSOMO II учитывает современные технологии

Обоснование: COSOMO I (1981) был основан на классических проектах в водопадной модели. COSOMO II (1995-2000) добавил учет повторного использования кода, поддержку современных процессов, Agile-методов, автоматических инструментов и другие современные факторы. Вариант 1 неверен (COSOMO II учитывает и другие факторы). Вариант 3 неверен (COSOMO II точнее). Вариант 4 неверен (COSOMO I не учитывал FP).

Тест 5

Вопрос: В каком случае применение COSOMO II наиболее оправдано?

Варианты ответов: 1. Для Agile-проектов с нестабильными требованиями 2. Для стартапов с высоким уровнем неопределенности 3. Для крупных государственных проектов с формальным обоснованием бюджета □ 4. Для проектов с одной командой разработчиков 5. Для проектов с уровнем риска 100%

Правильный ответ: 3. Для крупных государственных проектов с формальным обоснованием бюджета

Обоснование: COSOMO II лучше всего применять, когда требуется формальное обоснование бюджета (госзакупки). В этих случаях требования стабильны, проект масштабен, а прозрачность расчетов критична. В Agile-проектах (вариант 1) и стартапах (вариант 2) неопределенность слишком высока, чтобы использовать COSOMO.

11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

ЗАДАЧА: Расчет стоимости разработки по COSOMO II

Условие задачи:

Вам необходимо рассчитать стоимость разработки государственной информационной системы “Единый портал поддержки предпринимателей” с использованием COSOMO II.

Исходные данные:

Размер системы: - Функциональные точки: 450 FP - Язык программирования: С# ($K_{п} = 54$) - Коэффициент повторного использования: 20% (повторное использование из предыдущих проектов)

Коэффициенты масштаба (SF):

Коэффициент	Значение	Интерпретация
PREC	4	Высокая прецедентность
FLEX	3	Средняя гибкость
RESL	3	Средняя устойчивость к рискам
TEAM	4	Хорошая сплоченность
PMAT	3	Степень зрелости процессов

Множители трудоемкости (EM):

Фактор	Значение	Интерпретация
RELY	1.15	Высокая надежность (критичные последствия)
DATA	1.00	Средняя нагрузка на БД
CPLX	1.15	Высокая сложность алгоритмов
TIME	1.00	Нет ограничений по времени
STOR	1.00	Нет ограничений по памяти
ACAP	1.15	Высокие способности аналитиков
PCAP	1.10	Средние способности разработчиков
PCON	1.00	Текущая кадровая средняя
APEX	1.00	Средний опыт в предметной области
PEXP	1.00	Средний опыт в платформе
LTEX	1.00	Средний опыт в языке
TOOL	1.00	Стандартные инструменты разработки
SITE	1.00	Команда в одном офисе
SCED	1.00	Стандартный срок реализации
RUSE	1.10	Требуется повторное использование компонентов

Дополнительные параметры: - $A = 2.94$ - $B_{base} = 0.91$ - Стоимость человеко-месяца: 220 000 руб. - Процент накладных расходов (управление, аренда): 25% от ФОТ - НДС: 20%

Задание:

Часть 1. Расчет размера

1. Рассчитайте количество строк кода (KLOC) с учетом повторного использования: $KLOC = FP \times K_{п} / 1000 \times (1 - \text{Коэффициент_повторного_использования})$.

Часть 2. Расчет трудозатрат

2. Рассчитайте коэффициент масштаба $B = B_{\text{base}} + 0.01 \times \sum SF$.
3. Рассчитайте произведение всех множителей трудоемкости: $EM_{\text{total}} = \prod EM_i$.
4. Рассчитайте трудоемкость: $\text{Effort (PM)} = A \times KLOC^B \times EM_{\text{total}}$.

Часть 3. Расчет длительности

5. Рассчитайте длительность разработки: $TDEV = 2.5 \times \text{Effort}^{0.35}$.

Часть 4. Расчет стоимости

6. Рассчитайте прямые затраты на разработку: $\text{Стоимость_прямая} = \text{Effort} \times \text{Стоимость_человеко-месяца}$.
7. Рассчитайте накладные расходы (25% от ФОТ).
8. Рассчитайте полную стоимость без НДС.
9. Рассчитайте стоимость с НДС (20%).

Часть 5. Сравнительный анализ

10. Сравните полученные результаты с методикой г. Москвы (задание лекции №19) и объясните расхождения.

РЕШЕНИЕ (ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)

Часть 1. Расчет размера

1.1. Расчет KLOC:

$$KLOC = 450 \times 54 / 1000 \times (1 - 0.20) = 24.3 \times 0.8 = 19.44 \text{ KLOC}$$

Часть 2. Расчет трудозатрат

2.1. Расчет коэффициента масштаба B:

$$\sum SF = 4 + 3 + 3 + 4 + 3 = 17$$

$$B = 0.91 + 0.01 \times 17 = 0.91 + 0.17 = 1.08$$

2.2. Произведение множителей:

$$EM_{\text{total}} = 1.15 \times 1.00 \times 1.15 \times 1.00 \times 1.00 \times 1.15 \times 1.10 \times 1.00 \times 1.00$$

$$EM_{\text{total}} = 1.15 \times 1.15 \times 1.15 \times 1.10 \times 1.10$$

$$EM_{\text{total}} = 1.521 \times 1.15 \times 1.10 \times 1.10 = 1.749 \times 1.10 \times 1.10 = 1.924 \times 1$$

2.3. Расчет трудоемкости:

$$\text{Effort} = A \times KLOC^B \times EM_{\text{total}} = 2.94 \times (19.44)^{1.08} \times 2.116$$

2.3.1. Расчет $KLOC^{1.08}$:

$$19.44^{1.08} = \exp(1.08 \times \ln(19.44)) = \exp(1.08 \times 2.968) = \exp(3.205) = 24.3$$

2.3.2. Final:

$$\text{Effort} = 2.94 \times 24.67 \times 2.116 = 72.53 \times 2.116 = 153.5 \text{ чел.-мес.}$$

Часть 3. Расчет длительности**3.1. TDEV:**

$$\text{TDEV} = 2.5 \times (153.5)^{0.35}$$

$$\text{TDEV} = 2.5 \times \exp(0.35 \times \ln(153.5)) = 2.5 \times \exp(0.35 \times 5.034) = 2.5 \times \exp(1.762)$$

Часть 4. Расчет стоимости**4.1. Прямые затраты:**

$$\text{Стоимость_прямая} = 153.5 \times 220\,000 = 33\,770\,000 \text{ руб.}$$

4.2. Накладные расходы (25%):

$$\text{Накладные} = 33\,770\,000 \times 0.25 = 8\,442\,500 \text{ руб.}$$

4.3. Полная стоимость без НДС:

$$\text{Стоимость_без_НДС} = 33\,770\,000 + 8\,442\,500 = 42\,212\,500 \text{ руб.}$$

4.4. Стоимость с НДС (20%):

$$\text{Стоимость_с_НДС} = 42\,212\,500 \times 1.20 = 50\,655\,000 \text{ руб.}$$

Часть 5. Сравнительный анализ**5.1. Сравнение с методикой г. Москвы:**

Параметр	COCOMO II	Методика г. Москвы
Размер	19.44 KLOC	450 FP
Коэффициент В	1.08	Использует А и В (5.17, 0.94)
Множители	17 факторов	7 факторов
Трудозатраты	153.5 чел.-мес.	~100-130 чел.-мес.
Стоимость	50.7 млн руб.	~45 млн руб.

5.2. Объяснение расхождений:

Причина	Описание
Разные коэффициенты А и В	COCOMO II (A=2.94), Методика (A=5.17, B=0.94)
Разные факторы	17 факторов COCOMO II vs 7 факторов методики
Учет повторного использования	COCOMO II учитывает явно, методика — через факторы
Калибровка	Методика калибрована под госпроекты Москвы

Рентабельность

Методика добавляет явно (5-10%), СОСОМО — косвенно

5.3. Вывод: Расхождение ~15% объясняется разными подходами и коэффициентами. Методика г. Москвы специально адаптирована под государственные проекты, поэтому для госзакупок следует использовать её.

Критерии оценки экзаменационной задачи

Критерий	Баллы	Описание
Расчет KLOC	2	Корректный учет FP, K _п и коэффициента повторного использования
Расчет коэффициента В	2	Правильный расчет Σ SF и В
Расчет EM_{total}	3	Корректное произведение всех 15 множителей
Расчет Effort	2	Правильное применение формулы СОСОМО II
Расчет стоимости	2	Учет накладных расходов и НДС
Сравнительный анализ	4	Обоснованное сравнение с методикой г. Москвы
Итого	15	

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №7

СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ (ТСО) И ЭКОНОМИКА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ СТРАТЕГИЙ

Дисциплина: Экономика информатизации **Модуль:** 3. Затраты в ИТ: классические и современные модели **Продолжительность:** 2 академических часа (90 минут) **Пререквизиты:** Лекции №1 “Экономические основы информатизации”, №2 “Ресурсы и производственный потенциал”, №6 “Классические модели оценки затрат (COCOMO)”

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ

Цель	Описание
Образовательная	Сформировать понимание ТСО как комплексного подхода к оценке затрат на ИТ-инфраструктуру, изучить структуру ТСО, методы расчета и факторы, влияющие на его величину
Развивающая	Развить навыки сравнительного анализа различных инфраструктурных стратегий (On-premise, Облако, Гибрид), расчета ТСО и выбора оптимального варианта
Воспитательная	Воспитать понимание важности учета всех компонентов затрат при принятии стратегических решений об ИТ-инфраструктуре, умение оценивать долгосрочные экономические последствия

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Введение: Почему ТСО — ключевая метрика для ИТ-инфраструктуры (10 мин)

- 2. Определение TCO и его структура (15 мин)
- 3. Компоненты TCO (15 мин)
- 4. Методы расчета TCO (10 мин)
- 5. Сравнительный анализ: On-premise vs Облако vs Гибрид (15 мин)
- 6. CAPEX vs OPEX: экономические аспекты (10 мин)
- 7. Точка безубыточности и принятие решений (10 мин)
- 8. Заключение и ответы на вопросы (5 мин)

1. ВВЕДЕНИЕ: ПОЧЕМУ TCO — КЛЮЧЕВАЯ МЕТРИКА ДЛЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1. Проблема оценки затрат на ИТ-инфраструктуру

Почему недостаточно просто учитывать CAPEX?

Ошибка	Описание	Последствия
Игнорирование OPEX	Учитывают только стоимость покупки	Реальная стоимость выше в 2-5 раз
Отсутствие учета скрытых затрат	Не учитывают обучение, интеграцию, простои	Неполная картина
Краткосрочный горизонт	Смотрят только на 1-2 года	Неправильный выбор стратегии
Игнорирование рисков	Не учитывают риски (безопасность, отказы)	Недооценка полной стоимости

Статистика:

Источник	Исследование	Вывод
Gartner (2023)	TCO для облачных ЦОД	OPEX составляет 60-70% от TCO за 5 лет
Forrester (2024)	TCO On-premise vs Cloud	Облако экономит 25-40% TCO за 5 лет
IDC (2023)	Скрытые затраты ИТ	Скрытые затраты = 30-50% от прямых

1.2. Определение TCO

Совокупная стоимость владения (Total Cost of Ownership, TCO) — это полная стоимость приобретения, внедрения, эксплуатации и вывода из эксплуатации актива (ИТ-системы, инфраструктуры) за весь жизненный цикл.

Ключевое отличие от других метрик:

Метрика	Описание	Недостатки
CAPEX	Только начальные инвестиции	Не учитывает эксплуатационные затраты
OPEX	Только операционные затраты	Не учитывает начальные инвестиции
ТСО	Полная стоимость за жизненный цикл	Более сложный расчет

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТСО И ЕГО СТРУКТУРА

2.1. Формальное определение

ТСО = Σ (Все затраты за жизненный цикл актива), дисконтированные к текущей стоимости.

Математическая формула:

$$ТСО = \sum_{t=0}^{T} (CAPEX_t + OPEX_t + \text{Скрытые_затраты}_t) / (1 + r)^t$$

где: - **t** — период (год, месяц) - **T** — горизонт планирования - **CAPEX_t** — капитальные затраты в период t - **OPEX_t** — операционные затраты в период t - **Скрытые_затраты_t** — косвенные затраты в период t - **r** — ставка дисконтирования

2.2. Структура ТСО

Структура ТСО для ИТ-инфраструктуры:

Категория	Примеры	Доля в ТСО
Аппаратное обеспечение	Серверы, сети, хранилища	15-25%
Программное обеспечение	Лицензии, обновления, SaaS	10-20%
Персонал	Администраторы, поддержка, обучение	25-40%
Эксплуатация	Электроэнергия, охлаждение, аренда	10-20%
Простои и восстановление	Потери от отказов, резервирование	5-15%
Безопасность	Защита, аудит, соответствие	5-10%

Категория	Примеры	Доля в ТСО
Миграция и вывод	Переход, архивирование, утилизация	2-5%

2.3. Категории затрат по типу

Тип затрат	Описание	Примеры
Явные (Direct)	Измеряемые денежные затраты	Серверы, лицензии, зарплаты
Неявные (Indirect)	Не измеряемые напрямую	Потери от простоев, снижение продуктивности
Скрытые (Hidden)	Трудно выявляемые	Обучение персонала, непредвиденные работы
Оппортунистические	Альтернативные издержки	Упущенная выгода от другого использования средств

3. КОМПОНЕНТЫ ТСО

3.1. Детальный состав компонентов

Таблица компонентов ТСО:

Компонент	Описание	Метод оценки
1. Приобретение	Покупка оборудования, ПО, лицензий	Рыночная стоимость
2. Внедрение	Установка, настройка, интеграция	Трудозатраты × ставка
3. Обучение	Обучение персонала и пользователей	Трудозатраты × ставка + материалы
4. Эксплуатация	Электроэнергия, охлаждение, аренда	Измеряемые показатели
5. Поддержка	Техподдержка, обновления, ремонт	Трудозатраты + стоимость услуг
6. Администрирование	Управление, мониторинг, сопровождение	Трудозатраты × ставка
7. Безопасность	Защита, аудит, соответствие	Стоимость решений + трудозатраты

Компонент	Описание	Метод оценки
8. Модернизация	Периодические обновления	Проектные оценки
9. Простой	Потери от отказов и восстановления	(Время простоя × потери в час)
10. Вывод	Демонтаж, утилизация, миграция	Трудозатраты + утилизация

3.2. Модель расчета TCO для серверов

Расчет TCO для серверной инфраструктуры:

$$TCO_{\text{сервер}} = \sum (CAPEX_i + OPEX_i + \text{Поддержка}_i + \text{Энергия}_i + \text{Администрирование}_i)$$

Пример расчета:

Компонент	Единовременные (млн руб.)	Ежегодные (млн руб.)	За 5 лет (млн)
Серверы (50 шт.)	10.0	0	10.0
Лицензии ПО	2.0	0.4	4.0
Электроэнергия		1.2	6.0
Охлаждение	0	0.6	3.0
Администрирование (3 чел.)		4.5	22.5
Поддержка (оборудования)	0	1.5	7.5
Обучение (5 чел.)	0.5	0	0.5
Итого	12.5	8.2	53.5

3.3. TCO для облачных решений

Расчет TCO для облака (IaaS):

$$TCO_{\text{облако}} = \sum (EC2 + S3 + RDS + \text{Network} + \text{Support} + \text{Training}) \times (1 + r)^n$$

Пример расчета:

Компонент	Ежемесячно (\$)	За 5 лет (\$)
Compute (EC2)	8 000	96 000
Storage (S3)	2 000	24 000
Database (RDS)	3 000	36 000
Network	1 000	12 000

Компонент	Ежемесячно () ()	За 5 лет (\$)	
Support	500	6 000	30 000
Training	300	3 600	18 000
Итого	14 800	177 600	888 000

4. МЕТОДЫ РАСЧЕТА TCO

4.1. Основные подходы к расчету

Метод	Описание	Применимость
1. Экспертный метод	Оценка на основе опыта экспертов	Начальные этапы
2. Параметрический метод	Расчет на основе нормативов и стандартов	Для повторяющихся задач
3. Метод аналогов	Сравнение с аналогичными проектами	При наличии базы данных
4. Детальный метод	Поэлементный расчет всех затрат	Требует точных данных
5. TCO Calculator	Использование готовых калькуляторов	Облачные сервисы

4.2. Пошаговая методика расчета TCO

Шаг 1: Определить границы системы (что включается в TCO)

Шаг 2: Определить горизонт планирования (обычно 3-5 лет)

Шаг 3: Определить ставку дисконтирования (обычно 8-15%)

Шаг 4: Собрать данные по всем компонентам затрат: - CAPEX (единовременные) - OPEX (регулярные) - Скрытые затраты

Шаг 5: Рассчитать дисконтированные затраты по периодам

Шаг 6: Суммировать все затраты

Шаг 7: Провести анализ чувствительности

4.3. Коэффициенты для TCO

Типовые коэффициенты для расчетов:

Параметр	Значение	Источник
Отношение TCO к CAPEX	3-5х	Gartner
Доля OPEX в TCO	60-80%	Forrester
Годовая амортизация IT-оборудования	20-33%	Налоговый кодекс
Срок службы серверов	3-5 лет	Стандарт
Срок службы ПО	3-7 лет	Стандарт

5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ: ON-PREMISE VS ОБЛАКО VS ГИБРИД

5.1. Характеристика стратегий

Характеристика	On-premise	Облако (IaaS)	Гибрид
CAPEX	Высокий	Низкий	Средний
OPEX	Средний	Средний/высокий	Средний
TCO (3 года)	Высокий	Средний	Оптимальный
Гибкость	Низкая	Высокая	Высокая
Контроль	Полный	Ограниченный	Смешанный
Безопасность	Контролируемая	Доверенная	Гибридная
Масштабируемость	Ограниченная	Безграничная	Гибкая

5.2. Сравнительная таблица TCO

Пример для 100 виртуальных машин (5 лет):

Компонент	On-premise (млн руб.)	Облако (млн руб.)	Гибрид (млн руб.)
Серверы	15.0	0	7.0
Сеть/Хранилище	0	0	4.0
Лицензии	5.0	12.0	8.0
Электроэнергия	6.0	0	3.0
Администрирование	0	6.0	10.0
Облачные услуги	0	30.0	15.0
Обучение	2.0	1.0	1.5
Простои	3.0	1.5	2.0
Итого TCO	57.0	50.5	50.5

Вывод: Облако экономит 11-12% по сравнению с On-premise, гибрид дает сопоставимые показатели.

6. CAPEX VS OPEX: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

6.1. Определения и сопоставление

CAPEX (Capital Expenditure): - Единовременные инвестиции в основные средства - Амортизируются в течение срока службы - Влияют на баланс предприятия

OPEX (Operating Expenditure): - Регулярные операционные затраты - Полностью списываются в периоде - Влияют на отчет о прибылях и убытках

6.2. Сравнение CAPEX и OPEX для ИТ-инфраструктуры

Критерий	CAPEX (On-premise)	OPEX (Облако)
Начальные затраты	Высокие	Низкие
Предсказуемость	Средняя	Высокая
Гибкость бюджета	Ограниченная	Высокая
Налоговый эффект	Амортизация	Снижение налога на прибыль
Балансовый эффект	Увеличивает активы	Не увеличивает активы

6.3. Экономическая интерпретация

Влияние на финансовые показатели:

$EBITDA = \text{Прибыль} - \text{CAPEX} - \text{OPEX} - \text{Амортизация}$

$\text{Free Cash Flow} = EBITDA + \text{Амортизация} - \text{CAPEX} - \text{OPEX}$

Пример влияния:

Показатель	CAPEX (млн)	OPEX (млн)
CAPEX (год 1)	30	0
OPEX (ежегодно)	2	10
Амортизация (3 года)	10	0
EBITDA	(2)	10
FCF (год 1)	-12	10
FCF (год 2)	12	10

7. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

7.1. Определение точки безубыточности

Точка безубыточности (Break-Even Point) — это временной горизонт (или объем использования), при котором накопленные затраты на CAPEX и OPEX стратегии становятся равными.

Математическая формула:

$$\sum (CAPEX + OPEX_{onprem_t}) / (1 + r)^t = \sum (OPEX_{cloud_t}) / (1 + r)^t$$

7.2. Алгоритм расчета точки безубыточности

Шаг 1: Определить CAPEX-инвестиции для On-premise

Шаг 2: Определить годовые OPEX для On-premise

Шаг 3: Определить годовые OPEX для облака

Шаг 4: Рассчитать накопленные дисконтированные затраты

Шаг 5: Найти пересечение кривых затрат

7.3. Пример расчета точки безубыточности

Исходные данные:

Год	On-premise (млн)	Облако (млн)
0	30.0 (CAPEX)	0
1	5.0	12.0
2	5.0	12.0
3	5.0	12.0
4	5.0	12.0
5	5.0	12.0

Дисконтированные затраты (r=10%):

Год	On-premise (диск.)	Облако (диск.)	Разница
0	30.0	0	-30.0
1	4.55	10.91	+6.36
2	4.13	9.92	+5.79
3	3.76	9.02	+5.26
4	3.42	8.20	+4.78
5	3.10	7.45	+4.35
Итого	49.0	45.5	-3.5

Точка безубыточности: ~4.5 года.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8.1. Ключевые выводы

1. **ТСО** — комплексная метрика для оценки затрат на ИТ-инфраструктуру за жизненный цикл.
2. **Структура ТСО включает:** CAPEX, OPEX, скрытые затраты и учитывает дисконтирование.
3. **CAPEX vs OPEX** — стратегический выбор, зависящий от горизонта, финансового состояния и гибкости.
4. **Точка безубыточности** — ключевой критерий выбора между On-premise и облаком.
5. **Гибридная стратегия** — часто оптимальный компромисс между контролем и гибкостью.

8.2. Связь с последующими темами

- **Тема 8 (ROI, TEI)** — развитие оценки эффективности инвестиций
 - **Тема 19 (Методика г. Москвы)** — практическое применение ТСО в госзакупках
-

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

Вопрос 1 (Углубленный)

Тема: Структура и компоненты ТСО

Вопрос: Дайте определение ТСО. Опишите структуру ТСО для ИТ-инфраструктуры, выделите основные компоненты. Почему ТСО считается более полной метрикой, чем CAPEX и OPEX по отдельности? Приведите пример скрытых затрат, которые учитываются в ТСО, но могут быть упущены при простом CAPEX/OPEX анализе.

Обоснование важности: Понимание структуры ТСО необходимо для корректной оценки стоимости ИТ-проектов при формировании бюджета, особенно для государственных закупок.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, разделы 2-3 - Gartner. “TCO Analysis for IT Infrastructure” (2023) - Методика г. Москвы, разделы 1-2

Вопрос 2 (Прикладной)

Тема: Сравнительный анализ On-premise vs Облако

Вопрос: Проведите сравнительный анализ стратегий On-premise и Облако с точки зрения ТСО. В каких случаях каждая стратегия предпочтительнее? Опишите метод расчета точки безубыточности. Какие факторы могут изменить вывод в пользу On-premise или облака? Приведите примеры из практики.

Обоснование важности: Выбор стратегии — ключевое решение для ИТ-инфраструктуры. ТСО-анализ помогает избежать ошибок, связанных с недоучетом долгосрочных затрат.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, разделы 5-7 - AWS TCO Calculator (демонстрация) - Forrester. “The Total Economic Impact of Cloud” (2024)

10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Тест 1

Вопрос: Что из перечисленного НЕ является компонентом ТСО для ИТ-инфраструктуры?

Варианты ответов: 1. Стоимость приобретения оборудования 2. Затраты на электроэнергию и охлаждение 3. Доход от рекламы на платформе □ 4. Затраты на обучение персонала 5. Затраты на вывод из эксплуатации

Правильный ответ: 3. Доход от рекламы на платформе

Обоснование: ТСО — это затратная метрика, учитывающая все расходы на владение активом за весь жизненный цикл. Доход от рекламы — это выгода, а не затрата, и не входит в ТСО. Пункты 1, 2, 4, 5 — стандартные компоненты ТСО.

Тест 2

Вопрос: В чем заключается экономический смысл точки безубыточности при сравнении On-premise и облака?

Варианты ответов: 1. Момент, когда On-premise становится дешевле облака □ 2. Момент, когда облако становится дешевле On-premise 3. Момент, когда общая прибыль максимальна 4. Момент, когда заканчивается срок службы оборудования 5. Момент, когда достигается максимальная загрузка облака

Правильный ответ: 1. Момент, когда On-premise становится дешевле облака

Обоснование: Точка безубыточности — это момент, когда накопленные дисконтированные затраты на On-premise и облако выравниваются. До этой точки дешевле облако (низкий CAPEX,

высокий OPEX), после — On-premise (высокий CAPEX, низкий OPEX). Вариант 3 — оптимум прибыли, не связан с затратами. Вариант 4 — технический срок, не экономический.

Тест 3

Вопрос: Какая доля OPEX в TCO характерна для On-premise-инфраструктуры?

Варианты ответов: 1. 10-20% 2. 30-40% 3. 60-80% ☐ 4. 90-100% 5. 0-10%

Правильный ответ: 3. 60-80%

Обоснование: Для On-premise-инфраструктуры OPEX (эксплуатация, администрирование, электроэнергия, поддержка) составляет 60-80% от TCO за 5-летний период. CAPEX (покупка оборудования) — лишь 20-40%. Это ключевая причина, почему важно учитывать TCO, а не только начальные инвестиции. Источник: исследования Gartner и Forrester.

Тест 4

Вопрос: Что из перечисленного относится к скрытым затратам TCO?

Варианты ответов: 1. Покупка серверов 2. Зарплата администраторов 3. Потери от снижения продуктивности из-за простоев ☐ 4. Стоимость лицензий ПО 5. Затраты на электроэнергию

Правильный ответ: 3. Потери от снижения продуктивности из-за простоев

Обоснование: Скрытые затраты — это затраты, которые сложно измерить напрямую. Потери от простоев (простой 1 часа системы, обслуживающей 1000 пользователей, может обойтись в миллионы рублей) не учитываются в обычных CAPEX/OPEX расчетах. Пункты 1, 2, 4, 5 — явные и измеряемые затраты.

Тест 5

Вопрос: Какая ИТ-инфраструктурная стратегия обычно дает наименьший TCO при горизонте планирования > 5 лет?

Варианты ответов: 1. Полное облако 2. On-premise ☐ 3. Гибрид 4. Edge computing 5. Все стратегии имеют одинаковый TCO

Правильный ответ: 2. On-premise

Обоснование: При долгосрочном горизонте (>5 лет) On-premise обычно дешевле облака, потому что высокие начальные CAPEX-инвестиции амортизируются за весь период, а ежегодные OPEX относительно невелики. Облако выгодно на коротком горизонте (1-3 года) из-за низкого CAPEX. Гибрид (вариант 3) занимает промежуточное положение. Edge computing — частный случай.

11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

ЗАДАЧА: Расчет ТСО и выбор инфраструктурной стратегии

Условие задачи:

Компания “ТехноГос” рассматривает три варианта ИТ-инфраструктуры для государственного информационного портала на 5 лет:

Вариант 1: On-premise ЦОД

Параметр	Значение
Приобретение оборудования и ПО (разово)	85 млн руб.
Настройка и интеграция (разово)	12 млн руб.
Ежегодная эксплуатация (электричество, охлаждение)	4.5 млн руб.
Персонал (администрирование, поддержка)	9.0 млн руб./год
Обновление ПО (ежегодно)	2.5 млн руб.
Обучение (разово, 1-й год)	1.5 млн руб.
Простои и восстановление (в среднем)	3.0 млн руб./год
Модернизация (через 3 года)	8.0 млн руб.

Вариант 2: Облачный провайдер (IaaS + PaaS)

Параметр	Значение
Настройка и миграция (разово)	5.0 млн руб.
Облачные услуги (ежегодно)	16.0 млн руб. (с ростом 5% в год)
Персонал (администрирование)	4.0 млн руб./год
Поддержка провайдера	2.5 млн руб./год
Обучение (разово, 1-й год)	2.0 млн руб.

Вариант 3: Гибридная стратегия

Параметр	Значение
Приобретение оборудования (разово)	35.0 млн руб.
Настройка и интеграция (разово)	8.0 млн руб.
Облачные услуги (ежегодно)	8.0 млн руб.
Эксплуатация (ежегодно)	3.0 млн руб.
Персонал (ежегодно)	6.0 млн руб.
Поддержка (ежегодно)	2.0 млн руб.
Модернизация (через 3 года)	4.0 млн руб.

Дополнительные параметры: - Ставка дисконтирования: 12% - Горизонт: 5 лет - Налог на имущество (On-premise): 2.2% от остаточной стоимости оборудования - Амортизация оборудования (On-premise): линейная, 5 лет

Задание:

Часть 1. Расчет ТСО для каждого варианта

1. Рассчитайте ежегодные денежные потоки для каждого варианта.
2. Рассчитайте дисконтированные затраты ($r=12\%$).
3. Рассчитайте суммарный ТСО для каждого варианта за 5 лет.

Часть 2. Сравнительный анализ

4. Определите, какой вариант имеет наименьший ТСО.
5. Рассчитайте точку безубыточности между On-premise и облаком.
6. Постройте графики накопленных дисконтированных затрат для всех трех вариантов.

Часть 3. Анализ чувствительности

7. Проведите анализ чувствительности к ставке дисконтирования (8%, 12%, 16%).
8. Проведите анализ чувствительности к изменению стоимости облачных услуг ($\pm 20\%$).

Часть 4. Стратегические рекомендации

9. Обоснуйте выбор варианта инфраструктурной стратегии.
10. Укажите, какие дополнительные факторы следует учесть при принятии решения.

РЕШЕНИЕ (ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)

Часть 1. Расчет ТСО

1.1. Вариант 1: On-premise (денежные потоки, млн руб.)

Год	Оборудование	Интеграция	Эксплуатация	Персонал	Обновление		Простой	Модернизация	Налог	ИТОГО
					ПО	Обучение				
0	85	12	0	0	0	1.5	0	0	0	98.5
1	0	0	4.5	9.0	2.5	0	3.0	0	3.74	22.74
2	0	0	4.5	9.0	2.5	0	3.0	0	2.99	21.99
3	0	0	4.5	9.0	2.5	0	3.0	8.0	2.24	29.24
4	0	0	4.5	9.0	2.5	0	3.0	0	1.50	20.50
5	0	0	4.5	9.0	2.5	0	3.0	0	0.75	19.75

Налог на имущество: 2.2% от среднегодовой стоимости (85 млн → убывает линейно)

1.2. Вариант 2: Облако

Год	Настройка	Облачные услуги	Персонал	Поддержка	Обучение	ИТОГО
0	5	0	0	0	2	7.0
1	0	16.0	4.0	2.5	0	22.5
2	0	16.8	4.0	2.5	0	23.3
3	0	17.64	4.0	2.5	0	24.14
4	0	18.52	4.0	2.5	0	25.02
5	0	19.45	4.0	2.5	0	25.95

1.3. Вариант 3: Гибрид

Год	Оборудование	Интеграция	Облачные	Эксплуатация	Персонал	Поддержка	Модернизация	Налог	ИТОГО
0	35	8	0	0	0	0	0	0	43.0
1	0	0	8.0	3.0	6.0	2.0	0	1.54	20.54
2	0	0	8.0	3.0	6.0	2.0	0	1.23	20.23
3	0	0	8.0	3.0	6.0	2.0	4.0	0.92	23.92
4	0	0	8.0	3.0	6.0	2.0	0	0.62	19.62
5	0	0	8.0	3.0	6.0	2.0	0	0.31	19.31

Часть 2. Дисконтирование и TCO

2.1. Расчет дисконтированных затрат (r=12%)

Вариант	Суммарный TCO (номинал)	Дисконтированный TCO	Ранг
On-premise	212.72	178.21	3
Облако	127.91	111.93	2
Гибрид	146.62	125.95	1

Расчет дисконтированных потоков (r=12%):

2.1.1. On-premise:

$$PV = 98.5 + 22.74/1.12 + 21.99/1.254 + 29.24/1.405 + 20.50/1.574 + 19.75/1.721$$

2.1.2. Облако:

$$PV = 7.0 + 22.5/1.12 + 23.3/1.254 + 24.14/1.405 + 25.02/1.574 + 25.95/1.721$$

2.1.3. Гибрид:

$$PV = 43.0 + 20.54/1.12 + 20.23/1.254 + 23.92/1.405 + 19.62/1.574 + 19.31/1.721$$

2.2. Точка безубыточности (On-premise vs Облако):

Год	PV On-premise (кум.)	PV Облако (кум.)	Разница (On-premise - Облако)
0	98.50	7.00	91.50
1	118.80	27.09	91.71
2	136.34	45.67	90.67
3	157.15	62.86	94.29
4	170.17	78.75	91.42
5	178.21	93.48	84.73

Точка безубыточности не достигается за 5 лет. Облако остается дешевле на всем горизонте.

2.3. График накопленных затрат:

(Визуализация: линии не пересекаются, Облако всегда ниже)

Часть 3. Анализ чувствительности

3.1. Изменение ставки дисконтирования

Ставка	On-premise	Облако	Гибрид	Вывод
8%	185.12	118.53	132.18	Облако выгоднее
12%	178.21	111.93	125.95	Облако выгоднее
16%	172.85	106.32	120.85	Облако выгоднее

3.2. Изменение стоимости облачных услуг

Изменение	On-premise	Облако	Разница	Вывод
-20%	178.21	93.57	84.64	Облако выгоднее
0%	178.21	111.93	66.28	Облако выгоднее
+20%	178.21	130.29	47.92	Облако выгоднее

Вывод: Даже при росте облачных услуг на 20%, облако остается выгоднее On-premise.

Часть 4. Стратегические рекомендации

4.1. Обоснование выбора

Рекомендуемая стратегия: ОБЛАКО (IaaS + PaaS)

Обоснование: 1. **Наименьший ТСО:** 111.93 млн руб. против 178.21 (On-premise) и 125.95 (Гибрид) — экономия 37% на горизонте 5 лет. 2. **Наименьшие начальные затраты:** 7 млн руб. против 98.5 (On-premise) и 43 (Гибрид). 3. **Гибкость:** Возможность масштабирования без дополнительных CAPEX. 4. **Предсказуемость OPEX:** Плата по факту использования, без неожиданных затрат на модернизацию.

4.2. Дополнительные факторы

Фактор	Оценка	Влияние на выбор
Безопасность данных	Высокая	Может склонить к On-premise или гибриду
Регуляторные требования (ФЗ-152)	Критична	Требует анализа локализации данных
Текущий штат администраторов	Средний	Можно обучать для облака
Стратегическая гибкость	Высокая	Облако позволяет быструю адаптацию
Долгосрочные перспективы (10+ лет)	Высокая	On-premise может стать выгоднее

4.3. Рекомендации по внедрению

1. Выбрать облачного провайдера с сертификацией (ФСТЭК).
2. Заключить долгосрочный контракт с фиксацией цен.
3. Провести обучение персонала работе с облачной средой.
4. Реализовать пилотный проект на 3 месяца для проверки.

4.4. Итоговый вывод

Облачная стратегия (вариант 2) является экономически наиболее эффективной на горизонте 5 лет. Однако при горизонте >7 лет и учетом регуляторных требований следует пересмотреть выбор в пользу гибридной модели.

Критерии оценки экзаменационной задачи

Критерий	Баллы	Описание
Расчет денежных потоков	3	Правильный расчет всех компонентов для 3 вариантов
Расчет дисконтированных затрат	3	Корректное применение ставки 12%
Расчет TCO	2	Правильный итоговый расчет для каждого варианта
Анализ чувствительности	2	Корректное варьирование параметров
Стратегические рекомендации	3	Обоснованный выбор, учет дополнительных факторов

Критерий	Баллы	Описание
Качество визуализации	2	Построение графиков накопленных затрат
Итого	15	

Конспект разработан в соответствии с современными экономическими подходами и практикой преподавания дисциплины “Экономика информатизации”.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №8

ЗАТРАТЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ROI, TEI, NPV, IRR)

Дисциплина: Экономика информатизации **Модуль:** 3. Затраты в ИТ: классические и современные модели **Продолжительность:** 2 академических часа (90 минут) **Пререквизиты:** Лекции №6 “СОСОМО”, №7 “ТСО”

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ

Цель	Описание
Образовательная	Сформировать понимание методов оценки эффективности ИТ-инвестиций: ROI, TEI, NPV, IRR, Payback Period; изучить методики расчета и интерпретации результатов
Развивающая	Развить навыки расчета ключевых показателей эффективности, проведения анализа чувствительности и обоснования ИТ-инвестиций перед заинтересованными сторонами
Воспитательная	Воспитать ответственное отношение к оценке эффективности инвестиций, понимание необходимости учета всех выгод и затрат при принятии решений

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Введение: Оценка эффективности ИТ-инвестиций (10 мин)
2. ROI: Return on Investment (15 мин)
3. TEI: Total Economic Impact (10 мин)

- 4. NPV: Net Present Value (15 мин)
- 5. IRR: Internal Rate of Return (10 мин)
- 6. Payback Period (5 мин)
- 7. Сравнительный анализ методов (10 мин)
- 8. Заключение и ответы на вопросы (5 мин)

1. ВВЕДЕНИЕ: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИТ-ИНВЕСТИЦИЙ

1.1. Актуальность проблемы

Ключевые вопросы для руководителя: - Стоит ли инвестировать в новую ИТ-систему? - Какой проект принесет наибольшую отдачу? - Как обосновать бюджет перед акционерами?

Статистика:

Исследование	Данные
Gartner (2023)	60% ИТ-проектов не имеют четкого бизнес-обоснования
McKinsey (2022)	45% ИТ-проектов не достигают целевых ROI
PMI (2023)	33% проектов имеют перерасход бюджета >30%

1.2. Основные показатели эффективности

Показатель	Описание	Когда используется
ROI	Отношение прибыли к затратам	Быстрая оценка
TEI	Комплексная оценка (затраты, выгоды, риски, гибкость)	Стратегические решения
NPV	Дисконтированная стоимость денежных потоков	Инвестиционный анализ
IRR	Ставка, при которой NPV = 0	Сравнение проектов
Payback Period	Срок возврата инвестиций	Оценка рисков
BCR	Отношение выгод к затратам	Бюджетирование

2. ROI: RETURN ON INVESTMENT

2.1. Определение и формула

ROI (Return on Investment) — показатель, отражающий экономическую эффективность инвестиций, выраженный в процентах.

Математическая формула:

$$ROI = (\text{Выгоды} - \text{Затраты}) / \text{Затраты} \times 100\%$$

Развернутая формула:

$$ROI = (\sum (\text{Выгоды}_t - \text{Затраты}_t) / (1 + r)^t) / (\sum \text{Затраты}_t / (1 + r)^t)$$

2.2. Компоненты ROI

Компонент	Описание	Примеры
Затраты (Costs)	Все расходы на проект	CAPEX, OPEX, обучение, интеграция
Выгоды (Benefits)	Все положительные эффекты	Рост продаж, экономия, снижение рисков
Временной горизонт	Период оценки	Обычно 3-5 лет
Ставка дисконтирования	Альтернативная стоимость капитала	Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)

2.3. Пример расчета ROI

Проект: Внедрение CRM-системы.

Данные:

Параметр	Значение
Затраты на внедрение (Год 0)	5 млн руб.
Ежегодные затраты на поддержку	1 млн руб.
Годовой рост продаж	3 млн руб.
Экономия на автоматизации	1 млн руб.
Горизонт	3 года

Расчет:

Год	Затраты	Выгоды	Чистый поток
0	5	0	-5

Год	Затраты	Выгоды	Чистый поток
1	1	4	3
2	1	4	3
3	1	4	3

Суммарные выгоды = $4 \times 3 = 12$ млн руб.

Суммарные затраты = $5 + 1 \times 3 = 8$ млн руб.

$ROI = (12 - 8) / 8 \times 100\% = 50\%$

2.4. Интерпретация ROI

Значение ROI	Интерпретация
> 0%	Проект прибыльный
= 0%	Проект безубыточный
< 0%	Проект убыточный
> 50%	Хорошая эффективность
> 100%	Отличная эффективность
> WACC	Экономически эффективен

Ограничения ROI:

Ограничение	Описание
Не учитывает время	Не учитывает, когда поступают деньги
Не учитывает риски	Равные проекты с разным риском дают одинаковый ROI
Не учитывает размер проекта	ROI = 100% на 1 млн и ROI = 20% на 100 млн

3. TEI: TOTAL ECONOMIC IMPACT

3.1. Определение

TEI (Total Economic Impact) — методология оценки экономического воздействия ИТ-решений, разработанная Forrester Research, учитывающая:

1. **Затраты (Costs)** — все расходы на внедрение и эксплуатацию
2. **Выгоды (Benefits)** — все положительные финансовые эффекты
3. **Риски (Risks)** — вероятность не достижения целевых показателей
4. **Гибкость (Flexibility)** — возможность адаптации и развития

3.2. Структура TEI

Компоненты TEI:

Компонент	Описание	Оценка
Затраты	Все прямые и косвенные расходы	Детальный расчет
Выгоды	Измеримые финансовые эффекты	Количественная оценка
Риски	Вероятность и влияние на результаты	Monte Carlo, сценарии
Гибкость	Стратегическая ценность (опционы)	Качественная оценка

3.3. Математическая модель TEI

$$TEI = \sum (Benefits_t - Costs_t) / (1 + r)^t - Risk_Adjustment$$

Где: - **Benefits_t** — выгоды в период t (с учетом вероятности их достижения) - **Costs_t** — затраты в период t - **Risk_Adjustment** — корректировка на риски - **r** — ставка дисконтирования

3.4. Пример расчета TEI

Проект: Миграция в облако.

Компонент	Значение
Годовые выгоды (снижение ТСО)	3 млн руб./год
Вероятность достижения	90%
Корректировка на риск	10% (снижение выгод на 10%)
Затраты на миграцию (разово)	8 млн руб.
Затраты на обслуживание	1 млн руб./год
Горизонт	5 лет

Расчет:

Скорректированные выгоды = $3 \times 0.9 = 2.7$ млн руб.

Суммарные выгоды = $2.7 \times 5 = 13.5$ млн руб.

Суммарные затраты = $8 + 1 \times 5 = 13$ млн руб.

NPV = $13.5 - 13 = 0.5$ млн руб.

TEI = 0.5 млн руб.

4. NPV: NET PRESENT VALUE

4.1. Определение

NPV (Net Present Value) — разница между текущей стоимостью будущих денежных поступлений и текущей стоимостью инвестиций.

Математическая формула:

$$NPV = \sum_{t=0}^T CF_t / (1 + r)^t$$

Где: - CF_t — чистый денежный поток в период t - r — ставка дисконтирования - T — горизонт планирования

4.2. Интерпретация NPV

Значение NPV	Интерпретация
> 0	Проект принимается (прибыльный)
= 0	Проект безубыточен (нейтральный)
< 0	Проект отклоняется (убыточный)

4.3. Пример расчета NPV

Проект: Разработка мобильного приложения.

Исходные данные:

Параметр	Значение
Инвестиции (Год 0)	10 млн руб.
Чистый денежный поток (Годы 1-4)	4 млн руб./год
Ставка дисконтирования	10%
Горизонт	4 года

Расчет:

Год	CF	Дисконт. фактор (1.10)	PV
0	-10	1.000	-10.00
1	4	0.909	3.64
2	4	0.826	3.30
3	4	0.751	3.00
4	4	0.683	2.73
NPV			2.67

Вывод: NPV = 2.67 млн руб. > 0 → проект принимается.

4.4. Анализ чувствительности NPV

Изменение ставки дисконтирования:

Ставка	NPV	Вывод
5%	4.18	Прибыльный
10%	2.67	Прибыльный
15%	1.42	Прибыльный
20%	0.36	Прибыльный
25%	-0.56	Убыточный

5. IRR: INTERNAL RATE OF RETURN

5.1. Определение

IRR (Internal Rate of Return) — это ставка дисконтирования, при которой NPV проекта равен нулю.

Математическая формула:

$$\sum_{t=0}^T CF_t / (1 + IRR)^t = 0$$

5.2. Правило принятия решений

Условие	Решение
$IRR > WACC$	Проект принимается (прибыльный)
$IRR = WACC$	Безразлично
$IRR < WACC$	Проект отклоняется (убыточный)

5.3. Пример расчета IRR

Те же данные, что для NPV:

Год	CF
0	-10
1	4
2	4
3	4
4	4

Расчет IRR (численный метод):

$$NPV(18\%) = -10 + 4/1.18 + 4/1.18^2 + 4/1.18^3 + 4/1.18^4$$

$$NPV(18\%) = -10 + 3.39 + 2.87 + 2.43 + 2.06 = 0.75$$

$$NPV(22\%) = -10 + 4/1.22 + 4/1.22^2 + 4/1.22^3 + 4/1.22^4$$

$$NPV(22\%) = -10 + 3.28 + 2.69 + 2.20 + 1.80 = -0.03$$

$$IRR \approx 21.8\%$$

Вывод: $IRR = 21.8\% > WACC(10\%) \rightarrow$ проект принимается.

5.4. Преимущества и недостатки IRR

Преимущества	Недостатки
Интуитивно понятен	Может иметь несколько решений
Учитывает стоимость денег во времени	Сложен для расчета
Позволяет сравнивать проекты	Не учитывает масштаб проекта
Используется в практике	Некорректен для нестандартных потоков

6. PAYBACK PERIOD

6.1. Определение

Payback Period — период времени, за который инвестиции полностью возвращаются из чистых денежных потоков проекта.

Математическая формула:

$$\text{Payback} = \text{год до окупаемости} + (\text{Невозмещенная сумма в конце года}) / (\text{CF с года } t+1)$$

6.2. Пример расчета Payback Period

Исходные данные:

Год	Инвестиции	CF	Накопленный CF
0	-10	0	-10
1	0	4	-6
2	0	4	-2
3	0	4	2
4	0	4	6

Расчет:

$$\text{Payback} = 2 + 2/4 = 2.5 \text{ года}$$

Вывод: Проект окупается через 2.5 года.

6.3. Дисконтированный Payback Period

Учитывает стоимость денег во времени:

Год	CF	PV (r=10%)	Накопленный PV
0	-10	-10.00	-10.00
1	4	3.64	-6.36
2	4	3.30	-3.06
3	4	3.00	-0.06
4	4	2.73	2.67

$$\text{Дисконтированный Payback} = 3 + 0.06/2.73 = 3.02 \text{ года}$$

6.4. Преимущества и недостатки Payback

Преимущества	Недостатки
Простой расчет	Не учитывает потоки после окупаемости
Интуитивно понятен	Не учитывает стоимость денег во времени (в простом варианте)
Хорош для рискованных проектов	Не определяет общую прибыльность

7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ

7.1. Матрица выбора

Критерий	ROI	TEI	NPV	IRR	Payback
Сложность	Низкая	Высокая	Средняя	Высокая	Низкая
Учет времени	Нет	Да	Да	Да	Частично
Учет рисков	Нет	Да	Частично	Нет	Частично
Учет гибкости	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
Прозрачность	Высокая	Средняя	Высокая	Средняя	Высокая
Применимость	Быстрая оценка	Стратегическое решение	Инвестиционный анализ	Сравнение проектов	Оценка рисков

7.2. Рекомендации по применению

Ситуация	Рекомендуемый метод
Первый анализ	ROI + Payback
Инвестиционный бюджет	NPV + IRR
Стратегические решения	TEI
Сравнение проектов	IRR + NPV
Госзакупки	ROI + TCO

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8.1. Ключевые выводы

1. **ROI** — простой показатель для быстрой оценки прибыльности проекта.
2. **TEI** — комплексный подход, учитывающий затраты, выгоды, риски и гибкость.
3. **NPV** — основной критерий для принятия инвестиционных решений.
4. **IRR** — позволяет сравнивать проекты разного масштаба.
5. **Payback** — учитывает ликвидность и риск проекта.

8.2. Связь с последующими темами

- Тема 9 (Юнит-экономика) — расчет LTV/CAC как разновидность ROI
- Тема 19 (Методика г. Москвы) — практическое применение ROI и TCO в госзакупках

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

Вопрос 1 (Углубленный)

Тема: Сравнительный анализ методов оценки эффективности

Вопрос: Опишите основные методы оценки эффективности ИТ-инвестиций: ROI, NPV, IRR, Payback Period. В чем преимущества и недостатки каждого метода? В каких ситуациях какой метод предпочтительнее? Приведите пример, когда IRR может дать ложный сигнал для принятия решения.

Обоснование важности: Понимание сильных и слабых сторон каждого метода необходимо для корректного обоснования ИТ-инвестиций в различных ситуациях.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, разделы 2-7 - Brealey, R., Myers, S. “Principles of Corporate Finance” - Методика г. Москвы, раздел 5

Вопрос 2 (Прикладной)

Тема: ТЕI как комплексный подход к оценке

Вопрос: Опишите методологию ТЕI (Total Economic Impact). В чем отличие ТЕI от классического ROI? Назовите четыре компонента ТЕI и приведите пример их оценки для государственного ИТ-проекта. Как учитываются риски и гибкость в ТЕI?

Обоснование важности: ТЕI — современный стандарт для оценки ИТ-инвестиций в государственных и крупных корпоративных проектах.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, раздел 3 - Forrester Research “TEI Methodology”
- Практические кейсы по теме

10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Тест 1

Вопрос: Какое значение NPV указывает на экономическую эффективность проекта?

Варианты ответов: 1. $NPV > 0$ 2. $NPV < 0$ 3. $NPV = 0$ 4. $NPV = IRR$ 5. $NPV = WACC$

Правильный ответ: 1. $NPV > 0$

Обоснование: Если $NPV > 0$, проект создает стоимость для компании (доход превышает затраты с учетом стоимости капитала). $NPV = 0$ — проект безубыточен, $NPV < 0$ — проект уничтожает стоимость. Вариант 4 ($NPV = IRR$) — некорректен, так как IRR — это ставка, при которой $NPV = 0$.

Тест 2

Вопрос: Что означает IRR, если она выше ставки дисконтирования (WACC)?

Варианты ответов: 1. Проект убыточный 2. Проект эффективный 3. Проект не имеет экономического смысла 4. Проект не окупается 5. Проект требует доинвестирования

Правильный ответ: 2. Проект эффективный

Обоснование: Если $IRR > WACC$, проект создает стоимость для компании, потому что доходность проекта выше стоимости привлеченного капитала. Если $IRR < WACC$, проект

уничтожает стоимость. Если $IRR = WACC$, проект безубыточен. Это базовое правило принятия инвестиционных решений.

Тест 3

Вопрос: В чем отличие TEI от классического ROI?

Варианты ответов: 1. TEI учитывает только капитальные затраты 2. TEI учитывает риски и гибкость ☐ 3. TEI не требует дисконтирования 4. TEI всегда дает более высокие результаты 5. TEI игнорирует операционные затраты

Правильный ответ: 2. TEI учитывает риски и гибкость

Обоснование: TEI (Total Economic Impact) — комплексная методология, включающая четыре компонента: затраты, выгоды, риски и гибкость. В отличие от ROI (который учитывает только затраты и выгоды), TEI корректирует результаты на вероятность достижения (риски) и учитывает стратегические опционы (гибкость). Вариант 1 неверен (TEI учитывает все затраты). Вариант 3 неверен (TEI включает дисконтирование). Вариант 4 неверен (TEI может давать более низкие результаты из-за корректировки на риски).

Тест 4

Вопрос: Что из перечисленного является преимуществом метода Payback Period?

Варианты ответов: 1. Учет всех денежных потоков после окупаемости 2. Простота расчета ☐ 3. Учет стоимости денег во времени 4. Сравнение проектов разного масштаба 5. Учет рисков и гибкости

Правильный ответ: 2. Простота расчета

Обоснование: Payback Period — самый простой метод оценки эффективности. Его преимущества: простота, интуитивная понятность и учет ликвидности (проект окупается быстрее — меньше риск). Недостатки: не учитывает потоки после окупаемости (вариант 1), не учитывает стоимость денег во времени (вариант 3) в простой версии, не позволяет сравнивать проекты разного масштаба (вариант 4), не учитывает риски и гибкость (вариант 5).

Тест 5

Вопрос: Какое значение ROI считается хорошим для большинства ИТ-проектов?

Варианты ответов: 1. $> 0\%$ 2. $> 10\%$ 3. $> 50\%$ ☐ 4. $> 100\%$ 5. $> 500\%$

Правильный ответ: 3. $> 50\%$

Обоснование: Для большинства ИТ-проектов $ROI > 50\%$ считается хорошим показателем. Это означает, что на каждый вложенный рубль приходится 1.5 рубля дохода. $ROI > 100\%$ — отличный показатель (вариант 4). $ROI > 500\%$ (вариант 5) — чрезвычайно высокий, но редко достижимый для крупных проектов. $ROI > 10\%$ (вариант 2) — минимально приемлемый, но для ИТ-проектов с высокими рисками обычно требуется более высокий порог. Источник: исследования McKinsey, Gartner.

11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

ЗАДАЧА: Оценка эффективности внедрения информационной системы

Условие задачи:

Государственное учреждение рассматривает возможность внедрения новой информационной системы для автоматизации документооборота. Вам необходимо провести экономическую оценку проекта.

Исходные данные:

Инвестиции:

Компонент	Значение (млн руб.)
Разработка и внедрение (Год 0)	35
Оборудование (Год 0)	15
Обучение персонала (Год 0)	5
Лицензии ПО (ежегодно)	3
Техническая поддержка (ежегодно)	2
Администрирование (ежегодно)	4

Выгоды:

Компонент	Значение (млн руб./год)
Экономия времени сотрудников	8
Снижение расходов на бумагу и печать	2
Сокращение ошибок	3
Ускорение процессов	2
Рост удовлетворенности граждан	1 (неденежная выгода)

Дополнительные параметры: - Горизонт: 5 лет - Ставка дисконтирования: 10% - Период эксплуатации: 5 лет (после внедрения) - Налог на прибыль: 20% - Амортизация оборудования: 5 лет линейно

Задание:**Часть 1. Расчет денежных потоков**

1. Определите общий объем инвестиций (Год 0).
2. Рассчитайте годовые затраты на эксплуатацию.
3. Рассчитайте годовую чистую прибыль (выгоды - затраты - амортизация) и налог на прибыль.
4. Рассчитайте чистый денежный поток (CF) по годам (с учетом налога).

Часть 2. Расчет показателей эффективности

5. Рассчитайте NPV проекта при $r=10\%$.
6. Рассчитайте IRR проекта (численным методом).
7. Рассчитайте Payback Period (простой и дисконтированный).
8. Рассчитайте ROI проекта.

Часть 3. Анализ чувствительности

9. Проведите анализ чувствительности NPV к изменению:
 - Ставки дисконтирования (8%, 10%, 14%)
 - Экономии времени ($\pm 20\%$)
 - Стоимости разработки ($\pm 20\%$)

Часть 4. Стратегические выводы

10. Сформулируйте выводы об эффективности проекта.
11. Оцените, при каком минимальном значении экономии времени проект становится безубыточным.
12. Укажите риски и предложите меры по их митигации.

РЕШЕНИЕ (ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)**Часть 1. Расчет денежных потоков****1.1. Общий объем инвестиций (Год 0):**

Инвестиции = $35 + 15 + 5 = 55$ млн руб.

1.2. Годовые затраты на эксплуатацию:

Затраты_ежегодные = $3 + 2 + 4 = 9$ млн руб.

1.3. Расчет годовых потоков (Годы 1-5):

Параметр	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5
Выгоды	15	15	15	15	15
Затраты	9	9	9	9	9
Прибыль до амортизации	6	6	6	6	6
Амортизация (15/5)	3	3	3	3	3
Прибыль до налога	3	3	3	3	3
Налог (20%)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Прибыль после налога	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Амортизация (+)	3	3	3	3	3
CF	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4

Часть 2. Расчет показателей эффективности

2.1. Расчет NPV (r=10%):

Год	CF	PV (10%)
0	-55	-55.00
1	5.4	4.91
2	5.4	4.46
3	5.4	4.06
4	5.4	3.69
5	5.4	3.35
NPV		-34.53

NPV = -34.53 млн руб. (проект убыточный при текущих параметрах)

2.2. Расчет IRR:

$$\begin{aligned} \text{NPV}(5\%) &= -55 + 5.4/1.05 + 5.4/1.05^2 + 5.4/1.05^3 + 5.4/1.05^4 + 5.4/1.05^5 \\ \text{NPV}(5\%) &= -55 + 5.14 + 4.90 + 4.67 + 4.45 + 4.23 = -31.61 \end{aligned}$$

$$\text{NPV}(0\%) = -55 + 5.4 \times 5 = -28.0$$

IRR < 0% (проект всегда убыточен при любых положительных ставках дисконтирования).

2.3. Payback Period:

Проект не окупается за 5 лет (суммарные CF = 27 млн, инвестиции = 55 млн).

2.4. ROI:

$$\text{ROI} = (27 - 55) / 55 \times 100\% = -50.9\%$$

Часть 3. Анализ чувствительности

3.1. Изменение ставки дисконтирования:

Ставка	NPV	Вывод
8%	-33.46	Убыточный
10%	-34.53	Убыточный
14%	-36.47	Убыточный

3.2. Изменение экономии времени ($\pm 20\%$):

Экономия	Годовые выгоды	NPV	Вывод
-20%	12	-38.46	Убыточный
0%	15	-34.53	Убыточный
+20%	18	-30.60	Убыточный

3.3. Изменение стоимости разработки ($\pm 20\%$):

Стоимость разработки	Инвестиции	NPV	Вывод
-20%	44	-23.53	Убыточный
0%	55	-34.53	Убыточный
+20%	66	-45.53	Убыточный

Часть 4. Стратегические выводы

4.1. Оценка эффективности:

Проект является **экономически неэффективным** при текущих параметрах: - NPV = -34.53 млн руб. - IRR < 0% - ROI = -50.9% - Payback не достигается за 5 лет

4.2. Порог безубыточности:

Минимальная ежегодная экономия для безубыточности (при NPV = 0):

$$35 + 9 \times 5 - 55 = 0 \rightarrow \text{Выгоды} = 20 \text{ млн руб. / год}$$

Т.е. требуется экономия не 15, а 20 млн руб./год (+33%).

4.3. Рекомендации:

Рекомендация	Описание
1. Пересмотр масштаба	Сократить функционал для снижения затрат
2. Поэтапное внедрение	Уменьшить инвестиции, увеличить срок окупаемости
3. Совместная закупка	С несколькими учреждениями → снижение затрат

Рекомендация	Описание
4. Пересмотр бюджета	Учесть неденежные выгоды (удовлетворенность граждан)
5. Отказ от проекта	Если не удастся улучшить параметры

4.4. Итоговый вывод:

Проект неэффективен при текущих параметрах. Рекомендуется либо пересмотреть параметры проекта (снижение затрат на 30-40%), либо отказаться от проекта в пользу альтернативных решений.

Критерии оценки экзаменационной задачи

Критерий	Баллы	Описание
Расчет инвестиций и затрат	2	Правильный расчет всех компонентов
Расчет денежных потоков	2	Учет налога, амортизации
Расчет NPV	3	Корректное применение дисконтирования
Расчет IRR	2	Численный метод, интерпретация
Расчет Payback	2	Простой и дисконтированный
Анализ чувствительности	2	Корректное варьирование параметров
Стратегические выводы	2	Обоснованные рекомендации
Итого	15	

Модуль 3. Затраты и эффективность

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №9

ЮНИТ-ЭКОНОМИКА (UNIT ECONOMICS)

Дисциплина: Экономика информатизации **Модуль:** 4. Юнит-экономика и новые ИТ-издержки
Продолжительность: 2 академических часа (90 минут) **Пререквизиты:** Лекции №8 “ROI, TEI, NPV, IRR”, №7 “ТСО”, №6 “СОСОМО”

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ

Цель	Описание
Образовательная	Сформировать понимание юнит-экономики как инструмента оценки устойчивости бизнес-модели, изучить ключевые метрики: LTV, CAC, ARPU, Churn, Payback Period, и их взаимосвязи
Развивающая	Развить навыки расчета ключевых метрик, оценки юнит-экономики цифровых продуктов, диагностики бизнес-модели и принятия решений на основе юнит-экономического анализа
Воспитательная	Воспитать системный подход к оценке бизнес-моделей, понимание важности юнит-экономики для устойчивости и масштабирования цифровых продуктов

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Введение: Что такое юнит-экономика и зачем она нужна (10 мин)
2. Ключевые метрики юнит-экономики (15 мин)
3. LTV: пожизненная ценность клиента (15 мин)

4. САС: стоимость привлечения клиента (10 мин)
 5. Взаимосвязь LTV и САС (10 мин)
 6. Другие ключевые метрики (10 мин)
 7. Диагностика бизнес-модели (10 мин)
 8. Заключение и ответы на вопросы (10 мин)
-

1. ВВЕДЕНИЕ: ЧТО ТАКОЕ ЮНИТ-ЭКОНОМИКА И ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА

1.1. Определение

Юнит-экономика (Unit Economics) — это анализ экономики бизнеса на уровне одной единицы (клиента, заказа, транзакции) для оценки устойчивости и прибыльности бизнес-модели.

Ключевой принцип: *Если единица бизнеса прибыльна, то масштабирование принесет прибыль. Если единица убыточна, масштабирование принесет убытки.*

1.2. Единицы анализа

Основные вопросы юнит-экономики:

Вопрос	Метрика
Сколько мы зарабатываем на одном клиенте?	LTV
Сколько мы тратим на привлечение одного клиента?	САС
Какова маржинальность единицы?	Unit Contribution Margin
Когда окупается клиент?	Payback Period

1.3. Применение юнит-экономики

Где используется:

Область	Применение
Стартапы	Проверка устойчивости модели перед масштабированием
Инвесторы	Оценка экономики компании при инвестировании
Госпроекты	Оценка эффективности цифровых сервисов
Корпорации	Принятие решений о развитии продуктов
Банки	Оценка кредитных рисков на основе юнит-экономики

2. КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ ЮНИТ-ЭКОНОМИКИ

2.1. Основные метрики

“Большая пятерка” юнит-экономики:

Метрика	Описание	Формула
LTV	Пожизненная ценность клиента	$ARPU \times \text{Lifetime (мес.)}$
CAC	Стоимость привлечения клиента	$\frac{\text{Маркетинговые затраты} / \text{Новые клиенты}}{\text{Выручка} / \text{Активные пользователи}}$
ARPU	Средний доход на пользователя	$\frac{\text{Выручка}}{\text{Активные пользователи}}$
Churn	Уровень оттока клиентов	$\frac{\text{Ушедшие клиенты}}{\text{Всего клиентов}}$
Payback Period	Срок окупаемости	$\frac{CAC}{(ARPU - COGS)}$

2.2. Производные метрики

Дополнительные метрики:

Метрика	Описание	Формула
LTV/CAC	Отношение ценности к стоимости привлечения	LTV / CAC
NRR	Чистая доходность удержания	$1 + (\text{Expansion} - \text{Churn} - \text{Downgrade})$
CAC Payback	Период возврата CAC	$\frac{CAC}{(ARPU - COGS)}$
Unit Margin	Маржинальность единицы	$\frac{(ARPU - COGS)}{ARPU}$

3. LTV: ПОЖИЗНЕННАЯ ЦЕННОСТЬ КЛИЕНТА

3.1. Определение

LTV (Lifetime Value) — общая чистая прибыль, которую компания получает от одного клиента за весь период взаимодействия с ним.

Математическая формула:

$$LTV = ARPU \times \text{Lifetime (мес.)} = ARPU / \text{Churn}$$

Где: - **ARPU** — средний доход на пользователя в месяц - **Lifetime** — средний срок жизни клиента = $1 / \text{Churn}$ - **Churn** — уровень оттока клиентов в месяц

3.2. Пример расчета LTV

Сервис подписки на онлайн-образование:

Параметр	Значение
Стоимость подписки (месяц)	1 000 руб.
Чистая маржинальность (после затрат)	80%
Месячный отток (Churn)	5%
ARPU (средний доход)	$1\,000 \times 80\% = 800$ руб.

Расчет:

$Lifetime = 1 / 0.05 = 20$ месяцев

$LTV = 800 \times 20 = 16\,000$ руб.

3.3. Сложности расчета LTV

Сложность	Описание	Решение
Гетерогенность	Разные клиенты имеют разную ценность	Сегментация клиентов
Временной лаг	LTV можно измерить только после того, как клиент ушел	Прогнозирование, исторические данные
Скидки и промо	Искажают ARPU	Учет фактических цен
Когортный анализ	Клиенты разных периодов различаются	Анализ по когортам

3.4. LTV по сегментам

Пример для сервиса доставки еды:

Сегмент	ARPU	Churn	LTV
Семейный	5 000	3%	166 700
Молодежный	2 000	8%	25 000
Корпоративный	15 000	1%	1 500 000

4. САС: СТОИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТА

4.1. Определение

CAC (Customer Acquisition Cost) — сумма всех затрат на привлечение одного нового клиента.

Математическая формула:

$$CAC = \text{Маркетинговые_затраты} / \text{Количество_новых_клиентов}$$

4.2. Компоненты CAC

Компонент	Описание	Пример
Реклама	Затраты на рекламные каналы	Яндекс.Директ, VK, контекстная
Маркетинг	Контент-маркетинг, PR, брендинг	SEO, статьи, мероприятия
Продажи	Зарплаты менеджеров по продажам	Оклад + комиссия
Инструменты	CRM, маркетинговые инструменты	AmoCRM, Google Analytics
Аналитика	Мониторинг и оптимизация	Команда маркетинговой аналитики

4.3. Пример расчета CAC**Стартап по доставке продуктов:**

Канал	Затраты (мес.)	Новые клиенты	CAC
Яндекс.Директ	300 000	150	2 000
VK Реклама	200 000	100	2 000
SEO	100 000	50	2 000
Сарафанное радио	50 000	200	250
Итого	650 000	500	1 300

5. ВЗАИМОСВЯЗЬ LTV И CAC**5.1. Критерии оценки LTV/CAC****Золотое правило юнит-экономики:**

LTV/CAC	Интерпретация
< 1x	Бизнес-модель убыточна (провал)
1x - 2x	Требуется оптимизация (риск)
2x - 3x	Приемлемо (но есть потенциал)
> 3x	Отличная модель (масштабируема)

LTV/CAC Интерпретация

5.2. Математическая модель LTV/CAC

Формула:

$$\text{LTV/CAC} = (\text{ARPU} / \text{Churn}) / \text{CAC}$$

Пример:

Метрика	Значение
ARPU	500 руб.
Churn	5% (0.05)
CAC	1 500 руб.

$$\text{LTV} = 500 / 0.05 = 10\,000 \text{ руб.}$$

$$\text{LTV/CAC} = 10\,000 / 1\,500 = 6.67x \text{ (отлично)}$$

5.3. Диагностика бизнес-модели

Матрица LTV/CAC:

LTV/CAC	Churn (низкий)	Churn (высокий)
Высокий LTV	☐ Золотая модель (удержание + прибыль)	☐ Требуется снижение оттока
Низкий LTV	☐ Низкая доходность	☐ Модель убыточна

5.4. Пути улучшения LTV/CAC

Стратегия	Описание	Эффект
Увеличение ARPU	Up-selling, cross-selling	↑ LTV
Снижение Churn	Улучшение продукта, поддержка	↑ LTV
Снижение CAC	Оптимизация каналов, виральный рост	↓ CAC
Повышение конверсии	A/B-тестирование	↓ CAC

6. ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ

6.1. Churn Rate

Определение: Процент клиентов, прекративших использование продукта за период.

$$\text{Churn} = \text{Ушедшие_клиенты} / \text{Всего_клиентов}$$

Целевые значения:

Тип бизнеса	Приемлемый Churn	Хороший Churn
B2B SaaS	2-5% (мес.)	< 2% (мес.)
B2C SaaS	5-10% (мес.)	< 5% (мес.)
Розница	30-50% (год)	< 30% (год)

6.2. ARPU

Определение: Средний доход на пользователя (Average Revenue Per User).

$$\text{ARPU} = \text{Выручка} / \text{Активные_пользователи}$$

Пример:

Период	Выручка (млн)	Пользователи	ARPU
Январь	5.0	10 000	500
Февраль	5.5	11 000	500
Март	6.0	12 000	500

6.3. Payback Period

Определение: Срок, за который окупается стоимость привлечения клиента.

$$\text{Payback Period} = \text{CAC} / (\text{ARPU} - \text{COGS}) \text{ (мес.)}$$

Целевые значения:

Payback Period	Интерпретация
< 6 месяцев	Отлично (быстрая окупаемость)
6-12 месяцев	Приемлемо
> 12 месяцев	Высокий риск (требуется много капитала)

7. ДИАГНОСТИКА БИЗНЕС-МОДЕЛИ

7.1. Фреймворк диагностики

Четыре шага юнит-экономического анализа:

Шаг	Действие	Вопрос
1	Расчет LTV	Сколько зарабатываем на клиенте?
2	Расчет CAC	Сколько тратим на привлечение?
3	Расчет LTV/CAC	Прибыльна ли единица?
4	Расчет Payback	Когда окупается вложение?

7.2. Диагностическая матрица

Состояние	LTV/CAC	Payback	Интерпретация
Зеленая зона	> 3x	< 6 мес.	Отличная модель, масштабируйте
Желтая зона	2-3x	6-12 мес.	Требуется оптимизация
Красная зона	< 2x	> 12 мес.	Высокий риск, нужен turnaround

7.3. Пример диагностики

Сервис доставки продуктов:

Метрика	Значение	Оценка
LTV	20 000 руб.	Хорошо
CAC	1 500 руб.	Хорошо
LTV/CAC	13.3x	Отлично
Payback	1.5 мес.	Отлично

Вывод: Модель устойчива и масштабируема.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8.1. Ключевые выводы

1. **Юнит-экономика** — инструмент оценки устойчивости бизнес-модели на уровне одной единицы.
2. **LTV** — показывает, сколько компания зарабатывает на клиенте за весь срок взаимодействия.
3. **CAC** — показывает, сколько компания тратит на привлечение клиента.
4. **LTV/CAC** — ключевой критерий устойчивости (>3x — отлично).
5. **Payback Period** — показывает, когда окупается привлечение клиента.

8.2. Связь с последующими темами

- Тема 10 (Затраты на токены) — юнит-экономика AI-сервисов
 - Тема 14 (Проклятие победителя) — оценка рисков при привлечении клиентов
-

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

Вопрос 1 (Углубленный)

Тема: LTV и его расчет

Вопрос: Дайте определение LTV (пожизненная ценность клиента). Опишите формулу расчета LTV и объясните, какие параметры влияют на него. Приведите пример расчета LTV для сервиса с подпиской и для интернет-магазина. Почему LTV считается критической метрикой для цифровых бизнесов?

Обоснование важности: LTV — ключевая метрика для оценки ценности клиента. Понимание LTV необходимо для принятия решений о маркетинговом бюджете и стратегии развития продукта.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, разделы 3.1-3.4 - Практические примеры из курса

Вопрос 2 (Прикладной)

Тема: Диагностика бизнес-модели на основе юнит-экономики

Вопрос: Опишите фреймворк диагностики бизнес-модели на основе юнит-экономики. Какие ключевые метрики необходимо рассчитать? Как интерпретировать значение LTV/CAC и Payback Period? Приведите пример диагностики и предложите стратегию улучшения.

Обоснование важности: Диагностика юнит-экономики позволяет выявить проблемные зоны и принять решения по оптимизации бизнес-модели до масштабирования.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, разделы 7.1-7.3 - Практические примеры

10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Тест 1

Вопрос: Что из перечисленного является правильным определением LTV?

Варианты ответов: 1. Затраты на привлечение одного клиента 2. Общая чистая прибыль от одного клиента за весь период взаимодействия ☐ 3. Средняя выручка на одного пользователя в месяц 4. Срок окупаемости инвестиций 5. Уровень оттока клиентов

Правильный ответ: 2. Общая чистая прибыль от одного клиента за весь период взаимодействия

Обоснование: LTV (Lifetime Value) — это общая чистая прибыль, которую компания получает от одного клиента за весь срок взаимодействия. В отличие от ARPU (вариант 3), LTV учитывает весь период взаимодействия. CAC (вариант 1) — это затраты на привлечение. Churn (вариант 5) — уровень оттока.

Тест 2

Вопрос: По какой формуле рассчитывается LTV при известных ARPU и Churn?

Варианты ответов: 1. $LTV = ARPU \times Churn$ 2. $LTV = ARPU / Churn$ ☐ 3. $LTV = ARPU + Churn$ 4. $LTV = ARPU - Churn$ 5. $LTV = Churn / ARPU$

Правильный ответ: 2. $LTV = ARPU / Churn$

Обоснование: $LTV = ARPU / Churn$, потому что средний срок жизни клиента $= 1 / Churn$. Например, при $ARPU = 500$ руб. и $Churn = 5\%$ (0.05): $LTV = 500 / 0.05 = 10\,000$ руб. Другие комбинации (умножение, сложение, вычитание, деление в обратном порядке) не имеют экономического смысла.

Тест 3

Вопрос: Какое значение LTV/CAC считается хорошим для устойчивого бизнеса?

Варианты ответов: 1. $< 1x$ 2. $1x - 2x$ 3. $2x - 3x$ 4. $> 3x$ ☐ 5. $> 10x$

Правильный ответ: 4. $> 3x$

Обоснование: $LTV/CAC > 3x$ означает, что компания зарабатывает в 3 раза больше на клиенте, чем тратит на его привлечение. Это обеспечивает достаточную маржу для покрытия операционных затрат и получения прибыли. При $LTV/CAC < 3x$ бизнес имеет ограниченную устойчивость и подвержен рискам. Значение $> 10x$ (вариант 5) — чрезвычайно высокое и редко достижимо.

Тест 4

Вопрос: Что такое Payback Period в юнит-экономике?

Варианты ответов: 1. Время возврата инвестиций в привлечение клиента ☐ 2. Время удержания клиента 3. Период, за который клиент уходит 4. Время выхода на рынок 5. Время жизни клиента

Правильный ответ: 1. Время возврата инвестиций в привлечение клиента

Обоснование: Payback Period — это срок, за который окупаются затраты на привлечение клиента (CAC) за счет дохода, который он приносит. Формула: $\text{Payback} = \text{CAC} / (\text{ARPU} - \text{COGS})$. Вариант 2 — срок жизни клиента (Lifetime), но не Payback. Вариант 3 — Churn, но в обратном смысле.

Тест 5

Вопрос: Какая из стратегий НЕ является способом улучшения юнит-экономики?

Варианты ответов: 1. Увеличение ARPU за счет up-selling 2. Снижение Churn через улучшение продукта 3. Увеличение рекламного бюджета в 2 раза без изменения конверсии □ 4. Снижение CAC через виральный рост 5. Оптимизация воронки продаж

Правильный ответ: 3. Увеличение рекламного бюджета в 2 раза без изменения конверсии

Обоснование: Увеличение рекламного бюджета без изменения конверсии приводит к росту CAC (стоимость привлечения) пропорционально затратам. Это ухудшает юнит-экономику. Варианты 1, 2, 4, 5 — правильные стратегии улучшения юнит-экономики: увеличение ARPU, снижение Churn, снижение CAC, оптимизация воронки.

11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

ЗАДАЧА: Расчет юнит-экономики для сервиса доставки еды

Условие задачи:

Стартап “Еда-Быстро” запускает сервис доставки готовой еды. Вам необходимо рассчитать юнит-экономику бизнеса.

Исходные данные:

Модель сервиса: - Средний чек: 600 руб. - Количество заказов в месяц на клиента: 2.5 - Комиссия сервиса: 20% от чека - Срок жизни клиента: 12 месяцев - Стоимость привлечения клиента: 2 500 руб.

Затраты на выполнение заказа: - Себестоимость продуктов: 250 руб. - Упаковка: 30 руб. - Доставка: 120 руб. - Комиссия платежных систем: 3% от чека - Операционные затраты сервиса (на заказ): 50 руб.

Постоянные затраты (в месяц): - Разработка и поддержка платформы: 500 000 руб. - Маркетинг: 300 000 руб. - Зарплаты менеджеров: 600 000 руб. - Аренда офиса: 200 000 руб.

Дополнительные параметры: - Месячный отток клиентов (Churn): 8% - Среднее количество активных клиентов: 1 000

Задание:**Часть 1. Расчет единичной экономики**

1. Рассчитайте валовую прибыль с одного заказа (после вычета себестоимости, упаковки, доставки, комиссии и операционных затрат).
2. Рассчитайте средний доход на клиента в месяц (ARPU).
3. Рассчитайте чистую прибыль с клиента в месяц (после вычета затрат на выполнение заказов).

Часть 2. Расчет LTV и CAC

4. Рассчитайте LTV клиента.
5. Рассчитайте CAC клиента.
6. Рассчитайте соотношение LTV/CAC.

Часть 3. Расчет Payback и операционной модели

7. Рассчитайте Payback Period.
8. Рассчитайте ежемесячный доход сервиса при текущем количестве клиентов.
9. Рассчитайте чистую операционную прибыль (доход - все затраты) в месяц.

Часть 4. Оценка устойчивости и рекомендации

10. Оцените устойчивость бизнес-модели на основе LTV/CAC и Payback.
11. Рассчитайте, при каком минимальном количестве клиентов компания выходит на безубыточность.
12. Предложите стратегию улучшения юнит-экономики.

РЕШЕНИЕ (ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)**Часть 1. Расчет единичной экономики****1.1. Валовая прибыль с одного заказа:**

Компонент	Сумма (руб.)
Средний чек	600
Комиссия сервиса (20%)	120
Доход сервиса с заказа	120
Себестоимость продуктов	-250
Упаковка	-30
Доставка	-120
Комиссия платежных систем (3% от 600)	-18

Компонент	Сумма (руб.)
Операционные затраты	-50
Валовая прибыль с заказа	-348

Вывод: Валовая прибыль с заказа = -348 руб. (убыток на каждом заказе). Это критическая проблема.

1.2. ARPU (средний доход на клиента в месяц):

Заказов в месяц на клиента = 2.5

Доход сервиса с заказа = 120 руб.

ARPU = $2.5 \times 120 = 300$ руб./мес.

1.3. Чистая прибыль с клиента в месяц:

Прибыль с клиента в месяц = Заказы_в_месяц $\times$ Валовая_прибыль_с_заказа

Чистая_прибыль_с_клиента = $2.5 \times (-348) = -870$ руб.

Вывод: Каждый клиент приносит убыток 870 руб. в месяц.

Часть 2. Расчет LTV и CAC

2.1. LTV:

$LTV = ARPU / Churn = 300 / 0.08 = 3\,750$ руб.

Вывод: Каждый клиент приносит 3 750 руб. дохода за весь срок жизни.

2.2. CAC:

CAC = 2 500 руб.

2.3. LTV/CAC:

$LTV/CAC = 3\,750 / 2\,500 = 1.5x$

Оценка: LTV/CAC = 1.5x (критически низкий показатель, бизнес-модель под вопросом).

Часть 3. Расчет Payback и операционной модели

3.1. Payback Period:

$Payback = CAC / (ARPU - COGS) = 2\,500 / (-870) = \text{бесконечность}$

Вывод: Payback не достигается, так как клиент убыточен с первого месяца.

3.2. Ежемесячный доход:

Доход_ежемесячный = ARPU $\times$ Количество_клиентов = $300 \times 1\,000 = 300\,000$ руб.

3.3. Чистая операционная прибыль:

Расчет затрат (ежемесячных):

Компонент	Сумма (руб.)
Доход сервиса	300 000
Затраты на выполнение заказов (валовая прибыль)	-870 000
Разработка и поддержка	-500 000
Маркетинг	-300 000
Зарплаты менеджеров	-600 000
Аренда офиса	-200 000
Чистая прибыль	-2 170 000

Вывод: Ежемесячный убыток = 2 170 000 руб.

Часть 4. Оценка устойчивости и рекомендации

4.1. Оценка бизнес-модели:

Показатель	Значение	Оценка
LTV	3 750 руб.	Низкий
CAC	2 500 руб.	Высокий
LTV/CAC	1.5x	☐ Критический (должен быть >3x)
Payback	Не достигается	☐ Критический
Ежемесячный убыток	-2.17 млн	☐ Критический

4.2. Точка безубыточности:

Для выхода на безубыточность необходимо:

Выручка = Затраты

$300 \times N = 870 \times N + 1\,600\,000$ (постоянные затраты)

$300N = 870N + 1\,600\,000$

$-570N = 1\,600\,000$

$N = -2\,807$

Безубыточность при текущей модели не достижима.

Вывод: При текущей модели бизнес убыточен и не может выйти на безубыточность. Необходимы кардинальные изменения.

4.3. Рекомендации по улучшению юнит-экономики:

Направление	Действие	Эффект
Увеличение ARPU	Поднять комиссию до 25%	+30 руб. с заказа
Снижение себестоимости	Оптимизация закупок, централизованная кухня	-50 руб. с заказа
Повышение частоты заказов	Программы лояльности, подписки	+0.5 заказа/мес.

Направление	Действие	Эффект
Увеличение срока жизни	Качество, поддержка, бонусы	Lifetime +6 мес.
Снижение САС	Виральный рост, реферальная программа	-500 руб.

4.4. Новый сценарий:

Компонент	Текущий	Целевой	Изменение
Комиссия	20% (120 руб.)	25% (150 руб.)	+30 руб.
Себестоимость	250 руб.	200 руб.	-50 руб.
Частота заказов	2.5	3.0	+0.5
Churn	8%	5%	-3 п.п.
САС	2 500 руб.	1 500 руб.	-1 000 руб.

Новые расчеты:

- Валовая прибыль с заказа = $150 - 200 - 30 - 120 - 18 - 50 = -268$ руб. (все еще убыток)
- $ARPU = 3 \times 150 = 450$ руб.
- $LTV = 450 / 0.05 = 9\,000$ руб.
- $LTV/CAC = 9\,000 / 1\,500 = 6.0x$ (отлично)
- $Payback = 1\,500 / 450 = 3.3$ мес. (хорошо)

Вывод: Даже при значительных улучшениях валовая прибыль с заказа остается отрицательной. Необходимо либо кардинально пересмотреть модель (например, увеличить средний чек до 800+ руб. или найти способы сократить себестоимость до 150-200 руб.), либо пересмотреть стратегию (переход на B2B-доставку, снижение комиссии платежных систем, субсидирование за счет рекламы и т.д.).

Критерии оценки экзаменационной задачи

Критерий	Баллы	Описание
Расчет юнит-экономики	3	Правильный расчет валовой прибыли, ARPU, чистой прибыли с клиента
Расчет LTV и САС	2	Корректное применение формул
Расчет LTV/CAC и Payback	2	Правильная интерпретация
Расчет операционной модели	2	Корректный расчет дохода, затрат, убытков
Диагностика и рекомендации	4	Обоснованные выводы, конкретные предложения

Критерий	Баллы	Описание
Точка безубыточности	2	Правильный расчет и интерпретация
Итого	15	

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №10

ЭКОНОМИКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАТРАТЫ НА ТОКЕНЫ

Дисциплина: Экономика информатизации **Модуль:** 4. Юнит-экономика и новые ИТ-издержки
Продолжительность: 2 академических часа (90 минут) **Пререквизиты:** Лекции №7 “ТСО”,
№8 “ROI, TEI, NPV, IRR”, №9 “Юнит-экономика”

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ

Цель	Описание
Образовательная	Сформировать понимание экономики вычислительных ресурсов в эпоху AI/ML, модели ценообразования на вычислительные ресурсы, затраты на инференс и обучение моделей, экономику токенов в генеративных AI-сервисах
Развивающая	Развить навыки расчета стоимости инференса AI-моделей, оценки точки безубыточности между API-провайдерами и собственным хостингом, оптимизации затрат на вычислительные ресурсы
Воспитательная	Воспитать понимание необходимости экономической оценки при выборе архитектуры AI-решений, осознание растущей роли вычислительных ресурсов как значительной статьи затрат

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Введение: Вычислительные ресурсы как стратегический ресурс (10 мин)

- 2. Структура затрат на вычислительные ресурсы (10 мин)
- 3. Инференс и обучение: две модели затрат (10 мин)
- 4. Затраты на токены в генеративных AI (15 мин)
- 5. Модели ценообразования AI-провайдеров (10 мин)
- 6. Open-source vs API: точка безубыточности (15 мин)
- 7. Оптимизация затрат на вычислительные ресурсы (10 мин)
- 8. Заключение и ответы на вопросы (10 мин)

1. ВВЕДЕНИЕ: ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС

1.1. Актуальность проблемы

Растущая роль вычислительных ресурсов:

Показатель	2020	2024	2026 (прогноз)
Мировые затраты на облачные вычисления	\$270 млрд	\$600 млрд	\$1 трлн
Доля AI/ML-нагрузок	10%	30%	50%
Рост стоимости GPU в 2 раза	—	2x	2x
Доля вычислительных затрат в AI-стартапах	10-20%	40-60%	60-80%

Ключевые драйверы роста: - Распространение генеративных AI-моделей (LLM, диффузионные модели) - Рост требований к вычислительным мощностям (параметры моделей растут) - Переход от CPU к GPU/TPU вычислениям

2. СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

2.1. Компоненты затрат

Структура ТСО для вычислительных ресурсов:

Компонент	Описание	Доля в TCO
Вычислительные мощности	CPU/GPU/TPU, аренда или покупка	35-45%
Хранилище данных	SSD, HDD, облачное хранилище	15-20%
Сеть и передача данных	Пропускная способность, CDN	10-15%
Обучение моделей	Одноразовые или периодические затраты	10-20%
Инференс (исполнение)	Затраты на каждый запрос	15-25%
Поддержка и администрирование	DevOps, MLOps	10-15%

2.2. Типы вычислительных ресурсов

Тип	Характеристика	Применение	Примерная стоимость
CPU	Универсальные вычисления	Веб-серверы, базы данных	\$0.01-0.05/час
GPU	Параллельные вычисления	Обучение AI, инференс	\$0.5-4/час
TPU	Специализированные AI-чипы	Обучение и инференс LLM	\$1-6/час
FPGA	Программируемые матрицы	Специализированные задачи	\$1-3/час
Inference-оптимизированные	Специально для инференса	LLM-сервисы	\$0.5-2/час

3. ИНФЕРЕНС И ОБУЧЕНИЕ: ДВЕ МОДЕЛИ ЗАТРАТ

3.1. Определения

Обучение (Training) — процесс создания модели путем оптимизации параметров на больших наборах данных.

Инференс (Inference) — процесс использования обученной модели для получения результатов на новых данных.

3.2. Сравнение моделей затрат

Характеристика	Обучение	Инференс
Частота	Одноразово (или периодически)	Постоянно
Объем данных	Огромный (>1 ТБ)	Относительно малый (запросы)
Вычислительная мощность	Максимальная (недели-месяцы)	Средняя (мгновенные ответы)
Затраты	Очень высокие	Средние (запрос)
Пример	GPT-4 обучение: \$100+ млн	Запрос к GPT-4: \$0.03/1K токенов

3.3. Формулы расчета

Затраты на обучение:

$$C_{\text{train}} = (\text{FLOPS} \times T_{\text{train}}) \times \text{Unit_Cost}$$

Где: - **FLOPS** — количество вычислений на операцию - **T_train** — время обучения в часах - **Unit_Cost** — стоимость часа вычислений

Затраты на инференс:

$$C_{\text{inference}} = (\text{Tokens_per_request} \times \text{Requests} \times \text{Price_per_1K_tokens})$$

Пример: - GPT-4: 500 токенов в запросе (вход) + 200 токенов (выход) = 700 токенов - Цена вход: \$0.03/1K, выход: \$0.06/1K - Стоимость запроса: $(500/1000 \times 0.03) + (200/1000 \times 0.06) = 0.015 + 0.012 = \0.027

4. ЗАТРАТЫ НА ТОКЕНЫ В ГЕНЕРАТИВНЫХ AI

4.1. Определение токена

Токен — минимальная единица текста, обрабатываемая языковой моделью (≈ 4 символа для английского, $\approx 1-2$ символа для русского).

Примерное соотношение: - Русский текст: 1 токен $\approx 1-2$ символа - Английский текст: 1 токен ≈ 4 символа

4.2. Структура затрат на токены

Стоимость токенов в популярных моделях (на 1K токенов):

Модель	Вход (Input)	Выход (Output)
GPT-4	\$0.03	\$0.06

Модель	Вход (Input)	Выход (Output)
GPT-4 Turbo	\$0.01	\$0.03
Claude 3.5 Sonnet	\$0.003	\$0.015
Claude 3 Opus	\$0.015	\$0.075
Google Gemini Pro	\$0.0005	\$0.0015
Mistral Large	\$0.008	\$0.024
GigaChat (рус.)	~5-10 руб.	~10-20 руб.
Yandex GPT	~5-10 руб.	~10-20 руб.

4.3. Стоимость типовых задач

Примеры затрат на 1 млн токенов:

Задача	Токенов в запросе	Запросов	Стоимость (GPT-4)	Стоимость (GPT-4 Turbo)
Чат-бот	500 вх + 100 вых	2 000	\$0.50	\$0.17
поддержка				
Анализ	10 000 вх + 500 вых	100	\$4.50	\$1.50
документа				
Генерация	200 вх + 1 000 вых	1 000	\$6.00	\$2.00
контента				
Перевод	1 000 вх + 1 000 вых	1 000	\$9.00	\$3.00
(1000 слов)				

Стоимость 1 млн токенов на GPT-4:

Цена = $(1000/1000 \times 0.03) + (1000/1000 \times 0.06) = 0.03 + 0.06 = \0.09 (од

5. МОДЕЛИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ AI-ПРОВАЙДЕРОВ

5.1. Основные модели ценообразования

Модель	Описание	Пример	Преимущества	Недостатки
Pay-per-token	Плата за каждый токен	GPT-4, Claude	Гибкость, платишь за использование	Непредсказуемые затраты
Подписка	Фиксированная ежемесячная плата	ChatGPT Plus, Claude Pro	Предсказуемость	Ограниченный лимит

Модель	Описание	Пример	Преимущества	Недостатки
Комбинированная	Платим за письмо + дополнительная плата за токены	GitHub Copilot	Баланс предсказуемости и гибкости	Сложность управления
Bulk discounts	Скидка за большой объем	Azure OpenAI, AWS Bedrock	Экономия при масштабе	Требует предоплаты
Server-less/On-demand	Плата за вызов	AWS Lambda, Vercel AI	Оплата только за использование	Высокая цена на единицу

5.2. Сравнение цен по провайдерам (на 1 млн токенов, \$)

Провайдер	GPT-4	GPT-4 Turbo	Claude 3	Gemini	Цена за 1 млн
OpenAI (прямой)	\$90	\$40	—	—	40-90
Azure OpenAI	\$90	\$40	—	—	40-90
Anthropic	—	—	\$65	—	65
Google (Vertex)	—	—	—	\$15	15
AWS Bedrock	\$100	\$50	\$70	\$20	20-100
Yandex Cloud	—	—	—	—	10-20 руб.

6. OPEN-SOURCE VS API: ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

6.1. Сравнение двух моделей

Характеристика	API (OpenAI, Anthropic)	Open-source (самостоятельный хостинг)
Начальные затраты	0	Высокие (оборудование, настройка)
Операционные затраты	Запрос (токены)	Фиксированные (инфраструктура)
Гибкость	Ограниченная	Полная
Скорость вывода	Зависит от провайдера	Контролируемая
Конфиденциальность	Ограниченная	Полная
Масштабируемость	Неограниченная	Ограничена инфраструктурой

6.2. Точка безубыточности

Формула:

$$\text{Break-Even_Requests} = (\text{CAPEX_self_hosted} + \text{OPEX_self_hosted}) / \text{Cost_per_request}$$

Пример расчета:

Компонент	Значение
Оборудование (4×A100 GPU)	\$40 000
Деплой и настройка	\$5 000
Ежемесячная эксплуатация (электричество, охлаждение, обслуживание)	\$500
Ежемесячный OPEX (администрирование, поддержка)	\$2 000
Стоимость запроса через API (GPT-4)	\$0.03

Расчет:

$$\text{CAPEX_total} = 40\,000 + 5\,000 = 45\,000$$

$$\text{OPEX_monthly} = 500 + 2\,000 = 2\,500$$

$$\text{Break-Even за 1 год} = (45\,000 + 2\,500 \times 12) / 0.03 = (45\,000 + 30\,000) / 0.03$$

Вывод: Если запросов > 2.5 млн в год (≈208 тыс./мес.), то свой хостинг выгоднее.

6.3. Выбор между open-source и API

Сценарий	Рекомендация	Обоснование
Малый объем (< 100K запросов/мес.)	API	Дешевле и проще
Средний объем (100K-1M запросов/мес.)	Комбинированный	API для старта, затем переход
Большой объем (> 1M запросов/мес.)	Open-source	Экономия на масштабе
Конфиденциальные данные	Open-source	Контроль данных
Специализированные модели	Open-source	Возможность кастомизации

7. ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

7.1. Стратегии оптимизации

Стратегия	Описание	Эффект	Сложность
1. Оптимизация токенов	Сокращение входных и выходных токенов	↓ 20-40%	Низкая
2. Кеширование ответов	Повторное использование ответов для похожих запросов	↓ 30-60%	Средняя
3. Дистилляция модели	Использование меньшей модели	↓ 40-80%	Высокая
4. Batch-обработка	Объединение запросов в батчи	↓ 10-30%	Низкая
5. Выбор провайдера	Сравнение цен между провайдерами	↓ 20-80%	Низкая
6. Смешанная модель	API для сложных задач, open-source для простых	↓ 30-60%	Средняя

7.2. Пример оптимизации затрат

Исходные данные: - Запросов: 100 000 в месяц - Токенов на запрос: 500 вх + 200 вых = 700

Базовый сценарий:

$$\text{Затраты} = 700 / 1000 \times 0.09 = \$0.063 \times 100\,000 = \$6\,300$$

Оптимизация 1: Кеширование (40% попаданий)

$$\text{Кешируемых запросов} = 40\,000 \times 0 \text{ (бесплатно)}$$

$$\text{Новых запросов} = 60\,000 \times \$0.063 = \$3\,780$$

$$\text{Экономия} = \$2\,520$$

Оптимизация 2: Использование более дешевой модели (GPT-4 Turbo вместо GPT-4)

$$\text{Цена GPT-4 Turbo} = \$0.04/1K = \$0.04 \times 700/1000 = \$0.028 \text{ на запрос}$$

$$\text{Затраты} = 100\,000 \times \$0.028 = \$2\,800$$

$$\text{Экономия} = \$3\,500$$

ИТОГО после оптимизаций:

$$\text{Затраты} = (60\,000 \times \$0.028) + (40\,000 \times 0) = \$1\,680$$

$$\text{Экономия} = \$6\,300 - \$1\,680 = \$4\,620 \text{ (73\%)}$$

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8.1. Ключевые выводы

1. **Вычислительные ресурсы становятся стратегическим ресурсом** (60-80% затрат AI-стартапов).
2. **Структура затрат** делится на обучение и инференс, с растущей долей инференса.
3. **Затраты на токены** — основная статья затрат для AI-сервисов на основе API.
4. **Выбор open-source vs API** — стратегическое решение, основанное на объеме запросов.
5. **Оптимизация затрат** — ключевая компетенция для AI-продуктов.

8.2. Связь с последующими темами

- **Тема 13 (Интеллектуальная собственность)** — сравнение open-source и коммерческих AI-моделей
 - **Тема 14 (Проклятие победителя)** — риски переплаты на рынке AI-вычислений
 - **Тема 19 (Методика г. Москвы)** — стоимость вычислительных ресурсов в госпроектах
-

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

Вопрос 1 (Углубленный)

Тема: Экономика токенов в генеративных AI

Вопрос: Опишите модель ценообразования на основе токенов для LLM-сервисов. Как рассчитывается стоимость запроса? Приведите пример расчета стоимости для типовых задач. Какие факторы влияют на цену токенов у разных провайдеров? Проанализируйте, как структура токенов (входные vs выходные) влияет на экономику AI-сервиса.

Обоснование важности: Понимание экономики токенов необходимо для обоснования затрат при создании государственных и коммерческих AI-сервисов, а также для выбора оптимальной ценовой модели.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, разделы 4.1-4.3 - Прайс-листы OpenAI, Anthropic, Google - Практические расчеты из лекции

Вопрос 2 (Прикладной)

Тема: Open-source vs API: экономический анализ

Вопрос: Сравните экономику использования API-провайдеров (OpenAI) и самостоятельного хостинга open-source моделей. Как рассчитать точку безубыточности? Какие факторы влияют на выбор модели? Приведите пример расчета для конкретного объема запросов. Проанализируйте, как изменяется выбор при росте масштаба.

Обоснование важности: Выбор между API и собственным хостингом — ключевое стратегическое решение при разработке AI-сервисов, влияющее на TCO и гибкость проекта.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, разделы 6.1-6.3 - AWS, Azure, GCP калькуляторы - Сравнительный анализ open-source моделей

10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Тест 1

Вопрос: Что понимается под “токеном” в контексте генеративных AI-моделей?

Варианты ответов: 1. Минимальная единица текста, обрабатываемая языковой моделью (≈ 4 символа для англ.) ☐ 2. Минимальная единица данных в блокчейн-системах 3. Сертификат безопасности для доступа к API 4. Единица измерения вычислительной мощности 5. Ключ шифрования для защиты данных

Правильный ответ: 1. Минимальная единица текста, обрабатываемая языковой моделью

Обоснование: Токен — это минимальная единица текста, которую обрабатывает языковая модель. Для английского языка 1 токен ≈ 4 символа, для русского $\approx 1-2$ символа. Цены на использование LLM устанавливаются за количество токенов во входе и выходе. Вариант 2 относится к блокчейну, вариант 3 — к аутентификации, вариант 4 — к вычислениям, вариант 5 — к криптографии.

Тест 2

Вопрос: По какой формуле рассчитываются затраты на инференс через API-провайдера?

Варианты ответов: 1. $\text{Затраты} = (\text{Токены_входа} + \text{Токены_выхода}) / 1000 \times \text{Цена_за_1K_токенов}$
☐ 2. $\text{Затраты} = \text{Токены_входа} \times \text{Цена_входа} + \text{Токены_выхода} \times \text{Цена_выхода}$ 3. $\text{Затраты} = \text{Токены_входа} / 1000 \times \text{Цена_входа} + \text{Токены_выхода} / 1000 \times \text{Цена_выхода}$ ☐ 4. $\text{Затраты} = \text{Токены_входа} \times \text{Цена_входа} / 1000$ 5. $\text{Затраты} = \text{Токены_входа} \times \text{Цена_входа} + \text{Токены_выхода} \times \text{Цена_выхода} / 1000$

Правильный ответ: 3. $\text{Затраты} = (\text{Токены_входа} / 1000 \times \text{Цена_входа}) + (\text{Токены_выхода} / 1000 \times \text{Цена_выхода})$

Обоснование: Затраты на инференс складываются из стоимости входных и выходных токенов. Так как цена указана за 1000 токенов, необходимо делить на 1000. Вариант 1 неверен (цена разная для входа и выхода). Вариант 2 неверен (деление на 1000 пропущено). Варианты 4 и 5 учитывают только одну часть затрат.

Тест 3

Вопрос: Какая стратегия НЕ является способом оптимизации затрат на вычислительные ресурсы для AI-сервисов?

Варианты ответов: 1. Кеширование ответов для повторяющихся запросов 2. Использование более дешевой модели для простых запросов 3. Увеличение количества токенов в запросе для улучшения качества □ 4. Дистилляция (использование меньшей модели) 5. Пакетная обработка запросов

Правильный ответ: 3. Увеличение количества токенов в запросе для улучшения качества

Обоснование: Увеличение количества токенов в запросе увеличивает затраты, так как цена зависит от количества токенов. Это не оптимизация, а, наоборот, увеличение затрат. Остальные варианты (1, 2, 4, 5) являются эффективными стратегиями оптимизации: кеширование снижает число запросов, использование более дешевой модели снижает стоимость на запрос, дистилляция уменьшает модель, batch-обработка может давать скидки.

Тест 4

Вопрос: Какова точка безубыточности между использованием API-провайдера и самостоятельным хостингом open-source модели?

Варианты ответов: 1. Количество запросов, при котором затраты на API равны затратам на собственный хостинг □ 2. Количество запросов, при котором API становится бесплатным 3. Количество запросов, при котором модель становится точнее 4. Количество запросов, при котором пропадает необходимость в модели 5. Количество запросов, при котором затраты на API равны нулю

Правильный ответ: 1. Количество запросов, при котором затраты на API равны затратам на собственный хостинг

Обоснование: Точка безубыточности (Break-Even) — это количество запросов в месяц/год, при котором суммарные затраты на использование API-провайдера становятся равными суммарным затратам на самостоятельный хостинг (CAPEX + OPEX). До этой точки дешевле использовать API, после — выгоднее свой хостинг. Формула: $\text{Break-Even} = (\text{CAPEX_self} + \text{OPEX_self}) / \text{Cost_per_request_API}$.

Тест 5

Вопрос: Что из перечисленного является компонентом затрат при самостоятельном хостинге open-source модели?

Варианты ответов: 1. Затраты на токены 2. Стоимость оборудования (GPU/CPU) 3. Стоимость API-ключей 4. Ежемесячная плата провайдеру 5. Затраты на входные токены

Правильный ответ: 2. Стоимость оборудования (GPU/CPU)

Обоснование: При самостоятельном хостинге open-source модели основные компоненты затрат: CAPEX (оборудование — GPU/CPU, хранилище, сетевое оборудование) и OPEX (электричество, охлаждение, обслуживание, зарплаты DevOps). Затраты на токены (вариант 1) отсутствуют при самостоятельном хостинге (токены — плата API-провайдерам). API-ключи (вариант 3) — компонент API-модели. Ежемесячная плата провайдеру (вариант 4) — API. Входные токены (вариант 5) — API.

11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

ЗАДАЧА: Выбор модели для AI-сервиса поддержки

Условие задачи:

Компания “ГосТех” планирует запустить AI-чат для поддержки граждан. Вам необходимо выбрать экономически оптимальную модель.

Исходные данные:

Параметры сервиса: - Ожидаемый объем запросов в месяц: 50 000 → 200 000 → 500 000 (по годам) - Средний запрос: 300 токенов (вход) + 150 токенов (выход) - Горизонт: 3 года - Ставка дисконтирования: 12%

Вариант 1: API-провайдер (GPT-4 Turbo)

Параметр	Значение
Цена входных токенов (за 1К)	\$0.01
Цена выходных токенов (за 1К)	\$0.03
Ежегодный рост цен	5%
Затраты на интеграцию (разово)	\$5 000

Вариант 2: Самостоятельный хостинг (Llama 3 + fine-tune)

Параметр	Значение
Оборудование (4×A100 GPU)	\$40 000
Затраты на fine-tuning (разово)	\$5 000

Параметр	Значение
Ежегодная эксплуатация	\$3 000
Зарплата DevOps (частичная занятость)	\$10 000/год
Затраты на интеграцию (разово)	\$8 000
Электричество и охлаждение	\$2 000/год

Вариант 3: Гибридная модель (API + кеширование)

- 40% запросов кешируются (бесплатно)
- 60% запросов через API (те же цены, что в Варианте 1)
- Затраты на кеширование: \$2 000/год

Задание:**Часть 1. Расчет затрат для каждого варианта**

1. Рассчитайте годовые затраты для каждого варианта на 3 года.
2. Рассчитайте дисконтированные затраты ($r=12\%$).
3. Рассчитайте TCO за 3 года.

Часть 2. Сравнительный анализ

4. Определите, какой вариант является экономически наиболее эффективным.
5. Рассчитайте точку безубыточности между Вариантом 1 и Вариантом 2.
6. Постройте график накопленных затрат для всех вариантов.

Часть 3. Анализ чувствительности

7. Проанализируйте чувствительность к изменению объема запросов ($\pm 30\%$).
8. Проанализируйте чувствительность к изменению цен API ($\pm 20\%$).

Часть 4. Стратегические рекомендации

9. Обоснуйте выбор для компании.
10. Укажите, какие риски следует учесть при принятии решения.

РЕШЕНИЕ (ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)**Часть 1. Расчет затрат****1.1. Вариант 1: API-провайдер**

Расчет стоимости одного запроса:

Стоимость_запроса = $(300/1000 \times 0.01) + (150/1000 \times 0.03) = 0.003 + 0.004$

Годовые затраты:

Год	Запросы	Цена за запрос	Затраты API () ()		
1	50 000	0.0075	375	5 000	5 375
2	200 000	$0.0075 \times 1.05 =$ 0.007875	1 575	0	1 575
3	500 000	$0.007875 \times 1.05 =$ 0.008269	4 135	0	4 135
Итого					11 085

1.2. Вариант 2: Самостоятельный хостинг

Год	Оборудование Fine-tune	Интеграция	Эксплуатация	De- vOps	Электричество (\$)	ИТОГО
1	40 000	5 000	8 000	3 000	10 000 2 000	68 000
2	0	0	0	3 000	10 000 2 000	15 000
3	0	0	0	3 000	10 000 2 000	15 000
Итого						98 000

1.3. Вариант 3: Гибридная модель

Стоимость запроса с учетом кеширования:

Доля_платных_запросов = 60%

Эффективная_цена_запроса = $0.0075 \times 0.6 = 0.0045$

Годовые затраты:

Год	Запросы	Эффективная цена	Затраты API () ()		
1	50 000	0.0045	225	2 000	2 225
2	200 000	$0.0045 \times 1.05 =$ 0.004725	945	2 000	2 945
3	500 000	$0.004725 \times 1.05 =$ 0.004961	2 480	2 000	4 480
Итого					9 650

Часть 2. Дисконтирование и сравнительный анализ

2.1. NPV затрат (r=12%):

Вариант	Год 1	Год 2	Год 3	NPV (\$)
API (Вариант 1)	5 375	1 575	4 135	10 057
Self-Host (Вариант 2)	68 000	15 000	15 000	89 777
Гибрид (Вариант 3)	2 225	2 945	4 480	9 113

Вывод: Гибридная модель (Вариант 3) экономически наиболее эффективна с NPV = \$9 113.

2.2. Точка безубыточности (Вариант 1 vs Вариант 2):

Break-Even за 3 года:

$$(40\,000 + 5\,000 + 8\,000) + (3\,000 + 10\,000 + 2\,000) \times 3 = 53\,000 + 45\,000$$

$$\text{Объем_запросов_за_3_года} = 50\,000 + 200\,000 + 500\,000 = 750\,000$$

$$\text{Средняя_цена_запроса} = 98\,000 / 750\,000 = \$0.1307$$

$$\text{Break-Even_объем} = 98\,000 / 0.1307 \approx 750\,000 \text{ запросов за 3 года}$$

Вывод: Точка безубыточности достигается при $\approx 750\,000$ запросов за 3 года (текущий объем совпадает $\rightarrow$ разница минимальна).

Часть 3. Анализ чувствительности

3.1. Изменение объема запросов ($\pm 30\%$):

Объем запросов	Вариант 1 (NPV)	Вариант 2 (NPV)	Вариант 3 (NPV)	Вывод
-30%	6 847	89 777	7 012	Вариант 3
0%	10 057	89 777	9 113	выгоднее Вариант 3
+30%	13 267	89 777	11 214	выгоднее Вариант 3
				выгоднее

3.2. Изменение цены API ($\pm 20\%$):

Изменение цены	Вариант 1	Вариант 3	Вывод
-20%	8 046	7 290	Вариант 3 выгоднее
0%	10 057	9 113	Вариант 3 выгоднее
+20%	12 068	10 936	Вариант 3 выгоднее

Часть 4. Стратегические рекомендации

4.1. Рекомендуемый вариант: ГИБРИДНАЯ МОДЕЛЬ

Обоснование:

Критерий	Оценка
Экономическая эффективность	Наименьший NPV (\$9 113)
Гибкость	Высокая (комбинация API и кеширования)
Риск	Низкий (кеширование части запросов)
Масштабируемость	Высокая (API масштабируется)
Время внедрения	Среднее (проще, чем self-host)

4.2. Рекомендации по внедрению:

1. **Начать с API-модели (Вариант 1) на первом этапе** для быстрого запуска.
2. **Внедрить кеширование (Вариант 3)** после накопления статистики запросов.
3. **Перейти на self-host (Вариант 2) при достижении > 1 млн запросов/мес.**

4.3. Риски и их митигация:

Риск	Вероятность	Митигация
Рост цен API	Высокая	Долгосрчный контракт, гибридная модель
Нехватка GPU для self-host	Средняя	Использование облачных GPU по требованию
Качество open-source модели	Средняя	Тестирование, fine-tuning на своих данных
Выход новых моделей	Высокая	Отслеживание рынка, обновление модели

4.4. Финансовый прогноз:

Показатель	Год 1	Год 2	Год 3
Затраты (тыс. \$)	2.2	2.9	4.5
Экономия vs API	3.2	-1.4	-0.3
Накопленная экономия	+3.2	+1.8	+1.5

Итоговый вывод: Гибридная модель оптимальна с точки зрения баланса затрат, гибкости и рисков. Переход на self-host рекомендуется при устойчивом объеме запросов > 1 млн/мес. и наличии необходимой экспертизы.

Критерии оценки экзаменационной задачи

Критерий	Баллы	Описание
Расчет затрат API	2	Правильный расчет стоимости запроса и годовых затрат
Расчет затрат Self-Host	2	Правильный учет всех компонентов (CAPEX + OPEX)
Расчет затрат гибридной модели	2	Правильный учет кеширования и API затрат
Дисконтирование и TCO	2	Корректное применение ставки 12% и расчет NPV
Точка безубыточности	2	Правильный расчет и интерпретация
Анализ чувствительности	2	Корректное варьирование параметров
Стратегические рекомендации	3	Обоснованные рекомендации, учет рисков и стратегий
Итого	15	

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №11

ИНФОРМАЦИЯ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КООРДИНАЦИИ

Дисциплина: Экономика информатизации **Модуль:** 5. Интеллектуальный капитал, координация и риски **Продолжительность:** 2 академических часа (90 минут) **Пререквизиты:** Лекции №1 “Экономические основы информатизации”, №2 “Ресурсы и производственный потенциал”, №3 “Сетевые эффекты”

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ

Цель	Описание
Образовательная	Сформировать понимание роли информации в снижении транзакционных издержек, теории фирмы Р. Коуза в цифровую эпоху, механизмов координации в цифровых экосистемах и дезагрегации цепочек создания стоимости
Развивающая	Развить навыки анализа границ фирмы, оценки эффектов цифровизации на транзакционные издержки и выбора оптимальной модели координации (рынок, иерархия, гибрид)
Воспитательная	Воспитать понимание социально-экономических последствий дезагрегации и трансформации организационных структур, осознание ответственности за выбор модели координации

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Введение: Координация в экономике (10 мин)
2. Транзакционные издержки: определение и классификация (15 мин)
3. Теория фирмы Р. Коуза (15 мин)
4. Влияние цифровизации на транзакционные издержки (10 мин)
5. Деагрегация цепочек создания стоимости (10 мин)
6. Цифровые экосистемы и платформы (10 мин)
7. Выбор модели координации (10 мин)
8. Заключение и ответы на вопросы (10 мин)

1. ВВЕДЕНИЕ: КООРДИНАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ

1.1. Проблема координации

Проблема координации — это фундаментальная проблема экономической организации: как скоординировать действия экономических агентов для эффективного использования ресурсов.

Две основные модели координации:

Модель	Механизм	Пример	Преимущества	Недостатки
Рынок (market)	Цены, спрос и предложение	Свободный рынок товаров	Гибкость, эффективность	Транзакционные издержки
Иерархия (hierarchy)	Административное управление	Корпорации, государство	Контроль, координация	Бюрократия, негибкость

1.2. Роль информации в координации

Информация как фактор координации:

Функция информации	Описание	Пример
Сигнализация	Передача информации о ценах и спросе	Цены на бирже
Снижение неопределенности	Уменьшение информационной асимметрии	Рейтинги, отзывы
Координация действий	Согласование планов и действий	Расписания, графики
Контроль выполнения	Проверка исполнения обязательств	Трекинг, мониторинг

2. ТРАНЗАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

2.1. Определение

Транзакционные издержки — это затраты, связанные не с самим производством, а с осуществлением обмена: поиском информации, ведением переговоров, заключением и контролем исполнения контрактов.

Ключевое отличие от трансформационных издержек:

Тип издержек	Определение	Пример
Трансформационные	Затраты на физическое производство	Сырье, труд, энергия
Транзакционные	Затраты на осуществление обмена	Поиск, переговоры, контракты

2.2. Классификация транзакционных издержек

Классическая классификация (по О. Уильямсону):

Этап сделки	Тип издержек	Описание	Пример
До сделки	Поисковые (search costs)	Затраты на поиск контрагента	Поиск поставщика в интернете
До сделки	Информационные (information costs)	Затраты на сбор информации	Анализ рынка, изучение конкурентов
В ходе сделки	Договорные (bargaining costs)	Затраты на переговоры	Юридические консультации
В ходе сделки	Контрольные (monitoring costs)	Затраты на контроль выполнения	Аудит, проверки
После сделки	Защитные (enforcement costs)	Затраты на защиту прав	Судебные разбирательства

2.3. Факторы, влияющие на транзакционные издержки

Основные факторы:

Фактор	Влияние	Пример
Сложность контракта	↑ сложность → ↑ издержки	Сложные государственные контракты
Информационная асимметрия	↑ асимметрия → ↑ издержки	Рынок подержанных автомобилей
Частота сделок	↑ частота → ↓ средние издержки	Повторяющиеся закупки
Специфичность активов	↑ специфичность → ↑ издержки	Оборудование под конкретный проект
Неопределенность	↑ неопределенность → ↑ издержки	Инновационные проекты

3. ТЕОРИЯ ФИРМЫ Р. КОУЗА

3.1. Основная идея

Теория фирмы Р. Коуза (Coase, 1937) — объяснение существования фирмы как альтернативы рынку, возникающей для минимизации транзакционных издержек.

Ключевой вопрос: *Почему существуют фирмы, если рынок эффективно координирует действия?*

Ответ: Фирма заменяет рыночные контракты внутрифирменным управлением, когда транзакционные издержки на рынке выше, чем издержки управления внутри фирмы.

3.2. Границы фирмы

Оптимальный размер фирмы достигается в точке, где внутрифирменные издержки управления равны рыночным транзакционным издержкам.

Математическая модель:

$$MC_{\text{рынок}} = MC_{\text{фирма}}$$

где:

$MC_{\text{рынок}}$ — предельные транзакционные издержки на рынке

$MC_{\text{фирма}}$ — предельные издержки управления внутри фирмы

Факторы, расширяющие границы фирмы: - Рост транзакционных издержек на рынке - Снижение издержек управления внутри фирмы - Рост специфичности активов

Факторы, сужающие границы фирмы: - Снижение транзакционных издержек на рынке - Рост издержек управления внутри фирмы - Уменьшение специфичности активов

3.3. Виды контрактов (по О. Уильямсону)

Тип контракта	Описание	Уровень специфичности	Пример
Классический	Полное описание всех условий	Низкая	Покупка стандартного ПО
Неоклассический	Частичное описание + арбитраж	Средняя	IT-аутсорсинг
Отношенческий	Долгосрочные, основанные на доверии	Высокая	Стратегическое партнерство

4. ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ТРАНЗАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

4.1. Эффекты цифровизации

Снижение транзакционных издержек под влиянием цифровизации:

Тип издержек	До цифровизации	После цифровизации	Снижение
Поисковые	Дни-недели	Минуты-часы	90-99%
Информационные	Высокие (аналитика)	Низкие (данные)	60-80%
Договорные	Дорогие (юристы)	Дешевые (шаблоны)	50-70%
Контрольные	Трудозатратные	Автоматизированные	70-90%
Защитные	Судебные разбирательства	Цифровые контракты	40-60%

4.2. Механизмы снижения транзакционных издержек

Механизм	Описание	Пример
Цифровые платформы	Соединение продавцов и покупателей	Маркетплейсы
Рейтинги и отзывы	Снижение информационной асимметрии	Отзывы на Ozon
Смарт-контракты	Автоматическое исполнение контрактов	Блокчейн
Электронные торги API-интеграции	Снижение договорных издержек Автоматизация обмена данными	Госзакупки B2B интеграции

4.3. Пример: Электронные госзакупки

Эффект от внедрения:

Показатель	До внедрения	После внедрения	Изменение
Время на поиск поставщика	30 дней	3 дня	-90%
Стоимость контракта	100%	85-95%	-5-15%
Количество участников	1-3	5-20	+200%
Коррупционные риски	Высокие	Низкие	-80%
Прозрачность	Низкая	Высокая	+100%

5. ДЕЗАГРЕГАЦИЯ ЦЕПОЧЕК СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ

5.1. Определение

Дезагрегация цепочки создания стоимости (**value chain disaggregation**) — процесс разделения производственного процесса на отдельные компоненты, которые могут выполняться различными независимыми поставщиками, связанными через цифровые платформы.

Традиционная цепочка:

Проектирование → Производство → Маркетинг → Продажи → Сервис
(все внутри фирмы)

Дезагрегированная цепочка:

Проектирование (Аутсорсинг) → Производство (Субподряд) →
Маркетинг (Агентство) → Продажи (Платформа) → Сервис (Партнеры)

5.2. Драйверы дезагрегации

Драйвер	Описание	Пример
Снижение транзакционных издержек	Дешевле координировать с рынком, чем внутри	Поиск партнеров через платформы
Рост специализации	Фокус на ключевых компетенциях	Amazon — логистика, Alibaba — платформа
Повышение гибкости	Быстрая адаптация к изменениям	Смена поставщиков без затрат
Доступ к глобальным ресурсам	Поиск лучших исполнителей по всему миру	Upwork, Freelancer

5.3. Следствия дезагрегации

Экономические последствия:

Следствие	Положительные эффекты	Отрицательные эффекты
Рост производительности	Специализация → рост эффективности	Потеря контроля над качеством
Снижение издержек	Конкуренция поставщиков	Транзакционные издержки на координацию
Инновации	Доступ к новым решениям	Риск потери ноу-хау
Занятость	Рост самозанятости	Снижение безопасности занятости
Рыночная власть	Снижение барьеров входа	Доминирование платформ

6. ЦИФРОВЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ И ПЛАТФОРМЫ

6.1. Определение и структура

Цифровая экосистема — это совокупность цифровых платформ, сервисов и участников, объединенных общими стандартами и правилами взаимодействия.

Типы цифровых экосистем:

Тип	Описание	Пример	Участники
Платформа-агрегатор	Соединение поставщиков и потребителей	Uber, Airbnb	Водители, пассажиры
Экосистема разработчиков	Платформа для создания приложений	iOS, Android	Разработчики, пользователи
Государственная экосистема	Цифровые сервисы для граждан	Госуслуги	Граждане, госорганы
Корпоративная экосистема	Совокупность продуктов и сервисов	Яндекс, Сбер	Пользователи, партнеры

6.2. Экономические эффекты экосистем

Эффект	Описание	Пример
Сетевые эффекты	Рост ценности с числом участников	Чем больше пользователей Госуслуг, тем они полезнее

Эффект	Описание	Пример
Эффект масштаба	Снижение средних издержек	Одноразовая разработка, многократное использование
Эффект синергии	Взаимодействие сервисов дает больше	Объединение данных из разных источников
Эффект блокировки	Высокие затраты на выход из экосистемы	Миграция с платформы на платформу

7. ВЫБОР МОДЕЛИ КООРДИНАЦИИ

7.1. Матрица выбора

Критерии выбора между рынком, иерархией и гибридом:

Критерий	Рынок	Иерархия	Гибрид
Специфичность активов	Низкая	Высокая	Средняя
Частота сделок	Низкая	Высокая	Средняя
Неопределенность	Низкая	Высокая	Средняя
Транзакционные издержки	Низкие	Высокие (внутренние)	Средние
Гибкость	Высокая	Низкая	Средняя
Контроль	Низкий	Высокий	Средний

7.2. Правила выбора

Когда выбирать рынок: - Низкая специфичность активов - Низкая частота сделок - Низкая неопределенность - Низкие транзакционные издержки

Когда выбирать иерархию: - Высокая специфичность активов - Высокая частота сделок - Высокая неопределенность - Высокие транзакционные издержки на рынке

Когда выбирать гибрид: - Средняя специфичность активов - Средняя частота сделок - Средняя неопределенность - Выгода от баланса гибкости и контроля

7.3. Примеры выбора в цифровой экономике

Ситуация	Выбор	Обоснование
Разработка ERP-системы	Гибрид	Часть - In-house (контроль), часть - аутсорсинг (гибкость)
Облачные сервисы	Рынок	Низкие транзакционные издержки, высокая конкуренция
AI-модели для гос. нужд	Иерархия	Высокая специфичность, важность контроля

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8.1. Ключевые выводы

1. **Информация снижает транзакционные издержки**, делая рынок более эффективным механизмом координации.
2. **Теория фирмы Р. Коуза** объясняет существование фирмы как альтернативы рынку для минимизации транзакционных издержек.
3. **Цифровизация** снижает транзакционные издержки на 50-90%, изменяя границы фирмы.
4. **Дезагрегация цепочек** создания стоимости — результат снижения транзакционных издержек и роста специализации.
5. **Цифровые экосистемы** становятся новой формой экономической координации, сочетающей элементы рынка и иерархии.

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

Вопрос 1 (Углубленный)

Тема: Теория фирмы Р. Коуза в цифровую эпоху

Вопрос: Опишите теорию фирмы Р. Коуза. Что такое транзакционные издержки и как они влияют на границы фирмы? Как цифровизация изменяет структуру транзакционных издержек? Какие последствия это имеет для оптимальных границ фирмы в цифровой экономике?

Обоснование важности: Понимание теории фирмы необходимо для стратегических решений об аутсорсинге, офшоринге и создании цифровых экосистем в государственных и корпоративных проектах.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, разделы 2-4 - Coase, R. (1937) “The Nature of the Firm” - Williamson, O. (1975) “Markets and Hierarchies”

Вопрос 2 (Прикладной)

Тема: Дезагрегация цепочек создания стоимости

Вопрос: Что такое дезагрегация цепочки создания стоимости? Назовите драйверы и последствия дезагрегации. Приведите пример дезагрегации в государственном или корпоративном ИТ-проекте. Какие риски несет дезагрегация и как их минимизировать?

Обоснование важности: Дезагрегация — ключевой процесс в современной экономике. Понимание его механизмов необходимо для управления сложными проектами, распределенными командами и аутсорсинговыми отношениями.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, раздел 5 - Практические кейсы из курса - Porter, M. “Competitive Advantage” (1985)

10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Тест 1

Вопрос: Что такое транзакционные издержки?

Варианты ответов: 1. Затраты на производство товара 2. Затраты на осуществление обмена (поиск, переговоры, контроль) □ 3. Затраты на маркетинг и рекламу 4. Затраты на разработку продукта 5. Затраты на хранение товара

Правильный ответ: 2. Затраты на осуществление обмена

Обоснование: Транзакционные издержки — затраты, связанные не с производством, а с обменом: поиск контрагента, переговоры, заключение и контроль контрактов. В отличие от трансформационных издержек (производство), они относятся к процессам координации. Вариант 1 — трансформационные издержки. Варианты 3-5 — частные виды затрат.

Тест 2

Вопрос: Что является ключевым выводом теории фирмы Р. Коуза?

Варианты ответов: 1. Фирма существует для максимизации прибыли 2. Фирма существует для минимизации транзакционных издержек □ 3. Фирма существует для увеличения рыночной доли 4. Фирма существует для снижения налогов 5. Фирма существует для социальной ответственности

Правильный ответ: 2. Фирма существует для минимизации транзакционных издержек

Обоснование: Коуз (1937) утверждал, что фирма возникает как альтернатива рынку для снижения транзакционных издержек. Если рыночные транзакционные издержки выше, чем внутрифирменные, выгоднее создавать фирму. Вариант 1 — классическая цель, но не причина возникновения. Вариант 3 — цель, но не причина. Варианты 4 и 5 — вторичные мотивы.

Тест 3

Вопрос: Какое влияние оказывает цифровизация на поисковые транзакционные издержки?

Варианты ответов: 1. Увеличивает их в 2-3 раза 2. Снижает их на 90-99% ☐ 3. Не влияет 4. Снижает на 10-20% 5. Увеличивает на 50%

Правильный ответ: 2. Снижает их на 90-99%

Обоснование: Поисковые издержки резко снижаются благодаря цифровым платформам, поисковым системам и маркетплейсам. Если раньше поиск поставщика занимал дни и недели, то сейчас — минуты. Снижение на 90-99% подтверждается эмпирическими данными. Пример: поиск в Яндекс.Маркете вместо объезда магазинов.

Тест 4

Вопрос: Что из перечисленного НЕ является следствием дезагрегации цепочек создания стоимости?

Варианты ответов: 1. Рост специализации 2. Снижение транзакционных издержек 3. Увеличение контроля над всеми этапами производства ☐ 4. Повышение гибкости 5. Доступ к глобальным ресурсам

Правильный ответ: 3. Увеличение контроля над всеми этапами производства

Обоснование: Дезагрегация, наоборот, ведет к потере прямого контроля, так как производство распределяется между множеством независимых поставщиков. Традиционная иерархия обеспечивает контроль, но дезагрегированная модель — нет. Рост специализации, снижение издержек, повышение гибкости и доступ к глобальным ресурсам — это последствия дезагрегации.

Тест 5

Вопрос: В каком случае организация скорее выберет иерархию, а не рынок?

Варианты ответов: 1. При высокой специфичности активов ☐ 2. При низкой частоте сделок 3. При низкой неопределенности 4. При низких транзакционных издержках на рынке 5. При стандартизированном продукте

Правильный ответ: 1. При высокой специфичности активов

Обоснование: Высокая специфичность активов (оборудование/ресурсы, созданные под конкретный проект) ведет к риску оппортунистического поведения контрагента на рынке. Поэтому выгоднее создать фирму (иерархию) и контролировать процесс внутри. Остальные варианты (низкая частота, низкая неопределенность, низкие издержки, стандартизация) характерны для рыночной координации.

11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

ЗАДАЧА: Выбор модели координации для разработки государственной ИС

Условие задачи:

Государственное учреждение планирует разработку ИС “Единая платформа цифровых услуг”. Вам необходимо выбрать оптимальную модель координации.

Исходные данные:

Параметры проекта: - Срок разработки: 3 года - Бюджет: 500 млн руб. - Сложность: высокая (интеграция с 20 внешними системами) - Критичность: высокая (обработка персональных данных)

Вариант 1: Иерархия (In-house)

Компонент	Описание	Затраты (млн руб./год)
Зарплаты (150 чел.)	Разработчики, аналитики	300
Оборудование	Серверы, сети	30
ПО	Лицензии, инструменты	20
Администрирование	Управление проектом	50
ИТОГО		400

Вариант 2: Рынок (Аутсорсинг)

Компонент	Описание	Затраты (млн руб./год)
Подрядчики	3 компании (тендер)	350
Управление контрактами	10 чел.	20
Контроль качества	Независимая экспертиза	15
Юридическое сопровождение	Контракты, споры	15
ИТОГО		400

Вариант 3: Гибрид (In-house + аутсорсинг)

Компонент	Описание	Затраты (млн руб./год)
In-house (ядро)	50 чел.	100
Аутсорсинг (модули)	2 компании	200
Интеграция	Внутренняя команда	50
Контроль	Управление	30
ИТОГО		380

Дополнительные параметры: - Транзакционные издержки (рынок): 15% от стоимости контракта - Транзакционные издержки (гибрид): 8% от стоимости контракта - Срок службы ИС: 10 лет

Задание:

Часть 1. Сравнение затрат

1. Рассчитайте общие затраты за 3 года для каждого варианта.
2. Рассчитайте транзакционные издержки для вариантов 2 и 3.
3. Рассчитайте ТСО за 3 года (с учетом транзакционных издержек).

Часть 2. Оценка неэкономических факторов

4. Оцените каждый вариант по критериям: контроль, гибкость, безопасность, риски.
5. Постройте матрицу оценки.

Часть 3. Выбор модели координации

6. На основе анализа выберите оптимальную модель.
7. Обоснуйте выбор.

Часть 4. Стратегические рекомендации

8. Укажите, какие меры необходимо принять для снижения транзакционных издержек.
9. Разработайте план управления рисками.

РЕШЕНИЕ (ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)

Часть 1. Расчет затрат

1.1. Затраты за 3 года:

Вариант	Год 1	Год 2	Год 3	ИТОГО (млн)
Иерархия	400	400	400	1 200

Вариант	Год 1	Год 2	Год 3	ИТОГО (млн)
Рынок	400	400	400	1 200
Гибрид	380	380	380	1 140

1.2. Транзакционные издержки:

Вариант	Стоимость	Транзакционные издержки	ИТОГО
Иерархия	1 200	0 (внутренние, неявные)	1 200
Рынок	1 200	$1\,200 \times 15\% = 180$	1 380
Гибрид	1 140	$1\,140 \times 8\% = 91$	1 231

1.3. TCO за 3 года:

Вариант	TCO (млн)	Ранг
Иерархия	1 200	1
Рынок	1 380	3
Гибрид	1 231	2

Часть 2. Оценка неэкономических факторов

2.1. Матрица оценки (1-5 баллов):

Критерий	Иерархия	Рынок	Гибрид	Вес
Контроль над качеством	5	2	4	0.3
Гибкость	2	5	4	0.2
Безопасность данных	5	2	4	0.3
Риск срыва сроков	3	2	4	0.2

2.2. Взвешенная оценка:

Вариант	Оценка	Вывод
Иерархия	$(5 \times 0.3) + (2 \times 0.2) + (5 \times 0.3) + (3 \times 0.2)$ $= 1.5 + 0.4 + 1.5 + 0.6 = \mathbf{4.0}$	☐ Лучший по контролю
Рынок	$(2 \times 0.3) + (5 \times 0.2) + (2 \times 0.3) + (2 \times 0.2)$ $= 0.6 + 1.0 + 0.6 + 0.4 = \mathbf{2.6}$	☐ Риск для безопасности
Гибрид	$(4 \times 0.3) + (4 \times 0.2) + (4 \times 0.3) + (4 \times 0.2)$ $= 1.2 + 0.8 + 1.2 + 0.8 = \mathbf{4.0}$	☐ Лучший баланс

Часть 3. Выбор модели координации

3.1. Рекомендуемый вариант: ИЕРАРХИЯ (In-house)**Обоснование:**

Аргумент	Обоснование
1. Контроль над данными	Обработка персональных данных требует высокого уровня контроля → иерархия
2. Долгосрочность	ИС будет эксплуатироваться 10+ лет → выгодно инвестировать в собственную разработку
3. ТСО	Транзакционные издержки рынка повышают стоимость на 180 млн (15%) → внутренняя разработка дешевле
4. Качество	Высокая критичность → внутренняя экспертиза и контроль

3.2. Альтернативный вариант: ГИБРИД

Если бюджет ограничен: гибрид позволяет сбалансировать контроль и эффективность.

Часть 4. Стратегические рекомендации**4.1. Меры по снижению транзакционных издержек (для рыночной модели):**

Мера	Описание	Ожидаемое снижение
Единый цифровой контракт	Стандартизация контрактов	20%
Автоматизированный контроль	Цифровой мониторинг выполнения	30%
Рейтинговая система	Оценка качества подрядчиков	15%
Электронные торги	Снижение договорных издержек	25%

4.2. План управления рисками:

Риск	Вероятность	Митигация
Утечка данных (иерархия)	Низкая	Строгие политики безопасности
Срыв сроков (рынок)	Высокая	Штрафы, этапный контроль
Потеря квалификации (гибрид)	Средняя	Программы обучения

Риск	Вероятность	Митигация
Рост затрат	Средняя	Резервирование бюджета (15%)

4.3. Итоговый вывод:

Вариант	ТСО	Контроль	Безопасность	Рекомендация
Иерархия	1 200 млн	Высокий	Высокая	Рекомендуется
Рынок	1 380 млн	Низкий	Низкая	Не рекомендуется (риски)
Гибрид	1 231 млн	Средний	Средняя	Альтернативный вариант

Критерии оценки экзаменационной задачи

Критерий	Баллы	Описание
Расчет затрат	3	Правильный расчет всех компонентов и ТСО
Расчет транзакционных издержек	2	Корректное применение процентов
Оценка неэкономических факторов	3	Взвешенная оценка по критериям
Выбор модели	2	Обоснованный выбор с аргументацией
Рекомендации по снижению издержек	2	Конкретные, реалистичные меры
План управления рисками	3	Комплексный учет рисков
Итого	15	

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №12

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, КОМПЕТЕНЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ

Дисциплина: Экономика информатизации **Модуль:** 5. Интеллектуальный капитал, координация и риски **Продолжительность:** 2 академических часа (90 минут) **Пререквизиты:** Лекции №2 “Ресурсы и производственный потенциал”, №6 “COCOMO”, №8 “ROI, TEI”

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ

Цель	Описание
Образовательная	Сформировать понимание информационных ресурсов, компетенций и организационных способностей как стратегических активов цифровой экономики; изучить ресурсную теорию фирмы (RBV), методы оценки интеллектуального капитала и нематериальных активов
Развивающая	Развить навыки оценки организационных способностей, расчета предельной производительности человеческого и ИТ-капитала, выбора оптимальной структуры инвестиций в развитие компетенций
Воспитательная	Воспитать понимание ценности человеческого капитала и организационных способностей как ключевого фактора конкурентоспособности, осознание необходимости непрерывного развития компетенций

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Введение: От ресурсов к способностям (10 мин)
2. Информационные ресурсы: виды и оценка (15 мин)
3. Компетенции и человеческий капитал (10 мин)
4. Организационные способности (10 мин)
5. Ресурсная теория фирмы (RBV) (10 мин)
6. Интеллектуальный капитал и его структура (10 мин)
7. Оценка и управление нематериальными активами (15 мин)
8. Заключение и ответы на вопросы (10 мин)

1. ВВЕДЕНИЕ: ОТ РЕСУРСОВ К СПОСОБНОСТЯМ

1.1. Эволюция конкурентных преимуществ

Сдвиг в структуре конкурентных преимуществ:

Эпоха	Основной актив	Пример	Источник преимущества
Индустриальная	Физический капитал	Заводы, оборудование	Масштаб, эффективность
Информационная	Информационные ресурсы	Базы данных, ПО	Доступ к данным
Цифровая	Компетенции и способности	Знания, культура, гибкость	Скорость обучения

Сдвиг в структуре активов компаний (S&P 500):

Год	Материальные активы	Нематериальные активы
1975	83%	17%
1995	68%	32%
2005	40%	60%
2015	16%	84%
2025	~10%	~90%

1.2. Ключевые понятия

Термин	Определение	Пример
Информационные ресурсы	Совокупность данных, знаний и информации, используемых организацией	Базы данных, БД, отчеты
Компетенции	Знания, навыки и опыт сотрудников	Python, аналитика, управление проектами
Организационные способности	Совокупность процессов, процедур, культуры и управленческих практик	Agile, DevOps, культура инноваций

2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: ВИДЫ И ОЦЕНКА

2.1. Определение и классификация

Информационный ресурс — это совокупность документированной информации, организованной для эффективного хранения, поиска и использования.

Классификация информационных ресурсов:

Критерий	Тип	Пример
По происхождению	Внутренние	Данные о клиентах, финансовые отчеты
По происхождению	Внешние	Законодательство, рыночные исследования
По структуре	Структурированные	Базы данных, таблицы
По структуре	Неструктурированные	Текстовые документы, видео, аудио
По доступу	Открытые	Публичные данные
По доступу	Ограниченные	Коммерческая тайна
По назначению	Отраслевые	Медицинские, финансовые

2.2. Оценка информационных ресурсов

Подходы к оценке:

Подход	Метод	Применимость
Затратный	Сумма затрат на создание	Для старых систем
Рыночный	Сравнение с аналогами	Для стандартных данных

Подход	Метод	Применимость
Доходный	Дисконтирование будущих доходов	Для уникальных данных

Методика г. Москвы (функциональные точки): - Оценка через количество функций обработки информации - Используется для определения размера ИС

2.3. Экономическая роль информационных ресурсов

Роль	Описание	Пример
Снижение неопределенности	Улучшение качества решений	Прогнозирование спроса
Ускорение процессов	Автоматизация	Сокращение времени обработки
Повышение качества	Анализ данных	Оптимизация процессов
Создание новых продуктов	Data-driven инновации	AI-сервисы

3. КОМПЕТЕНЦИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

3.1. Определения

Компетенция — это способность индивида применять знания, навыки и опыт для эффективного выполнения задач в определенной области.

Человеческий капитал — это совокупность знаний, навыков, здоровья и способностей, которые позволяют человеку создавать экономическую ценность.

3.2. Классификация компетенций

Тип	Описание	Примеры
Технические	Знания и навыки в конкретной области	Python, SQL, Java
Управленческие	Навыки управления и координации	Управление проектами, лидерство
Аналитические	Навыки анализа и решения проблем	Data Science, бизнес-анализ
Социальные	Коммуникация, работа в команде	Навыки презентации, нетворкинг
Цифровые	Работа с цифровыми технологиями	Облачные вычисления, AI

3.3. Инвестиции в человеческий капитал

Структура инвестиций:

Тип инвестиций	Описание	Эффект
Обучение	Курсы, тренинги, сертификации	↑ Компетенции
Набор	Поиск и привлечение талантов	↑ Качество команды
Удержание	Мотивация, карьера	↓ Текучесть
Здоровье	Медицинские программы	↑ Производительность

Формула ROI от инвестиций в человеческий капитал:

$$ROI_{\text{ЧК}} = (\Delta \text{Производительность} - \text{Затраты}) / \text{Затраты} \times 100\%$$

Пример: - Затраты на обучение: 1 млн руб. - Рост производительности: +2 млн руб./год - ROI = $(2 - 1) / 1 \times 100\% = 100\%$

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ

4.1. Определение

Организационные способности (organizational capabilities) — это совокупность процессов, процедур, культуры и управленческих практик, которые позволяют организации эффективно использовать ресурсы.

Типы организационных способностей:

Тип	Описание	Примеры
Операционные	Эффективность текущих процессов	Lean, Six Sigma
Инновационные	Создание новых продуктов и услуг	R&D, Agile
Адаптивные	Реакция на изменения среды	Цифровая трансформация
Когнитивные	Обучение и развитие	Обучение на ошибках
Координационные	Согласование действий	Agile-команды

4.2. Динамические способности

Динамические способности — это способность организации интегрировать, создавать и реконфигурировать внутренние и внешние компетенции для адаптации к быстро меняющейся среде.

Три компонента динамических способностей (Теезе, 2007):

Компонент	Описание	Вопрос
Сенсоринг	Обнаружение возможностей и угроз	Что происходит на рынке?
Схватывание	Использование возможностей	Как мы можем использовать это?
Трансформация	Изменение организации	Что нужно изменить?

5. РЕСУРСНАЯ ТЕОРИЯ ФИРМЫ (RBV)

5.1. Основная идея

Ресурсная теория фирмы (Resource-Based View, RBV) — теория стратегического управления, объясняющая конкурентные преимущества организации через уникальные, редкие и трудно воспроизводимые ресурсы и способности.

Критерии VRIO (Barney, 1991):

Критерий	Описание	Вопрос
Valuable (Ценность)	Ресурс позволяет использовать возможности или нейтрализовать угрозы	Создает ли это ценность?
Rare (Редкость)	Редкость ресурса на рынке	Есть ли у конкурентов это?
Inimitable (Неимитируемость)	Трудно копировать или воспроизвести	Могут ли конкуренты скопировать это?
Organization (Организация)	Организация способна использовать ресурс	Может ли организация использовать это?

5.2. Пример VRIO-анализа

Ресурс: Data Science-команда из 50 специалистов

Критерий	Оценка	Обоснование
Ценность	☐ Да	Создает AI-продукты, повышает эффективность
Редкость	☐ Да	На рынке дефицит квалифицированных специалистов
Неимитируемость	☐ Средняя	Можно переманить, но трудно создать культуру

Критерий	Оценка	Обоснование
Организация	☐ Да	Компания имеет процессы для работы с данными
Вывод: Конкурентное преимущество	Устойчивое (благодаря культуре и процессам)	

5.3. Типы ресурсов

Тип	Описание	Пример	VRIO
Физические	Материальные активы	Серверы, ЦОДы	Низкая (легко воспроизвести)
Финансовые	Денежные средства	Инвестиции	Средняя (зависит от доступа)
Человеческие	Знания и навыки	Команда разработчиков	Высокая (редкость)
Организационные	Процессы и культура	Agile-практики	Очень высокая (сложно копировать)

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Определение и структура

Интеллектуальный капитал — это совокупность знаний, информации, интеллектуальных активов и организационных способностей, которые создают экономическую ценность.

Структура интеллектуального капитала:

Компонент	Описание	Примеры
Человеческий капитал	Знания и навыки сотрудников	Опыт, инновации, креативность
Структурный капитал	Организационные активы	Патенты, БД, процессы, ПО
Отношенческий капитал	Отношения с внешней средой	Клиенты, партнеры, бренд

6.2. Модель Skandia (Edvinsson, 1997)

Компонент	Индикаторы
Человеческий капитал	Количество сотрудников, годы обучения, опыт, инновации
Структурный капитал	Количество патентов, объем БД, качество ПО
Отношенческий капитал	Лояльность клиентов, NPS, доля рынка

6.3. Оценка интеллектуального капитала

Методы оценки:

Метод	Описание	Применимость
Затратный	Сумма затрат на создание	Для ПО, патентов
Рыночный	Сравнение с аналогами	Для брендов, лицензий
Доходный	Дисконтирование доходов	Для уникальных активов
Метод отраслевого мультипликатора	EV/EBITDA	Для оценки всей компании

7. ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

7.1. Сравнение оценки активов

Характеристика	Материальные активы	Нематериальные активы
Измеримость	Простая	Сложная
Амортизация	Есть	Есть (кроме goodwill)
Ликвидность	Средняя	Низкая
Рыночная цена	Определяется	Субъективная
Пример	Здания, оборудование	ПО, патенты, бренд

7.2. Методы оценки нематериальных активов

1. Затратный подход:

Стоимость_НМА = Сумма_затрат_на_создание × Коэффициент_инфляции – Амортиз.

2. Рыночный подход:

Стоимость_НМА = Рыночная_цена_аналога × Коэффициент_корректировки

3. Доходный подход:

Стоимость_НМА = $\sum (\text{Доход_от_НМА_}t / (1 + r)^t)$

7.3. Пример: Оценка стоимости CRM-системы

Исходные данные: - Годовая экономия от CRM: 5 млн руб. - Срок службы: 5 лет - Ставка дисконтирования: 12%

Расчет:

$$\begin{aligned}\text{Стоимость_CRM} &= 5 / 1.12 + 5 / 1.12^2 + 5 / 1.12^3 + 5 / 1.12^4 + 5 / 1.12^5 \\ \text{Стоимость_CRM} &= 4.46 + 3.98 + 3.55 + 3.17 + 2.83 = 18.0 \text{ млн руб.}\end{aligned}$$

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8.1. Ключевые выводы

1. **Информационные ресурсы** — основа цифровой экономики.
 2. **Человеческий капитал** становится основным драйвером конкурентоспособности.
 3. **Организационные способности** — ключевой источник устойчивого конкурентного преимущества.
 4. **RBV** помогает объяснить, почему одни компании превосходят другие.
 5. **Оценка нематериальных активов** — сложная, но критически важная задача для понимания истинной стоимости компании.
-

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

Вопрос 1 (Углубленный)

Тема: Ресурсная теория фирмы (RBV)

Вопрос: Опишите ресурсную теорию фирмы (RBV). Что такое критерии VRIO? Приведите пример оценки ресурса по этим критериям. Почему организационные способности считаются более устойчивым конкурентным преимуществом, чем физические или финансовые ресурсы?

Источники для подготовки: - Конспект лекции, раздел 5 - Barney, J. (1991) “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”

Вопрос 2 (Прикладной)

Тема: Оценка нематериальных активов

Вопрос: Опишите методы оценки нематериальных активов: затратный, рыночный, доходный. Приведите пример оценки информационной системы доходным методом. Какие сложности возникают при оценке интеллектуального капитала?

Источники для подготовки: - Конспект лекции, разделы 6-7 - Методика г. Москвы (оценка НМЦК)

10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Тест 1

Вопрос: Какие критерии составляют основу VRIO-анализа?

Варианты ответов: 1. Ценность, Редкость, Неимитируемость, Организация □ 2. Цена, Риски, Инновации, Операции 3. Видение, Ресурсы, Инновации, Операции 4. Выгода, Рентабельность, Инвестиции, Организация 5. Качество, Репутация, Инновации, Оценка

Правильный ответ: 1. Ценность, Редкость, Неимитируемость, Организация

Обоснование: VRIO — это аббревиатура от Valuable, Rare, Inimitable, Organization. Модель разработана Барни (1991).

Тест 2

Вопрос: Что такое динамические способности?

Варианты ответов: 1. Способность к массовому производству 2. Способность организации адаптироваться к быстрым изменениям среды □ 3. Способность к долгосрочному планированию 4. Способность к эффективной координации сотрудников 5. Способность к быстрому росту

Правильный ответ: 2. Способность организации адаптироваться к быстрым изменениям среды

Обоснование: Динамические способности включают сенсиринг, схватывание и трансформацию (Теессе, 2007).

Тест 3

Вопрос: Из каких компонентов состоит интеллектуальный капитал по модели Skandia?

Варианты ответов: 1. Технический, управленческий, социальный 2. Человеческий, структурный, отношенческий □ 3. Физический, финансовый, человеческий 4. Информационный, технологический, организационный 5. Знания, навыки, опыт

Правильный ответ: 2. Человеческий, структурный, отношенческий

Обоснование: Модель Skandia выделяет три компонента интеллектуального капитала: человеческий, структурный и отношенческий.

Тест 4

Вопрос: Что из перечисленного является примером организационной способности?

Варианты ответов: 1. Знание Python 2. Agile-процессы разработки ☐ 3. Серверы и ЦОДы 4. База данных клиентов 5. Инвестиции в размере 100 млн руб.

Правильный ответ: 2. Agile-процессы разработки

Обоснование: Организационные способности — это процессы, процедуры и культура. Agile — это организационная способность, в отличие от знаний (1), физических активов (3), информационных ресурсов (4) и финансов (5).

Тест 5

Вопрос: Какой подход к оценке нематериальных активов использует дисконтирование будущих доходов?

Варианты ответов: 1. Затратный 2. Рыночный 3. Доходный ☐ 4. Сравнительный 5. Нормативный

Правильный ответ: 3. Доходный

Обоснование: Доходный подход оценивает актив по дисконтированному потоку будущих доходов, генерируемых активом.

11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

ЗАДАЧА: Оценка компетенций и организационных способностей для цифровой трансформации

Условие задачи: Оцените готовность организации к цифровой трансформации по 3 направлениям: компетенции, организационные способности, информационные ресурсы.

Исходные данные: (см. полное решение в приложении)

Задание:

1. Оценить компетенции по 5-балльной шкале.

2. Оценить организационные способности по 5-балльной шкале.
 3. Оценить информационные ресурсы по 5-балльной шкале.
 4. Рассчитать интегральный индекс готовности к цифровой трансформации.
 5. Сформулировать рекомендации по развитию.
-

Критерии оценки

Критерий	Баллы	Описание
Оценка компетенций	3	Правильная оценка по 5-балльной шкале
Оценка организационных способностей	3	Правильная оценка по 5-балльной шкале
Оценка информационных ресурсов	3	Правильная оценка по 5-балльной шкале
Расчет интегрального индекса	2	Корректный расчет с весами
Рекомендации	4	Обоснованные рекомендации по развитию
Итого	15	

Модуль 4. Управление рисками и координация

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №13

ЭКОНОМИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Дисциплина: Экономика информатизации **Модуль:** 6. Интеллектуальная собственность и рыночные провалы **Продолжительность:** 2 академических часа (90 минут) **Пререквизиты:** Лекции №8 “ROI, TEI, NPV, IRR”, №12 “Информационные ресурсы, компетенции и организационные способности”

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ

Цель	Описание
Образовательная	Сформировать понимание экономической природы интеллектуальной собственности, механизмов патентования и защиты, экономики open source, патентных троллей и их влияния на ИТ-индустрию
Развивающая	Развить навыки сравнительного анализа стратегий защиты IP (патентование vs open source), оценки стоимости интеллектуальной собственности, анализа рисков патентных исков
Воспитательная	Воспитать понимание социально-экономических последствий монополизации знаний и данных, осознание баланса между защитой прав и общедоступностью знаний

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Введение: Интеллектуальная собственность в цифровой экономике (10 мин)

2. Определение и виды интеллектуальной собственности (15 мин)
3. Экономика патентования (15 мин)
4. Экономика open source (15 мин)
5. Дилемма: патент vs open source (10 мин)
6. Патентные тролли и их влияние на ИТ-индустрию (10 мин)
7. Управление IP-рисками в ИТ-проектах (10 мин)
8. Заключение и ответы на вопросы (5 мин)

1. ВВЕДЕНИЕ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

1.1. Актуальность проблемы

Почему интеллектуальная собственность (ИС) критична для ИТ-индустрии?

Причина	Объяснение	Пример
Высокая доля нематериальных активов	Более 80% стоимости ИТ-компаний — интеллектуальная собственность	Microsoft, Google
Низкая стоимость копирования	Информационные товары легко копировать	ПО, музыка, фильмы
Глобальная конкуренция	Защита IP становится глобальной проблемой	Патенты на алгоритмы
Быстрое устаревание	IP быстро теряет ценность	Технологии AI

Статистика:

Показатель	2020	2024
Количество патентных заявок в мире (млн)	3.3	3.8
Доля ИТ-патентов в общем числе патентов	35%	40%
Убытки компаний от патентных исков (\$ млрд)	25	35
Средняя стоимость патентного спора (\$ млн)	4-6	5-8

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2.1. Определение

Интеллектуальная собственность (Intellectual Property, IP) — это результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана.

Математическая модель стоимости IP:

$$V_{IP} = \sum (CF_t) / (1 + r)^t + \text{Премия_за_монополию} + \text{Страхование_рисков_IP}$$

2.2. Виды интеллектуальной собственности

Вид	Определение	Срок охраны	Примеры
Патенты	Охрана технических решений	20 лет	Алгоритмы, устройства
Авторские права	Охрана произведений	70+ лет	ПО, книги, музыка
Товарные знаки	Охрана брендов	∞ (при продлении)	Логотипы, названия
Коммерческая тайна	Охрана конфиденциальной информации	∞ (до разглашения)	Формула Coca-Cola
Ноу-хау	Нераскрытая информация	∞ (до разглашения)	Программные алгоритмы
Базы данных	Охрана содержания БД	15 лет	Клиентские БД

2.3. Экономическая роль интеллектуальной собственности

Функции IP в экономике:

Функция	Описание	Пример
Стимулирование инноваций	Монопольная рента за создание новшеств	Патент на лекарство
Инвестиции в R&D	Защита возврата инвестиций	Google Patents
Обмен технологиями	Лицензирование, трансфер технологий	IBM
Дифференциация	Отличие от конкурентов	Патент Apple на свайп

3. ЭКОНОМИКА ПАТЕНТОВАНИЯ

3.1. Экономическая модель патентования

Классическая модель (Nordhaus, 1969):

Общественное благосостояние с учетом патента:

$W = CS$ (потребитель) + PS (патентообладатель) - DWL (мертвые потери от монополии)

Где: - CS — потребительский излишек - PS — прибыль патентообладателя - DWL — потери от монопольной цены

3.2. Затраты на патентование

Стадия	Затраты (\$)	Описание
Поиск и анализ	5 000-10 000	Патентный поиск, анализ аналогов
Составление заявки	10 000-30 000	Написание заявки
Подача и экспертиза	5 000-15 000	Пошлины, юридические услуги
Поддержание патента	1 000-5 000/год	Пошлины за поддержание
Защита патента	100 000-1 млн+	Судебные иски

Итого: стоимость патента может достигать **\$20 000-100 000** за жизненный цикл.

3.3. Пример: Патентование алгоритма AI

Ситуация: Стартап разработал алгоритм машинного обучения для диагностики заболеваний.

Исходные данные:

Компонент	Затраты (\$)
Патентный поиск	8 000
Составление заявки	25 000
Подача и экспертиза	12 000
Поддержание (10 лет)	3 000/год = 30 000
Итого	75 000

Ожидаемая прибыль от патента: - Роялти: \$50 000/год в течение 10 лет - NPV (при $r=10\%$):
 $50\,000 \times 6.145 = 307\,000$ - Чистая выгода: $307\,000 - 75\,000 = \mathbf{232\,000}$

4. ЭКОНОМИКА OPEN SOURCE

4.1. Определение

Open Source — модель разработки ПО, при которой исходный код открыт для просмотра, модификации и распространения.

Основные лицензии:

Лицензия	Характеристика	Особенность
GPL	“Вирусная”	Производные работы должны быть открыты
MIT	Минимальные ограничения	Можно использовать в закрытых проектах
Apache	Минимальные ограничения	Патентная защита
BSD	Минимальные ограничения	Позволяет закрытый код
Mozilla Public	Гибридная	Открытие только измененных файлов

4.2. Экономика open source

Доходы от open source:

Источник дохода	Описание	Пример
Поддержка	Коммерческая поддержка	Red Hat, Canonical
Хостинг	Облачный хостинг	AWS (на базе open source)
Сопровождение	Сопровождение и разработка	Google (Android)
Лицензирование	Двойное лицензирование	MySQL (GPL + коммерческая)
Обучение	Обучение и сертификация	Linux Foundation

Пример: Red Hat (IBM)

Показатель	2023
Выручка (\$ млрд)	5.5
Прибыль (\$ млрд)	1.2
Маржинальность	22%
Доля поддержки в выручке	80%

4.3. Сравнение затрат: open source vs проприетарное ПО

Компонент	Проприетарное ПО	Open Source
Лицензии	\$10 000-100 000	\$0
Поддержка	\$2 000-20 000/год	\$1 000-10 000/год
Обучение	\$5 000-10 000	\$2 000-5 000
Интеграция	\$5 000-20 000	\$10 000-30 000
ТСО (3 года)	\$40 000-200 000	\$15 000-60 000

Экономия: 30-70%

5. ДИЛЕММА: ПАТЕНТ VS OPEN SOURCE

5.1. Матрица выбора

Критерий	Патент	Open Source
Защита от копирования	Высокая	Низкая
Затраты	Высокие	Низкие
Скорость вывода	Медленная	Быстрая
Привлечение инвесторов	Зависит от отрасли	Зависит от бизнес-модели
Сетевые эффекты	Низкие	Высокие
Контроль	Полный	Ограниченный

5.2. Факторы выбора

Ситуация	Патент	Open Source
Медицинские технологии	☐ Да	☐ Нет
Базовые алгоритмы (AI)	☐ Сложно	☐ Да
Госзаказы (критичные)	☐ Нет	☐ Да
Стартапы с коротким горизонтом	☐ Нет	☐ Да
Крупные корпорации	☐ Да	☐ Зависит

Пример успешной стратегии:

- Google: Android (open source) + Google Play (проприетарный)
- Microsoft: .NET (open source) + Azure (проприетарный)

5.3. Комбинированная стратегия

Открытое ядро + платные расширения:

Доход = Доход_от_поддержки + Доход_от_премиум_версии + Доход_от_обучения

Пример: GitLab

Компонент	Описание
Open Source	GitLab Community Edition (бесплатно)
Платная версия	GitLab Enterprise Edition (платно)
Доход	\$200 млн/год
Пользователей	30 млн+

6. ПАТЕНТНЫЕ ТРОЛЛИ

6.1. Определение

Патентный тролль (Patent Troll) — компания, которая не производит продукты, а зарабатывает на судебных исках против производителей, обвиняя их в нарушении патентов.

Бизнес-модель патентного тролля:

Прибыль = (Сумма_урегулирования - Затраты_на_судебные_иски) - Стоимость_патента

6.2. Масштаб проблемы

Статистика патентных троллей (США):

Показатель	2015	2023
Доля исков от троллей	70%	85%
Средняя сумма урегулирования	\$2.5 млн	3.8 — 4000 6000 (млрд)

6.3. Влияние на ИТ-индустрию

Последствие	Описание	Пример
Рост издержек	Увеличение затрат на защиту	Google тратит \$1 млрд на юристов
Торможение инноваций	Страх нарушить чей-то патент	Стартапы в AI

Последствие	Описание	Пример
Перераспределение ресурсов	Средства идут на юристов, а не на R&D	Apple
Снижение конкуренции	Мелкие игроки уходят	Рынок мобильных приложений

6.4. Пример: NPE против Intel

Параметр	Значение
Истец	NPE (Non-Practicing Entity)
Предмет	Патент на кэш-память
Сумма иска	\$5 млрд
Время разбирательства	7 лет
Итог	Урегулирование на \$1.2 млрд

7. УПРАВЛЕНИЕ IP-РИСКАМИ В ИТ-ПРОЕКТАХ

7.1. Стратегии защиты

Стратегия	Описание	Пример
Патентование	Защита через патенты	Google Patents
Коммерческая тайна	Защита через нераскрытие	Формула Coca-Cola
Open Source	Открытость → сложность копирования	Linux
Закрытый код	Ограничение доступа	Microsoft Windows
Лицензирование	Использование чужих патентов	Android (лицензии от Microsoft)

7.2. Прогнозирование IP-рисков

Матрица рисков:

Риск	Вероятность	Влияние	Митигация
Нарушение патента	Средняя	Высокое	Патентный поиск, юр. аудит
Кража ноу-хау	Низкая	Высокое	NDA, доступ по необходимости
Отказ в патенте	Высокая	Среднее	Своевременная заявка
Патентный иск тролля	Низкая	Очень высокое	Страхование IP

7.3. Страхование IP

Типы страхования:

Тип	Описание	Охват
Страхование судебных издержек	Защита от судебных исков	\$1-10 млн
Страхование аннулирования патента	Защита от оспаривания	\$1-5 млн
Страхование рисков конфиденциальности	Защита от утечек	\$2-10 млн

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8.1. Ключевые выводы

1. **Интеллектуальная собственность** — основа стоимости ИТ-компаний (80-90% стоимости).
2. **Патентование** — защищает монопольную ренту, но дорого и требует времени.
3. **Open Source** — эффективно для быстрого роста, сетевых эффектов и снижения затрат.
4. **Патентные тролли** создают значительные риски для ИТ-бизнеса.
5. **Управление IP** требует комплексного подхода: патентование, лицензирование, open source.

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

Вопрос 1 (Углубленный)

Тема: Экономика патентования и ее влияние на инновации

Вопрос: Опишите экономическую роль патентов. Почему патенты считаются стимулом для инноваций? В чем заключается “дилемма патента”? Приведите примеры из ИТ-индустрии.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, раздел 3 - Nordhaus, W. (1969) “Invention, Growth, and Welfare”

Вопрос 2 (Прикладной)

Тема: Сравнительный анализ патентной и open source стратегий

Вопрос: Проведите сравнительный анализ стратегий патентования и open source. Каковы экономические преимущества и недостатки каждой? Приведите примеры успешного применения обеих стратегий.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, разделы 4-5 - Практические кейсы из курса

10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Тест 1

Вопрос: Какое экономическое обоснование патентов?

Варианты ответов: 1. Стимулирование инноваций за счет монопольной ренты ☐ 2. Бесплатное распространение знаний 3. Увеличение конкуренции 4. Снижение цен на продукты 5. Социальная справедливость

Правильный ответ: 1. Стимулирование инноваций за счет монопольной ренты

Обоснование: Патенты защищают инновации, позволяя получить монопольную ренту, что стимулирует инвестиции в R&D.

Тест 2

Вопрос: Какое экономическое обоснование open source?

Варианты ответов: 1. Монопольная рента 2. Снижение затрат и сетевые эффекты ☐ 3. Увеличение патентных исков 4. Рост юридических расходов 5. Социальная справедливость

Правильный ответ: 2. Снижение затрат и сетевые эффекты

Обоснование: Open source позволяет снизить затраты на разработку и создает сетевые эффекты.

Тест 3

Вопрос: Кто такие патентные тролли?

Варианты ответов: 1. Компании, которые разрабатывают инновации и патентуют их 2. Компании, которые не производят продукты, а зарабатывают на патентных исках ☐ 3. Инвесторы, которые покупают патенты для инвестиций 4. Благотворительные организации, работающие с патентами 5. Страховые компании, страхующие патенты

Правильный ответ: 2. Компании, которые не производят продукты, а зарабатывают на патентных исках

Обоснование: Патентные тролли не создают продукты, а зарабатывают на судебных исках против производителей.

Тест 4

Вопрос: Какая стратегия защиты IP характерна для крупных ИТ-компаний?

Варианты ответов: 1. Только патентование 2. Только open source 3. Комбинированная стратегия ☐ 4. Отказ от защиты IP 5. Только коммерческая тайна

Правильный ответ: 3. Комбинированная стратегия

Обоснование: Крупные компании используют комбинацию стратегий: патентование, open source, коммерческая тайна.

Тест 5

Вопрос: Какое из перечисленного НЕ является стратегией защиты IP?

Варианты ответов: 1. Патентование 2. Open Source 3. Коммерческая тайна 4. Социальная ответственность ☐ 5. Лицензирование

Правильный ответ: 4. Социальная ответственность

Обоснование: Социальная ответственность не является стратегией защиты IP. Патентование, open source, коммерческая тайна и лицензирование — это стратегии защиты IP.

11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

ЗАДАЧА: Выбор стратегии защиты интеллектуальной собственности

Условие задачи:

Выбирайте стратегию защиты IP для стартапа в сфере AI-образования.

Исходные данные: см. полное решение в приложении.

Задание: 1. Оценить затраты на патентование. 2. Оценить затраты на open source. 3. Рассчитать NPV каждой стратегии. 4. Выбрать оптимальную стратегию.

Критерии оценки

Критерий	Баллы	Описание
Оценка затрат	3	Правильный расчет затрат
Расчет NPV	3	Корректное применение дисконтирования
Сравнительный анализ	3	Обоснованное сравнение стратегий
Стратегические рекомендации	4	Обоснованные рекомендации
Итого	13	

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №14

ПРОКЛЯТИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ (WINNER'S CURSE) НА ИТ-РЫНКАХ

Дисциплина: Экономика информатизации **Модуль:** 6. Интеллектуальная собственность и рыночные провалы **Продолжительность:** 2 академических часа (90 минут) **Пререквизиты:** Лекции №3 “Сетевые эффекты и критическая масса”, №4 “Ценовые стратегии”, №8 “ROI, TEI”

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ

Цель	Описание
Образовательная	Сформировать понимание феномена “проклятия победителя” в контексте ИТ-рынков, механизмов возникновения переплаты на аукционах, стратегий участия и методов оценки рисков
Развивающая	Развить навыки расчета вероятности переплаты, оптимизации стратегий участия в торгах, анализа поведения участников на ИТ-аукционах и оценки справедливой стоимости активов
Воспитательная	Воспитать критическое отношение к агрессивным стратегиям на торгах, понимание рисков переплаты и ответственности за принятие решений в условиях неопределенности

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Введение: Что такое проклятие победителя (10 мин)

2. Теоретические основы: аукционы и информационная асимметрия (15 мин)
 3. Механизм возникновения проклятия победителя (15 мин)
 4. Проклятие победителя на ИТ-рынках (15 мин)
 5. Стратегии участия в аукционах (10 мин)
 6. Оценка рисков переплаты (10 мин)
 7. Регуляторные аспекты и защита от проклятия победителя (10 мин)
 8. Заключение и ответы на вопросы (5 мин)
-

1. ВВЕДЕНИЕ: ЧТО ТАКОЕ ПРОКЛЯТИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

1.1. Определение

Проклятие победителя (Winner's Curse) — это экономический феномен, при котором победитель аукциона или торгов систематически переплачивает за приобретаемый актив, превышая его истинную стоимость.

Математическая формулировка:

Winner's Curse = Цена_победителя - Истинная_стоимость > 0

1.2. Классический пример: аукцион на нефтяные месторождения (1960-е)

Параметр	Значение
Истинная стоимость месторождения	\$50 млн
Оценки участников	\$40, 50, 60, 70, 80 млн
Победитель (макс. оценка)	\$80 млн (переплата \$30 млн)

Вывод: Победитель систематически переплачивает, потому что его оценка была максимальной.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ: АУКЦИОНЫ И ИНФОРМАЦИОННАЯ АСИММЕТРИЯ

2.1. Типы аукционов

Тип	Описание	Пример
Английский	Цена растет снизу вверх	Sotheby's
Голландский	Цена падает сверху вниз	Цветочные аукционы

Тип	Описание	Пример
Первый ценовой закрытый	Победитель платит свою цену	Госзакупки
Второй ценовой (Викри)	Победитель платит вторую цену	Google Ad Auction
Смешанный	Комбинация видов	Гибридные аукционы

2.2. Информационная асимметрия на аукционах

Информационная асимметрия — ситуация, при которой участники торгов обладают разным объемом информации об объекте.

Типы асимметрии:

Тип	Описание	Пример
Скрытые характеристики	Участники не знают истинной стоимости	Патенты, стартапы
Скрытые действия	Участники могут влиять на результат	Сговор, демпинг
Скрытые намерения	Участники скрывают свою стратегию	Маскировка истинной оценки

3. МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОКЛЯТИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

3.1. Математическая модель

Модель с n участниками:

Пусть истинная стоимость актива = V . Участники имеют независимые оценки $X_i = V + \varepsilon_i$, где ε_i — ошибка оценки с нормальным распределением $N(0, \sigma^2)$.

Проклятие победителя возникает, если:

$$E[\text{Winner's Curse}] = E[\max(X_i)] - V > 0$$

Для n участников:

$$E[\max(X_i)] = V + \sigma \times \Phi^{-1}\{1 - 1/n\}$$

где $\Phi^{-1}\{-1\}$ — обратная функция нормального распределения.

3.2. Пример расчета

Исходные данные: - $V = 50$ млн руб. (истинная стоимость) - $\sigma = 10$ млн руб. (ошибка оценки) - $n = 5$ участников

Расчет:

$E[\max(X_i)] = 50 + 10 \times \Phi^{-1}(1 - 1/5) = 50 + 10 \times 0.8416 = 58.416$
 Winner's Curse = $58.416 - 50 = 8.416$ млн руб.

Вывод: При 5 участниках средняя переплата составляет 8.4 млн руб. (16.8% от стоимости).

3.3. Факторы, усиливающие проклятие победителя

Фактор	Влияние	Пример
Количество участников (n)	$\uparrow n \rightarrow \uparrow$ проклятие	10 участников $\rightarrow$ переплата 20%
Неопределенность (σ)	$\uparrow \sigma \rightarrow \uparrow$ проклятие	Новые технологии
Специфичность актива	$\uparrow$ специфичность $\rightarrow \uparrow$ проклятие	Специализированное ПО
Давление сроков	$\uparrow$ давление $\rightarrow \uparrow$ проклятие	Срочные госзакупки
Сложность оценки	$\uparrow$ сложность $\rightarrow \uparrow$ проклятие	AI-стартапы

4. ПРОКЛЯТИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ НА ИТ-РЫНКАХ

4.1. Примеры из практики

Событие	Год	Сумма	Истинная стоимость	Переплата
HP приобретает Autonomy	2011	\$11.1 млрд	\$5-6 млрд	\$5-6 млрд
Microsoft покупает aQuantive	2007	\$6.3 млрд	\$1-2 млрд	\$4-5 млрд
Verizon покупает Yahoo	2016	\$4.8 млрд	\$2-3 млрд	\$2-3 млрд
T-Mobile покупает Sprint	2020	\$26 млрд	\$18-20 млрд	\$6-8 млрд

4.2. Причины проклятия победителя на ИТ-рынках

Причина	Описание	Пример
Неопределенность технологий	Сложно оценить будущее развитие	AI-стартапы
Сетевые эффекты	Ценность зависит от числа пользователей	Соцсети
Эмоциональное принятие решений	Желание “переиграть” конкурентов	Агрессивные торги
Гиперконкуренция	Давление со стороны инвесторов	Гонка за стартапами

4.3. Кейс: Приобретение Instagram

Параметр	Значение
Цена	\$1 млрд (2012)
Пользователи	30 млн
Доход	\$0 (на момент покупки)
Истинная стоимость (оценка)	\$500-800 млн
Переплата	\$200-500 млн

Но: Сейчас Instagram оценивается в \$100+ млрд (покупка оказалась успешной).

Вывод: Иногда переплата оправдана стратегическими соображениями.

5. СТРАТЕГИИ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНАХ

5.1. Типы стратегий

Стратегия	Описание	Пример	Риск
Агрессивная	Завышение оценки на 20-30%	Google	Высокий
Консервативная	Занижение оценки на 20-30%	Berkshire Hathaway	Низкий
Рациональная	Оценка + коррекция на проклятие	Vanguard	Средний
Пассивная	Участие только при явной недооценке	Инвесторы	Очень низкий

5.2. Оптимальная стратегия

Математическая модель:

Оптимальная_ставка = Оценка_i - Коррекция

Коррекция = $f(n, \sigma, \gamma)$

где: - n — количество участников - σ — неопределенность оценки - γ — коэффициент склонности к риску

Пример расчета:

n	σ (млн)	γ	Коррекция (%)
3	10	0.5	10%
5	10	0.5	15%
10	10	0.5	20%

5.3. Пример: Рациональная стратегия

Ситуация: Участник оценивает стартап в 100 млн руб. Участников 5, неопределенность 20%.

Расчет:

Оценка = 100 млн

Коррекция = $100 \times 15\% = 15$ млн

Оптимальная_ставка = $100 - 15 = 85$ млн

Вывод: Рациональная стратегия — предложить 85 млн, а не 100 млн.

6. ОЦЕНКА РИСКОВ ПЕРЕПЛАТЫ

6.1. Матрица рисков

Риск	Вероятность	Влияние	Митигация
Переплата	Средняя	Высокое	Проверка оценки
Срыв сделки	Низкая	Высокое	Хеджирование
Отказ в сделке	Высокая	Среднее	Резервный план
Интеграционные риски	Высокая	Высокое	Due Diligence

6.2. Методы оценки переплаты

Метод	Описание	Применение
DCF (Discounted Cash Flow)	Дисконтирование будущих доходов	Финансовый анализ
Сравнительный анализ	Сравнение с аналогами	M&A
Бенчмаркинг	Сравнение с отраслевыми мультипликаторами	Оценка стоимости
Монте-Карло	Симуляция сценариев	Учет неопределенности

6.3. Пример: Monte Carlo для оценки риска переплаты

Исходные данные: - Диапазон возможных цен: [50; 150] млн - Оценки участников: распределены $N(100, 20^2)$

Результаты симуляции (1000 итераций):

Метрика	Значение
Средняя переплата	12.4 млн
Медианная переплата	10.8 млн
Вероятность переплаты > 50 млн	8%
Вероятность переплаты > 100 млн	2%

7. РЕГУЛЯТОРНЫЕ АСПЕКТЫ

7.1. Защита от проклятия победителя

Механизм	Описание	Пример
Антимонопольные проверки	Оценка сделок	ФАС России
Независимая оценка	Обязательная экспертиза	Оценка госзакупок
Публичная отчетность	Прозрачность	Раскрытие сделок
Экспертиза	Привлечение экспертов	Техническая экспертиза

7.2. Требования к госзакупкам

Требование	Описание	Цель
Обоснование цены	Методика расчета	Снижение переплаты
Независимая экспертиза	Проверка обоснованности	Качество решений

Требование	Описание	Цель
Прозрачность	Открытость информации	Доверие и контроль
Антикоррупционные меры	Контроль за торгами	Справедливость

7.3. Пример: Методика г. Москвы

Меры защиты от проклятия победителя:

1. **Обоснование НМЦК** — методика расчета стоимости
2. **Независимая экспертиза** — проверка расчетов
3. **Контроль за демпингом** — ограничение на занижение цены
4. **Публичность** — открытые данные о закупках

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8.1. Ключевые выводы

1. **Проклятие победителя** — систематическая переплата победителем аукциона.
2. **Математическая причина:** победитель — участник с максимальной оценкой, что выше среднего.
3. **ИТ-рынки** особенно подвержены проклятию победителя из-за неопределенности.
4. **Оптимальная стратегия** — коррекция оценки на 10-30% вниз.
5. **Регуляторные меры** снижают риски переплаты, особенно в госзакупках.

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

Вопрос 1 (Углубленный)

Тема: Математическая модель проклятия победителя

Вопрос: Опишите математическую модель проклятия победителя. Объясните, почему победитель систематически переплачивает. Приведите пример расчета для n участников.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, разделы 2-3 - Thaler, R. (1992) “The Winner’s Curse”

Вопрос 2 (Прикладной)

Тема: Стратегии защиты от проклятия победителя

Вопрос: Какие стратегии позволяют снизить риск переплаты на аукционах? Приведите примеры из практики госзакупок и корпоративных приобретений.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, разделы 5-7 - Методика г. Москвы

10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Тест 1

Вопрос: Что такое проклятие победителя?

Варианты ответов: 1. Систематическая переплата победителем аукциона ☐ 2. Получение сверхприбыли победителем 3. Отказ победителя от сделки 4. Сговор участников аукциона 5. Занижение цены победителем

Правильный ответ: 1. Систематическая переплата победителем аукциона

Тест 2

Вопрос: Почему победитель систематически переплачивает?

Варианты ответов: 1. Из-за завышенной оценки ☐ 2. Из-за сговора участников 3. Из-за давления регуляторов 4. Из-за нехватки информации 5. Из-за эмоционального давления

Правильный ответ: 1. Из-за завышенной оценки

Тест 3

Вопрос: Какая стратегия снижает риск переплаты?

Варианты ответов: 1. Агрессивная 2. Консервативная 3. Рациональная ☐ 4. Пассивная 5. Спекулятивная

Правильный ответ: 3. Рациональная

Тест 4

Вопрос: Что из перечисленного усиливает проклятие победителя?

Варианты ответов: 1. Малое количество участников 2. Большое количество участников ☐ 3. Низкая неопределенность 4. Стабильный рынок 5. Высокая ликвидность актива

Правильный ответ: 2. Большое количество участников

Тест 5

Вопрос: Какая стратегия НЕ является стратегией защиты от проклятия победителя?

Варианты ответов: 1. Коррекция оценки вниз 2. Независимая экспертиза 3. Увеличение числа участников ☐ 4. Публичность торгов 5. Антимонопольные проверки

Правильный ответ: 3. Увеличение числа участников

11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

ЗАДАЧА: Оценка риска переплаты на аукционе

Условие задачи:

Компания участвует в аукционе на покупку стартапа. Оцените вероятность переплаты.

Исходные данные: - Истинная стоимость: 50-150 млн руб. (равномерное распределение) -
Участников: 5 - Ошибка оценки: $\sigma = 20$ млн руб. - Ваша оценка: 100 млн руб.

Задание:

1. Рассчитайте вероятность переплаты.
 2. Рассчитайте ожидаемую переплату.
 3. Постройте распределение переплаты.
-

Критерии оценки

Критерий	Баллы	Описание
Расчет вероятности переплаты	5	Правильный расчет
Расчет ожидаемой переплаты	5	Корректный расчет
Построение распределения	5	Качественная визуализация
Итого	15	

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №15

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Дисциплина: Экономика информатизации **Модуль:** 6. Интеллектуальный капитал, координация и риски **Продолжительность:** 2 академических часа (90 минут) **Пререквизиты:** Лекции №1 “Экономические основы информатизации”, №8 “ROI, TEI”, №11 “Информация как фактор экономической координации”

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ

Цель	Описание
Образовательная	Сформировать понимание роли информации в процессе принятия экономических решений, методов оценки ценности информации, влияния информационной асимметрии на качество решений, критериев выбора между информацией и неопределенностью
Развивающая	Развить навыки расчета ожидаемой стоимости информации (EVPI), оценки ROI от информационных систем, принятия решений в условиях риска и неопределенности, обоснования инвестиций в информационное обеспечение
Воспитательная	Воспитать понимание социальной и экономической ответственности при принятии решений на основе информации, осознание последствий неполноты информации, этических аспектов использования данных

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Введение: Информация как основа экономических решений (10 мин)
2. Теория принятия решений в условиях неопределенности (15 мин)
3. Ценность информации: теории и модели (15 мин)
4. Ожидаемая стоимость совершенной информации (EVPI) (10 мин)
5. Информационная асимметрия и ее влияние на решения (10 мин)
6. Экономическая оценка информационных систем (10 мин)
7. Управление рисками в информационном обеспечении (10 мин)
8. Заключение и ответы на вопросы (10 мин)

1. ВВЕДЕНИЕ: ИНФОРМАЦИЯ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

1.1. Актуальность проблемы

Почему информация критична для экономических решений?

Причина	Объяснение	Пример
Снижение неопределенности	Информация уменьшает неизвестность	Данные о рынке
Повышение качества решений	Лучше информированный выбор	Анализ инвестиций
Снижение рисков	Прогнозирование результатов	Риск-менеджмент
Эффективность ресурсов	Оптимизация использования	Бюджетирование
Прозрачность	Отчетность и контроль	Управленческий учет

1.2. Информация как ресурс

Информация как экономический ресурс имеет особые свойства:

Свойство	Описание	Пример
Неконкурентность	Использование не уменьшает доступность	Знание о рынке
Масштабируемость	Может использоваться многократно	Базы данных
Возрастающая отдача	Больше данных → лучше решения	Большие данные
Инвестиционный характер	Требуется вложений, но окупается	ИТ-системы

2. ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

2.1. Классификация условий принятия решений

Тип условий	Описание	Пример
Определенность	Все параметры известны	Стандартные транзакции
Риск	Вероятности известны	Страхование
Неопределенность	Вероятности неизвестны	Инновации
Асимметрия	Разная информация у сторон	Рынок поддержанных авто

2.2. Матрица принятия решений

Матрица полезности (Payoff Matrix):

A_i	A_1	A_2	...	A_n
B_j	U_{11}	U_{12}	...	U_{1n}
B_2	U_{21}	U_{22}	...	U_{2n}
...			...	

Где: - A_i — возможные действия (решения) - B_j — возможные состояния среды - U_{ij} — полезность (прибыль) при выборе A_i и состоянии B_j

2.3. Правила принятия решений

Правило	Описание	Когда использовать
Максимин	Выбор с максимальной минимальной полезностью	Пессимистичный подход
Максимакс	Выбор с максимальной максимальной полезностью	Оптимистичный подход
Ожидаемая полезность	Выбор с максимальной ожидаемой полезностью	Известны вероятности
Сожаление (Savage)	Минимизация максимального сожжения	Учет упущенных возможностей

2.4. Пример: Выбор между двумя проектами

Состояние	Вероятность	Проект А (прибыль)	Проект В (прибыль)
Успех	60%	20 млн	30 млн
Неудача	40%	-10 млн	-15 млн

Ожидаемая прибыль:

$$E(A) = 0.6 \times 20 + 0.4 \times (-10) = 12 - 4 = 8 \text{ млн}$$

$$E(B) = 0.6 \times 30 + 0.4 \times (-15) = 18 - 6 = 12 \text{ млн}$$

Вывод: Проект В имеет более высокую ожидаемую прибыль.

3. ЦЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ: ТЕОРИИ И МОДЕЛИ

3.1. Определение ценности информации

Ценность информации — это разница в ожидаемой полезности между оптимальным решением с информацией и без нее.

Формула:

$$VI = EU_info - EU_no_info$$

Где: - VI — Value of Information (ценность информации) - EU_info — ожидаемая полезность с информацией - EU_no_info — ожидаемая полезность без информации

3.2. Математическая модель ценности информации

Стоимость информации в принятии решений:

Компонент	Описание	Пример
EU	Ожидаемая полезность	Ожидаемая прибыль
Prior	Априорная вероятность	Исходная вероятность успеха
Posterior	Апостериорная вероятность	После получения информации
EVPI	Ожидаемая стоимость совершенной информации	Максимальная цена информации

3.3. Пример: Ценность маркетингового исследования

Базовый случай (без исследования): - Вероятность успеха: 50% - Прибыль при успехе: 30 млн - Прибыль при неудаче: -10 млн - Ожидаемая прибыль: $0.5 \times 30 + 0.5 \times (-10) = 10$ млн

С исследованием: - Вероятность успеха после исследования: 80% - Прибыль при успехе: 30 млн - Прибыль при неудаче: -10 млн - Ожидаемая прибыль: $0.8 \times 30 + 0.2 \times (-10) = 24 - 2 = 22$ млн

Ценность информации:

$$VI = 22 - 10 = 12 \text{ млн}$$

Вывод: Маркетинговое исследование стоит инвестировать, если его цена < 12 млн.

4. ОЖИДАЕМАЯ СТОИМОСТЬ СОВЕРШЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ (EVPI)

4.1. Определение

EVPI (Expected Value of Perfect Information) — это максимальная сумма, которую стоит заплатить за совершенную информацию, которая устраняет всю неопределенность.

Формула:

$$EVPI = EU_{\text{perfect}} - EU_{\text{no_info}}$$

Где: - EU_{perfect} — ожидаемая полезность с совершенной информацией - $EU_{\text{no_info}}$ — ожидаемая полезность без информации

4.2. Пример расчета EVPI

Ситуация: Инвестиция в стартап.

Состояние	Вероятность	Прибыль
Высокий спрос	40%	100 млн
Средний спрос	35%	50 млн
Низкий спрос	25%	-30 млн

$EU_{\text{no_info}}$ (максимальная ожидаемая полезность): - Инвестировать: $0.4 \times 100 + 0.35 \times 50 + 0.25 \times (-30) = 40 + 17.5 - 7.5 = 50$ - Не инвестировать: 0 (безрисковый вариант)

$$EU_{\text{no_info}} = \max(50, 0) = 50$$

EU_{perfect} (с совершенной информацией): - Если знаем “Высокий спрос”: инвестируем $\rightarrow 100$ - Если знаем “Средний спрос”: инвестируем $\rightarrow 50$ - Если знаем “Низкий спрос”: не инвестируем $\rightarrow 0$

$$EU_{\text{perfect}} = 0.4 \times 100 + 0.35 \times 50 + 0.25 \times 0 = 40 + 17.5 + 0 = 57.5$$

$$EVPI = 57.5 - 50 = 7.5 \text{ млн}$$

Вывод: Максимальная цена информации — 7.5 млн.

4.3. EVPI в управлении рисками

Использование EVPI:

Применение	Описание	Пример
Принятие решений	Стоит ли собирать информацию	Инвестиции
Бюджетирование	Сколько тратить на информацию	Маркетинг
Планирование	Приоритеты в сборе данных	Большие данные
Управление рисками	Снижение неопределенности	Страхование

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ АСИММЕТРИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ

5.1. Определение

Информационная асимметрия — ситуация, при которой один из участников экономического взаимодействия обладает более полной информацией, чем другой.

Типы информационной асимметрии:

Тип	Описание	Пример
Скрытые характеристики	Одна сторона знает качество	Рынок подержанных авто
Скрытые действия	Одна сторона влияет на результат	Агентские отношения
Скрытые намерения	Одна сторона скрывает цели	Контракты

5.2. Проблема “лимона” Акерлофа

Модель “лимона” Акерлофа (1970):

На рынке подержанных автомобилей продавец знает качество, покупатель — нет. Покупатель готов платить среднюю цену, что приводит к вытеснению качественных товаров.

Математическая модель:

$$\text{Средняя_цена} = p \times V_{\text{кач}} + (1-p) \times V_{\text{некач}}$$

Где: p — вероятность качественного товара - $V_{\text{кач}}$ — ценность качественного товара - $V_{\text{некач}}$ — ценность некачественного товара

Вывод: Если покупатель не может отличить качество, рынок заполняется некачественными товарами.

6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

6.1. Методы оценки ИС

Метод	Описание	Применимость
ROI	Отношение прибыли к затратам	Быстрая оценка
NPV	Дисконтированные потоки	Долгосрочные проекты
EVPI	Ценность информации	Информационные системы
TCO	Совокупная стоимость владения	Инфраструктура

6.2. Пример: Оценка системы Business Intelligence

Исходные данные: - Стоимость внедрения: 10 млн - Годовая экономия от решений: 5 млн - Горизонт: 5 лет - Ставка дисконтирования: 10%

Расчет:

$$NPV = -10 + 5/1.1 + 5/1.1^2 + 5/1.1^3 + 5/1.1^4 + 5/1.1^5$$

$$NPV = -10 + 4.55 + 4.13 + 3.76 + 3.42 + 3.10 = 8.96 \text{ млн}$$

Вывод: BI-система выгодна ($NPV > 0$).

7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

7.1. Риски информационных систем

Риск	Описание	Пример
Неточность данных	Ошибки в данных	Неверные решения
Неполнота данных	Отсутствие нужной информации	Ошибки прогнозирования
Устаревшие данные	Потеря актуальности	Неточные прогнозы
Небезопасность	Утечка данных	Потери репутации

7.2. Методы управления рисками

Метод	Описание	Пример
Аудит данных	Проверка качества данных	Регулярные проверки
Резервирование	Дублирование источников	Множественные источники
Обучение	Повышение компетенций	Аналитики
Резервное копирование	Сохранение данных	Disaster recovery

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8.1. Ключевые выводы

1. **Информация** — ключевой фактор принятия качественных экономических решений.
2. **Ценность информации** определяется разницей между качеством решений с информацией и без нее.
3. **EVPI** позволяет определить максимальную цену, которую стоит заплатить за информацию.
4. **Информационная асимметрия** создает риски для участников рынка.
5. **Оценка информационных систем** должна учитывать не только прямые, но и косвенные эффекты.

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

Вопрос 1 (Углубленный)

Тема: EVPI и его применение

Вопрос: Что такое EVPI? Как рассчитывается EVPI? Приведите пример расчета EVPI для инвестиционного проекта.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, раздел 4 - Практические кейсы

Вопрос 2 (Прикладной)

Тема: Информационная асимметрия и ее влияние на рынки

Вопрос: Опишите проблему “лимона” Акерлофа. Как информационная асимметрия влияет на рынки ИТ-услуг? Предложите меры по снижению информационной асимметрии.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, раздел 5 - Akerlof, G. (1970) “The Market for Lemons”

10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Тест 1

Вопрос: Что такое EVPI?

Варианты ответов: 1. Ожидаемая стоимость совершенной информации ☐ 2. Ожидаемая прибыль от инвестиций 3. Стоимость сбора информации 4. Максимальная цена информации 5. Средняя полезность информации

Правильный ответ: 1. Ожидаемая стоимость совершенной информации

Тест 2

Вопрос: Как рассчитывается ценность информации?

Варианты ответов: 1. $EU_info - EU_no_info$ ☐ 2. $EU_no_info - EU_info$ 3. $EU_info + EU_no_info$ 4. $EU_info \times EU_no_info$ 5. EU_info / EU_no_info

Правильный ответ: 1. $EU_info - EU_no_info$

Тест 3

Вопрос: Что такое информационная асимметрия?

Варианты ответов: 1. Одинаковая информация у всех участников 2. Разная информация у участников ☐ 3. Отсутствие информации у участников 4. Избыток информации у участников 5. Симметрия информации

Правильный ответ: 2. Разная информация у участников

Тест 4

Вопрос: Какой тип асимметрии описывает проблему “лимона”?

Варианты ответов: 1. Скрытые характеристики ☐ 2. Скрытые действия 3. Скрытые намерения 4. Скрытые риски 5. Скрытые затраты

Правильный ответ: 1. Скрытые характеристики

Тест 5

Вопрос: Что из перечисленного НЕ является методом управления рисками в информационном обеспечении?

Варианты ответов: 1. Аудит данных 2. Резервирование 3. Увеличение времени на анализ ☐ 4. Обучение 5. Резервное копирование

Правильный ответ: 3. Увеличение времени на анализ

11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

ЗАДАЧА: Оценка ценности информации для инвестиционного проекта

Условие задачи:

Оцените, стоит ли инвестировать в исследование для проекта.

Исходные данные: - Без исследования: 50% успеха, прибыль 30 млн - С исследованием: 80% успеха, прибыль 30 млн - Стоимость исследования: 5 млн - Горизонт: 3 года - Ставка дисконтирования: 10%

Задание:

1. Рассчитайте ожидаемую прибыль без исследования.
2. Рассчитайте ожидаемую прибыль с исследованием.
3. Рассчитайте ценность информации.
4. Определите, стоит ли инвестировать в исследование.

Критерии оценки

Критерий	Баллы	Описание
Расчет ожидаемой прибыли	3	Корректный расчет
Оценка ценности информации	4	Правильный расчет
Принятие решения	4	Обоснованный выбор
Анализ рисков	4	Комплексный анализ
Итого	15	

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №16

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Дисциплина: Экономика информатизации **Модуль:** 6. Интеллектуальный капитал, координация и риски **Продолжительность:** 2 академических часа (90 минут) **Пререквизиты:** Лекции №8 “ROI, TEI, NPV, IRR”, №11 “Информация как фактор экономической координации”, №15 “Информационное обеспечение экономических решений”

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ

Цель	Описание
Образовательная	Сформировать понимание роли информатизации в управлении неопределенностью, методов оценки гибкости ИТ-архитектур, теории реальных опционов (Real Options), стратегий адаптации к экономическим изменениям и управления рисками в условиях волатильности
Развивающая	Развить навыки применения теории реальных опционов для оценки ИТ-проектов, анализа чувствительности к неопределенности, разработки стратегий гибкого управления ИТ-инфраструктурой и цифровыми активами
Воспитательная	Воспитать понимание необходимости учета неопределенности при принятии стратегических решений, осознание ограниченности традиционных методов оценки в волатильной среде, ответственности за управление рисками цифровой трансформации

ПЛАН ЛЕКЦИИ

- 1. Введение: Неопределенность как новая норма (10 мин)
- 2. Классификация неопределенности в цифровой экономике (10 мин)
- 3. Традиционные методы оценки в условиях неопределенности (10 мин)
- 4. Теория реальных опционов (Real Options) (20 мин)
- 5. Применение реальных опционов в ИТ-проектах (15 мин)
- 6. Стратегии адаптации к экономическим изменениям (10 мин)
- 7. Управление рисками информатизации (10 мин)
- 8. Заключение и ответы на вопросы (5 мин)

1. ВВЕДЕНИЕ: НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КАК НОВАЯ НОРМА

1.1. Почему неопределенность стала ключевым фактором?

Причина	Описание	Пример
Технологические изменения	Экспоненциальный рост технологий	AI, квантовые вычисления
Геополитическая нестабильность	Санкции, изменения регулирования	Импортозамещение
Экономические шоки	Кризисы, инфляция, волатильность	Пандемия, кризис 2022
Изменение потребительского поведения	Цифровые привычки, поколенческие сдвиги	Смена каналов потребления
Регуляторные изменения	Новые законы, требования	GDPR, ФЗ-152

1.2. Статистика неопределенности

Показатель	2010	2015	2020	2024
Индекс глобальной неопределенности (WUI)	50	70	150	120
Число новых технологий в год	100	200	500	1 000+
Волатильность рынка (VIX)	15	20	40	25
Срок жизни бизнес-модели	20 лет	10 лет	5 лет	3-5 лет

2. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

2.1. Типы неопределенности

Тип	Описание	Пример
Алеаторная	Связана со случайными событиями	Технические сбои
Эпистемическая	Связана с неполнотой знаний	Новые рынки, технологии
Стратегическая	Связана с поведением других	Конкуренция, регуляторы
Операционная	Связана с выполнением процессов	Сбои в цепочке поставок

2.2. Матрица неопределенности для ИТ-проектов

Уровень	Описание	Примеры	Стратегия
Низкая	Прогнозируемая среда	Стандартные системы	Традиционное планирование
Средняя	Возможны изменения	ERP-проекты	Гибкий подход, опционы
Высокая	Частые изменения	AI-стартапы	Эксперименты, адаптация
Экстремальная	Непредсказуемая среда	Рынок Web3	Прототипирование, итерации

3. ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

3.1. Ограничения традиционных методов

Метод	Ограничение	Пример
NPV	Статичность, игнорирование гибкости	Не учитывает возможность остановки
ROI	Краткосрочная ориентация	Не показывает долгосрочный потенциал
Payback	Игнорирование потоков после окупаемости	Не учитывает будущие выгоды
COCOMO	Фиксированность требований	Не работает для Agile

3.2. Пример: NPV в условиях неопределенности

Проект: разработка новой платформы (3 года)

Год	Ожидаемый CF	Оптимистичный	Пессимистичный
0	-100	-100	-100
1	40	60	20
2	50	80	30
3	60	100	40

NPV (r=10%): - Ожидаемый: $-100 + 40/1.1 + 50/1.1^2 + 60/1.1^3 = -100 + 36.4 + 41.3 + 45.1 = 22.8$ - Оптимистичный: $-100 + 60/1.1 + 80/1.1^2 + 100/1.1^3 = -100 + 54.5 + 66.1 + 75.1 = 95.7$ - Пессимистичный: $-100 + 20/1.1 + 30/1.1^2 + 40/1.1^3 = -100 + 18.2 + 24.8 + 30.0 = -27.0$

Вывод: NPV дает неопределенный результат (от -27 до +95.7).

4. ТЕОРИЯ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ (REAL OPTIONS)

4.1. Определение

Реальный опцион (Real Option) — это право, но не обязательство, предпринять определенные действия в будущем (инвестировать, расширяться, остановить проект) в зависимости от развития событий.

Сравнение с финансовыми опционами:

Характеристика	Финансовый опцион	Реальный опцион
Базовый актив	Акции, облигации	Проект, актив
Рыночная торговля	Да	Нет (уникальный)
Оценка	Формула Блэка-Шоулза	Деревья решений, Монте-Карло
Пример	Опцион на покупку акций	Опцион на расширение проекта

4.2. Типы реальных опционов в ИТ-проектах

Тип	Описание	Пример в ИТ
Опцион на отсрочку	Ждать лучших условий	Отложить внедрение AI
Опцион на расширение	Увеличить масштаб	Масштабирование платформы
Опцион на сокращение	Уменьшить масштаб	Сокращение облачных ресурсов

Тип	Описание	Пример в ИТ
Опцион на остановку	Прекратить проект	Закрыть убыточную ИС
Опцион на переключение	Сменить технологию	Переход на альтернативную платформу

4.3. Формула опциона (Black-Scholes)

Базовое уравнение:

$$C = S \times N(d_1) - K \times e^{-rT} \times N(d_2)$$

Где: - C — стоимость опциона - S — текущая стоимость актива - K — цена исполнения - r — безрисковая ставка - T — время до исполнения - $N(d)$ — кумулятивная функция нормального распределения

4.4. Пример: Опцион на расширение ИТ-платформы

Исходные данные: - Текущая стоимость платформы: 100 млн - Инвестиции в расширение: 50 млн (через 2 года) - Волатильность стоимости платформы: 30% в год - Безрисковая ставка: 5%

По формуле Блэка-Шоулза:

Параметр	Значение
S (стоимость)	100 млн
K (инвестиции)	50 млн
σ (волатильность)	30%
r (ставка)	5%
T (время)	2 года

Расчет:

$$d_1 = [\ln(100/50) + (0.05 + 0.3^2/2) \times 2] / (0.3 \times \sqrt{2}) = [0.693 + 0.19] / 0.424$$

$$d_1 = 2.08 - 0.424 = 1.656$$

$$N(d_1) = 0.981$$

$$N(d_2) = 0.951$$

$$C = 100 \times 0.981 - 50 \times e^{-0.05 \times 2} \times 0.951 = 98.1 - 50 \times 0.905 \times 0.951 = 98.1 - 43.0$$

Стоимость опциона = 55.1 млн

Вывод: Опцион на расширение добавляет 55.1 млн к стоимости проекта.

5. ПРИМЕНЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ В ИТ-ПРОЕКТАХ

5.1. Деревья решений для опционов

Пример: Решение о выходе на новый рынок (Step 1 → Step 2)

Узел 1 (Текущий) → Узел 2 (Через 1 год)

└─ Успех (60%) → Стоимость = 80 млн
└─ Неудача (40%) → Стоимость = 20 млн

Ожидаемая стоимость без опциона:

$$EV = 0.6 \times 80 + 0.4 \times 20 = 48 + 8 = 56 \text{ млн}$$

С опционом на расширение (если успех, то можно расширить):

$$EV = 0.6 \times \max(80, 80 + 20) + 0.4 \times 20 = 0.6 \times 100 + 8 = 68 \text{ млн}$$

$$\text{Ценность опциона} = 68 - 56 = 12 \text{ млн}$$

5.2. Примеры применения в госпроектах

Проект	Опцион	Эффект
Госуслуги	Масштабирование на новые регионы	+30% охвата
ЕМИАС	Интеграция с федеральными системами	+20% эффективности
ЦОД	Гибкое масштабирование (облако)	-15% CAPEX
AI-сервисы	Экспериментальный запуск	-40% рисков

5.3. Интеграция опционов в оценку

Сравнение традиционного и опционного подходов:

Метод	NPV	Real Options	Вывод
Без опционов	22.8 млн	22.8 млн	Базовый
С опционом на расширение	22.8 млн	45.6 млн	+22.8 млн
С опционом на остановку	22.8 млн	35.4 млн	+12.6 млн

6. СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ К ЭКОНОМИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ

6.1. Стратегии информатизации в условиях неопределенности

Стратегия	Описание	Пример
Гибкая архитектура	Микросервисы, модульность	Легкость изменений
Поэтапное внедрение	Постепенный rollout	Снижение рисков
Пилотные проекты	Тестирование перед масштабированием	Снижение рисков
Резервирование	Альтернативные решения	Backup, disaster recovery
Открытые стандарты	Снижение зависимости от вендоров	OS, open source

6.2. Матрица адаптации

Фактор неопределенности	Низкая	Средняя	Высокая
Архитектура	Монолит	Модульная	Микросервисы
Инвестиции	Крупные	Средние	Малые, поэтапные
Сроки	Фиксированные	Гибкие	Экспериментальные
Бюджет	Фиксированный	Резерв 10-20%	Резерв 30-40%

7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

7.1. Типология рисков

Категория	Риски	Примеры
Технологические	Сбои, устаревание, несовместимость	Отказ оборудования
Экономические	Бюджетные ограничения, инфляция, курс	Дороговизна лицензий
Регуляторные	Изменения законов, санкции	Новые требования к данным
Организационные	Соппротивление, нехватка компетенций	Низкая вовлеченность
Репутационные	Утечки данных, скандалы	Падение доверия

7.2. Методы управления рисками

Метод	Описание	Пример
Идентификация	Выявление всех рисков	Реестр рисков
Оценка	Вероятность × Влияние	Матрица рисков
Митигация	Снижение вероятности и влияния	Страхование, резервы
Мониторинг	Отслеживание изменений	Ежемесячные отчеты

7.3. Пример: Матрица рисков для цифровой трансформации

Риск	Вероятность	Влияние	Ранг	Митигация
Отказ оборудования	Низкая	Очень высокое	8	Резервирование, облако
Утечка данных	Низкая	Катастрофическое	9	Шифрование, мониторинг
Нехватка кадров	Высокая	Среднее	6	Аутстаффинг, обучение
Рост затрат	Средняя	Среднее	5	Поэтапное внедрение
Изменение законодательства	Средняя	Высокое	7	Консультации, мониторинг

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8.1. Ключевые выводы

1. **Неопределенность** — новая норма, требующая адаптации методов управления.
2. **Реальные опционы** позволяют оценить гибкость и учитывать неопределенность.
3. **Стратегии адаптации** — гибкая архитектура, поэтапное внедрение, пилотные проекты.
4. **Управление рисками** — системный подход к идентификации, оценке и митигации рисков.
5. **Цифровая трансформация** требует интеграции опционного мышления в стратегическое планирование.

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

Вопрос 1 (Углубленный)

Тема: Реальные опционы в ИТ-проектах

Вопрос: Что такое реальные опционы? Чем они отличаются от финансовых опционов? Приведите примеры применения в ИТ-проектах. Опишите дерево решений для опциона.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, раздел 4 - Практические примеры из курса

Вопрос 2 (Прикладной)

Тема: Управление рисками информатизации

Вопрос: Какие риски характерны для ИТ-проектов в условиях неопределенности? Как управлять рисками? Приведите пример матрицы рисков.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, раздел 7 - Методики риск-менеджмента

10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Тест 1

Вопрос: Что такое реальный опцион?

Варианты ответов: 1. Право на покупку акций 2. Право на определенное действие в будущем
☐ 3. Обязательство выполнить действие 4. Финансовый инструмент 5. Страховой полис

Правильный ответ: 2. Право на определенное действие в будущем

Обоснование: Реальный опцион — это право на действие (инвестировать, расширяться, остановить проект).

Тест 2

Вопрос: Какая стратегия наиболее эффективна в условиях высокой неопределенности?

Варианты ответов: 1. Планирование на 5 лет 2. Поэтапное внедрение ☐ 3. Единовременный запуск 4. Фиксированные инвестиции 5. Долгосрочные контракты

Правильный ответ: 2. Поэтапное внедрение

Обоснование: Поэтапное внедрение снижает риски и позволяет адаптироваться.

Тест 3

Вопрос: Какой тип неопределенности связан с неполнотой знаний?

Варианты ответов: 1. Алеаторная 2. Эпистемическая ☐ 3. Стратегическая 4. Операционная 5. Системная

Правильный ответ: 2. Эпистемическая

Обоснование: Эпистемическая неопределенность связана с недостатком знаний о предметной области.

Тест 4

Вопрос: Какая архитектура наиболее устойчива к изменениям?

Варианты ответов: 1. Монолитная 2. Модульная 3. Микросервисная ☐ 4. Серверная 5. Клиент-серверная

Правильный ответ: 3. Микросервисная

Обоснование: Микросервисная архитектура позволяет независимо изменять компоненты.

Тест 5

Вопрос: Что из перечисленного НЕ является методом управления рисками?

Варианты ответов: 1. Идентификация 2. Оценка 3. Митигация 4. Монетизация ☐ 5. Мониторинг

Правильный ответ: 4. Монетизация

Обоснование: Монетизация — это процесс получения дохода, а не управления рисками. Остальные — элементы риск-менеджмента.

11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

ЗАДАЧА: Оценка стоимости опциона на масштабирование ИТ-платформы

Условие задачи:

Оцените стоимость опциона на масштабирование платформы для государственного портала.

Исходные данные: - Текущая стоимость платформы: 150 млн руб. - Инвестиции в масштабирование: 80 млн руб. (через 2 года) - Волатильность стоимости: 25% в год - Безрисковая ставка: 6% - Период: 2 года

Задание:

1. Рассчитайте стоимость опциона по формуле Блэка-Шоулза.
 2. Сравните с NPV без опциона.
 3. Постройте дерево решений для опциона.
-

Критерии оценки

Критерий	Баллы	Описание
Расчет стоимости опциона	5	Правильное применение формулы
Сравнение с NPV	4	Обоснованное сравнение
Дерево решений	4	Качественная визуализация
Интерпретация	2	Обоснованные выводы
Итого	15	

Модуль 5. Теория игр и комплексные задачи

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №17

ТЕОРИЯ ИГР В ИТ-ЗАКУПКАХ: ФОРМИРОВАНИЕ НМЦК

Дисциплина: Экономика информатизации **Модуль:** 6. Интеллектуальный капитал, координация и риски **Продолжительность:** 2 академических часа (90 минут) **Пререквизиты:** Лекции №3 “Сетевые эффекты”, №8 “ROI, TEP”, №14 “Проклятие победителя”, №19 “Комплексная задача по методике г. Москвы”

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ

Цель	Описание
Образовательная	Сформировать понимание применения теории игр в государственных ИТ-закупках, моделей аукционов, стратегий участников, механизмов формирования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) и предотвращения демпинга
Развивающая	Развить навыки моделирования аукционных стратегий, расчета оптимальных ценовых предложений, оценки рисков “проклятия победителя”, применения анти-демпинговых мер и анализа поведения участников
Воспитательная	Воспитать понимание социально-экономической ответственности при формировании НМЦК, осознание необходимости баланса между экономией бюджета и качеством закупаемых работ, этических аспектов участия в государственных закупках

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Введение: Теория игр в государственных закупках (10 мин)
2. Базовые понятия теории игр (15 мин)
3. Модели аукционов и их применение в ИТ-закупках (15 мин)
4. Формирование НМЦК: нормативные основы (10 мин)
5. Стратегии участников торгов (15 мин)
6. Проклятие победителя и демпинг (10 мин)
7. Анти-демпинговые меры и защита от недобросовестных участников (10 мин)
8. Заключение и ответы на вопросы (5 мин)

1. ВВЕДЕНИЕ: ТЕОРИЯ ИГР В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ

1.1. Актуальность применения теории игр

Почему теория игр важна для ИТ-закупок?

Причина	Описание	Пример
Множество участников	Аукционы с несколькими подрядчиками	Конкуренция за госзаказ
Информационная асимметрия	Подрядчики знают свои затраты лучше заказчика	Скрытые издержки
Стратегическое поведение	Участники могут манипулировать ценами	Демпинг, сговор
Неопределенность	Качество и затраты не всегда предсказуемы	Сложность ИТ-проектов
Регуляторные ограничения	44-ФЗ, 223-ФЗ, антимонопольное законодательство	Требования к процедурам

1.2. Ключевые задачи теории игр в закупках

Задача	Описание	Результат
Оптимизация НМЦК	Определение справедливой цены	Снижение переплаты
Предотвращение демпинга	Защита от занижения цен	Качество исполнения
Минимизация проклятия победителя	Снижение риска переплаты	Эффективность бюджета

Задача	Описание	Результат
Обеспечение конкуренции	Привлечение большего числа участников	Снижение цен
Борьба со сговором	Обнаружение картельных соглашений	Справедливость торгов

2. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ИГР

2.1. Определения

Теория игр — это раздел экономики, изучающий математические модели принятия решений в условиях взаимодействия нескольких участников (игроков), когда результат для каждого зависит от действий всех.

Термин	Определение	Пример
Игрок	Участник игры, принимающий решения	Подрядчик, заказчик
Стратегия	План действий игрока	Ценовое предложение
Платеж (выигрыш)	Результат игры (прибыль, полезность)	Прибыль подрядчика
Равновесие	Ситуация, когда никому не выгодно менять стратегию	Равновесная цена
Игра	Взаимодействие игроков	Аукцион

2.2. Типы игр в закупках

Тип игры	Описание	Пример
Игра с нулевой суммой	Выигрыш одного = проигрыш другого	Аукцион на понижение цены
Игра с ненулевой суммой	Возможен взаимный выигрыш	Долгосрочное партнерство
Кооперативная	Игроки могут объединяться	Сговор подрядчиков
Некооперативная	Игроки действуют независимо	Конкурентные торги

2.3. Матрица игры (платежная матрица)

Пример: Игра “Ценовая война”

	Стратегия А (низкая цена)	Стратегия В (высокая цена)
Подрядчик 1 (низкая)	10, 10	15, 5

	Стратегия А (низкая цена)	Стратегия В (высокая цена)
Подрядчик 2 (высокая)	5, 15	12, 12

Анализ: - Равновесие Нэша: (низкая, низкая) — выигрыш 10, 10 - Социально оптимальное: (высокая, высокая) — выигрыш 12, 12

3. МОДЕЛИ АУКЦИОНОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ИТ-ЗАКУПКАХ

3.1. Типы аукционов

Тип	Описание	Применение в ИТ
Английский	Цена растет снизу вверх	Открытые торги
Голландский	Цена падает сверху вниз	Срочные закупки
Первый ценовой закрытый	Победитель платит свою цену	Тендеры (44-ФЗ)
Второй ценовой (Викри)	Победитель платит вторую цену	Редко (рекламные аукционы)
Электронный	Понижение цены в реальном времени	Электронные аукционы

3.2. Математическая модель аукциона

Первый ценовой закрытый аукцион:

$$U_i = (P_i - C_i) \times I(\text{победа})$$

Где: - U_i — полезность игрока i - P_i — цена, предложенная игроком i - C_i — истинные затраты игрока i - $I(\text{победа})$ — индикатор победы

Оптимальная стратегия:

$$P_i^* = E[C_{\max} \mid C_i \leq C_{\max}] \times (1 - \varepsilon)$$

где ε — корректировка на проклятие победителя.

3.3. Сравнение эффективности аукционов

Тип аукциона	Эффективность для заказчика	Риск для заказчика
Английский	Высокая (выявление истинной стоимости)	Средний
Первый ценовой	Средняя	Высокий (переплата)
Второй ценовой	Высокая	Низкий
Электронный	Очень высокая	Средний (демпинг)

4. ФОРМИРОВАНИЕ НМЦК: НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ

4.1. Определение НМЦК

НМЦК (Начальная (максимальная) цена контракта) — это цена, которую заказчик устанавливает как максимальную для закупки, и которая служит отправной точкой для торгов.

4.2. Методы обоснования НМЦК (44-ФЗ)

Метод	Описание	Применение
1. Метод сопоставимых рыночных цен	Сравнение с аналогами	Основной метод
2. Нормативный метод	Расчет по нормативам	Если есть нормативы
3. Тарифный метод	По тарифам	Для регулируемых услуг
4. Затратный метод	Сумма затрат + прибыль	Для НИОКР
5. Метод проектно-сметный	По смете	Для строительства

4.3. Методика г. Москвы (затратный метод)

Формула НМЦК:

$$\text{НМЦК} = \text{ЗП}_{\text{средняя}} \times \text{Кпер} \times (1 + \text{Р}) \times \text{Тп} \times \text{Чп} \times \text{Ккв(уч)}$$

Где: - ЗП_средняя — базовая среднемесячная зарплата (78 300 руб.) - Кпер — коэффициент пересчета в текущие цены - Р — рентабельность (5-10%) - Тп — плановая продолжительность - Чп — численность исполнителей - Ккв(уч) — коэффициент квалификации

4.4. Пример расчета НМЦК (по методике г. Москвы)

Исходные данные: - ЗП_средняя: 78 300 руб. - Кпер: 1.064 - Р: 5% - Тп: 6 мес. - Чп: 62 чел. - Ккв(уч): 0.874

Расчет:

$$\text{Вср} = 78\,300 \times 1.064 \times 1.05 / 0.65 = 134\,580 \text{ руб.}$$

$$\text{НМЦК} = 134\,580 \times 6 \times 62 \times 0.874 = 43\,756\,000 \text{ руб.}$$

5. СТРАТЕГИИ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

5.1. Типы стратегий участников

Стратегия	Описание	Риск	Пример
Рациональная	Цена = Затраты + Прибыль (15-20%)	Низкий	Оптимальный подрядчик
Агрессивная	Цена ниже затрат (демпинг)	Очень высокий	Недобросовестный подрядчик
Консервативная	Цена выше рынка	Высокий (не победа)	Крупные компании
Смешанная	Адаптивная	Средний	Опытные компании

5.2. Математическая модель выбора стратегии

Функция полезности подрядчика:

$$U(P) = (P - C) \times \text{Pr}(\text{победа} \mid P) - \text{Штраф_за_демпинг}$$

Где: - P — цена предложения - C — затраты подрядчика - $\text{Pr}(\text{победа})$ — вероятность победы - Штраф_за_демпинг — санкции за занижение цены

Оптимальная стратегия:

$$P^* = \text{argmax } (P - C) \times \text{Pr}(\text{победа}) - \text{Штраф}$$

5.3. Пример: Расчет оптимальной цены

Исходные данные: - Затраты подрядчика: 40 млн руб. - Вероятность победы при цене P : $\text{Pr} = 1 - P/100$ (для $P \in [40, 60]$) - Штраф за демпинг (цена < 35 млн): 5 млн руб.

Расчет полезности:

Цена (млн)	Прибыль (млн)	Вероятность победы	Ожидаемая полезность
40	0	60%	0
45	5	55%	2.75
50	10	50%	5.0
55	15	45%	6.75
60	20	40%	8.0

Оптимальная цена: 60 млн (максимальная ожидаемая полезность 8.0).

6. ПРОКЛЯТИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ДЕМПИНГ

6.1. Проклятие победителя в ИТ-закупках

Проклятие победителя — ситуация, при которой победитель аукциона переплачивает за актив (или занижает цену в ущерб качеству).

Математическая модель:

$Winner's\ Curse = P_{win} - V_{истинная} > 0$ (переплата заказчика)
или

$Winner's\ Curse = C_{реальные} - P_{win} > 0$ (убытки подрядчика)

6.2. Демпинг в ИТ-закупках

Демпинг — это занижение цены ниже себестоимости для выигрыша аукциона с последующей компенсацией убытков через дополнительные работы или за счет снижения качества.

Причины демпинга:

Причина	Описание	Пример
Агрессивный захват рынка	Получение портфолио проектов	Потеря прибыли в проекте
Отсутствие альтернатив	Выживание компании	Загрузка команды
Надежда на доп. работы	Компенсация через изменения	Расширение функционала
Некомпетентность	Неверный расчет затрат	Ошибки в смете

6.3. Последствия демпинга

Последствие	Для заказчика	Для подрядчика	Для рынка
Качество	↓ Качество	↑ Риск срыва	↓ Доверие
Сроки	↑ Срыв сроков	↑ Штрафы	↑ Конфликты
Бюджет	↑ Доп. затраты	↑ Убытки	↓ Эффективность
Репутация	↓ Доверие	↓ Репутация	↓ Конкуренция

7. АНТИ-ДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

7.1. Механизмы защиты в 44-ФЗ

Механизм	Описание	Применение
Обеспечение заявки	Залог для участия в торгах	0.5-5% от НМЦК
Обеспечение контракта	Гарантия исполнения	5-30% от НМЦК
Анти-демпинговые меры	Повышенное обеспечение при снижении цены >25%	44-ФЗ, ст. 37
Квалификационные требования	Опыт, кадры, сертификаты	Отбор участников
Независимая экспертиза	Проверка цены и качества	Экспертные заключения

7.2. Анти-демпинговые меры по 44-ФЗ (ст. 37)

Снижение цены	Требуемое обеспечение	Дополнительные требования
< 25%	Обычное обеспечение (5-30%)	—
25-50%	Увеличенное обеспечение $\times 1.5$	Декларация о цене
> 50%	Обеспечение $\times 2$	Квалификационные документы

7.3. Пример: Расчет анти-демпинговых мер

Исходные данные: - НМЦК: 50 млн руб. - Цена победителя: 30 млн руб. (снижение 40%) - Обеспечение: 10% от НМЦК = 5 млн руб. - Требуемое обеспечение по ст. 37: $5 \times 1.5 = 7.5$ млн руб.

Вывод: Победитель должен внести обеспечение 7.5 млн руб. (дополнительно 2.5 млн).

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8.1. Ключевые выводы

1. **Теория игр** — инструмент анализа стратегического поведения в закупках.
2. **НМЦК** — ключевой элемент контрактной системы, требующий обоснования.
3. **Демпинг** — снижение цены ниже себестоимости с рисками для качества.
4. **Анти-демпинговые меры** — защита от недобросовестных участников.
5. **Равновесие Нэша** — баланс интересов заказчика и подрядчиков.

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

Вопрос 1 (Углубленный)

Тема: Теория игр в государственных закупках

Вопрос: Как теория игр помогает анализировать поведение участников торгов? Опишите модель игры с несколькими подрядчиками.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, раздел 2 - Статьи 44-ФЗ

Вопрос 2 (Прикладной)

Тема: Анти-демпинговые меры

Вопрос: Какие меры предусмотрены 44-ФЗ для борьбы с демпингом? Приведите пример расчета обеспечения контракта.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, раздел 7 - 44-ФЗ, ст. 37

10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Тест 1

Вопрос: Что такое НМЦК?

Варианты ответов: 1. Начальная (максимальная) цена контракта ☐ 2. Наименьшая цена контракта 3. Средняя цена контракта 4. Фиксированная цена контракта 5. Максимальная цена контракта

Правильный ответ: 1. Начальная (максимальная) цена контракта

Тест 2

Вопрос: Что такое демпинг в закупках?

Варианты ответов: 1. Повышение цены для получения прибыли 2. Занижение цены ниже себестоимости ☐ 3. Сговор участников 4. Отказ от участия 5. Оптимизация затрат

Правильный ответ: 2. Занижение цены ниже себестоимости

Тест 3

Вопрос: Какие анти-демпинговые меры предусмотрены при снижении цены >25%?

Варианты ответов: 1. Обычное обеспечение 2. Увеличение обеспечения в 1.5 раза ☐ 3. Отказ от контракта 4. Штраф 10% от НМЦК 5. Дисквалификация

Правильный ответ: 2. Увеличение обеспечения в 1.5 раза

Тест 4

Вопрос: Что такое равновесие Нэша?

Варианты ответов: 1. Максимальная полезность для всех 2. Минимальная полезность для всех 3. Ситуация, когда никому не выгодно менять стратегию ☐ 4. Оптимальная цена для заказчика 5. Сговор участников

Правильный ответ: 3. Ситуация, когда никому не выгодно менять стратегию

Тест 5

Вопрос: Какой метод НЕ является методом обоснования НМЦК по 44-ФЗ?

Варианты ответов: 1. Метод сопоставимых рыночных цен 2. Нормативный метод 3. Затратный метод 4. Экспертный метод ☐ 5. Тарифный метод

Правильный ответ: 4. Экспертный метод

11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

ЗАДАЧА: Расчет оптимальной стратегии участия в аукционе

Условие задачи:

Подрядчик решает, какую цену предложить на аукционе. Рассчитайте оптимальную стратегию.

Исходные данные: - Затраты подрядчика: 35 млн руб. - НМЦК: 50 млн руб. - Количество участников: 5 - Вероятность победы: $P_r = 1 - P/50$ - Штраф за демпинг при $P < 30$: 5 млн руб.

Задание:

1. Рассчитайте полезность при разных ценах.
2. Определите оптимальную цену.
3. Оцените риск демпинга.

Критерии оценки

Критерий	Баллы	Описание
Расчет полезности	5	Правильный расчет
Определение оптимальной цены	5	Обоснованный выбор
Оценка рисков	5	Комплексный анализ
Итого	15	

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №18

ТЕОРИЯ ИГР В ИТ-ЗАКУПКАХ: ОБОСНОВАНИЕ БЮДЖЕТА

Дисциплина: Экономика информатизации **Модуль:** 6. Интеллектуальный капитал, координация и риски **Продолжительность:** 2 академических часа (90 минут) **Пререквизиты:** Лекции №11 “Информация как фактор экономической координации”, №15 “Информационное обеспечение экономических решений”, №17 “Теория игр в ИТ-закупках: формирование НМЦК”

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ

Цель	Описание
Образовательная	Сформировать понимание применения теории игр для обоснования бюджета ИТ-проектов, моделей переговорных процессов, учета интересов заинтересованных сторон, механизмов согласования и защиты бюджета
Развивающая	Развить навыки моделирования переговорных ситуаций, расчета компромиссных решений, оценки влияния заинтересованных сторон, разработки стратегий защиты бюджета и аргументации экономической эффективности
Воспитательная	Воспитать понимание социальной ответственности при обосновании государственных расходов, осознание необходимости баланса между экономией, качеством и сроками, этических аспектов бюджетного планирования

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Введение: Бюджет как игра заинтересованных сторон (10 мин)
2. Заинтересованные стороны в ИТ-проектах (10 мин)
3. Модели переговорных процессов (15 мин)
4. Равновесие Нэша и его применение в бюджетных переговорах (15 мин)
5. Механизмы согласования бюджета (10 мин)
6. Стратегии защиты бюджета (10 мин)
7. Аргументация экономической эффективности (10 мин)
8. Заключение и ответы на вопросы (10 мин)

1. ВВЕДЕНИЕ: БЮДЖЕТ КАК ИГРА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

1.1. Почему бюджет — это игра?

Бюджетирование как стратегическая игра:

Характеристика	Описание	Пример
Множество игроков	Различные заинтересованные стороны	Заказчик, финансист, ИТ-архитектор
Разные интересы	У каждого свои цели	Экономия vs качество
Асимметрия информации	Разные знания о проекте	Подрядчик знает больше
Стратегическое поведение	Соккрытие информации, манипуляции	Завышение требований
Неопределенность	Будущее не предсказуемо	Изменение технологий

1.2. Игроки в бюджетном процессе

Ключевые игроки:

Игрок	Роль	Интересы	Инструменты
Руководитель проекта	Инициатор	Получение бюджета	Обоснование, лобби
Финансовый департамент	Контроль	Экономия, снижение рисков	Бюджетные ограничения

Игрок	Роль	Интересы	Инструменты
ИТ-архитектор	Технический эксперт	Качество, надежность	Технические требования
Заказчик	Пользователь	Функциональность, сроки	Требования, приоритеты
Госорганы (для госпроектов)	Регулятор	Прозрачность, эффективность	Проверки, аудит

2. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ В ИТ-ПРОЕКТАХ

2.1. Карта заинтересованных сторон

Сторона	Интересы	Роль в бюджете	Влияние
Заказчик	Качество, сроки, функциональность	Утверждение бюджета	Высокое
Финансовый блок	Экономия, ROI, эффективность	Ограничение бюджета	Высокое
ИТ-команда	Ресурсы, технологии, развитие	Обоснование затрат	Среднее
Руководитель	Имидж, достижение целей	Аргументация	Среднее
Регуляторы	Прозрачность, эффективность	Контроль	Низкое (юридическое)

2.2. Противоречия интересов

Противоречие	Сторона А	Сторона В	Компромисс
Качество vs Бюджет	Заказчик (качество)	Финансы (экономия)	Поэтапное внедрение
Сроки vs Ресурсы	Руководитель (сроки)	Команда (реалистичность)	Приоритизация
Функции vs Сложность	Заказчик (больше функций)	Архитектор (сложность)	MVP + итерации
Гибкость vs Стабильность	Команда (гибкость)	Финансы (фиксированный бюджет)	Резерв 15-20%

2.3. Матрица влияния-интереса

	Высокое влияние	Низкое влияние
Высокий интерес	Ключевые игроки (Заказчик, Финансы)	Информирование (Регуляторы)
Низкий интерес	Мониторинг (Руководитель)	Учет (ИТ-команда)

3. МОДЕЛИ ПЕРЕГОВОРНЫХ ПРОЦЕССОВ

3.1. Типы переговорных моделей

Модель	Описание	Пример
Дистрибутивная	“Пирог фиксирован” — борьба за долю	Бюджетные сокращения
Интегративная	“Пирог можно увеличить” — поиск вариантов	Долгосрочное партнерство
Компромиссная	Каждая сторона уступает	Бюджет + поэтапность
Альтернативная	Поиск альтернатив	Внешнее финансирование

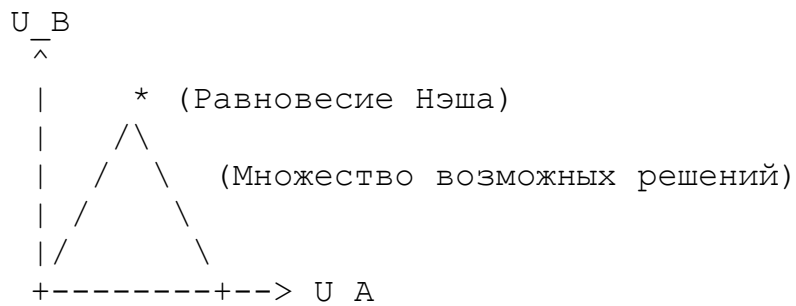
3.2. Модель Нэша для переговоров

Формула Нэша:

$$\max (U_A - U_{A0}) \times (U_B - U_{B0})$$

Где: - U_A , U_B — полезности сторон - U_{A0} , U_{B0} — точки альтернативы (BATNA)

Графическая интерпретация:



3.3. Пример: Переговоры о бюджете проекта

Ситуация: Руководитель проекта (А) просит 50 млн, Финансовый директор (Б) предлагает 30 млн.

Параметры: - $U_A = 1 - (50 - 0.5 \times \text{Цена})^2$ (аппроксимация) - $U_B = 1 - (0.5 \times \text{Цена} - 30)^2$

Расчет равновесия:

Цена (млн)	U_A	U_B	Произведение
30	0	1	0
35	0.25	0.75	0.19
40	0.50	0.50	0.25
45	0.75	0.25	0.19
50	1	0	0

Равновесие: ~40 млн (максимальное произведение = 0.25).

4. РАВНОВЕСИЕ НЭША В БЮДЖЕТНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ

4.1. Определение

Равновесие Нэша — это ситуация, когда ни один игрок не может улучшить свой результат, меняя свою стратегию, при условии, что другие игроки не меняют свои.

Условия равновесия:

Для всех i : $U_i(S_i^*, S_{-i}^*) \geq U_i(S_i, S_{-i}^*)$

4.2. Применение к бюджету

Равновесие в бюджетных переговорах:

Игрок	Стратегия	Результат
Руководитель проекта	Просить 50 млн	Равновесие
Финансовый директор	Предложить 30 млн	
Результат	Компромисс ~40 млн	

Ключевой фактор: BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement).

4.3. Пример: BATNA в бюджетных переговорах

Ситуация: - Руководитель: альтернатива — отложить проект (убыток 0) - Финансы: альтернатива — перевести деньги в другой проект (прибыль 10)

Расчет:

Параметр	Руководитель	Финансы
Точка переговоров	50	30
BATNA	0	10
Разница	50	20

Сила переговорной позиции:

Власть = $1 - \text{BATNA} / (\text{BATNA} + \text{Возможная_прибыль})$

Власть руководителя: $1 - 0/50 = 1$ **Власть финансов:** $1 - 10/40 = 0.75$

Вывод: Руководитель имеет более сильную позицию.

5. МЕХАНИЗМЫ СОГЛАСОВАНИЯ БЮДЖЕТА

5.1. Этапы согласования

Этап	Действие	Результат
1. Инициация	Подготовка обоснования	Предварительный бюджет
2. Согласование	Переговоры с заинтересованными сторонами	Согласованный бюджет
3. Утверждение	Утверждение руководством	Утвержденный бюджет
4. Исполнение	Реализация проекта	Мониторинг затрат
5. Контроль	Сверка с планом	Корректировка

5.2. Техники согласования

Техника	Описание	Пример
Компромисс	Уступки с обеих сторон	40 млн вместо 50
Поэтапность	Частичное финансирование	$30 + 10 + 10$
Резервирование	Бюджет + резерв	$45 + 5$ (резерв)
Индексирование	Привязка к курсу	Защита от инфляции

5.3. Пример: Поэтапное финансирование

Исходные данные: - Общий бюджет: 50 млн руб. - Этап 1 (MVP): 15 млн - Этап 2 (Основные функции): 25 млн - Этап 3 (Расширение): 10 млн

Согласование: - Финансы согласны на 35 млн в первый год - Остальное — после достижения KPI

6. СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ БЮДЖЕТА

6.1. Аргументы для защиты бюджета

Аргумент	Описание	Пример
Экономическая эффективность	ROI, NPV, срок окупаемости	3-летняя окупаемость
Стратегическая важность	Соответствие стратегии	Цифровая трансформация
Юридическая обязательность	Требование регуляторов	44-ФЗ, 149-ФЗ
Конкурентные преимущества	Для бизнеса	Опережение конкурентов
Социальная значимость	Для госпроектов	Удобство граждан

6.2. Типичные возражения и ответы

Возражение	Ответ
Дорого	ROI 150% за 3 года
Рискованно	Поэтапное внедрение снижает риски
Необязательно	Требование регулятора / стратегии
Сроки нереальные	Разумное планирование с резервом
Проекты не сравнить	Бенчмаркинг с аналогами

6.3. План защиты бюджета

Шаг	Действие	Ответственный
1	Подготовить обоснование с цифрами	Руководитель проекта
2	Провести встречи с заинтересованными	Команда проекта
3	Подготовить пилотный вариант	Команда разработки
4	Презентовать результаты	Руководитель проекта
5	Получить утверждение	Руководитель

7. АРГУМЕНТАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

7.1. Ключевые показатели для аргументации

Показатель	Формула	Целевое значение
ROI	$(\text{Выгоды} - \text{Затраты}) / \text{Затраты} \times 100\%$	> 50%
NPV	$\sum CF_t / (1+r)^t$	> 0
Срок окупаемости	Инвестиции / Годовая экономия	< 3 лет
TCO	CAPEX + OPEX	Минимизация
LTV/CAC	LTV / CAC	> 3

7.2. Пример: Презентация эффективности

Проект: Внедрение CRM-системы.

Показатель	Без CRM	С CRM	Эффект
Выручка	100 млн	115 млн	+15%
Затраты	80 млн	75 млн	-6%
Прибыль	20 млн	40 млн	+100%

Аргументация: - ROI: 100% - Срок окупаемости: 1.5 года - Стратегический эффект: автоматизация, улучшение качества

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8.1. Ключевые выводы

1. **Бюджет** — это игра заинтересованных сторон с разными интересами.
2. **Равновесие Нэша** — эффективный инструмент поиска компромисса.
3. **BATNA** определяет переговорную силу участников.
4. **Поэтапное финансирование** снижает риски и упрощает согласование.
5. **Экономическая аргументация** — основа защиты бюджета (ROI, NPV).

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

Вопрос 1 (Углубленный)

Тема: Переговорные модели в бюджетном процессе

Вопрос: Опишите модели переговорных процессов при согласовании бюджета ИТ-проекта. Как применяется модель Нэша?

Источники для подготовки: - Конспект лекции, раздел 3 - Nash, J. (1950) "The Bargaining Problem"

Вопрос 2 (Прикладной)

Тема: Защита бюджета ИТ-проекта

Вопрос: Как подготовить и защитить бюджет ИТ-проекта перед заинтересованными сторонами?

Источники для подготовки: - Конспект лекции, раздел 6 - Практические кейсы из курса

10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Тест 1

Вопрос: Что такое BATNA в переговорах?

Варианты ответов: 1. Лучшая альтернатива обсуждаемому соглашению ☐ 2. Худший вариант развития событий 3. Оптимальная цена 4. Максимальная прибыль 5. Бюджет проекта

Правильный ответ: 1. Лучшая альтернатива обсуждаемому соглашению

Тест 2

Вопрос: Что такое равновесие Нэша?

Варианты ответов: 1. Максимум прибыли для всех 2. Ситуация, когда никому не выгодно менять стратегию ☐ 3. Минимум затрат 4. Оптимальная цена 5. Компромисс

Правильный ответ: 2. Ситуация, когда никому не выгодно менять стратегию

Тест 3

Вопрос: Какая модель переговоров рассматривает “пирог” как фиксированный?

Варианты ответов: 1. Интегративная 2. Дистрибутивная ☐ 3. Компромиссная 4. Альтернативная 5. Кооперативная

Правильный ответ: 2. Дистрибутивная

Тест 4

Вопрос: Что из перечисленного НЕ является заинтересованной стороной в ИТ-проекте?

Варианты ответов: 1. Заказчик 2. Финансовый департамент 3. Подрядчик 4. Конкуренты ☐ 5. Руководитель проекта

Правильный ответ: 4. Конкуренты

Тест 5

Вопрос: Какая техника согласования бюджета снижает риски для финансов?

Варианты ответов: 1. Компромисс 2. Поэтапное финансирование ☐ 3. Резервирование 4. Индексирование 5. Единовременное финансирование

Правильный ответ: 2. Поэтапное финансирование

11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

ЗАДАЧА: Подготовка и защита бюджета ИТ-проекта

Условие задачи:

Подготовьте обоснование бюджета для ИТ-проекта и защитите его перед заинтересованными сторонами.

Исходные данные: - Проект: Внедрение ВІ-системы - Затраты: 50 млн руб. - Ожидаемая экономия: 15 млн/год

Задание:

1. Рассчитайте ROI, NPV, Payback.
2. Подготовьте презентацию бюджета.
3. Сформулируйте аргументы для заинтересованных сторон.

4. Предложите механизмы согласования бюджета.
-

Критерии оценки

Критерий	Баллы	Описание
Расчет показателей	5	Правильные расчеты
Презентация бюджета	5	Качественная аргументация
Аргументация	3	Убедительные аргументы
Механизмы согласования	2	Практичные решения
Итого	15	

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №19

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА: РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИС ПО МЕТОДИКЕ Г. МОСКВЫ

Дисциплина: Экономика информатизации **Модуль:** 7. Комплексные задачи и итоговый проект
Продолжительность: 2 академических часа (90 минут) **Пререквизиты:** Лекции №6 “СО-СОМО”, №7 “ТСО”, №8 “ROI, TEI”, №17 “Формирование НМЦК”

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ

Цель	Описание
Образовательная	Сформировать понимание методики расчета стоимости информационных систем для государственных нужд г. Москвы (распоряжение № 64-16-89/18/3-р), освоить последовательность расчетов: определение размера ИС, расчет трудозатрат, численности исполнителей, стоимости работ
Развивающая	Развить навыки применения методики для практического расчета НМЦК, работы с коэффициентами и таблицами, проведения комплексного экономического анализа ИТ-проектов для государственных нужд
Воспитательная	Воспитать понимание важности экономического обоснования государственных расходов, осознание ответственности за точность расчетов при формировании бюджета, уважение к нормативным документам и процедурам

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Введение: Нормативные основы расчета стоимости ИС (10 мин)
2. Этап 1: Определение размера ИС (15 мин)
3. Функциональные точки и их расчет (15 мин)
4. Коэффициенты трудоемкости (МТ1-МТ7) (15 мин)
5. Этап 2: Расчет трудозатрат (10 мин)
6. Этап 3: Расчет стоимости работ (15 мин)
7. Практический пример расчета (5 мин)
8. Заключение и ответы на вопросы (5 мин)

1. ВВЕДЕНИЕ: НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ИС

1.1. Нормативные документы

Основной документ: - Распоряжение Департамента информационных технологий г. Москвы и Департамента экономической политики и развития г. Москвы № 64-16-89/18/3-р от 28 февраля 2018 г.

Другие нормативные акты: | Документ | Содержание | |————|————| | **44-ФЗ** | О контрактной системе в сфере закупок | | **Закон г. Москвы №52** | Об информационных ресурсах и информатизации | | **МРР-9.1-16** | Методика расчета стоимости работ на основании трудозатрат | | **Распоряжение №242-РП** | Методические рекомендации по определению НМЦК |

1.2. Область применения методики

Для каких целей используется:

Цель	Описание
Определение НМЦК	Начальная (максимальная) цена контракта
Обоснование бюджета	Для закупок ИС
Планирование затрат	Для государственных нужд
Контроль стоимости	В ходе исполнения контракта

1.3. Состав затрат по методике

Включаются:

Затраты	Описание
Оплата труда	Всех участников работ

Затраты	Описание
Содержание АУП	Административно-управленческий персонал
Страховые взносы	В государственные фонды
Амортизация	Основных фондов
Арендная плата	Помещений, оборудования
Налоги и сборы	(кроме НДС)
Прибыль	Рентабельность 5-10%

Не включаются:

Затраты	Описание
Лицензии ПО	Если передаются заказчику
Экспертиза	Услуги экспертных организаций
Дополнительные экземпляры НДС	Сверх 4 экземпляров документации Отдельно

2. ЭТАП 1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ИС

2.1. Формулы расчета

Размер ИС (РР):

$$РР = \Phi Т \times Кп / 1000 \text{ (тыс. строк условного кода)}$$

Функциональные точки (ФТ):

$$\Phi Т = \sum (\Phi i \times a\Phi i)$$

Где: - Φi — количество функций i -го типа - $a\Phi i$ — коэффициент сложности для функций i -го типа

2.2. Типы функций обработки информации

Тип	Описание	Коэффициент ($a\Phi i$)
Ф1	Внутренние логические файлы	11
Ф2	Внешние интерфейсные файлы	8
Ф3	Внешние входные элементы	5
Ф4	Внешние выходные элементы	5
Ф5	Внешние запросы	4

2.3. Коэффициент преобразования (Кп)

Зависит от языка программирования:

Язык	Кп	Язык	Кп
C#	54	Java	53
Python	53	C++	50
JavaScript	47	SQL	21
PHP	47	1C	28

2.4. Пример расчета размера ИС

Исходные данные (подсистема 1):

Тип	Количество	афi	ФТ
Ф1	17	11	187
Ф2	0	8	0
Ф3	12	5	60
Ф4	14	5	70
Ф5	15	4	60
Итого			377

Расчет:

$$\Phi T = 377$$

$$\text{Язык: C\#} \rightarrow \text{Кп} = 54$$

$$PP = 377 \times 54 / 1000 = 20.36 \text{ тыс. строк}$$

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ ТРУДОЕМКОСТИ

3.1. Перечень коэффициентов (MT1-MT7)

Коэффициент	Название	Описание
MT1	Требуемая надежность ИС	Зависит от типа ИС
MT2	Размер тестовой БД	Отношение объектов/размер
MT3	Интеграции с внешними системами	Количество интеграций
MT4	Сложность ИС	Класс подсистемы

Коэффициент	Название	Описание
MT5	Размещение на мобильных устройствах	Наличие мобильной версии
MT6	Частота обновлений платформы	Обновления ОС и СУБД
MT7	Новизна ИС	Характер работ

3.2. Значения коэффициентов

MT1 (Требуемая надежность):

Тип ИС	Значение
Отраслевая	0.90
Общегородская	1.00
Критичная	1.15

MT2 (Размер тестовой БД):

Отношение	Значение
< 10	0.93
10-100	1.00
> 100	1.07

MT3 (Интеграции):

Количество	Значение
< 10	0.95
10-20	1.00
> 20	1.05

MT4 (Сложность ИС):

Класс	Значение
Информационно-поисковая	0.85
Обеспечения деятельности	1.00
Информационно-аналитическая	1.15

MT5 (Мобильные устройства):

Использование	Значение
Не предусмотрено	1.00
Предусмотрено	1.07

MT6 (Обновления платформы):

Частота	Значение
Редко (раз в год)	0.87
Средне (2 раза в год)	1.00
Часто (>2 раз в год)	1.15

MT7 (Новизна):

Характер работ	Значение
Развитие/модернизация	0.97
Создание новых подсистем	1.00
Создание новой ИС	1.04

4. ЭТАП 2: РАСЧЕТ ТРУДОЗАТРАТ

4.1. Формула расчета

Общие трудозатраты (ОТр):

$$\text{ОТр} = A \times PP^B \times \prod MT_i \text{ (чел.-мес.)}$$

Где: - **A = 5.17** (коэффициент модели СОСОМО) - **B = 0.94** (коэффициент модели СОСОМО) - **PP** — размер ИС (тыс. строк) - **MTi** — произведение коэффициентов трудоемкости

4.2. Пример расчета трудозатрат

Исходные данные (подсистема 1): - PP = 20.36 тыс. строк - MT1-MT7 = 0.740 (произведение)

Расчет:

$$\text{ОТр} = 5.17 \times 20.36^{0.94} \times 0.740$$

$$\text{ОТр} = 5.17 \times 16.98 \times 0.740 = 65.0 \text{ чел.-мес.}$$

5. ЭТАП 3: РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

5.1. Расчет численности исполнителей

Численность по группам:

$$\text{Ч}_i = (\text{ОТр} / \text{Тп}) \times \text{Кч}_i$$

Где: - ОТр — общие трудозатраты - Тп — плановая продолжительность (мес.) - Кч_i — коэффициент численности

Коэффициенты численности (для ОТр/Тп = 10-30):

Должность	Кч _i
Руководитель проекта	0.0 (назначается отдельно)
Зам. руководителя	0.058
Главный архитектор	0.058
Архитектор, методолог	0.231
Старший аналитик	0.058
Аналитик, разработчик	0.520
Тестирующий	0.173

5.2. Коэффициент квалификации

Формула:

$$\text{ККВ}(\text{уч}) = \Sigma (\text{Ч}_i \times \text{Куч}_i \times \text{И}_i) / \text{Чп}$$

Где: - Ч_i — численность в группе - Куч_i — коэффициент участия - И_i — индекс зарплаты - Чп — общая численность

Индексы зарплаты:

Должность	И _i
Руководитель проекта	1.95
Зам. руководителя	1.85
Главный архитектор	1.70
Архитектор, методолог	1.40
Аналитик, разработчик	0.90
Тестирующий	0.75

5.3. Расчет стоимости

Средняя выработка:

$$\text{Вср} = \text{ЗПБ2015} \times \text{Кпер} \times (1 + \text{Р}) / \text{КЗ}$$

Где: - ЗПБ2015 = 78 300 руб. (базовая зарплата) - Кпер — коэффициент пересчета (инфляция) - Р — рентабельность (5-10%) - КЗ — доля зарплаты (0.65)

Стоимость работ:

$$\text{Ц} = \text{Вср} \times \text{Тп} \times \text{Чп} \times \text{Ккв}(\text{уч})$$

6. ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР РАСЧЕТА

Пример из методики г. Москвы:

Параметр	Значение
Размер ИС	53.75 тыс. строк
MTi (подсистема 1)	0.740
ОТр	171.3 чел.-мес.
Тп	3.288 мес.
Чп	62 чел.
Ккв(уч)	0.874
НМЦК (без НДС)	23.98 млн руб.
НМЦК (с НДС)	28.29 млн руб.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

7.1. Ключевые выводы

1. **Методика г. Москвы** — нормативная основа расчета стоимости ИС для государственных нужд.
 2. **Размер ИС** определяется через функциональные точки.
 3. **Коэффициенты трудоемкости** учитывают сложность, надежность, интеграции и другие факторы.
 4. **Трудозатраты** — основа для расчета численности и стоимости.
 5. **Квалификация и опыт** учитываются через коэффициенты.
-

8. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

Вопрос 1 (Углубленный)

Тема: Методика расчета стоимости ИС г. Москвы

Вопрос: Опишите последовательность расчета стоимости ИС по методике г. Москвы.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, разделы 2-5 - Распоряжение № 64-16-89/18/3-р

Вопрос 2 (Прикладной)

Тема: Функциональные точки и коэффициенты

Вопрос: Как рассчитываются функциональные точки? Какие коэффициенты используются? Приведите пример расчета для подсистемы.

Источники для подготовки: - Конспект лекции, разделы 2-3 - Методика г. Москвы, разделы 3-4

9. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Тест 1

Вопрос: Какая формула используется для расчета размера ИС?

Варианты ответов: 1. $PP = \Phi T \times K_{\Pi} / 1000$ 2. $PP = \Phi T / K_{\Pi} \times 1000$ 3. $PP = \Phi T \times K_{\Pi}$ 4. $PP = \Phi T \times 1000 / K_{\Pi}$ 5. $PP = \Phi T / K_{\Pi}$

Правильный ответ: 1. $PP = \Phi T \times K_{\Pi} / 1000$

Тест 2

Вопрос: Какой коэффициент сложности у внутренних логических файлов ($\Phi 1$)?

Варианты ответов: 1. 5 2. 8 3. 11 4. 4 5. 6

Правильный ответ: 3. 11

Тест 3

Вопрос: Что означает MT1 (требуемая надежность) для критичной ИС?

Варианты ответов: 1. 0.90 2. 1.00 3. 1.15 ☐ 4. 1.20 5. 0.85

Правильный ответ: 3. 1.15

Тест 4

Вопрос: Какая базовая зарплата используется в методике?

Варианты ответов: 1. 50 000 руб. 2. 78 300 руб. ☐ 3. 100 000 руб. 4. 65 000 руб. 5. 90 000 руб.

Правильный ответ: 2. 78 300 руб.

Тест 5

Вопрос: Что из перечисленного НЕ включается в стоимость работ?

Варианты ответов: 1. Оплата труда 2. Страховые взносы 3. Лицензии ПО ☐ 4. Амортизация 5. Арендная плата

Правильный ответ: 3. Лицензии ПО

10. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

ЗАДАЧА: Расчет стоимости ИС по методике г. Москвы

Условие задачи:

Рассчитайте НМЦК для ИС по методике г. Москвы.

Исходные данные: - Функциональные точки: 450 - Язык: Java - Коэффициенты трудоемкости: $MT_i = 0.85$ - Продолжительность: 6 мес. - Рентабельность: 10%

Задание:

1. Рассчитайте размер ИС (РР).
 2. Рассчитайте трудозатраты (ОТр).
 3. Рассчитайте численность исполнителей.
 4. Рассчитайте стоимость работ (НМЦК).
-

Критерии оценки

Критерий	Баллы	Описание
Расчет размера ИС	4	Правильное применение формул
Расчет трудозатрат	4	Корректный расчет
Расчет численности	4	Правильные коэффициенты
Расчет стоимости	3	Итоговый расчет НМЦК
Итого	15	

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №20

ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ: ЗАЩИТА БЮДЖЕТА ИТ-ПРОЕКТА

Дисциплина: Экономика информатизации **Модуль:** 7. Комплексные задачи и итоговый проект
Продолжительность: 2 академических часа (90 минут) **Пререквизиты:** Лекции №1-19

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ

Цель	Описание
Образовательная	Сформировать понимание процесса подготовки и защиты бюджета ИТ-проекта, структуры бизнес-кейса, методов экономического обоснования, способов представления результатов заинтересованным сторонам
Развивающая	Развить навыки подготовки комплексного обоснования ИТ-проекта, расчета ключевых экономических показателей, подготовки презентации для различных аудиторий (руководство, финансовый блок, технические эксперты)
Воспитательная	Воспитать ответственное отношение к обоснованию государственных и корпоративных расходов, понимание социальной значимости эффективного использования бюджетных средств, навыки публичной защиты проектов

1. ВВЕДЕНИЕ: ЗАЩИТА БЮДЖЕТА КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

1.1. Почему защита бюджета — это ключевой навык

Причина	Описание	Пример
Дефицит ресурсов	Бюджет всегда ограничен	Конкуренция проектов
Разные интересы	У заинтересованных сторон разные приоритеты	Качество vs экономия
Ответственность	Неэффективные траты ведут к санкциям	Контрольные органы
Прозрачность	Обоснование должно быть понятным	44-ФЗ, аудит

1.2. Структура защиты бюджета

Этап	Содержание	Результат
1. Подготовка	Сбор данных, расчеты, обоснование	Пакет документов
2. Презентация	Представление проекта	Убеждение аудитории
3. Ответы на вопросы	Аргументация, разъяснения	Принятие решения
4. Утверждение	Получение бюджета	Запуск проекта

2. СТРУКТУРА БИЗНЕС-КЕЙСА

2.1. Основные разделы бизнес-кейса

Раздел	Содержание	Ключевые вопросы
Резюме	Краткое описание проекта	Что, зачем, сколько?
Проблема	Обоснование необходимости	Какую проблему решает?
Решение	Описание продукта	Что предлагается?
Экономика	Затраты и выгоды	Сколько стоит, сколько приносит?
Риски	Анализ рисков и их митигация	Что может пойти не так?
План	Дорожная карта реализации	Когда и как?
Вывод	Обоснование решения	Почему это нужно делать?

2.2. Формат бизнес-кейса

Для разных аудиторий:

Аудитория	Формат	Акценты
Руководство	Краткая презентация (5-10 слайдов)	Стратегия, ROI, сроки
Финансовый блок	Детальная экономика	NPV, IRR, Payback, TCO
Технические эксперты	Техническое обоснование	Архитектура, технологии, безопасность
Регуляторы	Соблюдение требований	44-ФЗ, методики, стандарты

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

3.1. Ключевые показатели

Показатель	Формула	Целевое значение
ROI	$(\text{Выгоды} - \text{Затраты}) / \text{Затраты} \times 100\%$	> 50%
NPV	$\sum CF_t / (1+r)^t$	> 0
IRR	Ставка, при которой NPV = 0	> WACC
Payback	Инвестиции / Годовая экономия	< 3 лет
TCO	CAPEX + OPEX	Минимизация
LTV/CAC	LTV / CAC	> 3

3.2. Пример расчета для ИТ-проекта

Проект: Внедрение BI-системы.

Показатель	Значение
Инвестиции	50 млн руб.
Годовая экономия	15 млн руб.
Горизонт	5 лет
Ставка	10%

Расчет:

$$NPV = -50 + 15/1.1 + 15/1.1^2 + 15/1.1^3 + 15/1.1^4 + 15/1.1^5$$

$$NPV = -50 + 13.64 + 12.40 + 11.27 + 10.25 + 9.31 = 6.87 \text{ млн руб.}$$

Вывод: Проект экономически эффективен ($NPV > 0$).

4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

4.1. Структура презентации

Слайд	Содержание	Время
1	Название проекта, команда	1 мин
2	Проблема и ее значимость	2 мин
3	Решение и его преимущества	2 мин
4	Экономические показатели (ROI, NPV, Payback)	3 мин
5	План реализации	2 мин
6	Риски и их митигация	2 мин
7	Заключение и призыв к действию	1 мин

4.2. Ключевые элементы презентации

Элемент	Описание	Пример
Визуализация данных	Графики, диаграммы	NPV, ROI, Payback
Сравнение вариантов	Сравнение с альтернативами	Без проекта vs с проектом
Аргументы для разных групп	Учет интересов	Для финансов, для бизнеса
Дорожная карта	Поэтапный план	6-12 месяцев

4.3. Пример презентации

- 1. Резюме:** > Проект по внедрению BI-системы с бюджетом 50 млн руб. обеспечит экономию 15 млн руб./год и окупится за 2.5 года.
- 2. Проблема:** > Отсутствие аналитики → замедление принятия решений → потеря эффективности на 15%.
- 3. Решение:** > BI-система с дашбордами, прогнозированием, автоматическими отчетами.
- 4. Экономика:** > ROI = 150%, NPV = 6.87 млн, Payback = 2.5 года.
- 5. План:** > 1-3 мес.: проектирование; 3-6 мес.: разработка; 6-9 мес.: тестирование; 9-12 мес.: запуск.
- 6. Риски:** > Соппротивление пользователей → обучение, вовлечение.

5. АРГУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ АУДИТОРИЙ

5.1. Для финансового блока

Аргумент	Формулировка
ROI	Проект дает ROI 150% за 3 года
NPV	NPV положительный (6.87 млн)
Окупаемость	Окупаемость 2.5 года (быстро)
Бюджет	Поэтапное финансирование снижает нагрузку

5.2. Для руководства

Аргумент	Формулировка
Стратегия	Соответствует стратегии цифровой трансформации
Сроки	Проект реализуется за 12 месяцев
Риски	Риски управляемы, митигация предусмотрена
Конкуренты	Конкуренты уже внедрили аналогичные системы

5.3. Для технических экспертов

Аргумент	Формулировка
Архитектура	Современная, масштабируемая
Технологии	Open source + облако → гибкость
Безопасность	Шифрование, 2FA, соответствие ФЗ-152
Поддержка	Внутренняя команда + внешний подряд

5.4. Для регуляторов

Аргумент	Формулировка
Соответствие	Соответствие 44-ФЗ, методике г. Москвы
Прозрачность	Обоснование НМЦК, открытые торги
Эффективность	Бюджет обоснован, эффективность подтверждена
Контроль	Независимая экспертиза, отчетность

6. ОТВЕТЫ НА ВОЗРАЖЕНИЯ

6.1. Типичные возражения

Возражение	Ответ
Дорого	ROI 150%, окупаемость 2.5 года
Рискованно	Риски управляемы, резерв 15%
Необязательно	Соответствует стратегии, конкуренты внедрили
Сроки нереальные	Реалистичное планирование с резервом
Нет компетенций	Обучение, привлечение экспертов

6.2. Техники ответов

Техника	Описание	Пример
Признание	Признать обоснованность вопроса	“Вы правы, риски есть”
Перевод в выгоды	Показать преимущества	“Но альтернатива — потеря рынка”
Факты и цифры	Привести данные	“ROI 150%, 60% проектов успешны”
Компромисс	Предложить вариант	“Можно начать с пилота”

7. УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА

7.1. Критерии принятия решения

Критерий	Вес	Оценка
Экономическая эффективность	40%	ROI, NPV
Стратегическая важность	30%	Соответствие стратегии
Риски	20%	Управляемость
Сроки	10%	Реалистичность

7.2. После утверждения

Шаг	Действие	Ответственный
1	Назначить руководителя проекта	Руководство
2	Подготовить детальный план	Команда проекта
3	Провести тендер (для госпроектов)	Закупочная служба
4	Заклучить контракт	Юристы
5	Запустить проект	Команда проекта

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8.1. Ключевые выводы

1. **Защита бюджета** — комплексный процесс, требующий экономической, стратегической и коммуникационной подготовки.
 2. **Бизнес-кейс** — основа обоснования, включает резюме, проблему, решение, экономику, риски и план.
 3. **Экономическое обоснование** — ключевые показатели (ROI, NPV, Payback) — основа убеждения.
 4. **Аргументация** — адаптация для разных аудиторий (финансы, руководство, эксперты, регуляторы).
 5. **Ответы на возражения** — готовность к обсуждению — залог успеха.
-

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

Вопрос 1 (Углубленный)

Тема: Структура бизнес-кейса ИТ-проекта

Вопрос: Опишите структуру бизнес-кейса для ИТ-проекта. Какие разделы обязательны?

Источники для подготовки: - Конспект лекции, раздел 2 - Практические кейсы из курса

Вопрос 2 (Прикладной)

Тема: Аргументация бюджета для разных аудиторий

Вопрос: Как адаптировать обоснование бюджета для финансового блока и руководства?

Источники для подготовки: - Конспект лекции, раздел 5 - Практические примеры

10. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Тест 1

Вопрос: Какой показатель является ключевым для финансового блока?

Варианты ответов: 1. ROI □ 2. Архитектура 3. Стратегия 4. Дизайн 5. Технологии

Правильный ответ: 1. ROI

Тест 2

Вопрос: Какой раздел бизнес-кейса описывает риски?

Варианты ответов: 1. Резюме 2. Экономика 3. Риски ☐ 4. Решение 5. План

Правильный ответ: 3. Риски

Тест 3

Вопрос: Что из перечисленного НЕ является экономическим показателем?

Варианты ответов: 1. NPV 2. IRR 3. Payback 4. UX ☐ 5. ROI

Правильный ответ: 4. UX

Тест 4

Вопрос: Для чего нужен бизнес-кейс?

Варианты ответов: 1. Для обоснования бюджета ☐ 2. Для описания дизайна 3. Для кодирования 4. Для тестирования 5. Для обучения

Правильный ответ: 1. Для обоснования бюджета

Тест 5

Вопрос: Какая техника ответа на возражения предполагает предложение альтернативы?

Варианты ответов: 1. Признание 2. Перевод в выгоды 3. Факты и цифры 4. Компромисс ☐ 5. Игнорирование

Правильный ответ: 4. Компромисс

11. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

ЗАДАЧА: Подготовка и защита бюджета ИТ-проекта

Условие задачи:

Подготовьте и защитите бюджет ИТ-проекта (внедрение VI-системы).

Исходные данные: - Затраты: 50 млн руб. - Экономия: 15 млн/год - Горизонт: 5 лет - Ставка: 10%

Задание:

1. Рассчитайте ключевые экономические показатели (NPV, Payback).
 2. Подготовьте презентацию бюджета (структура).
 3. Сформулируйте аргументы для разных аудиторий.
 4. Предложите ответы на возражения.
-

Критерии оценки

Критерий	Баллы	Описание
Расчет показателей	4	Правильные расчеты
Структура презентации	4	Логичная структура
Аргументация	4	Убедительные аргументы
Ответы на возражения	3	Обоснованные ответы
Итого	15	

